

STÄDTISCHES GYMNASIUM THOMAEUM KEMPEN

*Schulinternes Curriculum 2026*

# Chemie

*Sekundarstufe I · Oberstufe nach Kernlehrplan 2026*

Jahrgänge 7 bis 10 · Einführungsphase · Grundkurs · Leistungskurs

Unterricht gestalten

Kompetenzen entwickeln

Leistungen nachvollziehbar bewerten

35 Unterrichtsvorhaben mit vollständigen Kompetenzzuordnungen  
Leistungsbewertung · GKL · Fünftes Abiturfach · Lernen mit KI

Entwurf · Stand 27. September 2026

# Links und Onlinefassungen

## Schulinterne Links

[Notion · Chemie Sekundarstufe I ↗](#)

[Notion · Chemie Sekundarstufe II ↗](#)

[Onlinefassung des Curriculums ↗](#)

## Externe Links · Offizielle NRW-Dokumente

[Kernlehrplan Chemie Sekundarstufe I · G9 2019 ↗](#)

[Kernlehrplan Chemie Sekundarstufe II · Fassung 2026 ↗](#)

[Operatorenliste Chemie · ab Abitur 2025 ↗](#)

[Ländergemeinsame mathematisch-naturwissenschaftliche Formelsammlung ↗](#)

[Chemie · Formeln und relevante Werte \(Fachauszug\) ↗](#)

[APO-GOST · Bildungsgang ab EF 2027/28 ↗](#)

# Inhalt

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 Aufgaben und Rahmenbedingungen.....                                            | 4   |
| 2 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung.....                                      | 9   |
| 3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung.....                             | 13  |
| 4 Unterrichtsvorhaben der Sekundarstufe I.....                                   | 19  |
| 5 Unterrichtsvorhaben der Einführungsphase.....                                  | 39  |
| 6 Unterrichtsvorhaben im Grundkurs.....                                          | 47  |
| 7 Unterrichtsvorhaben im Leistungskurs.....                                      | 62  |
| 8 Zusammenarbeit und Qualitätssicherung.....                                     | 85  |
| 9 Sicherung der Kompetenzentwicklung.....                                        | 87  |
| 10 Vollständige übergeordnete Kompetenzen.....                                   | 88  |
| 11 Register der konkretisierten Kompetenzen.....                                 | 104 |
| 12 Quellen und Geltungsstand.....                                                | 119 |
| 13 Klausuren gestalten und bewerten.....                                         | 122 |
| 14 Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise: Aufgaben und Bewertungsraster..... | 127 |
| 15 Abiturprüfung.....                                                            | 146 |
| 16 Vorbereitung auf das fünfte Abiturfach.....                                   | 150 |
| 17 Mit KI lernen und Ergebnisse verantwortlich prüfen.....                       | 157 |

# 1 Aufgaben und Rahmenbedingungen

## 1.1 Die vier K als Leitprinzip des Chemieunterrichts

Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken prägen die Gestaltung des Chemieunterrichts am Thomaeum. Die vier K verbinden fachliches Wissen mit der Fähigkeit, Probleme selbstständig und gemeinsam zu bearbeiten, Ergebnisse verständlich zu erläutern und Entscheidungen zu begründen.

### Herkunft und curriculare Einordnung

Die Bezeichnung geht auf die international verbreiteten „4Cs“ des Framework for 21st Century Learning der Partnership for 21st Century Learning (P21) zurück. Dieser Orientierungsrahmen entstand unter Beteiligung von Bildungspraxis, Bildungsfachleuten und Wirtschaft. Er bündelt Creativity, Collaboration, Communication und Critical Thinking als Lern- und Innovationsfähigkeiten und verbindet sie ausdrücklich mit Fachwissen. Der Rahmen ist keine deutsche Rechtsvorschrift. Für NRW ist der Kernlehrplan maßgeblich: Der Chemie-Kernlehrplan 2026 nennt die vier K und die reflektierte Auseinandersetzung mit generativer KI ausdrücklich (S. 11). Diese Fassung konkretisiert die fachlichen Anforderungen für die Oberstufe nach dem Kernlehrplan 2026; Geltungsbereich und Umsetzung sind in den Abschnitten 1.4 und 1.5 erläutert.

### Warum diese Fähigkeiten gefördert werden

Chemische Fragen zu Energieversorgung, Werkstoffen, Gesundheit und Umwelt verlangen mehr als die Wiedergabe von Wissen. Lernende müssen unterschiedliche Lösungen entwickeln, Belege und Interessen prüfen und ihre Entscheidungen gegenüber anderen vertreten. Diese Fähigkeiten unterstützen Studierfähigkeit, berufliches Handeln und gesellschaftliche Teilhabe.

Die vier K bezeichnen genuin menschliche Fähigkeiten des Verstehens, Gestaltens und verantwortlichen Handelns. Sie ergänzen das klassische Bildungsideal, statt es zu ersetzen. Fachwissen und experimentelle Erfahrung bilden ihre Grundlage: Ohne Kenntnis von Stoffen, Modellen und bisherigen Lösungswegen bleibt Kreativität beliebig; ohne sichere allgemeine und fachsprachliche Mittel gelingt keine lösungsgerichtete Kommunikation. Kritisches Denken setzt Sachkenntnis und Kriterien für belastbare Belege voraus. Kollaboration verlangt eigene fachliche Beiträge, Zuhören und gemeinsame Verantwortung. Generative KI kann Vorschläge und Darstellungen erzeugen, übernimmt aber nicht die menschliche Verantwortung für deren Prüfung, Verständigung und Anwendung im konkreten Zusammenhang. Deshalb werden die vier K im Unterricht und in Leistungsnachweisen deutlicher sichtbar gemacht, stets auf der Grundlage fachlicher Bildung.

## Der besondere Beitrag des Faches Chemie

| Vier K            | Fachbezogene Bedeutung                                                          | Beispiel einer Lernhandlung                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreativität       | Geeignete Ideen entwickeln, erproben und begründet verbessern.                  | Alternative Nachweiswege oder Teilchenmodelle entwerfen; einen sicheren Versuchsplan nach Erprobung verbessern.     |
| Kollaboration     | Gemeinsam Verantwortung übernehmen und Beiträge fachlich aufeinander abstimmen. | Messaufgaben verteilen, Daten nach gemeinsamen Regeln zusammenführen und widersprüchliche Befunde gemeinsam klären. |
| Kommunikation     | Chemische Aussagen präzise und adressatengerecht austauschen.                   | Beobachtung, Teilchenmodell und Reaktionsgleichung verknüpfen; den Kurs anleiten und auf Rückfragen eingehen.       |
| Kritisches Denken | Behauptungen, Methoden und Schlussfolgerungen an Belegen prüfen.                | Kontrollvariablen und Messunsicherheiten beurteilen; KI-Aussagen, Werbung und Modellgrenzen fachlich prüfen.        |

Die vier K werden vom angeleiteten Experiment in der Sekundarstufe I bis zur eigenständigen Untersuchung und begründeten Präsentation in der Oberstufe aufgebaut. Sie sind keine vier zusätzlichen amtlichen Kompetenzbereiche und ersetzen weder die fachlichen Kompetenzerwartungen noch Sicherheitsregeln. Kreativität bedeutet fachlich tragfähige Weiterentwicklung; originelle, aber unbegründete oder unsichere Lösungen genügen nicht. Kapitel 14.10 zeigt die Umsetzung in GKL und ordnet beobachtbare Leistungen den Bewertungsrastern zu.

Quellen: P21 Framework for 21st Century Learning und Framework Definitions (2019); Kernlehrplan Chemie NRW 2026, S. 11. Links in Kapitel 12.

## 1.2 Bildungsauftrag und fachliches Profil

Chemische Bildung verbindet Erfahrungen aus der Lebenswelt mit einer zunehmend systematischen naturwissenschaftlichen Sichtweise. Ausgehend von Alltagsstoffen lernen die Schülerinnen und Schüler, Eigenschaften zu untersuchen, Stoffumwandlungen nachzuweisen und Erklärungen auf Teilchenebene zu entwickeln. Dabei bleiben Beobachtung, Modell und Schlussfolgerung unterscheidbar. Reaktionsgleichungen und quantitative Beziehungen werden als Werkzeuge genutzt, um Sachverhalte präzise zu beschreiben und überprüfbare Aussagen zu gewinnen.

Die Unterrichtsvorhaben greifen unter anderem Wasser, Metalle, Reiniger, Energieträger, Lebensmittel und Kunststoffe auf. An diesen Gegenständen werden fachliche Erkenntnisse mit Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherfragen verbunden. Die Lernenden prüfen Quellen, unterscheiden Sachargumente von Interessen und legen offen, nach welchen Kriterien sie Entscheidungen treffen. Widersprüchliche Anforderungen, etwa an Leistung, Kosten, Ressourcenverbrauch und Entsorgung eines Produkts, werden ausdrücklich thematisiert.

Als Teil des MINT-Profiles des Thomaeums fördert Chemie experimentelles Arbeiten, wissenschaftlich begründetes Urteilen und die kritische Nutzung digitaler Informationen. Der Unterricht knüpft an das Schulprogramm an, indem er Selbstständigkeit, Verantwortung für Gesundheit und Umwelt sowie respektvolle Zusammenarbeit stärkt. Der

Science Club und naturwissenschaftliche Wettbewerbe eröffnen interessierten Lernenden weiterführende Möglichkeiten.

### 1.3 Schulinterne Planung und Organisation

Am Thomaem beginnt der reguläre Chemieunterricht in Jahrgang 7. Die Unterrichtsvorhaben sind den Jahrgängen 7 bis 10, der EF sowie getrennten Grund- und Leistungskursfolgen der Q1 und Q2 zugeordnet. Die Sekundarstufe I umfasst 13 Vorhaben, die EF vier Vorhaben, der Grundkurs acht und der Leistungskurs zehn. Grund- und Leistungskurs sind alternative Bildungsgänge; ihre Stundenkontingente werden nicht addiert.

| Bereich                 | Vorhaben | Zeitrictwert in UStd | Verteilung      |
|-------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| Jahrgang 7              | 3        | 30                   | 6 + 16 + 8      |
| Jahrgang 8              | 3        | 60                   | 18 + 12 + 30    |
| Jahrgang 9              | 3        | 60                   | 20 + 20 + 20    |
| Jahrgang 10             | 4        | 60                   | 26 + 20 + 7 + 7 |
| EF                      | 4        | 86                   | EF.01 bis EF.04 |
| Grundkurs Q1 und Q2     | 8        | 167                  | GK.01 bis GK.08 |
| Leistungskurs Q1 und Q2 | 10       | 264                  | LK.01 bis LK.10 |

Die Stundentafel sieht in Jahrgang 7 eine und in den Jahrgängen 8, 9 und 10 jeweils zwei Wochenstunden Chemie vor. Der Unterricht findet überwiegend in Doppelstunden statt.

Eine Unterrichtsstunde entspricht 45 Minuten. Die Zeitangaben sind Richtwerte für die fachliche Schwerpunktsetzung. Die Jahresplanung berücksichtigt Diagnose, Wiederholung, Vertiefung und Leistungsüberprüfung sowie die jeweiligen schulischen Termine. Anpassungen an die Lernvoraussetzungen sind möglich; die vollständige Entwicklung der vorgesehenen Kompetenzen bleibt gesichert.

In den Vorhaben werden unter anderem Stop Motion Studio, Pasco SparkVue, Learning Apps und MS Excel eingesetzt. Die jeweiligen Anwendungen dienen Modellierung, Übung, Messwerterfassung oder Auswertung. Der Einsatz richtet sich nach dem fachlichen Lernziel. Funktional gleichwertige Werkzeuge können verwendet werden, wenn sie die vorgesehene Kompetenzentwicklung unterstützen.

Für den Chemieunterricht stehen zwei Fachräume zur Verfügung. Beide verfügen über Multifunktionsdisplay, zwei Whiteboards, Dokumentenkamera, WLAN und Materialschränke. Lehrertische mit Wasser- und Stromversorgung sowie Augendusche, Waschmöglichkeiten und elektrische Anschlüsse an den Schülertischen unterstützen das experimentelle Arbeiten. Einer der Räume besitzt Gasanschlüsse. Die Auswahl der Versuche berücksichtigt die jeweilige Raumausstattung.

## 1.4 Fachliche Grundlagen und Geltung

Dieses Curriculum verbindet den Kernlehrplan Chemie für das Gymnasium G9 von 2019 in der Sekundarstufe I mit dem Kernlehrplan Chemie für die gymnasiale Oberstufe von 2026. Die Kompetenzerwartungen der Sekundarstufe I werden weiterhin für die erste und die zweite Stufe getrennt nachgewiesen. Für die Oberstufe sind die Erwartungen der Einführungsphase sowie des Grundkurses und des Leistungskurses vollständig auf die Fassung 2026 bezogen. Die höhere fachliche Tiefe des Leistungskurses zeigt sich insbesondere bei quantitativen Gleichgewichten, Thermodynamik, Analytik, Reaktionsmechanismen und Werkstoffen.

Die Oberstufenfassung gilt für die Einführungsphase ab 2027/28, für die Q1 ab 2028/29 und für die Q2 ab 2029/30; sie führt regulär zum Abitur 2030. Grundlage sind der [Einführungserlass im Kernlehrplan](#) und die [APO-GOST vom 16. Juli 2026 einschließlich Verwaltungsvorschriften](#). Die Fachkonferenz berät und beschließt diesen eigenständigen Entwurf. Für bereits vorher eingetretene Oberstufenjahrgänge bleibt die gesonderte bestehende Curriculumfassung maßgeblich. Die jahrgangsbezogenen Abiturvorgaben werden ergänzend berücksichtigt.

## 1.5 Umsetzung des Kernlehrplans 2026

Die vier K werden auf der Grundlage gesicherter fachlicher Bildung entwickelt (Abschnitt 1.1). Experimentelles Arbeiten, das Prüfen von Modellen und Hypothesen sowie die begründete Bewertung chemischer Anwendungen verbinden die fachlichen Inhalte mit selbstständigem und kooperativem Handeln. Bei der Estersynthese und bei Hypothesen zum Reaktionsverhalten werden Vorhersagen ausdrücklich überprüft und mit den Befunden verglichen.

In jeder Jahrgangsstufe der Oberstufe werden generative KI-Systeme in angemessenem Umfang genutzt und kritisch reflektiert. Die übergeordneten Kompetenzen E6, K1 und B2 beziehen KI-gestützte Auswertung, Recherche und Inhaltsprüfung ausdrücklich ein. Die Unterrichtsvorhaben eröffnen dazu verbindliche Lerngelegenheiten; Kapitel 10 weist die vollständigen Formulierungen und ihre Unterrichtsanker aus. Kapitel 2.5 und 17 unterscheiden die Unterrichtsvorbereitung durch Lehrkräfte vom Lernen mit KI durch Schülerinnen und Schüler.

Die Leistungsbewertung berücksichtigt jährlich alle im Kernlehrplan beschriebenen Dimensionen in beiden Ausprägungen: individuelle und kooperative, werkzeugfreie und unterstützte, spontane und längerfristig vorbereitete, monologische und dialogische sowie inhaltlich und präsentativ geprägte Leistungen. Kapitel 3.7 konkretisiert die Planung und Dokumentation. Fachlichkeit bleibt die Grundlage sämtlicher Leistungsformen.

Kapitel 14 beschreibt gleichwertige komplexe Leistungsnachweise als fachlichen Vortrag mit vertiefendem Fachgespräch oder als fachpraktische Aufgabe. Kapitel 16 bereitet die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach vor. Die Durchführung richtet sich nach der APO-GOST, den schulischen Organisationsentscheidungen und den Wahlentscheidungen der Lernenden. Die Produkt- und Rollenraster unterstützen eine nachvollziehbare Bewertung individueller Leistungen.

Die Kapitel 4 bis 11 sichern alle Kompetenzerwartungen der jeweiligen Stufe beziehungsweise Kursart. Die Angaben zur Sekundarstufe I beruhen auf dem [Kernlehrplan 2019](#), die Oberstufenangaben auf dem [Kernlehrplan 2026](#). Verbindliche Hinweise zur Leistungsbewertung und zu den Abiturformaten stehen dort in Kapitel 3 und 4, S. 53–62.

## 1.6 Aufbau der Unterrichtsvorhaben

Jedes Vorhaben enthält eine Leitfrage, einen Zeitrichtwert, eine fachliche Einordnung, inhaltliche Schwerpunkte, einen Lernweg, ausgeschriebene Kompetenzerwartungen sowie eine Lernaufgabe zur Überprüfung des Kompetenzerwerbs. Medienbildung, Verbraucherbildung und fachübergreifende Bezüge sind an geeigneten Stellen ausgewiesen. Die Reihenfolge innerhalb eines Vorhabens kann an die Lernvoraussetzungen angepasst werden; die vorgesehenen Kompetenzen bleiben verbindliche Ziele.

Kennungen wie SI1-3-06 oder LK-EC-07 ermöglichen im Register die eindeutige Zuordnung einer konkretisierten Erwartung zu Unterrichtsvorhaben. Sie dienen der Navigation und sind von den amtlichen Kompetenzkürzeln zu unterscheiden. Die Kürzel UF, E, K und B in der Sekundarstufe I sowie S, E, K und B in der Oberstufe entsprechen dagegen den jeweiligen Kernlehrplänen. Ihre vollständigen Formulierungen stehen in Kapitel 10.

## 2 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung

### 2.1 Lernen durch Untersuchung und Erklärung

Unterricht beginnt mit einer nachvollziehbaren Fragestellung. Lernende formulieren Vermutungen, entscheiden über ein geeignetes Vorgehen und prüfen ihre Erklärung an Beobachtungen oder Messdaten. Experimente werden mit einem erkennbaren Erkenntnisziel eingesetzt. Die Auswertung führt über die Beschreibung des Versuchs hinaus zu einer fachlichen Aussage und benennt Unsicherheiten oder Grenzen. Mit wachsender Erfahrung übernehmen die Lernenden zunehmend selbstständig Planung, Durchführung und Auswertung.

Stoffebene, Teilchenebene und Symbolsprache werden systematisch verknüpft. Eine Beobachtung wird zunächst sprachlich präzise festgehalten, anschließend mit einem Modell erklärt und gegebenenfalls als Reaktionsgleichung oder mathematische Beziehung dargestellt. Modelle werden nicht als Abbild der Wirklichkeit vermittelt; ihre Annahmen und ihre Reichweite werden an geeigneten Beispielen geprüft. Digitale Animationen sind dabei ebenso Gegenstand kritischer Modellbetrachtung wie gegenständliche Modelle.

Die Basiskonzepte bündeln den Aufbau fachlicher Vorstellungen über mehrere Vorhaben hinweg. In der Sekundarstufe I sind dies Struktur der Materie, Chemische Reaktion und Energie. In der Oberstufe werden Aufbau und Eigenschaften der Stoffe und ihrer Teilchen, Chemische Reaktion und Energie systematisch weiterentwickelt. Strukturmodelle erklären etwa Salze, Wasser und Kunststoffe; der Reaktionsbegriff wird über Sauerstoff-, Elektronen- und Protonenübertragungen bis zu Gleichgewicht und Mechanismen erweitert. Energie wird zunächst qualitativ und später mithilfe thermodynamischer Größen betrachtet.

### 2.2 Progression und kumulatives Lernen

In den Jahrgängen 7 und 8 werden sichere Arbeitsweisen, Stoffeigenschaften, erste Teilchenvorstellungen und der Reaktionsbegriff aufgebaut. Die Unterrichtsfolge behandelt Metallgewinnung vor der systematischen Zusammenführung des Reaktionsbegriffs in 08.2. Deshalb werden Wortgleichungen, Stoffumwandlung und Sauerstoffübertragung bereits in 07.3 und 08.1 angebahnt. Die erste Stufe einschließlich der Inhaltsfelder 1 bis 4 wird bis zum Abschluss dieser Vorhaben gesichert.

Ab 08.3 führt die Entwicklung des Atombaus zu Ionen- und Molekülvorstellungen. Elektronen- und Protonenübertragung werden als verwandte Donator-Akzeptor-Vorgänge vergleichend betrachtet. Die organische Chemie und die technische Synthese in Klasse 10 verbinden diese Grundlagen mit Stoffkreisläufen und Nachhaltigkeitsfragen. Die EF greift Voraussetzungen diagnostisch auf und erweitert sie um Gleichgewicht, Reaktionsgeschwindigkeit und systematische organische Stoffklassen.

In der Qualifikationsphase werden die Grundlagen in neuen Anwendungssituationen vertieft. Der Grundkurs entwickelt ein tragfähiges Verständnis anhand ausgewählter Systeme. Der Leistungskurs verlangt darüber hinaus differenziertere Modelle, quantitative Herleitungen und stärker selbstständige Entscheidungen über Untersuchungsverfahren. Aufgaben führen wiederholt frühere Inhalte mit neuen zusammen; die Nennung einer

Kompetenz in der Matrix bezeichnet ihren Mindestanker, nicht ihre einzige Lerngelegenheit.

## **2.3 Sprachbildung und individuelle Förderung**

Fachbegriffe werden aus konkreten Beobachtungen entwickelt und von alltagssprachlichen Bedeutungen abgegrenzt. Satzanfänge für Hypothesen und Begründungen, Wortlisten, kommentierte Musterprotokolle und der Wechsel zwischen Text, Tabelle, Diagramm und Formel unterstützen die sprachliche Entwicklung. Hilfen werden schrittweise zurückgenommen, damit die Lernenden zunehmend selbstständig zusammenhängende Erklärungen formulieren.

Einstiegsaufgaben, kurze Diagnosefragen und Lernprodukte zeigen, welche Vorstellungen bereits tragfähig sind. Darauf aufbauend werden gestufte Hilfen, zusätzliche Übungsgelegenheiten und vertiefende Aufgaben angeboten. Differenziert werden Unterstützungsumfang, Komplexität und Offenheit der Aufgabe; die verbindlichen fachlichen Ziele bleiben erkennbar. In Gruppenphasen werden individuelle Beiträge und Lernergebnisse gesichert, etwa durch persönliche Auswertungen und begründete Einzelentscheidungen.

Lernende beteiligen sich an der Auswahl geeigneter Untersuchungsfragen und reflektieren ihre Zusammenarbeit. Experimentelle Aufgaben und wechselnde Rollen eröffnen allen Schülerinnen und Schülern gleichberechtigte Zugänge zu Planung, Technik, Auswertung und Präsentation. Geschlechterbezogene Zuschreibungen werden vermieden. Unterschiedliche Alltagserfahrungen und sprachliche Voraussetzungen werden als Ausgangspunkte genutzt; fachliche Aussagen werden anhand nachvollziehbarer Belege gemeinsam geprüft.

Bei zeitweiligem Distanzunterricht werden fachliche Ziele durch bereitgestellte Messdaten, Modellarbeit, angeleitete Recherche und digitale Rückmeldung weiterverfolgt. Experimentelle Tätigkeiten zu Hause beschränken sich auf ausdrücklich freigegebene, altersgerechte und sicher durchführbare Aufgaben. Fehlende digitale oder materielle Voraussetzungen werden bei Aufgabenstellung und Rückmeldung berücksichtigt.

## **2.4 Sicherheit und verantwortlicher Umgang mit Stoffen**

Für experimentelles Arbeiten gelten die jeweils aktuellen Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht in Nordrhein-Westfalen. Vor der Durchführung werden Gefährdungen beurteilt, geeignete Schutzmaßnahmen festgelegt und Möglichkeiten der Substitution geprüft. Die Versuchsform wird an Stoffe, Geräte, Lerngruppe und Raum angepasst. Hinweise im Lehrplan ersetzen weder die konkrete Gefährdungsbeurteilung noch eine Betriebsanweisung. Die Lernenden begründen Schutzmaßnahmen fachlich und dokumentieren den sachgerechten Umgang mit Abfällen.

Schülerexperimente und Demonstrationsversuche werden nach den geltenden Sicherheitsanforderungen ausgewählt und vorbereitet. Bei reaktiven Metallen, brennbaren Stoffen und gesundheitsgefährdenden Stoffen sind die erforderlichen Beschränkungen und Substitutionsmöglichkeiten zu beachten. Wo ein Versuch nicht geeignet durchführbar

ist, wird das Erkenntnisziel durch eine zulässige Demonstration, geeignete Ersatzstoffe oder die Auswertung belastbarer Versuchsdaten erreicht.

## 2.5 Künstliche Intelligenz im Chemieunterricht

Der Kernlehrplan Chemie für die Oberstufe von 2026 nennt Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken sowie die reflektierte Auseinandersetzung mit generativen KI-Systemen ausdrücklich als fachliche Bildungsziele (S. 11). Die nachfolgenden Vereinbarungen konkretisieren diese Ziele. Maßgeblich ist die in Abschnitt 1.1 erläuterte Verbindung der vier K mit Fachwissen, Sprachbildung und menschlicher Verantwortung: KI unterstützt Lernprozesse, ersetzt aber weder fachliches Verstehen noch eigenständiges Urteilen und Kommunizieren. Die Nutzung generativer KI und die kritische Reflexion ihrer Ergebnisse sind in allen Jahrgangsstufen der Oberstufe in angemessenem Umfang verbindlich und werden in der Leistungsbewertung berücksichtigt (Kernlehrplan 2026, S. 54). In der Sekundarstufe I erfolgt die Einführung schrittweise und angeleitet.

Drei Ebenen werden unterschieden: Lehrkräfte nutzen KI bei Planung und Materialentwicklung; Schülerinnen und Schüler nutzen geeignete KI-Systeme als Lernwerkzeug; die Lerngruppe untersucht Chancen, Grenzen und Folgen der KI-Nutzung. Eine mit KI entwickelte, anschließend fachlich geprüfte Lern-App ist nicht automatisch ein KI-Chatbot. Die Arbeit mit einer solchen App setzt daher nicht zwingend eine eigene Interaktion mit generativer KI voraus.

### Unterrichtsvorbereitung und Materialentwicklung durch Lehrkräfte

KI kann bei der Entwicklung von Kontexten, differenzierten Aufgaben, sprachlichen Hilfen, Visualisierungen, Simulationen und Erwartungshorizonten unterstützen. Die Lehrkraft legt Lernziel, Vorwissen, Kompetenzbezug und Qualitätskriterien fest. Vor dem Einsatz prüft sie fachliche Richtigkeit, Rechenwege, Strukturformeln, didaktische Passung, Quellen, Zugänglichkeit und sichere Durchführbarkeit. Generierte Versuchsvorschläge werden erst nach eigenständiger fachlicher Prüfung und Gefährdungsbeurteilung verwendet. Die pädagogische und fachliche Verantwortung verbleibt bei der Lehrkraft; Noten werden nicht von einem KI-System festgesetzt.

Ein konkretes Beispiel bilden die von Dr. Claus Unterberg am Thomaem mit KI-Unterstützung entwickelten LearningApps. Die Sammlung unterstützt Übung, Veranschaulichung und selbstständige Ergebniskontrolle. Vor jeder Verwendung wird die ausgewählte Anwendung auf die konkrete Lerngruppe abgestimmt und in ihrer aktuellen Fassung geprüft. Die Unterrichtsvorhaben enthalten direkte Links und passende Lernaufträge. Fachliche Erweiterungen einer App begründen keine zusätzlichen verbindlichen Lehrplananforderungen.

[Chemie LearningApps für die Unterrichtsplanung](#)

### Lernen mit KI durch Schülerinnen und Schüler

KI wird eingesetzt, wenn sie eine erkennbare fachliche Lernhandlung unterstützt: eigene Erklärungen prüfen, gestufte Hinweise erhalten, zusätzliche Übungsaufgaben erzeugen, Argumente vergleichen oder eine selbst erarbeitete Präsentation visualisieren. Ausgangspunkt ist ein eigener Denk- oder Lösungsversuch. Nach der Unterstützung folgt

eine eigenständige Erklärung, Anwendung oder Transferaufgabe ohne KI. Die Lernenden prüfen, ob sie dadurch mehr verstehen und selbst leisten können; die bloße Herstellung eines überzeugend aussehenden Produkts genügt nicht.

Kapitel 17 enthält eine Kompetenzprogression, einen nutzbaren Prompt zur Erzeugung weiterer Probeklausuren und ein Beispiel zur Präsentationsgestaltung. Schulisch bereitgestellte bzw. für die konkrete Nutzung geprüfte Zugänge und gleichwertige Lernmöglichkeiten sichern die Teilnahme. Private Konten oder kostenpflichtige Modelle werden nicht vorausgesetzt. Personenbezogene Daten, vertrauliche Unterlagen und nicht freigegebene Leistungsnachweise werden nicht in frei zugängliche KI-Systeme eingegeben.

## 3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung

Leistungsüberprüfung knüpft an die tatsächlich eröffneten Lerngelegenheiten an. Kriterien werden vor der Bearbeitung transparent gemacht und beziehen fachliche Richtigkeit, Begründungstiefe, methodische Qualität und verständliche Darstellung ein. Rückmeldungen zeigen, was bereits gelingt und welcher nächste Lernschritt sinnvoll ist. Die Bewertung berücksichtigt die über einen angemessenen Zeitraum gezeigte Qualität, Kontinuität und Selbstständigkeit der fachlichen Leistungen.

### 3.1 Sonstige Leistungen im Unterricht

In der Sekundarstufe I werden die Leistungen im regulären Chemieunterricht im Bereich der sonstigen Leistungen erfasst. Dazu gehören Beiträge zu Unterrichtsgesprächen, experimentelle Arbeit, Protokolle und Auswertungen, Präsentationen, fachliche Diskussionen sowie geeignete kurze schriftliche Überprüfungen. Bewertet wird nicht nur die Häufigkeit von Wortmeldungen, sondern vor allem deren fachliche Qualität, Selbstständigkeit und Entwicklung über einen angemessenen Zeitraum.

| Leistungsform                 | Beobachtbare Kriterien                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Experimentelle Arbeit         | Begründete Planung und Variablenkontrolle; sichere und sorgfältige Durchführung; nachvollziehbare Dokumentation; sachgerechte Auswertung und Fehlerreflexion. |
| Fachliche Erklärung           | Korrekte Begriffe und Modelle; Verbindung von Beobachtung und Erklärung; passende Reaktionsgleichungen; schlüssige Argumentation.                             |
| Kommunikation und Lernprodukt | Struktur und Adressatenbezug; geeignete Darstellung; korrekt bezeichnete Größen und Einheiten; Quellenangaben; nachvollziehbarer individueller Beitrag.       |
| Bewertung und Entscheidung    | Trennung von Fakten und Wertmaßstäben; relevante Kriterien; Abwägung von Handlungsoptionen und Folgen; begründete und reflektierte Entscheidung.              |

Selbst- und gegenseitige Einschätzungen werden schrittweise eingeübt und an transparenten Kriterien ausgerichtet. Bei Gruppenarbeiten wird die individuelle Leistung nachvollziehbar erfasst. Rückmeldungen erfolgen mündlich und schriftlich, insbesondere in Beratungsgesprächen, durch kommentierte schriftliche Überprüfungen und im Austausch mit den Erziehungsberechtigten.

### 3.2 Klausuren und Aufgaben in der Oberstufe

In schriftlich belegten Oberstufenkursen treten Klausuren zu den sonstigen Leistungen hinzu. Die Kursabschlussnote wird in schriftlich belegten Kursen gemäß § 13 APO-GOST gleichwertig aus den Endnoten der Beurteilungsbereiche Schriftliche Arbeiten und sonstige Mitarbeit gebildet. Eine rein rechnerische Notenbildung ist unzulässig; die Gesamtentwicklung wird berücksichtigt. Für Anzahl, Dauer und mögliche Ersatzleistungen gelten die für den Jahrgang maßgeblichen schulrechtlichen Bestimmungen. Aufgaben verbinden Reproduktion und Verständnis mit Anwendung, Auswertung, begründetem Transfer und Bewertung. Der Erwartungshorizont macht fachliche Anforderungen, Teilschritte und Kriterien der Darstellung erkennbar.

Materialgestützte Aufgaben nutzen beispielsweise Messreihen, Diagramme, Strukturen, Produktinformationen oder technische Verfahrensbeschreibungen. Die Lernenden üben, relevante Angaben auszuwählen, eigene Annahmen offenzulegen und Ergebnisse auf Plausibilität zu prüfen. Im Leistungskurs werden entsprechend der Kompetenzerwartungen höhere Anforderungen an Vernetzung, quantitative Behandlung, Modellkritik und Selbstständigkeit gestellt. Die Vorbereitung auf Prüfungsaufgaben wird in die fachlichen Vorhaben eingebettet.

### 3.3 Klausurdauern und Leistungsnachweise

Alle Zeitangaben sind Minuten und beziehen sich auf den Bildungsgang nach der APO-GOST ab EF 2027/28. In der EF ist bei schriftlicher Belegung in Chemie je Halbjahr eine Klausur vorgesehen. In Q1.1, Q1.2 und Q2.1 werden je schriftlich belegtem Kurs zwei Leistungsnachweise im Halbjahr erbracht. Die Klausur in Q2.2 wird nur im ersten bis dritten Abiturfach geschrieben.

| Kursabschnitt                              | Reguläre Dauer                                                                                                                               | Erstmals für diese Fassung |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| EF 1. und 2. Halbjahr                      | je 90                                                                                                                                        | 2027/28                    |
| Q1.1 und Q1.2 Grundkurs                    | je 90                                                                                                                                        | 2028/29                    |
| Q1.1 und Q1.2 Leistungskurs                | je 135                                                                                                                                       | 2028/29                    |
| Q2.1 Grundkurs                             | je 135                                                                                                                                       | 2029/30                    |
| Q2.1 Leistungskurs                         | je 180                                                                                                                                       | 2029/30                    |
| Q2.2 Vorabitur Grundkurs und Leistungskurs | Voraussichtlich Grundkurs 255 Minuten, Leistungskurs 300 Minuten, jeweils einschließlich Auswahlzeit; endgültige Jahgangsvorgaben maßgeblich | 2030                       |

Nach VV 14.3.2 kann die Fachkonferenz in der Qualifikationsphase für Schülerexperimente und praktische Arbeiten die Arbeitszeit um höchstens 45 Minuten verlängern. Diese Möglichkeit begründet keine pauschale Verlängerung sämtlicher Chemieklausuren. Für die Klausuren unter Abiturbedingungen in Q2.2 gelten die Aufgabenformate, das kriteriengeleitete Bewertungssystem, die Aufgabenauswahl und die zeitlichen Vorgaben des jeweiligen Abiturjahrgangs (VV 14.3.1). Die reguläre Dauer von 180 Minuten im Leistungskurs Q2.1 ist deshalb keine Zeitvorgabe für das Vorabitur.

#### Schriftliche Arbeiten und gleichwertige komplexe Leistungsnachweise

Der Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ umfasst Klausuren und gleichwertige komplexe Leistungsnachweise. In der EF ist in jedem Aufgabenfeld in einem schriftlich belegten Grundkursfach ein GKL zu erbringen. Wird hierfür Chemie gewählt, bleibt die in diesem Halbjahr vorgesehene Klausur bestehen; der GKL tritt als zweiter Leistungsnachweis hinzu. Er ersetzt nicht die einzige Klausur.

In den ersten drei Halbjahren der Qualifikationsphase wird in jedem Aufgabenfeld in einem entsprechend belegten Grundkursfach insgesamt ein GKL erbracht; die besonderen Belegkonstellationen nach VV 14.3.3 bleiben berücksichtigt. Chemie kann hierfür im Grundkurs gewählt werden. Im Leistungskurs sind GKL nicht vorgesehen. Die Schulleitung legt nach Beratung in den Fachkonferenzen und der Lehrerkonferenz Grundsätze der zeitlichen Verortung fest; innerhalb dieses Rahmens wählen die Lernenden das Grundkursfach.

Rechtsgrundlagen: [APO-GOST §§ 13–15, 45 und 46](#) sowie [VV 14.2.1 bis 14.3.3](#).

Ausgearbeitete GKL-Aufgaben und rollenbezogene Bewertungsraster enthält Kapitel 14. Die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach ist in Kapitel 16 dargestellt.

### 3.4 Bewertungsraster für Oberstufenklausuren

Die Chemieklausuren der Oberstufe werden nach dem Bewertungsraster des Zentralabiturs bewertet. Der erreichte Anteil an der maximalen Punktzahl beziehungsweise den Bewertungseinheiten wird anhand der folgenden Mindestgrenzen zugeordnet. Das Raster gilt in Grund- und Leistungskursen gleichermaßen; die unterschiedlichen Anforderungen werden durch die Aufgaben und den Erwartungshorizont abgebildet.

| Notenpunkte | Note                | Mindestanteil |
|-------------|---------------------|---------------|
| 15          | sehr gut plus       | 95 %          |
| 14          | sehr gut            | 90 %          |
| 13          | sehr gut minus      | 85 %          |
| 12          | gut plus            | 80 %          |
| 11          | gut                 | 75 %          |
| 10          | gut minus           | 70 %          |
| 9           | befriedigend plus   | 65 %          |
| 8           | befriedigend        | 60 %          |
| 7           | befriedigend minus  | 55 %          |
| 6           | ausreichend plus    | 50 %          |
| 5           | ausreichend         | 45 %          |
| 4           | schwach ausreichend | 40 %          |
| 3           | mangelhaft plus     | 33 %          |
| 2           | mangelhaft          | 27 %          |
| 1           | mangelhaft minus    | 20 %          |
| 0           | ungenügend          | 0 %           |

Es wird die höchste Stufe vergeben, deren Mindestanteil erreicht ist. Unter 20 % wird die Leistung mit 0 Punkten bewertet. Der Anteil berechnet sich aus erreichten Punkten geteilt durch die maximal erreichbaren Punkte mal 100. Die konkreten Punktgrenzen werden im Bewertungsbogen ausgewiesen. In der EF erfolgt die Bewertung mit Noten; die Notenpunkte dienen hier der Zuordnung im Raster. Die Kursabschlussnote entsteht unter Berücksichtigung beider Beurteilungsbereiche und der Leistungsentwicklung; sie wird nicht allein aus diesem Klausurraster errechnet.

Grundlage: Bewertungsraster der gemeinsamen Abituraufgabenpools der Länder für Biologie, Chemie und Physik, Abschnitt 2; NRW-Vorgaben zum Zentralabitur Chemie. Die Klausurbewertung erfolgt anhand eines aufgabenbezogenen Erwartungshorizonts. Fachlich richtige alternative Lösungswege werden angemessen berücksichtigt.

### 3.5 Rückmeldung und Diagnose

Zu Beginn eines Vorhabens werden wichtige Voraussetzungen überprüft. Während des Lernwegs geben Protokollauszüge, Erklärungsaufgaben oder kurze Rückmeldungen Hinweise für die weitere Förderung. Lern- und Bewertungssituationen werden für die Lernenden unterscheidbar gestaltet. Nach einer Überprüfung erhalten sie Gelegenheit, Fehler zu erklären, tragfähige Lösungswege zu vergleichen und gezielt weiterzuarbeiten. Vereinbarte Nachteilsausgleiche und individuelle Fördermaßnahmen werden berücksichtigt.

Die in den Vorhaben genannten Lernprodukte sind geeignete Möglichkeiten zur Sichtbarmachung der Kompetenzentwicklung. Nicht jedes Lernprodukt muss gesondert benotet werden. Ein vollständiger Kompetenzplan belegt zudem nicht, dass jede Schülerin und jeder Schüler jede Erwartung bereits erreicht hat; dies bleibt Gegenstand der Diagnose und Förderung.

### 3.6 KI und die Weiterentwicklung der Prüfungskultur

Generative KI kann Aufgaben bearbeiten und fachsprachlich überzeugende Texte, Rechnungen und Präsentationen erzeugen. Deshalb lässt sich aus einem außerhalb kontrollierter Bedingungen entstandenen Endprodukt allein nicht verlässlich auf die individuelle Kompetenz schließen. Eine generelle Fehlerfreiheit bei Chemie-Abituraufgaben wird nicht vorausgesetzt. Chemisches Fachwissen bleibt notwendig, um Ergebnisse zu prüfen, Fehlvorstellungen zu erkennen und Entscheidungen zu verantworten.

Schriftliche Klausuren bleiben ein wichtiger Nachweis eigenständiger fachlicher Leistung. Die in ihnen sichtbaren Leistungen bilden die Anforderungen an Studien-, Berufs- und Handlungsfähigkeit jedoch nicht vollständig ab. Hinzu kommen insbesondere die praktische Lösung offener Probleme, Zusammenarbeit, adressatengerechte Kommunikation und verantwortlicher Werkzeugeinsatz. Der Chemieunterricht verbindet deshalb schriftliche, experimentelle und dialogische Leistungsnachweise. Ziel ist eine tragfähige Vorbereitung auf eine Arbeitswelt, in der Ergebnisse zunehmend mit digitalen Werkzeugen entstehen und von Menschen geprüft, erklärt und verantwortet werden müssen.

GKL und die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach bieten hierfür geeignete Ergänzungen. In einer angeleiteten Kursuntersuchung und im Fachgespräch werden fachliche Entscheidungen, Reaktionen auf Rückfragen und die individuelle Verantwortungsübernahme unmittelbar sichtbar. Auch kommunikative Beiträge können mit KI vorbereitet oder simuliert werden; entscheidend ist daher das eigenständige situationsbezogene Handeln der geprüften Person. Die Fachgruppe nutzt die erweiterten Formate der neuen Oberstufenordnung als Gelegenheit, diese Kompetenzen gezielt zu entwickeln und zu überprüfen (Kapitel 14 und 15).

Für jede Leistung wird vorab geklärt, ob KI ausgeschlossen, begrenzt zugelassen oder Teil der Aufgabe ist. Bei zugelassener Nutzung dokumentieren die Lernenden Werkzeug, Datum, Zweck, wesentliche Eingaben, übernommene Bestandteile und eigene fachliche Prüfungen. Zwischenprodukte und ein individuelles Fachgespräch stützen die Zuordnung. Bewertet werden chemische Qualität, begründete Entscheidungen, Reflexion und

Eigenleistung; technische Effekte oder der Zugang zu einem teureren Modell dürfen keinen Bewertungsmaßstab bilden. Die verbindlichen Hilfsmittelregelungen der jeweiligen Prüfung bleiben maßgeblich.

### 3.7 Verbindliche Vielfalt der Leistungsnachweise

In jedem Schuljahr der Oberstufe werden alle fünf Dimensionen der Leistungserbringung in beiden Ausprägungen berücksichtigt (Kernlehrplan 2026, S. 53). Die Lehrkraft plant sie über beide Beurteilungsbereiche hinweg und dokumentiert passende Lern- und Überprüfungssituationen. Mehrere Dimensionen können in einer Aufgabe verbunden werden; für jede Leistung gelten transparente fachliche Kriterien und ein erkennbarer individueller Anteil.

| Dimension      | Ausprägungen                                                         | Umsetzung im Chemieunterricht                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusammenarbeit | Individuell und kooperativ<br>beziehungsweise<br>kollaborativ        | Eigenständige Erklärung sowie arbeitsteilige Untersuchung mit dokumentierten Einzelbeiträgen.                   |
| Werkzeuge      | Ohne und mit Hilfsmitteln<br>beziehungsweise<br>Werkzeugen           | Eigenständige Reaktionsdeutung sowie fachlich geprüfte Modellierung mit digitalen und KI-gestützten Werkzeugen. |
| Vorbereitung   | Spontan und auf Grundlage<br>längerfristig vorbereiteter<br>Produkte | Unvorbereiteter Transferimpuls sowie reflektierte Präsentation eines Versuchs- oder Modelldossiers.             |
| Kommunikation  | Monologisch und dialogisch                                           | Zusammenhängender Vortrag sowie vertiefendes Fachgespräch mit begründeten Reaktionen auf Rückfragen.            |
| Schwerpunkt    | Inhaltlich und präsentativ<br>geprägt                                | Chemische Analyse sowie adressatengerechte Vermittlung fachlicher Ergebnisse.                                   |

Experimentelle und fachpraktische Aufgaben, Präsentationsaufgaben, Darstellungsaufgaben sowie Bewertungs- und Beurteilungsaufgaben werden verbindlich eingesetzt (Kernlehrplan 2026, S. 56–57). Die Schülerinnen und Schüler üben die jeweilige Form vor einer Bewertung. Beispiele sind eine quantitative Untersuchung, ein Vortrag mit Fachgespräch, die Überführung von Messwerten in ein erläutertes Diagramm und eine kriteriengeleitete Entscheidung über ein Produkt.

Die Nutzung generativer KI und die kritisch-reflektierte Prüfung ihrer Ergebnisse werden in EF, Q1 und Q2 in angemessenem Umfang berücksichtigt (S. 54). Bewertet werden sowohl die fachlich zielgerichtete Bedienung als auch die Kontrolle und begründete Verwendung der Ergebnisse. Verbindliche Unterrichtsanker für E6, K1 und B2 stehen in Kapitel 10; die Vereinbarungen aus Abschnitt 3.6 sichern Transparenz, Eigenleistung und zulässige Hilfsmittel.

## 4 Unterrichtsvorhaben der Sekundarstufe I

Die Vorhaben entwickeln die Kompetenzen der ersten Stufe und der zweiten Stufe in einer aufeinander aufbauenden Folge. Die vollständigen konkretisierten Erwartungen der Inhaltsfelder 1 bis 10 stehen direkt in den Vorhaben. Die übergeordneten Kompetenzschwerpunkte werden durch die vollständigen Erwartungen und Lerngelegenheiten in Kapitel 10 konkretisiert.

| UV   | Thema                                                          | Jgst. | UStd |
|------|----------------------------------------------------------------|-------|------|
| 07.1 | Chemie - ein neues Fach                                        | 07    | 6    |
| 07.2 | Alltagsstoffe und ihre Eigenschaften                           | 07    | 16   |
| 07.3 | Luft und Verbrennung                                           | 07    | 8    |
| 08.1 | Metalle - ihre Eigenschaften, ihr Vorkommen und ihre Gewinnung | 08    | 18   |
| 08.2 | Chemische Reaktionen in unserer Umwelt                         | 08    | 12   |
| 08.3 | Elementfamilien schaffen Ordnung                               | 08    | 30   |
| 09.1 | Die Welt der Mineralien                                        | 09    | 20   |
| 09.2 | Die Batterie - Energie aus chemischen Reaktionen               | 09    | 20   |
| 09.3 | Wasser, mehr als ein Lösemittel                                | 09    | 20   |
| 10.1 | Saure und alkalische Lösungen in unserer Umwelt                | 10    | 26   |
| 10.2 | Alkane und Alkanole in Natur und Technik                       | 10    | 20   |
| 10.3 | Vielseitige Kunststoffe                                        | 10    | 7    |
| 10.4 | Gase, wichtige Ausgangsstoffe für Industrierohstoffe           | 10    | 7    |

### 07.1 Chemie – ein neues Fach

Jahrgang 07 · Sekundarstufe I · ca. 6 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie experimentiert man richtig und welche Sicherheitsregeln gilt es zu beachten (Laborführerschein).

Sicheres Arbeiten im Fachraum bildet die Voraussetzung für alle folgenden Vorhaben. Die Lernenden unterscheiden Beobachtung und Erklärung und dokumentieren einen einfachen Versuch so, dass andere ihn nachvollziehen können.

#### Inhalte und Schwerpunkte

- Laborführerschein: Welche Sicherheitsregeln sind beim Experimentieren zu beachten?
- Wie heißen die verschiedenen Laborgeräte?
- Wie geht man mit dem Brenner um?
- Protokoll: Wie fertigt man ein Versuchsprotokoll an?

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

- Laborführerschein: Welche Sicherheitsregeln sind beim Experimentieren zu beachten?
- Wie heißen die verschiedenen Laborgeräte?
- Wie geht man mit dem Brenner um?
- Protokoll: Wie fertigt man ein Versuchsprotokoll an?

## **Kompetenzentwicklung**

SI1-E4: Handlungsschritte sicher planen und durchführen; SI1-K1: Vorgehen und Ergebnisse protokollieren; SI1-E2: Phänomene bewusst wahrnehmen und beschreiben. Vollständiger Wortlaut und zugehörige Lerngelegenheiten in Kapitel 10.

## **Medienbildung und weitere Bezüge**

**Fachverbindungen:** Physik

Biologie

## **Lernaufgabe und Überprüfung**

Laborführerschein mit Gerätezuordnung, begründeter Auswahl von Schutzmaßnahmen und einem vollständigen Versuchsprotokoll. Die praktische Durchführung wird anhand vorher besprochener Kriterien beobachtet.

## **07.2 Alltagsstoffe und ihre Eigenschaften**

Jahrgang 07 · Sekundarstufe I · ca. 16 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie lassen sich Reinstoffe und Stoffgemische unterscheiden, identifizieren und gewinnen?

Alltagsstoffe werden nicht über ihren Verwendungszweck, sondern über überprüfbare Eigenschaften identifiziert. Aus der Untersuchung von Stoffgemischen entwickeln die Lernenden begründete Trennverfahren; das Teilchenmodell erklärt Aggregatzustände und Zustandsänderungen.

## **Inhalte und Schwerpunkte**

IF1: Stoffe und Stoffeigenschaften

- Es werden u.a. folgende Stoffeigenschaften anhand von unterschiedlichen Alltagsstoffen untersucht:
  - >mit den eigenen Sinnen: Aussehen (Farbe, Form), Geruch, Geschmack ausschließlich anhand von Alltagserfahrungen; keine Geschmacksproben im Fachraum
  - >Mit anderen Hilfsmitteln: Brennbarkeit, Wärmeleitfähigkeit, elektrische Leitfähigkeit, Härte, Magnetismus, Löslichkeit, sauer, alkalisch, neutral, Dichte
- Wie lassen sich Stoffe und deren Aggregatzustände mit Hilfe des Teilchenmodells darstellen?
- Wie lassen sich die Stoffgemische klassifizieren (u.a. Emulsion, Suspension, Nebel, Rauch, Gemenge, Legierung, Lösung, Gasgemisch)?

- Wie lassen sich Stoffgemische trennen und von Reinstoffen unterscheiden? Wir lernen die verschiedenen Trennverfahren kennen (u.a. Sortieren, Sieben, Filtrieren, Destillieren, Extrahieren, Zentrifugieren, Chromatographieren, Adsorbieren)

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

Recherche Steckbrief der Metalle

## **Kompetenzentwicklung**

### **Übergeordnete Schwerpunkte**

UF1 Wiedergabe und

Erklärung

- Beschreiben von Phänomenen  
UF3 Ordnung und Systematisierung
- Klassifizieren von Stoffen  
E1 Problem und Fragestellung
- Erkennen von Problemen  
E4 Untersuchung und Experiment
- Durchführen von angeleiteten und selbstentwickelten

Experimenten

- Beachten der Experimentierregeln  
K1 Dokumentation

Konkretisierte Erwartungen des Kernlehrplans. Die Schülerinnen und Schüler können ...

- Reinstoffe aufgrund charakteristischer Eigenschaften (Schmelztemperatur/Siedetemperatur, Dichte, Löslichkeit) identifizieren (UF1, UF2). [SI1-1-01; KLP S. 20]
- Stoffe aufgrund ihrer Eigenschaften klassifizieren (UF2, UF3). [SI1-1-02; KLP S. 20]
- eine geeignete messbare Stoffeigenschaft experimentell ermitteln (E4, E5, K1). [SI1-1-03; KLP S. 20]
- Experimente zur Trennung eines Stoffgemisches in Reinstoffe (Filtration, Destillation) unter Nutzung relevanter Stoffeigenschaften planen und sachgerecht durchführen (E1, E2, E3, E4, K1). [SI1-1-04; KLP S. 20]
- Aggregatzustände und deren Änderungen auf der Grundlage eines einfachen Teilchenmodells erklären (E6, K3). [SI1-1-05; KLP S. 20]
- die Verwendung ausgewählter Stoffe im Alltag mithilfe ihrer Eigenschaften begründen (B1, K2). [SI1-1-06; KLP S. 20]

## **Medienbildung und weitere Bezüge**

**Medienkompetenz:** 2.1 Informationsrecherche

2.2 Informationsauswertung

4.1 Medienproduktion und -präsentation

**Fachverbindungen:** Physik

## Lernaufgabe und Überprüfung

Unbekanntes Stoffgemisch untersuchen, einen Trennplan begründen und Filtration sowie Destillation auswerten. Stoffsteckbrief mit Messwerten, Einheiten und einer Teilchenzeichnung erstellen.

## 07.3 Luft und Verbrennung

Jahrgang 07 · Sekundarstufe I · ca. 8 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie wird eine Verbrennung aus chemischer Sicht betrachtet und welche Gefahren sowie Nutzen resultieren aus Verbrennungsreaktionen?

Luft und Verbrennung verbinden erste Vorstellungen chemischer Reaktionen mit Fragen des Brandschutzes. Die Lernenden verfolgen Stoffe und Energie bei einer Verbrennung und prüfen die Vorstellung, ein brennender Stoff verschwinde.

### Inhalte und Schwerpunkte

IF3: Verbrennung

- Die Luft – ein besonderes Gasgemisch.
- Aus welchen Stoffen besteht das Gasgemisch Luft und welche Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten haben die entsprechenden Gase?
- Wie lassen sich die verschiedenen Gase nachweisen?
- Welche Gefahren gehen von Verbrennungsreaktionen aus und wie lassen sich Brände bekämpfen?

### Lernweg und methodische Gestaltung

Lernzirkel zum Thema Luft

Experimente:

- Schaumlöscher
- Warum brennt eine Kerze?

Massenerhaltung, Wasserstoff- und Wassernachweis sowie die Umkehrbarkeit der Wasserbildung werden in diesem Vorhaben eingeführt und in den Vorhaben zu chemischen Reaktionen, Elektrochemie und Wasser vertieft.

### Kompetenzentwicklung

#### Übergeordnete Schwerpunkte

UF3 Ordnung und Systematisierung

- Einordnen chemischer Sachverhalte  
UF4 Übertragung und Vernetzung
- Hinterfragen von Alltagsvorstellungen  
E4 Untersuchung und Experiment
- Durchführen von

Experimenten und Aufzeichnen von Beobachtungen

E5 Auswertung und Schlussfolgerung

- Ziehen von Schlüssen  
E6 Modell und Realität
- Erklären mithilfe von Modellen  
K3 Präsentation
- fachsprachlich angemessenes Vorstellen chemischer Sachverhalte  
B1 Fakten- und Situationsanalyse
- Benennen chemischer Fakten  
B2 Bewertungskriterien und Handlungsoptionen
- Aufzeigen von Handlungsoptionen

Konkretisierte Erwartungen des Kernlehrplans. Die Schülerinnen und Schüler können ...

- anhand von Beispielen Reinstoffe in chemische Elemente und Verbindungen einteilen (UF2, UF3). [SI1-3-01; KLP S. 22]
- die wichtigsten Bestandteile des Gasgemisches Luft, ihre Eigenschaften und Anteile nennen (UF1, UF4). [SI1-3-02; KLP S. 22]
- die Verbrennung als eine chemische Reaktion mit Sauerstoff identifizieren und als Oxidbildung klassifizieren (UF3). [SI1-3-03; KLP S. 22]
- die Analyse und Synthese von Wasser als Beispiel für die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen beschreiben (UF1). [SI1-3-04; KLP S. 22]
- mit einem einfachen Atommodell Massenänderungen bei chemischen Reaktionen mit Sauerstoff erklären (E5, E6). [SI1-3-05; KLP S. 22]
- Nachweisreaktionen von Gasen (Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid) und Wasser durchführen (E4). [SI1-3-06; KLP S. 22]
- den Verbleib von Verbrennungsprodukten (Kohlenstoffdioxid, Wasser) mit dem Gesetz von der Erhaltung der Masse begründen (E3, E6, E7, K3). [SI1-3-07; KLP S. 22]
- in vorgegebenen Situationen Handlungsmöglichkeiten zum Umgang mit brennbaren Stoffen zur Brandvorsorge sowie mit offenem Feuer zur Brandbekämpfung bewerten und sich begründet für eine Handlung entscheiden (B2, B3, K4). [SI1-3-08; KLP S. 23]
- Vor- und Nachteile einer ressourcenschonenden Energieversorgung auf Grundlage der Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen am Beispiel von Wasser beschreiben (B1). [SI1-3-09; KLP S. 23]

## Lernaufgabe und Überprüfung

Gasnachweise protokollieren und eine Brandbekämpfungsmaßnahme anhand von Stoffeigenschaften begründen. Analyse und Synthese von Wasser sowie die Massenerhaltung werden zusätzlich ausdrücklich gesichert.

## 08.1 Metalle – ihre Eigenschaften ihr Vorkommen und ihre Gewinnung

Jahrgang 08 · Sekundarstufe I · ca. 18 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Woran lassen sich Metalle erkennen und wie kann man sie gewinnen?

Die Gewinnung von Metallen führt von beobachtbaren Stoffeigenschaften zu Sauerstoffübertragungsreaktionen. Die Rückgewinnung von Metallen verbindet die Reaktionsbetrachtung mit der Frage nach einem sparsamen Umgang mit Rohstoffen.

## **Inhalte und Schwerpunkte**

### **IF4: Metalle und Metallgewinnung**

- Welche typischen Eigenschaften besitzen Metalle?
- Wie lassen sich Metalle aus Rohstoffen gewinnen?
- Erste chemische Reaktionen: Metalle werden zu Metalloxiden oxidiert; Metalloxide können zu Metallen reduziert werden.
- Wie werden chemische Reaktionen in Wortgleichungen dargestellt?

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

### **Experimente:**

- Verbrennung von Magnesium/Eisen/Kupfer
- Kupferbrief zur Untersuchung des Sauerstoffzutritts
- Reduktion von Kupferoxid mit Kohlenstoff

## **Kompetenzentwicklung**

### **Übergeordnete Schwerpunkte**

#### **UF2 Auswahl und Anwendung**

- Anwenden chemischen Fachwissens  
UF3 Ordnung und Systematisierung
- Klassifizieren chemischer Reaktionen  
E3 Vermutung und Hypothese
- hypothesengeleitetes Planen einer Versuchsreihe

Konkretisierte Erwartungen des Kernlehrplans. Die Schülerinnen und Schüler können ...

- chemische Reaktionen, bei denen Sauerstoff abgegeben wird, als Zerlegung von Oxiden klassifizieren (UF3). [SI1-4-01; KLP S. 24]
- ausgewählte Metalle aufgrund ihrer Reaktionsfähigkeit mit Sauerstoff als edle und unedle Metalle ordnen (UF2, UF3). [SI1-4-02; KLP S. 24]
- Experimente zur Zerlegung von ausgewählten Metalloxiden hypothesengeleitet planen und geeignete Reaktionspartner auswählen (E3, E4). [SI1-4-03; KLP S. 24]
- Sauerstoffübertragungsreaktionen im Sinne des Donator-Akzeptor-Konzeptes modellhaft erklären (E6). [SI1-4-04; KLP S. 24]
- ausgewählte Verfahren zur Herstellung von Metallen erläutern und ihre Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung beschreiben (E7). [SI1-4-05; KLP S. 24]
- die Bedeutung des Metallrecyclings im Zusammenhang mit Ressourcenschonung und Energieeinsparung beschreiben und auf dieser Basis das eigene Konsum- und Entsorgungsverhalten bewerten (B1, B4, K4). [SI1-4-06; KLP S. 24]
- Maßnahmen zum Löschen von Metallbränden auf der Grundlage der Sauerstoffübertragungsreaktion begründet auswählen (B3). [SI1-4-07; KLP S. 24]

## **Medienbildung und weitere Bezüge**

**Verbraucherbildung:** D/Z1 – Leben Wohnen und Mobilität – individuelle Bedarfe/Bedürfnisse in Gegenwart und Zukunft

**Digitale Werkzeuge:** Stop Motion Studio

## Lernaufgabe und Überprüfung

Einen Reaktionspartner zur Metallgewinnung begründet auswählen, die Sauerstoffübertragung modellieren und Metallrecycling bewerten. Für Metallbrände eine geeignete Löschrategie begründen.

## 08.2 Chemische Reaktionen in unserer Umwelt

Jahrgang 08 · Sekundarstufe I · ca. 12 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Woran erkennt man chemische Reaktionen und welche Grundprinzipien liegen einer chemischen Reaktion zu Grunde?

Die an Verbrennungen und Metallgewinnung erarbeiteten Vorstellungen werden zu einem allgemeinen Reaktionsbegriff zusammengeführt. Stoffumwandlung, Energieumwandlung und Massenerhaltung werden getrennt untersucht und anschließend miteinander verknüpft.

### Inhalte und Schwerpunkte

IF2: Chemische Reaktion

- Welche Stoff- und Energieumwandlungen resultieren aus chemischen Reaktionen? (Aktivierungsenergie, endotherme und exotherme Reaktion, Massenerhaltungsgesetz)
- Wie lassen sich chemische Reaktionen im Teilchenmodell darstellen?

### Lernweg und methodische Gestaltung

Experimente:

- Eisen reagiert mit Schwefel
- Kupfer reagiert mit Schwefel
- Kupfersulfathydrat/Kupfersulfat

### Kompetenzentwicklung

#### Übergeordnete Schwerpunkte

UF1 Wiedergabe und

Erklärung

- Benennen chemischer Phänomene  
E2 Beobachtung und Wahrnehmung
- gezieltes Wahrnehmen und Beschreiben chemischer Phänomene  
K1 Dokumentation
- Dokumentieren von

Experimenten

K4 Argumentation

- fachlich sinnvolles Begründen von Aussagen

Konkretisierte Erwartungen des Kernlehrplans. Die Schülerinnen und Schüler können ...

- chemische Reaktionen an der Bildung von neuen Stoffen mit anderen Eigenschaften und in Abgrenzung zu physikalischen Vorgängen identifizieren (UF2, UF3). [S11-2-01; KLP S. 21]

- chemische Reaktionen in Form von Reaktionsschemata in Worten darstellen (UF1, K1). [SI1-2-02; KLP S. 21]
- bei ausgewählten chemischen Reaktionen die Energieumwandlung der in den Stoffen gespeicherten Energie (chemische Energie) in andere Energieformen begründet angeben (UF1). [SI1-2-03; KLP S. 21]
- bei ausgewählten chemischen Reaktionen die Bedeutung der Aktivierungsenergie zum Auslösen einer Reaktion beschreiben (UF1). [SI1-2-04; KLP S. 21]
- einfache chemische Reaktionen sachgerecht durchführen und auswerten (E4, E5, K1). [SI1-2-05; KLP S. 21]
- chemische Reaktionen anhand von Stoff- und Energieumwandlungen auch im Alltag identifizieren (E2, UF4). [SI1-2-06; KLP S. 21]
- die Bedeutung chemischer Reaktionen in der Lebenswelt begründen (B1, K4). [SI1-2-07; KLP S. 21]

## Medienbildung und weitere Bezüge

**Digitale Werkzeuge:** Pasco SparkVue

**Fachverbindungen:** Physik

## Lernaufgabe und Überprüfung

Versuchsprotokoll mit Wortgleichung, Teilchenmodell und Energiediagramm. Eine Alltagsveränderung als chemischen oder physikalischen Vorgang einordnen und die Entscheidung mit Beobachtungen belegen.

## 08.3 Elementfamilien schaffen Ordnung

Jahrgang 08 · Sekundarstufe I · ca. 30 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Welche Ordnungsprinzipien liegen dem Periodensystem zu Grunde und welche Bedeutung spielen die Stoffeigenschaften?

Ähnliche Eigenschaften von Elementen geben Anlass, ein Ordnungssystem zu entwickeln. Der Vergleich historischer Atommodelle zeigt, wie Modelle durch experimentelle Befunde verändert werden und wofür ihre jeweilige Aussagekraft ausreicht.

## Inhalte und Schwerpunkte

IF5: Elemente und ihre Ordnung

- Welche Gemeinsamkeiten haben die verschiedenen Elementfamilien?
- Wie haben sich die Vorstellungen über den Aufbau von Stoffen im Laufe der Jahre verändert? (Modelle von Dalton/ Rutherford/Bohr)
- Nach welchen Grundprinzipien sind die Elemente im Periodensystem angeordnet?

## Lernweg und methodische Gestaltung

Experimente:

- Flammenfärbung

## Kompetenzentwicklung

### Übergeordnete Schwerpunkte

UF3 Ordnung und Systematisierung

- Systematisieren chemischer Sachverhalte nach fachlichen Strukturen  
E3 Vermutung und Hypothese
- Formulieren von Hypothesen und Angabe von Möglichkeiten zur Überprüfung  
E5 Auswertung und Schlussfolgerung
- Ziehen von Schlussfolgerungen aus Beobachtungen  
E6 Modell und Realität
- Beschreiben und Erklären von Zusammenhängen mit Modellen
- Vorhersagen chemischer Vorgänge durch Nutzung von Modellen und Reflektion der Grenzen  
E7 Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten
- Beschreiben der Entstehung, Bedeutung und Weiterentwicklung chemischer Modelle

Konkretisierte Erwartungen des Kernlehrplans. Die Schülerinnen und Schüler können ...

- Vorkommen und Nutzen ausgewählter chemischer Elemente und ihrer Verbindungen in Alltag und Umwelt beschreiben (UF1). [SI2-5-01; KLP S. 28]
- chemische Elemente anhand ihrer charakteristischen physikalischen und chemischen Eigenschaften den Elementfamilien zuordnen (UF3). [SI2-5-02; KLP S. 28]
- aus dem Periodensystem der Elemente wesentliche Informationen zum Atombau der Hauptgruppenelemente (Elektronenkonfiguration, Atommasse) herleiten (UF3, UF4, K3). [SI2-5-03; KLP S. 28]
- physikalische und chemische Eigenschaften von Alkalimetallen, Halogenen und Edelgasen mithilfe ihrer Stellung im Periodensystem begründet vorhersagen (E3). [SI2-5-04; KLP S. 28]
- die Entwicklung eines differenzierten Kern-Hülle-Modells auf der Grundlage von Experimenten, Beobachtungen und Schlussfolgerungen beschreiben (E2, E6, E7). [SI2-5-05; KLP S. 29]
- die Aussagekraft verschiedener Kern-Hülle-Modelle beschreiben (E6, E7). [SI2-5-06; KLP S. 29]
- vor dem Hintergrund der begrenzten Verfügbarkeit eines chemischen Elements bzw. seiner Verbindungen Handlungsoptionen für ein ressourcenschonendes Konsumverhalten entwickeln (B3). [SI2-5-07; KLP S. 29]

### Medienbildung und weitere Bezüge

**Digitale Werkzeuge:** Learning Apps

**Fachverbindungen:** Physik

### Lernaufgabe und Überprüfung

Aus der Stellung eines Hauptgruppenelements Eigenschaften vorhersagen; Rutherford- und Schalenmodell anhand ihrer Erklärungsmöglichkeiten vergleichen. Eine Rohstoffentscheidung auf die begrenzte Verfügbarkeit eines Elements beziehen.

## 09.1 Die Welt der Mineralien

Jahrgang 09 · Sekundarstufe I · ca. 20 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie lassen sich die besonderen Eigenschaften der Salze anhand ihres Aufbaus erklären?

Salze werden als Stoffe aus Ionen verstanden. Mit der Ionenbindung lassen sich typische Eigenschaften erklären; Verhältnisformeln und Reaktionsgleichungen verknüpfen die Teilchenvorstellung mit quantitativen Gesetzmäßigkeiten.

## **Inhalte und Schwerpunkte**

IF6: Salze und Ionen

- Woraus bestehen Salze und wie sind diese aufgebaut (Anionen und Kationen/ Ionenbindung)
- Wie formuliert man Reaktionsgleichungen.
- Welche besonderen Eigenschaften besitzen Salze.

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

Umwelt- und Gesundheitsaspekte der Verwendung von Salzen ggf. als Recherche

## **Kompetenzentwicklung**

### **Übergeordnete Schwerpunkte**

UF1 Wiedergabe und Erklärung

- Herstellen von Bezügen zu zentralen Konzepten  
UF2 Auswahl und Anwendung
- zielgerichtetes Anwenden von chemischem Fachwissen  
E6 Modell und Realität
- Beschreiben und Erklären chemischer Vorgänge und Zusammenhänge mithilfe von Modellen  
E7 Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten
- Entwickeln von Gesetzen und Regeln  
B1 Fakten und Situationsanalyse
- Identifizieren naturwissen-schaftlicher Sachverhalte und Zusammenhänge

Konkretisierte Erwartungen des Kernlehrplans. Die Schülerinnen und Schüler können ...

- ausgewählte Eigenschaften von Salzen mit ihrem Aufbau aus Ionen und der Ionenbindung erläutern (UF1). [SI2-6-01; KLP S. 29]
- an einem Beispiel die Salzbildung unter Einbezug energetischer Betrachtungen auch mit Angabe einer Reaktionsgleichung in Ionenschreibweise erläutern (UF2). [SI2-6-02; KLP S. 30]
- den Gehalt von Salzen in einer Lösung durch Eindampfen ermitteln (E4). [SI2-6-03; KLP S. 30]
- an einem Beispiel das Gesetz der konstanten Massenverhältnisse erklären und eine chemische Verhältnisformel herleiten (E6, E7, K1). [SI2-6-04; KLP S. 30]
- unter Umwelt- und Gesundheitsaspekten die Verwendung von Salzen im Alltag reflektieren (B1). [SI2-6-05; KLP S. 30]

## **Medienbildung und weitere Bezüge**

**Verbraucherbildung:** Ü/Z3 - Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum - Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

**Fachverbindungen:** Physik

## Lernaufgabe und Überprüfung

Salzgehalt einer Lösung durch Eindampfen bestimmen, eine Verhältnisformel aus Massenverhältnissen herleiten und einen Salzeinsatz unter Gesundheits- und Umweltaspekten beurteilen.

## 09.2 Die Batterie – Energie aus chemischen Reaktionen

Jahrgang 09 · Sekundarstufe I · ca. 20 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie lässt sich die Übertragung von Elektronen nutzbar machen?

Elektronenübertragungen erklären die Nutzung chemischer Reaktionen als elektrische Energiequelle. Die Lernenden vergleichen Batterie, Akkumulator und Brennstoffzelle und verbinden die Beschreibung des Stromkreises mit Vorgängen auf Teilchenebene.

### Inhalte und Schwerpunkte

IF7: Chemische Reaktionen durch Elektronenübertragung

- Wie funktioniert eine einfache Batterie und welche chemischen Reaktionen laufen dabei ab?
- Wie kann elektrische Energie gespeichert werden, Elektrolyse

### Lernweg und methodische Gestaltung

Experimente:

- Zitronenbatterie
- Daniell Element
- Elektrolyse von Wasser

Reaktionen zwischen Metallatomen und Metallionen als Elektronenübertragungsreaktionen deuten und diese auch mithilfe digitaler Animationen und Teilgleichungen erläutern

### Kompetenzentwicklung

#### Übergeordnete Schwerpunkte

UF1 Wiedergabe und

Erklärung

- Erläutern chemischer Reaktionen und Beschreiben der Grundelemente chemischer Verfahren  
UF3 Ordnung und Systematisierung
- Einordnen chemischer Sachverhalte  
UF4 Übertragung und Vernetzung
- Vernetzen naturwissenschaftlicher Konzepte  
E3 Vermutung und Hypothese
- hypothesengeleitetes Planen von

Experimenten

E4 Untersuchung und Experiment

- Anlegen und Durchführen einer Versuchsreihe  
E6 Modell und Realität
- Verwenden von Modellen als Mittel zur

## Erklärung

### B3 Abwägung und Entscheidung

- begründetes Auswählen von Maßnahmen

Konkretisierte Erwartungen des Kernlehrplans. Die Schülerinnen und Schüler können ...

- die Abgabe von Elektronen als Oxidation einordnen (UF3). [SI2-7-01; KLP S. 31]
- die Aufnahme von Elektronen als Reduktion einordnen (UF3). [SI2-7-02; KLP S. 31]
- Reaktionen zwischen Metallatomen und Metallionen als Elektronenübertragungsreaktionen deuten und diese auch mithilfe digitaler Animationen und Teilgleichungen erläutern (UF1). [SI2-7-03; KLP S. 31]
- die chemischen Prozesse eines galvanischen Elements und einer Elektrolyse unter dem Aspekt der Umwandlung in Stoffen gespeicherter Energie in elektrische Energie und umgekehrt erläutern (UF2, UF4). [SI2-7-04; KLP S. 31]
- den grundlegenden Aufbau und die Funktionsweise einer Batterie, eines Akkumulators und einer Brennstoffzelle beschreiben (UF1). [SI2-7-05; KLP S. 31]
- Experimente planen, die eine Einordnung von Metallionen hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Elektronenaufnahme erlauben und diese sachgerecht durchführen (E3, E4). [SI2-7-06; KLP S. 31]
- Elektronenübertragungsreaktionen im Sinne des Donator-Akzeptor-Prinzips modellhaft erklären (E6). [SI2-7-07; KLP S. 31]
- Kriterien für den Gebrauch unterschiedlicher elektrochemischer Energiequellen im Alltag reflektieren (B2, B3, K2). [SI2-7-08; KLP S. 31]

## Medienbildung und weitere Bezüge

### Medienkompetenz: 1.2 Digitale Werkzeuge

**Digitale Werkzeuge:** Stop Motion Studio

**Fachverbindungen:** Physik

## Lernaufgabe und Überprüfung

Eine Versuchsreihe zur Elektronenaufnahme von Metallionen planen und auswerten. Eine digitale Animation mit Teilgleichungen erläutern; die Wahl eines Energiespeichers anhand offengelegter Kriterien begründen.

## 09.3 Wasser mehr als ein Lösemittel

Jahrgang 09 · Sekundarstufe I · ca. 20 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie sind die Moleküle aufgebaut und wie lassen sich die besonderen Eigenschaften des Wassers erklären?

Am Wasser werden Molekülstruktur, Polarität und zwischenmolekulare Wechselwirkungen aufgebaut. Unterschiedliche Modelle werden danach beurteilt, welche Eigenschaften sie erklären und welche Aspekte der Wirklichkeit sie vereinfachen.

## Inhalte und Schwerpunkte

IF8: Molekülverbindungen

- Wie sind Moleküle aufgebaut (Lewis Schreibweise).

- Wieso lässt sich ein Wasserstrahl von einem Kunststoffstab ablenken?
- Wie lässt sich die Anomalie des Wassers erklären?

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

Experiment:

- Aufgeladener Kunststoffstab wird an einen Wasserstrahl gehalten
- Hofmannscher Zersetzungsapparat

## **Kompetenzentwicklung**

### **Übergeordnete Schwerpunkte**

UF1 Wiedergabe und

Erklärung

- Herstellen von Bezügen zu zentralen Konzepten  
E2 Beobachtung und Wahrnehmung
- Trennen von Beobachtung und Deutung  
E6 Modell und Realität
- Beschreiben und Erklären chemischer Vorgänge und Zusammenhänge mithilfe von Modellen  
K3 Präsentation
- Verwenden digitaler Medien
- Präsentieren chemischer Sachverhalte unter Verwendung fachtypischer Darstellungsformen

Konkretisierte Erwartungen des Kernlehrplans. Die Schülerinnen und Schüler können ...

- an ausgewählten Beispielen die Elektronenpaarbindung erläutern (UF1). [SI2-8-01; KLP S. 32]
- mithilfe der Lewis-Schreibweise den Aufbau einfacher Moleküle beschreiben (UF1). [SI2-8-02; KLP S. 32]
- die räumliche Struktur von Molekülen mit dem Elektronenpaarabstoßungsmodell veranschaulichen (E6, K1). [SI2-8-04; KLP S. 32]
- die Temperaturänderung beim Lösen von Salzen in Wasser erläutern (E1, E2, E6). [SI2-8-05; KLP S. 33]
- typische Eigenschaften von Wasser mithilfe des Dipol-Charakters der Wassermoleküle und der Ausbildung von Wasserstoffbrücken zwischen den Molekülen erläutern (E2, E6). [SI2-8-06; KLP S. 33]
- unterschiedliche Darstellungen von Modellen kleiner Moleküle auch mithilfe einer Software vergleichend gegenüberstellen (B1, K1, K3). [SI2-8-09; KLP S. 33]

## **Medienbildung und weitere Bezüge**

**Fachverbindungen:** Biologie

Physik

## **Lernaufgabe und Überprüfung**

Lewis-Formeln und räumliche Modelle vergleichen; Wasserstrahlablenkung, Dichteanomalie und Temperaturänderung beim Lösen eines Salzes mit Teilchenmodellen erklären.

## 10.1 Saure und alkalische Lösungen in unserer Umwelt

Jahrgang 10 · Sekundarstufe I · ca. 26 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie unterscheidet man saure und alkalische Lösungen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, ihrem Reaktionsverhalten, ihren Risiken und Nutzen

Alltagsprodukte führen zu Eigenschaften saurer und alkalischer Lösungen. Das Protonendonator-Akzeptor-Prinzip erklärt ihre Reaktionen; erste quantitative Neutralisationsversuche bereiten die Analytik der Oberstufe vor.

### Inhalte und Schwerpunkte

IF9: Saure und alkalische Lösungen

- Woran erkennt man Säuren und Basen, wo kommen sie im Alltag vor und wie geht man sicher mit ihnen um.
- Titration - ein quantitatives Messverfahren zur Bestimmung von Konzentrationen.
- Welche chemischen Reaktionen führen zur Salzbildung.
- Wie lässt sich das Protonendonator-Akzeptor-Prinzip auf Säuren und Basen übertragen.

### Lernweg und methodische Gestaltung

Experiment:

- Messung von pH-Werten von Alltagsprodukten
  - Titration
  - Reaktion von Natrium mit Wasser
- Recherche: Gefahren von Säuren und Basen

### Kompetenzentwicklung

#### Übergeordnete Schwerpunkte

UF3 Ordnung und Systematisierung

- Systematisieren chemischer Sachverhalte  
E1 Problem und Fragestellung
- Identifizieren und Formulieren chemischer Fragestellungen  
E4 Untersuchung und Experiment
- zielorientiertes Durchführen von

Experimenten

E5 Auswertung und Schlussfolgerung

- Erklären von Beobachtungen und Ziehen von Schlussfolgerungen  
UF3 Ordnung und Systematisierung
- Systematisieren chemischer Sachverhalte und Zuordnen zentraler chemischer Konzepte  
E3 Vermutung und Hypothese
- Formulieren von überprüfbaren Hypothesen zur Klärung von chemischen Fragestellungen
- Angeben von Möglichkeiten zur Überprüfung der Hypothesen  
E4 Untersuchung und Experiment
- Planen, Durchführen und Beobachten von

Experimenten zur Beantwortung der Hypothesen

E5 Auswertung und Schlussfolgerung

- Auswerten von Beobachtungen in Bezug auf die Hypothesen und Ableiten von Zusammenhängen  
K3 Präsentation
- sachgerechtes Präsentieren von chemischen Sachverhalten und Überlegungen in Form von kurzen Vorträgen unter Verwendung digitaler Medien  
E4 Untersuchung und Experiment
- Planen und Durchführen von

Experimenten

E5 Auswertung und Schlussfolgerung

- Ziehen von Schlussfolgerungen aus Beobachtungen  
K2 Informationsverarbeitung
- Filtern von Informationen und Daten aus analogen und digitalen Medienangeboten und Analyse in Bezug auf ihre Qualität  
B3 Abwägung und Entscheidung
- Auswählen von Handlungs-optionen nach Abschätzung der Folgen

Konkretisierte Erwartungen des Kernlehrplans. Die Schülerinnen und Schüler können ...

- die Eigenschaften von sauren und alkalischen Lösungen mit dem Vorhandensein charakteristischer hydratisierter Ionen erklären (UF1). [SI2-9-01; KLP S. 34]
- Protonendonatoren als Säuren und Protonenakzeptoren als Basen klassifizieren (UF3). [SI2-9-02; KLP S. 34]
- an einfachen Beispielen die Vorgänge der Protonenabgabe und -aufnahme beschreiben (UF1). [SI2-9-03; KLP S. 34]
- Neutralisationsreaktionen und Salzbildungen erläutern (UF1). [SI2-9-04; KLP S. 34]
- charakteristische Eigenschaften von sauren Lösungen (elektrische Leitfähigkeit, Reaktionen mit Metallen, Reaktionen mit Kalk) und alkalischen Lösungen ermitteln und auch unter Angabe von Reaktionsgleichungen erläutern (E4, E5, E6). [SI2-9-05; KLP S. 34]
- den pH-Wert einer Lösung bestimmen und die pH-Wertskala mithilfe von Verdünnungen ableiten (E4, E5, K1). [SI2-9-06; KLP S. 34]
- ausgehend von einfachen stöchiometrischen Berechnungen Hypothesen und Reaktionsgleichungen zur Neutralisation von sauren bzw. alkalischen Lösungen aufstellen und experimentell überprüfen (E3, E4). [SI2-9-07; KLP S. 34]
- eine ausgewählte Neutralisationsreaktion auf Teilchenebene als digitale Präsentation gestalten (E6, K3). [SI2-9-08; KLP S. 34]
- beim Umgang mit sauren und alkalischen Lösungen Risiken und Nutzen abwägen und angemessene Sicherheitsmaßnahmen begründet auswählen (B3). [SI2-9-09; KLP S. 35]
- Aussagen zu sauren, alkalischen und neutralen Lösungen in analogen und digitalen Medien kritisch hinterfragen (B1, K2). [SI2-9-10; KLP S. 35]

## Medienbildung und weitere Bezüge

**Medienkompetenz:** 2.3 Informationsbewertung

**Verbraucherbildung:** B/Z3 – Ernährung und Gesundheit – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

B/Z5 – Ernährung und Gesundheit – Reflexion von Kriterien für Konsumententscheidungen

**Fachverbindungen:** Mathematik

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Mol Mission zur Stöchiometrie

Ausgewählte Aufgaben zu Stoffmenge und Konzentration bearbeiten; einen Rechenweg anschließend ohne App erklären und Einheiten prüfen.

### Lernaufgabe und Überprüfung

Eine Neutralisation auf Teilchenebene digital darstellen, Titrationsdaten stöchiometrisch auswerten und eine Medienaussage über saure oder alkalische Produkte anhand von Fachwissen und Quellen prüfen.

## 10.2 Alkane und Alkanole in Natur und Technik

Jahrgang 10 · Sekundarstufe I · ca. 20 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie können Alkane und Alkanole nachhaltig verwendet werden?

Struktur und Eigenschaften von Alkanen und Alkanolen werden mit deren Nutzung als Rohstoffe, Lösemittel und Energieträger verknüpft. Stoffkreisläufe ermöglichen es, die Folgen von Gewinnung, Verarbeitung und Verbrennung zusammenhängend zu betrachten.

### Inhalte und Schwerpunkte

IF10: Organische Chemie

- Multitalent Erdöl - das schwarze Gold!
- Wie sind einfache organische Moleküle aufgebaut, wie benennt man organische - Stoffe und worin unterscheiden sie sich.

### Lernweg und methodische Gestaltung

Referate zum Thema Erdöl (Gewinnung, Cracken, Raffination)

Fluch und Segen der Halogenalkane: Eine Diskussion

### Kompetenzentwicklung

#### Übergeordnete Schwerpunkte

UF3 Ordnung und Systematisierung

- Systematisieren nach fachlichen Strukturen und Zuordnen zu zentralen chemischen Konzepten  
E5 Auswertung und Schlussfolgerung
- Interpretieren von Messdaten auf Grundlage von Hypothesen
- Reflektion möglicher Fehler  
E6 Modell und Realität
- Erklären chemischer Zusammenhänge mit Modellen
- Reflektieren verschiedener Modelldarstellungen  
K2 Informationsverarbeitung
- Analysieren und Aufbereiten relevanter Messdaten  
K4 Argumentation

- faktenbasiertes Argumentieren auf Grundlage chemischer Erkenntnisse und naturwissenschaftlicher Denkweisen  
B4 Stellungnahme und Reflexion
- Reflektieren von Entscheidungen

Konkretisierte Erwartungen des Kernlehrplans. Die Schülerinnen und Schüler können ...

- organische Molekülverbindungen aufgrund ihrer Eigenschaften in Stoffklassen einordnen (UF3). [SI2-10-01; KLP S. 35]
- ausgewählte organische Verbindungen nach der systematischen Nomenklatur benennen (UF2). [SI2-10-02; KLP S. 35]
- Treibhausgase und ihre Ursprünge beschreiben (UF1). [SI2-10-03; KLP S. 35]
- die Abfolge verschiedener Reaktionen in einem Stoffkreislauf erklären (UF4). [SI2-10-04; KLP S. 35]
- räumliche Strukturen von Kohlenwasserstoffmolekülen auch mithilfe von digitalen Modellen veranschaulichen (E6, K1). [SI2-10-06; KLP S. 36]
- typische Stoffeigenschaften wie Löslichkeit und Siedetemperatur von ausgewählten Alkanen und Alkanolen ermitteln und mithilfe ihrer Molekülstrukturen und zwischenmolekularen Wechselwirkungen erklären (E4, E5, E6). [SI2-10-07; KLP S. 36]
- Messdaten von Verbrennungsvorgängen fossiler und regenerativer Energierohstoffe digital beschaffen und vergleichen (E5, K2). [SI2-10-08; KLP S. 36]
- Vor- und Nachteile der Nutzung von fossilen und regenerativen Energieträgern unter ökologischen, ökonomischen und ethischen Gesichtspunkten diskutieren (B4, K4). [SI2-10-10; KLP S. 36]

## Medienbildung und weitere Bezüge

### Medienkompetenz: 1.2 Digitale Werkzeuge

2.1 Informationsrecherche

2.2 Informationsauswertung

2.3 Informationsbewertung

2.4 Informationskritik

4.1 Medienproduktion und -präsentation

4.3 Quellendokumentation

**Verbraucherbildung:** B/Z3 – Ernährung und Gesundheit – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Ü/Z3 – Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

D/Z2 – Leben Wohnen und Mobilität – Konsumententscheidungen: Einflüsse gesellschaftlich Interessensgesteuert

**Fachverbindungen:** Erdkunde

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Nomenklaturquiz

Auf die behandelten Alkane und Alkanole begrenzte Strukturen benennen und die Benennung am eigenen Strukturmodell begründen.

## Lernaufgabe und Überprüfung

Löslichkeit und Siedetemperatur vergleichend untersuchen; Verbrennungsdaten fossiler und regenerativer Energieträger recherchieren und eine Konsumententscheidung ökologisch, ökonomisch und ethisch begründen.

## 10.3 Vielseitige Kunststoffe

Jahrgang 10 · Sekundarstufe I · ca. 7 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Warum werden bestimmte Kunststoffe im Alltag verwendet?

Kunststoffe werden anhand ihrer Eigenschaften und ihres makromolekularen Aufbaus untersucht. Eine Produktentscheidung berücksichtigt neben dem Gebrauchswert auch Rohstoffbedarf und Verwertung.

### Inhalte und Schwerpunkte

IF10: Organische Chemie

- Makromoleküle: ausgewählte Kunststoffe

### Lernweg und methodische Gestaltung

Experiment:

- Herstellung eines Polykondensats aus Ethandiol und Citronensäure

### Kompetenzentwicklung

#### Übergeordnete Schwerpunkte

UF2 Auswahl und Anwendung

- zielgerichtetes Anwenden von chemischem Fachwissen  
B3 Abwägung und Entscheidung
- Auswählen von Handlungsoptionen durch Abwägen von Kriterien und nach Abschätzung der Folgen für Natur, das Individuum und die Gesellschaft  
B4 Stellungnahme und Reflexion
- argumentatives Vertreten von

Bewertungen

K4 Argumentation

- faktenbasiertes Argumentieren auf Grundlage chemischer Erkenntnisse und naturwissenschaftlicher Denkweisen

Konkretisierte Erwartungen des Kernlehrplans. Die Schülerinnen und Schüler können ...

- die vielseitige Verwendung von Kunststoffen im Alltag mit ihren Eigenschaften begründen (UF2). [SI2-10-05; KLP S. 35]
- ausgewählte Eigenschaften von Kunststoffen auf deren makromolekulare Struktur und räumliche Anordnung zurückführen (E6). [SI2-10-09; KLP S. 36]
- am Beispiel eines chemischen Produkts Kriterien hinsichtlich Verwendung, Ökonomie, Recyclingfähigkeit und Umweltverträglichkeit abwägen und im Hinblick auf die Verwendung einen eigenen sachlich fundierten Standpunkt beziehen (B3, B4, K4). [SI2-10-11; KLP S. 36]

## Lernaufgabe und Überprüfung

Eigenschaften ausgewählter Kunststoffe strukturbezogen erklären und zwei Produkte anhand von Verwendung, Kosten, Recyclingfähigkeit und Umweltverträglichkeit vergleichen.

## 10.4 Gase wichtige Ausgangsstoffe für Industrierohstoffe

Jahrgang 10 · Sekundarstufe I · ca. 7 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie lassen sich wichtige Rohstoffe aus Gasen synthetisieren?

Die Synthese von Industrierohstoffen führt die Vorstellungen zu Molekülen, Reaktionen und Energie zusammen. Das Haber-Bosch-Verfahren dient als überschaubares Beispiel, um die Bedeutung von Reaktionsbedingungen und Katalysatoren einzuordnen.

### Inhalte und Schwerpunkte

IF8: Molekülverbindungen

- Katalysator
- Haber-Bosch-Verfahren

### Lernweg und methodische Gestaltung

Chancen und Risiken bei der Herstellung von Polycarbonaten  
Recherche und Präsentation

Die Synthese aus Synthesegas wird am Haber-Bosch-Verfahren erarbeitet. Die Recherche zu Polycarbonaten erweitert den Blick auf Chancen und Risiken industrieller Rohstoffnutzung.

### Kompetenzentwicklung

#### Übergeordnete Schwerpunkte

UF1 Wiedergabe und  
Erklärung

- fachsprachlich angemessenes Erläutern chemischen Wissens  
E6 Modell und Realität
- Beschreiben und Erklären chemischer Vorgänge und Zusammenhänge mithilfe von Modellen  
K2 Informationsverarbeitung
- selbstständiges Filtern von Informationen und Daten aus digitalen Medienangeboten  
B2 Bewertungskriterien und Handlungsoptionen
- Festlegen von

Bewertungskriterien

Konkretisierte Erwartungen des Kernlehrplans. Die Schülerinnen und Schüler können ...

- die Synthese eines Industrierohstoffs aus Synthesegas (z.B. Methan oder Ammoniak) auch mit Angabe von Reaktionsgleichungen erläutern (UF1, UF2). [SI2-8-03; KLP S. 32]
- die Wirkungsweise eines Katalysators modellhaft an der Synthese eines Industrierohstoffs erläutern (E6). [SI2-8-07; KLP S. 33]

- Informationen für ein technisches Verfahren zur Industrierohstoffgewinnung aus Gasen mithilfe digitaler Medien beschaffen und Bewertungskriterien auch unter Berücksichtigung der Energiespeicherung festlegen (B2, K2). [SI2-8-08; KLP S. 33]

## **Medienbildung und weitere Bezüge**

**Medienkompetenz:** 2.1 Informationsrecherche

2.2 Informationsauswertung

2.3 Informationsbewertung

2.4 Informationskritik

4.1 Medienproduktion und -präsentation

**Verbraucherbildung:** Ü/Z5 - Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum - Reflexion von Kriterien für Konsumententscheidungen

D/Z2 – Leben Wohnen und Mobilität - Konsumententscheidungen: Einflüsse gesellschaftlich Interessensgesteuert

## **Lernaufgabe und Überprüfung**

Eine digitale Verfahrensdarstellung zur Ammoniaksynthese mit Reaktionsgleichung und Katalysatormodell erstellen. Bewertungskriterien zur Energie- und Rohstoffnutzung festlegen; Polycarbonate als zusätzlichen Anwendungsbezug diskutieren.

## 5 Unterrichtsvorhaben der Einführungsphase

Die EF schafft gemeinsame Voraussetzungen für beide Kursarten der Qualifikationsphase. Die vier Vorhaben verbinden organische Stoffklassen, Reaktionsgeschwindigkeit und chemisches Gleichgewicht. Diagnostische Aufgaben greifen insbesondere Bindung, Teilchenmodell, Nomenklatur und grundlegendes quantitatives Arbeiten auf.

| UV    | Thema                                    | Jgst. | UStd |
|-------|------------------------------------------|-------|------|
| EF.01 | Die Anwendungsvielfalt der Alkohole      | EF    | 30   |
| EF.02 | Säuren contra Kalk                       | EF    | 14   |
| EF.03 | Aroma- und Zusatzstoffe in Lebensmitteln | EF    | 20   |
| EF.04 | Kohlenstoffkreislauf und Klima           | EF    | 22   |

### EF.01 Die Anwendungsvielfalt der Alkohole

Jahrgang EF · Einführungsphase · ca. 30 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Kann Trinkalkohol gleichzeitig Gefahrstoff und Genussmittel sein?

Alkohol(e) auch in Kosmetikartikeln?

Die Einführungsphase sichert den Übergang von der Stoffbeschreibung zur systematischen Struktur-Eigenschafts-Erklärung. Am Ethanol und weiteren Alkoholen werden funktionelle Gruppen, Isomerie und Redoxreaktionen miteinander verknüpft.

#### Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Organische Stoffklassen

- funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Hydroxygruppe, Carbonylgruppe, Carboxygruppe und Estergruppe
- Eigenschaften ausgewählter Stoffklassen: Löslichkeit, Schmelztemperatur, Siedetemperatur,
- Elektronenpaarbindung: Einfach- und Mehrfachbindungen, Molekülgeometrie (EPA-Modell)
- Konstitutionsisomerie
- intermolekulare Wechselwirkungen
- Oxidationsreihe der Alkanole: Oxidationszahlen
- Estersynthese

#### Lernweg und methodische Gestaltung

Einstiegsdiagnose zur Elektronenpaarbindung, zwischenmolekularen Wechselwirkungen, der Stoffklasse der Alkane und deren Nomenklatur

Untersuchungen von Struktur-Eigenschaftsbeziehungen des Ethanols

Experimentelle Erarbeitung der Oxidationsreihe der Alkohole

Erarbeitung eines Fließschemas zum Abbau von Ethanol im menschlichen Körper

Bewertungsaufgabe zur Frage Ethanol – Genuss- oder Gefahrstoff? und

Berechnung des Blutalkoholgehaltes

Untersuchung von Struktureigenschaftsbeziehungen weiterer Alkohole in Kosmetikartikeln

Recherche zur Funktion von Alkoholen in Kosmetikartikeln mit anschließender

Bewertung

Bei einer modellhaften Abschätzung des Blutalkoholgehalts werden Annahmen und Aussagegrenzen ausdrücklich reflektiert.

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- ordnen organische Verbindungen aufgrund ihrer funktionellen Gruppen in Stoffklassen ein und benennen diese nach systematischer Nomenklatur (S1, S6, S11). [EF-OS-01; KLP S. 25]
- erläutern intermolekulare Wechselwirkungen organischer Verbindungen und erklären ausgewählte Eigenschaften sowie die Verwendung organischer Stoffe auf dieser Grundlage (S2, S13, E7). [EF-OS-02; KLP S. 25]
- erläutern das Donator-Akzeptor-Prinzip unter Verwendung der Oxidationszahlen am Beispiel der Oxidationsreihe der Alkanole (S4, S12, S14, S16). [EF-OS-03; KLP S. 25]
- stellen Isomere von Alkanolen dar und erklären die Konstitutionsisomerie (S11, E7). [EF-OS-04; KLP S. 25]
- stellen auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge die Molekülgeometrie von Kohlenstoffverbindungen dar und erklären die Molekülgeometrie mithilfe des EPA-Modells (E7, S13). [EF-OS-05; KLP S. 25]
- deuten die Beobachtungen von Experimenten zur Oxidationsreihe der Alkanole und weisen die jeweiligen Produkte nach (E2, E5, S14). [EF-OS-06; KLP S. 25]
- stellen Hypothesen zu Struktureigenschaftsbeziehungen einer ausgewählten Stoffklasse auf und untersuchen diese experimentell (E3, E4). [EF-OS-08; KLP S. 25]
- beurteilen die Auswirkungen der Aufnahme von Ethanol hinsichtlich oxidativer Abbauprozesse im menschlichen Körper unter Aspekten der Gesunderhaltung (B6, B7, E1, E11, K6). [EF-OS-09; KLP S. 26]
- beurteilen die Verwendung von Lösemitteln in Produkten des Alltags auch im Hinblick auf die Entsorgung aus chemischer und ökologischer Perspektive (B1, B7, B8, B11, B14, S2, S10, E11). [EF-OS-11; KLP S. 26]

## Medienbildung und weitere Bezüge

**Verbraucherbildung:** B/Z6 – Ernährung und Gesundheit – Konsum: Gestaltungsoptionen individuell kollektiv und politisch

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (VB B Z6).

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Nomenklaturquiz

Alkanole und behandelte funktionelle Gruppen benennen; Fehlantworten mit Strukturformeln berichtigen.

## Lernaufgabe und Überprüfung

Untersuchungsbericht zu Struktur und Eigenschaften eines Alkohols sowie fachlich begründete Bewertung seines Einsatzes. Beim Ethanolabbau Reaktionsabfolge und Oxidationszahlen darstellen; Lösemittelgebrauch und Entsorgung einbeziehen.

## EF.02 Säuren contra Kalk

Jahrgang EF · Einführungsphase · ca. 14 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie kann ein Wasserkocher möglichst schnell entkalkt werden?

Wie lässt sich die Reaktionsgeschwindigkeit bestimmen und beeinflussen?

Die Entkalkung eines Alltagsgeräts bietet eine experimentell zugängliche Fragestellung zur Reaktionsgeschwindigkeit. Kontrollierte Variation jeweils eines Einflussfaktors macht aus einem Alltagsvergleich eine chemische Untersuchung.

## Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Reaktionsgeschwindigkeit und chemisches Gleichgewicht

- Reaktionskinetik: Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit
- Gleichgewichtsreaktionen: Prinzip von Le Chatelier; Massenwirkungsgesetz ( $K_c$ )
- natürlicher Stoffkreislauf
- technisches Verfahren
- Steuerung chemischer Reaktionen: Oberfläche, Konzentration, Temperatur und Druck, Katalyse

## Lernweg und methodische Gestaltung

Die Lernenden formulieren eigene Vorhersagen zum Einfluss von Konzentration und Temperatur auf die Reaktionsgeschwindigkeit und werten ihre Versuchsdaten eigenständig aus. Anschließend nutzen sie ein von der Lehrkraft ausgewähltes, KI-gestützt entwickeltes Teilchenmodell, um unterschiedliche Modellannahmen zu untersuchen. Sie vergleichen dessen Vorhersagen mit ihren Befunden und erklären Grenzen, etwa die Unterscheidung zwischen Teilchenzusammenstößen und wirksamen Zusammenstößen. Ein kommentierter Modellvergleich macht ihre chemische Begründung und die notwendigen Korrekturen sichtbar.

Planung und Durchführung qualitativer

Experimente zum Entkalken von Gegenständen aus dem Haushalt mit ausgewählten Säuren Definition der Reaktionsgeschwindigkeit und deren quantitative Erfassung durch Auswertung entsprechender Messreihen Materialgestützte Erarbeitung der Funktionsweise eines Katalysators und Betrachtung unterschiedlicher Anwendungsbereiche in Industrie und Alltag.

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erklären den Einfluss eines Katalysators auf die Reaktionsgeschwindigkeit auch anhand grafischer Darstellungen (S3, S8, S9). [EF-RG-01; KLP S. 27]
- definieren die Durchschnittsgeschwindigkeit chemischer Reaktionen und ermitteln diese grafisch aus experimentellen Daten (E5, K7, K9). [EF-RG-05; KLP S. 27]
- überprüfen aufgestellte Hypothesen zum Einfluss verschiedener Faktoren auf die Reaktionsgeschwindigkeit durch Untersuchungen des zeitlichen Ablaufs einer chemischen Reaktion (E3, E4, E10, S9). [EF-RG-06; KLP S. 27]
- stellen den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen auf molekularer Ebene mithilfe der Stoßtheorie auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge dar und deuten die Ergebnisse (E6, E7, E8, K11). [EF-RG-07; KLP S. 27]

## Medienbildung und weitere Bezüge

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (MKR 1.2).

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Tempo und Balance zu Kinetik und Gleichgewicht

Die für die EF geeigneten Abschnitte zur Reaktionsgeschwindigkeit auswählen, Vorhersagen formulieren und mit Versuchsbefunden vergleichen; vertiefende Reaktionsordnungen bleiben einer gesonderten Vertiefung vorbehalten.

### Mol Mission zur Stöchiometrie

Stoffmenge, Konzentration und Reaktionsrechnung an ausgewählten Aufgaben üben; die Rechnung unabhängig nachprüfen.

## Lernaufgabe und Überprüfung

Versuchsplanung mit Variablenkontrolle, Messwerttabelle und digitalem Konzentrations-Zeit-Diagramm. Mittlere Reaktionsgeschwindigkeit bestimmen, mit der Stoßtheorie erklären und Grenzen der Messung reflektieren.

## EF.03 Aroma- und Zusatzstoffe in Lebensmitteln

Jahrgang EF · Einführungsphase · ca. 20 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** 1) Fußnoten in der Speisekarte – Was verbirgt sich hinter den sogenannten E-Nummern?

2) Fruchtiger Duft im Industriegebiet – Wenn mehr Frucht benötigt wird als angebaut werden kann

Die Untersuchung von Carbonsäuren und die Herstellung eines Esters verbinden organische Stoffklassen mit dem chemischen Gleichgewicht. Die Lernenden unterscheiden die Geschwindigkeit einer Reaktion von ihrer Gleichgewichtslage.

## Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Organische Stoffklassen

- funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Hydroxygruppe, Carbonylgruppe, Carboxylgruppe und Estergruppe
- Eigenschaften ausgewählter Stoffklassen: Löslichkeit, Schmelztemperatur, Siedetemperatur,
- Elektronenpaarbindung: Einfach- und Mehrfachbindungen, Molekülgeometrie (EPA-Modell)
- Konstitutionsisomerie
- intermolekulare Wechselwirkungen
- Oxidationsreihe der Alkanole: Oxidationszahlen
- Estersynthese

#### Inhaltsfeld Reaktionsgeschwindigkeit und chemisches Gleichgewicht

- Reaktionskinetik: Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit
- Gleichgewichtsreaktionen: Prinzip von Le Chatelier; Massenwirkungsgesetz ( $K_c$ )
- natürlicher Stoffkreislauf– technisches Verfahren
- Steuerung chemischer Reaktionen: Oberfläche, Konzentration, Temperatur und Druck
- Katalyse

### Lernweg und methodische Gestaltung

Die Lernenden formulieren aus den beobachteten Stoffeigenschaften begründete Hypothesen zur Estergruppe und überprüfen diese durch den Vergleich geeigneter Strukturmodelle sowie unabhängiger Stoffdaten. Ein bloßer Geruchseindruck gilt nicht als Strukturbeweis; Vorhersage, Prüfmethode, Befund und Schlussfolgerung werden getrennt dokumentiert.

Materialgestützte Erarbeitung der Stoffklasse der Carbonsäuren hinsichtlich ihres Einsatzes als Lebensmittelzusatzstoff und experimentelle Untersuchung der konservierenden Wirkung ausgewählter Carbonsäuren

Experimentelle Herstellung eines Fruchtaromas und Auswertung des Versuches mit Blick auf die Erarbeitung und Einführung der Stoffklasse der Ester und ihrer Nomenklatur sowie des chemischen Gleichgewichts Veranschaulichung des chemischen Gleichgewichts durch ausgewählte

#### Modellexperimente

Diskussion um die Ausbeute nach Herleitung und Einführung des Massenwirkungsgesetzes

Erstellung eines informierenden Blogeintrages, der über natürliche, naturidentische und synthetische Aromastoffe aufklärt

Bewertung des Einsatzes von Konservierungs- und Aromastoffen in der Lebensmittelindustrie.

### Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- ordnen organische Verbindungen aufgrund ihrer funktionellen Gruppen in Stoffklassen ein und benennen diese nach systematischer Nomenklatur (S1, S6, S11). [EF-OS-01; KLP S. 25]

- erläutern intermolekulare Wechselwirkungen organischer Verbindungen und erklären ausgewählte Eigenschaften sowie die Verwendung organischer Stoffe auf dieser Grundlage (S2, S13, E7). [EF-OS-02; KLP S. 25]
- führen Estersynthesen durch, leiten aus Stoffeigenschaften der erhaltenen Produkte Hypothesen zum strukturellen Aufbau der Estergruppe ab und überprüfen diese (E3, E5). [EF-OS-07; KLP S. 25]
- diskutieren den Einsatz von Konservierungs- und Aromastoffen in der Lebensmittelindustrie aus gesundheitlicher und ökonomischer Perspektive und leiten entsprechende Handlungsoptionen zu deren Konsum ab (B5, B9, B10, K5, K8, K13). [EF-OS-10; KLP S. 26]
- beschreiben die Merkmale eines chemischen Gleichgewichtes anhand ausgewählter Reaktionen (S7, S15, K10). [EF-RG-02; KLP S. 27]
- bestimmen rechnerisch Gleichgewichtslagen ausgewählter Reaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und interpretieren die Ergebnisse (S7, S8, S17). [EF-RG-04; KLP S. 27]
- simulieren den chemischen Gleichgewichtszustand als dynamisches Gleichgewicht auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge (E6, E9, S15, K10). [EF-RG-08; KLP S. 27]

## Medienbildung und weitere Bezüge

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (VB B Z3), (MKR 1.2).

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Tempo und Balance zu Kinetik und Gleichgewicht

Dynamisches Gleichgewicht und Einfluss veränderter Bedingungen untersuchen; Modellvorhersage und experimentelle Beobachtung unterscheiden.

### Nomenklaturquiz

Behandelte Carbonsäuren und Ester an Strukturformeln erkennen und benennen.

## Lernaufgabe und Überprüfung

Eine Estersynthese auswerten, das Massenwirkungsgesetz anwenden und eine dynamische Gleichgewichtssimulation erklären. Einen quellenbelegten Informationstext zu Aroma- und Konservierungsstoffen gemeinsam überarbeiten.

## EF.04 Kohlenstoffkreislauf und Klima

Jahrgang EF · Einführungsphase · ca. 22 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** 1) Welche Auswirkungen hat ein Anstieg der Emission an Kohlenstoffdioxid auf die Versauerung der Meere?

2) Welchen Beitrag kann die chemische Industrie durch die Produktion eines synthetischen Kraftstoffes zur Bewältigung der Klimakrise leisten?

Der Kohlenstoffkreislauf verbindet chemische Gleichgewichte mit einer gesellschaftlich bedeutsamen Fragestellung. Experimentelle Befunde zur Kohlenstoffdioxid-Löslichkeit werden von Schlussfolgerungen zu komplexen Klimasystemen unterschieden.

### Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Reaktionsgeschwindigkeit und chemisches Gleichgewicht

- Reaktionskinetik: Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit
- Gleichgewichtsreaktionen: Prinzip von Le Chatelier; Massenwirkungsgesetz ( $K_c$ )
- natürlicher Stoffkreislauf
- technisches Verfahren
- Steuerung chemischer Reaktionen: Oberfläche, Konzentration, Temperatur und Druck  
Katalyse

### Lernweg und methodische Gestaltung

Die Lernenden nutzen generative KI angeleitet zur Recherche über den Kohlenstoffkreislauf. Sie prüfen die Existenz und Aussagekraft der genannten Originalquellen, vergleichen die Erklärung mit dem Gleichgewichtsmodell und bewerten strittige Aussagen anhand belegter Daten. Ein kommentiertes Rechercheprotokoll und eine eigenständige Erklärung sichern die individuelle Leistung.

Materialgestützte Erarbeitung des natürlichen Kohlenstoffkreislaufes

Fokussierung auf anthropogene Einflüsse hinsichtlich zusätzlicher Kohlenstoffdioxidemissionen

Exemplarische Vertiefung durch experimentelle Erarbeitung des Kohlensäure-Kohlenstoffdioxid-Gleichgewichtes und Erarbeitung des Prinzips von Le Chatelier Beurteilen die Folgen des menschlichen Eingriffs in natürliche Stoffkreisläufe

Materialgestützte Erarbeitung der Methanolsynthese im Rahmen der Diskussion um alternative Antriebe in der Binnenschifffahrt.

### Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erklären den Einfluss eines Katalysators auf die Reaktionsgeschwindigkeit auch anhand grafischer Darstellungen (S3, S8, S9). [EF-RG-01; KLP S. 27]
- beschreiben die Merkmale eines chemischen Gleichgewichtes anhand ausgewählter Reaktionen (S7, S15, K10). [EF-RG-02; KLP S. 27]

- erklären anhand ausgewählter Reaktionen die Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts nach dem Prinzip von Le Chatelier auch im Zusammenhang mit einem technischen Verfahren (S8, S15, K10). [EF-RG-03; KLP S. 27]
- beurteilen den ökologischen wie ökonomischen Nutzen und die Grenzen der Beeinflussbarkeit chemischer Gleichgewichtslagen in einem technischen Verfahren (B3, B10, B12, E12). [EF-RG-09; KLP S. 28]
- analysieren und beurteilen im Zusammenhang mit der jeweiligen Intention der Urheberschaft verschiedene Quellen und Darstellungsformen zu den Folgen anthropogener Einflüsse in einen natürlichen Stoffkreislauf (B2, B4, S5, K1, K2, K3, K4, K12). [EF-RG-10; KLP S. 28]
- bewerten die Folgen eines Eingriffs in einen Stoffkreislauf mit Blick auf Gleichgewichtsprozesse in aktuell-gesellschaftlichen Zusammenhängen (B12, B13, B14, S5, E12, K13). [EF-RG-11; KLP S. 28]

### **Medienbildung und weitere Bezüge**

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (MKR 2.3, 5.2), (VB D Z3).

### **Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung**

#### **Treibhauseffekt Labor**

Ausgewählte Darstellungen zu Strahlungswechselwirkungen chemisch einordnen; zwischen Modellannahmen, Beobachtungen und Klimafolgerungen unterscheiden.

### **Lernaufgabe und Überprüfung**

Quellenvergleich zu Meeresversauerung mit Prüfung von Urheberschaft, Darstellung und Aussagegrenzen. Methanolsynthese anhand von Gleichgewichtslage, Katalyse, Ressourcen- und Energiebedarf bewerten.

## 6 Unterrichtsvorhaben im Grundkurs

Der Grundkurs verknüpft Säure-Base-Chemie, Analytik, Elektrochemie und Energetik mit organischen Synthesen und Werkstoffen. GK.01 bis GK.05 werden in Q1 und GK.06 bis GK.08 in Q2 unterrichtet. Die Unterrichtsplanung sichert die 50 konkretisierten Erwartungen des Grundkurses und alle 56 übergeordneten Erwartungen der Qualifikationsphase.

| UV    | Thema                                                 | Jgst. | UStd |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|------|
| GK.01 | Saure und basische Reiniger im Haushalt               | Q1    | 32   |
| GK.02 | Salze – hilfreich und lebensnotwendig!                | Q1    | 12   |
| GK.03 | Mobile Energieträger im Vergleich                     | Q1    | 24   |
| GK.04 | Wasserstoff – Brennstoff der Zukunft?                 | Q1    | 19   |
| GK.05 | Korrosion von Metallen                                | Q1    | 8    |
| GK.06 | Vom Erdöl zur Plastiktüte                             | Q2    | 22   |
| GK.07 | Kunststoffe – Werkstoffe für viele Anwendungsprodukte | Q2    | 30   |
| GK.08 | Ester in Lebensmitteln und Kosmetikartikeln           | Q2    | 20   |

### GK.01 Saure und basische Reiniger im Haushalt

Jahrgang Q1 · Grundkurs · ca. 32 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Welche Wirkung haben Säuren und Basen in sauren und basischen Reinigern?

Wie lässt sich die unterschiedliche Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktionen Essigsäure mit Kalk und Salzsäure mit Kalk erklären?

Wie lässt sich die Säure- bzw. Basenkonzentration bestimmen?

Wie lassen sich saure und alkalische Lösungen entsorgen?

Reinigungsmittel führen zur quantitativen Beschreibung von Protolysereaktionen. Der Grundkurs verknüpft Brønsted-Konzept, Säurestärke und vollständige Protolyse mit einer kontrollierten Konzentrationsbestimmung.

#### Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Säuren, Basen und analytische Verfahren

- Protolysereaktionen: Säure-Base-Konzept nach Brønsted, Säure-/Base-Konstanten ( $K_S$ ,  $pK_S$ ,  $K_B$ ,  $pK_B$ ), Reaktionsgeschwindigkeit, chemisches Gleichgewicht, Massenwirkungsgesetz ( $K_c$ ), pH-Wert-Berechnungen wässriger Lösungen von starken Säuren und starken Basen

- analytische Verfahren: Nachweisreaktionen (Fällungsreaktion, Farbreaktion, Gasentwicklung), Nachweise von Ionen, Säure-Base-Titrationen von starken Säuren und starken Basen (mit Umschlagspunkt)
- energetische Aspekte: Erster Hauptsatz der Thermodynamik, Neutralisationsenthalpie, Kalorimetrie
- Ionengitter, Ionenbindung

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

Materialgestützte Erarbeitung und experimentelle Untersuchung der Eigenschaften von ausgewählten sauren, alkalischen und neutralen Reinigern zur Wiederholung bzw. Einführung des Säure-Base-Konzepts nach Brønsted, der pH-Wert-Skala einschließlich pH-Wert-Berechnungen von starken Säuren und Basen

Vergleich der Reaktion von Kalk mit Essigreiniger und Urinsteinlöser auf Salzsäurebasis zur Wiederholung des chemischen Gleichgewichts und

Ableitung des pKs-Werts von schwachen Säuren

Praktikum zur Konzentrationsbestimmung der Säuren- und Basenkonzentration in verschiedenen Reinigern (Essigreiniger, Urinsteinlöser, Abflussreiniger) mittels Säure-Base-Titration mit Umschlagspunkt

Erarbeitung von Praxistipps für die sichere Nutzung von Reinigern im Haushalt zur Beurteilung von sauren und basischen Reinigern hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, ihres Gefahrenpotenzials, ihrer Dosierung und ihrer sachgerechten Entsorgung.

Kalorimetrische Untersuchung einer Neutralisation und Vergleich mit Literaturdaten.

## **Kompetenzentwicklung**

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- klassifizieren die auch in Alltagsprodukten identifizierten Säuren und Basen mithilfe des Säure-Base-Konzepts von Brønsted und erläutern ihr Reaktionsverhalten unter Berücksichtigung von Protolysegleichungen (S1, S6, S7, S16, K6). [GK-SB-01; KLP S. 34]
- erklären die unterschiedlichen Reaktionsgeschwindigkeiten von starken und schwachen Säuren mit unedlen Metallen oder Salzen anhand der Protolysereaktionen (S3, S7, S16). [GK-SB-02; KLP S. 34]
- interpretieren die Gleichgewichtslage von Protolysereaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und die daraus resultierenden Säure-/Base-Konstanten (S2, S7). [GK-SB-03; KLP S. 34]
- berechnen pH-Werte wässriger Lösungen von Säuren und Basen bei vollständiger Protolyse (S17). [GK-SB-04; KLP S. 34]
- definieren den Begriff der Reaktionsenthalpie und grenzen diesen von der inneren Energie ab (S3). [GK-SB-05; KLP S. 35]
- erklären im Zusammenhang mit der Neutralisationsreaktion den ersten Hauptsatz der Thermodynamik (Prinzip der Energieerhaltung) (S3, S10). [GK-SB-06; KLP S. 35]
- erläutern die Neutralisationsreaktion unter Berücksichtigung der Neutralisationsenthalpie (S3, S12). [GK-SB-07; KLP S. 35]
- planen hypothesengeleitet Experimente zur Konzentrationsbestimmung von Säuren und Basen auch in Alltagsprodukten (E1, E2, E3, E4). [GK-SB-10; KLP S. 35]

- führen das Verfahren einer Säure-Base-Titration mit Endpunktbestimmung mittels Indikator am Beispiel starker Säuren und Basen durch und werten die Ergebnisse auch unter Berücksichtigung einer Fehleranalyse aus (E5, E10, K10). [GK-SB-11; KLP S. 35]
- bestimmen die Reaktionsenthalpie der Neutralisationsreaktion von starken Säuren mit starken Basen kalorimetrisch und vergleichen das Ergebnis mit Literaturdaten (E5, K1). [GK-SB-12; KLP S. 35]
- beurteilen den Einsatz, die Wirksamkeit und das Gefahrenpotenzial von Säuren, Basen und Salzen als Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab (B8, B11, K8). [GK-SB-13; KLP S. 35]
- bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Analyseergebnissen und beurteilen die Daten hinsichtlich ihrer Aussagekraft (B3, B8, K8). [GK-SB-14; KLP S. 35]

## Medienbildung und weitere Bezüge

### Medienkompetenz: 1.2 Digitale Werkzeuge

**Verbraucherbildung:** Ü/Z6 - Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum - Konsum: Gestaltungsoptionen individuell kollektiv und politisch

Ü/Z3 - Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum - Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Ü/Z1 - Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum - individuelle Bedarfe/Bedürfnisse in Gegenwart und Zukunft

### Digitale Werkzeuge: MS Excel

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (VB B Z6), (MKR 2.1, 2.2), (VB B Z3, Z6), (VB B Z3).

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Mol Mission zur Stöchiometrie

Verdünnungs- und Titrationsrechnungen üben und den stöchiometrischen Zusammenhang erklären.

### Chemie Formelsammlung

Geeignete Beziehungen auswählen und ihren Geltungsbereich erläutern; die Sammlung ist dadurch kein automatisch zugelassenes Klausurhilfsmittel.

## Lernaufgabe und Überprüfung

Titrationenbericht mit Fehleranalyse und kalorimetrische Untersuchung einer Neutralisation. Einen fachlich begründeten Beratungstext zu Wirksamkeit, Dosierung, Risiken und Entsorgung von Reinigern verfassen.

## GK.02 Salze hilfreich und lebensnotwendig

Jahrgang Q1 · Grundkurs · ca. 12 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Welche Stoffeigenschaften sind verantwortlich für die vielfältige Nutzung verschiedener Salze?

Lässt sich die Lösungswärme von Salzen sinnvoll nutzen?

Salze werden als Alltagsprodukte und als analytisch unterscheidbare Stoffe betrachtet. Ionennachweise und Lösungsvorgänge verknüpfen Teilchenstruktur, energetische Erklärung und die Bewertung eines Anwendungsprodukts.

## **Inhalte und Schwerpunkte**

Inhaltsfeld Säuren, Basen und analytische Verfahren

- Protolysereaktionen: Säure-Base-Konzept nach Brønsted, Säure-/Base-Konstanten (KS, pKS, KB, pKB), Reaktionsgeschwindigkeit, chemisches Gleichgewicht, Massenwirkungsgesetz (Kc), pH-Wert-Berechnungen wässriger Lösungen von starken Säuren und starken Basen
- analytische Verfahren: Nachweisreaktionen (Fällungsreaktion, Farbreaktion, Gasentwicklung), Nachweise von Ionen, Säure-Base-Titrationen von starken Säuren und starken Basen (mit Umschlagspunkt)
- energetische Aspekte: Erster Hauptsatz der Thermodynamik, Neutralisationsenthalpie, Kalorimetrie
- Ionengitter, Ionenbindung

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

Praktikum zu den Eigenschaften von Salzen und zu ausgewählten Nachweisreaktionen der verschiedenen Ionen in den Salzen

Recherche zur Verwendung, Wirksamkeit und möglichen Gefahren verschiedener ausgewählter Salze in Alltagsbezügen einschließlich einer kritischen Reflexion

Materialgestützte Untersuchung der Lösungswärme verschiedener Salze zur Beurteilung der Eignung für den Einsatz in selbsterhitzenden und kühlenden Verpackungen

Bewertungsaufgabe zur Nutzung von selbsterhitzenden Verpackungen

## **Kompetenzentwicklung**

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- deuten endotherme und exotherme Lösungsvorgänge bei Salzen unter Berücksichtigung der Gitter- und Solvatationsenergie (S12, K8). [GK-SB-08; KLP S. 35]
- weisen ausgewählte Ionensorten (Halogenid-Ionen, Ammonium-Ionen, Carbonat-Ionen) salzartiger Verbindungen qualitativ nach (E5). [GK-SB-09; KLP S. 35]
- beurteilen den Einsatz, die Wirksamkeit und das Gefahrenpotenzial von Säuren, Basen und Salzen als Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab (B8, B11, K8). [GK-SB-13; KLP S. 35]
- bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Analyseergebnissen und beurteilen die Daten hinsichtlich ihrer Aussagekraft (B3, B8, K8). [GK-SB-14; KLP S. 35]

## **Medienbildung und weitere Bezüge**

**Verbraucherbildung:** B/Z3 – Ernährung und Gesundheit – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

B/Z6 – Ernährung und Gesundheit – Konsum: Gestaltungsoptionen individuell kollektiv und politisch

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (VB B Z3, Z6), (VB B Z3).

## **Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung**

### **Energie Mission zur Thermochemie**

Passende Abschnitte zur Wärme- und Enthalpieauswertung bearbeiten; eine Messreihe selbstständig deuten. Weiterführende Inhalte werden nur nach entsprechender Einführung eingesetzt.

## **Lernaufgabe und Überprüfung**

Unbekannte Salzprobe anhand ausgewählter Ionennachweise zuordnen; Messdaten zur Lösungswärme mit Gitter- und Solvatationsenergie erklären und eine selbstheizende Verpackung bewerten.

## **GK.03 Mobile Energieträger im Vergleich**

Jahrgang Q1 · Grundkurs · ca. 24 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie unterscheiden sich die Spannungen verschiedener Redoxsysteme?

Wie sind Batterien und Akkumulatoren aufgebaut?

Welcher Akkumulator ist für den Ausgleich von Spannungsschwankungen bei regenerativen Energien geeignet?

Das Vorhaben entwickelt aus Metall-Metallion-Reaktionen die elektrochemische Spannungsreihe. Die Lernenden verbinden experimentelle Zellspannungen mit einem Modell der galvanischen Zelle und wenden dieses auf mobile Energiespeicher an.

## **Inhalte und Schwerpunkte**

Inhaltsfeld Elektrochemische Prozesse und Energetik

- Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen
- Galvanische Zellen: Metallbindung (Metallgitter, Elektronengasmodell), Ionenbindung, elektrochemische Spannungsreihe, elektrochemische Spannungsquellen, Berechnung der Zellspannung
- Elektrolyse
- alternative Energieträger
- Korrosion: Sauerstoff- und Säurekorrosion, Korrosionsschutz
- energetische Aspekte: Erster Hauptsatz der Thermodynamik, Standardreaktionsenthalpien, Satz von Hess, heterogene Katalyse

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

Die Lernenden entwickeln zunächst eine eigene Erklärung für die Funktion einer galvanischen Zelle und sagen die Wirkung einer Unterbrechung der leitenden Verbindungen voraus. Anschließend verwenden und prüfen sie ein KI-gestützt entwickeltes Modell: Unterscheidet es Elektronenfluss im äußeren Leiter und Ionenbewegung im Elektrolyten? Erklärt es die Funktion der Salzbrücke und die Ladungsbilanz? Eigene Versuchsbeobachtungen dienen als Prüfkriterium. Die Lernenden

überarbeiten die Darstellung fachlich begründet und erläutern, welche Modellannahmen den Befund erklären. Messwerte und Berechnungen werten sie eigenständig aus.

Analyse der Bestandteile von Batterien anhand von Anschauungsobjekten; Diagnose bekannter Inhalte aus der SI

Experimente zu Reaktionen von verschiedenen Metallen und Salzlösungen (Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen, Wiederholung der Ionenbindung, Erarbeitung der Metallbindung)

Aufbau einer galvanischen Zelle (Daniell-Element): Messung von Spannung und Stromfluss (elektrochemische Doppelschicht)

virtuelles

Messen von weiteren galvanischen Zellen, Berechnung der Zellspannung bei Standardbedingungen (Bildung von Hypothesen zur Spannungsreihe, Einführung der Spannungsreihe)

Hypothesenentwicklung zum Ablauf von Redoxreaktionen und experimentelle Überprüfung

Modellexperiment einer Zink-Luft-Zelle, Laden und Entladen eines Zink-Luft-Akkus (Vergleich galvanische Zelle – Elektrolyse)

Lernzirkel zu Batterie- und Akkutypen

Lernaufgabe: Bedeutung von Akkumulatoren für den Ausgleich von Spannungsschwankungen bei der Nutzung regenerativen Stromquellen

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erläutern Redoxreaktionen als dynamische Gleichgewichtsreaktionen unter Berücksichtigung des Donator-Akzeptor-Konzepts (S7, S12, K7). [GK-EC-01; KLP S. 37]
- nennen die metallische Bindung und die Beweglichkeit hydratisierter Ionen als Voraussetzungen für einen geschlossenen Stromkreislauf der galvanischen Zelle und der Elektrolyse (S12, S15, K10). [GK-EC-02; KLP S. 37]
- erläutern den Aufbau und die Funktionsweise einer galvanischen Zelle hinsichtlich der chemischen Prozesse auch mit digitalen Werkzeugen und berechnen die jeweilige Zellspannung (S3, S17, E6, K11). [GK-EC-03; KLP S. 37]
- erläutern den Aufbau und die Funktion ausgewählter elektrochemischer Spannungsquellen aus Alltag und Technik (Batterie, Akkumulator, Brennstoffzelle) unter Berücksichtigung der Teilreaktionen und möglicher Zellspannungen (S10, S12, K9). [GK-EC-04; KLP S. 37]
- erläutern die Reaktionen einer Elektrolyse auf stofflicher und energetischer Ebene als Umkehr der Reaktionen eines galvanischen Elements (S7, S12, K8). [GK-EC-06; KLP S. 37]
- interpretieren energetische Erscheinungen bei Redoxreaktionen als Umwandlung eines Teils der in Stoffen gespeicherten Energie in Wärme und Arbeit (S3, E11). [GK-EC-08; KLP S. 37]
- entwickeln Hypothesen zum Auftreten von Redoxreaktionen zwischen Metallatomen und -ionen und überprüfen diese experimentell (E3, E4, E5, E10). [GK-EC-09; KLP S. 37]
- ermitteln Messdaten ausgewählter galvanischer Zellen zur Einordnung in die elektrochemische Spannungsreihe (E6, E8). [GK-EC-11; KLP S. 37]
- diskutieren Möglichkeiten und Grenzen bei der Umwandlung, Speicherung und Nutzung elektrischer Energie auf Grundlage der relevanten chemischen und thermodynamischen Aspekte im Hinblick auf nachhaltiges Handeln (B3, B10, B13, E12, K8). [GK-EC-14; KLP S. 37]

## Medienbildung und weitere Bezüge

### Medienkompetenz: 1.2 Digitale Werkzeuge

**Verbraucherbildung:** Ü/Z1 - Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum - individuelle Bedarfe/Bedürfnisse in Gegenwart und Zukunft

Ü/Z3 - Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum - Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (MKR 1.2), (VB D Z1, Z3).

## Lernaufgabe und Überprüfung

Messdaten galvanischer Zellen auswerten, Standardzellspannungen berechnen und Lade- und Entladevorgänge mit Teilgleichungen erklären. Einen Akkumulatortyp für einen begründeten Einsatzzweck auswählen.

## GK.04 Wasserstoff Brennstoff der Zukunft

Jahrgang Q1 · Grundkurs · ca. 19 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie viel Energie wird bei der Verbrennungsreaktion verschiedener Energieträger freigesetzt?

Wie funktioniert die Wasserstoffverbrennung in der Brennstoffzelle?

Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung der verschiedenen Energieträger?

Wasserstoff dient als Kontext für die Verbindung elektrochemischer Energieumwandlung und Thermochemie. Aussagen zur Nachhaltigkeit werden auf eine nachvollziehbare Bilanz der Energieumwandlungen und der Herstellung des Energieträgers gestützt.

## Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Elektrochemische Prozesse und Energetik

- Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen
- Galvanische Zellen: Metallbindung (Metallgitter, Elektronengasmodell), Ionenbindung, elektrochemische Spannungsreihe, elektrochemische Spannungsquellen, Berechnung der Zellspannung
- Elektrolyse
- alternative Energieträger
- Korrosion: Sauerstoff- und Säurekorrosion, Korrosionsschutz
- energetische Aspekte: Erster Hauptsatz der Thermodynamik, Standardreaktionsenthalpien, Satz von Hess, heterogene Katalyse

## Lernweg und methodische Gestaltung

Die Lernenden recherchieren zur Wasserstoffwirtschaft auch unter Einbezug generativer KI. Sie öffnen und bewerten Originalquellen und prüfen einen KI-generierten Vergleich von Energiespeichern anhand belegter thermodynamischer Daten, Wirkungsgrade und

Systemgrenzen. Die fachlich begründete Überarbeitung und ein Nutzungsprotokoll machen Quellenprüfung und Eigenleistung sichtbar.

Entwicklung von Kriterien zum Autokauf in Bezug auf verschiedene Treibstoffe (Wasserstoff, Erdgas, Autogas, Benzin und Diesel)

Untersuchen der Verbrennungsreaktionen von Erdgas, Autogas, Wasserstoff, Benzin (Heptan) und Diesel (Heizöl): Nachweisreaktion der Verbrennungsprodukte, Aufstellen der Redoxreaktionen, energetische Betrachtung der Redoxreaktionen (Grundlagen der chemischen Energetik), Ermittlung der Reaktionsenthalpie, Berechnung der Verbrennungsenthalpie

Wasserstoff als Autoantrieb: Verbrennungsreaktion in der Brennstoffzelle (Erarbeitung der heterogenen Katalyse); Aufbau der PEM-Brennstoffzelle

Schülerversuch: Bestimmung des energetischen Wirkungsgrads der PEM-Brennstoffzelle

Versuch: Elektrolyse von Wasser zur Gewinnung von Wasserstoff (energetische und stoffliche Betrachtung)

Podiumsdiskussion zum Einsatz der verschiedenen Energieträger im Auto mit Blick auf eine ressourcenschonende Treibhausgasneutralität mit festgelegten Positionen / Verfassen eines Beratungstextes (Blögeintrag) für den Autokauf mit Blick auf eine ressourcenschonende Treibhausgasneutralität (Berechnung zu verschiedenen Antriebstechniken, z. B. des Energiewirkungsgrads auch unter Einbeziehung des Elektroantriebs aus GK.03)

Berechnung von Standardreaktionsenthalpien mit dem Satz von Hess; Vergleich von Wärme und elektrischer Arbeit bei elektrochemischen Energieumwandlungen.

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erklären am Beispiel einer Brennstoffzelle die Funktion der heterogenen Katalyse unter Verwendung geeigneter Medien (S8, S12, K11). [GK-EC-05; KLP S. 37]
- erläutern die Reaktionen einer Elektrolyse auf stofflicher und energetischer Ebene als Umkehr der Reaktionen eines galvanischen Elements (S7, S12, K8). [GK-EC-06; KLP S. 37]
- interpretieren energetische Erscheinungen bei Redoxreaktionen als Umwandlung eines Teils der in Stoffen gespeicherten Energie in Wärme und Arbeit (S3, E11). [GK-EC-08; KLP S. 37]
- ermitteln auch rechnerisch die Standardreaktionsenthalpien ausgewählter Redoxreaktionen unter Anwendung des Satzes von Hess (E4, E7, S17, K2). [GK-EC-12; KLP S. 37]
- bewerten die Verbrennung fossiler Energieträger und elektrochemische Energiewandler hinsichtlich Effizienz und Nachhaltigkeit auch mithilfe von recherchierten thermodynamischen Daten (B2, B4, E8, K3, K12). [GK-EC-13; KLP S. 37]

## Medienbildung und weitere Bezüge

**Verbraucherbildung:** D/Z3 – Leben Wohnen und Mobilität – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (VB D Z3).

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Energie Mission zur Thermochemie

Ausgewählte energetische Darstellungen als Hilfe beim Vergleich von Energieumwandlungen nutzen; Systemgrenzen benennen.

## Lernaufgabe und Überprüfung

Reaktionsenthalpien mit dem Satz von Hess bestimmen, die heterogene Katalyse der Brennstoffzelle erklären und einen Antriebsvergleich mit recherchierten thermodynamischen Daten, Quellenbelegen und Wirkungsgraden begründen.

## GK.05 Korrosion von Metallen

Jahrgang Q1 · Grundkurs · ca. 8 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie kann man Metalle vor Korrosion schützen?

Korrosion macht die Bedeutung elektrochemischer Teilreaktionen für die Lebensdauer technischer Produkte sichtbar. Schutzmaßnahmen werden aus dem Reaktionsmodell abgeleitet und im Hinblick auf Aufwand und Folgen verglichen.

## Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Elektrochemische Prozesse und Energetik

- Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen
- Galvanische Zellen: Metallbindung (Metallgitter, Elektronengasmodell), Ionenbindung, elektrochemische Spannungsreihe, elektrochemische Spannungsquellen, Berechnung der Zellspannung
- Elektrolyse
- alternative Energieträger
- Korrosion: Sauerstoff- und Säurekorrosion, Korrosionsschutz
- energetische Aspekte: Erster Hauptsatz der Thermodynamik, Standardreaktionsenthalpien, Satz von Hess, heterogene Katalyse

## Lernweg und methodische Gestaltung

Erarbeitung einer Mindmap von Korrosionsfolgen anhand von Abbildungen, Materialproben, Informationen zu den Kosten und ökologischen Folgen

Experimentelle Untersuchungen zur Säure- und Sauerstoffkorrosion, Bildung eines Lokalelements, Opferanode

Experimente zu Korrosionsschutzmaßnahmen entwickeln und experimentell überprüfen

Diskussion der Nachhaltigkeit verschiedener Korrosionsschutzmaßnahmen

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erläutern die Reaktionen einer Elektrolyse auf stofflicher und energetischer Ebene als Umkehr der Reaktionen eines galvanischen Elements (S7, S12, K8). [GK-EC-06; KLP S. 37]

- erläutern die Bildung eines Lokalelements bei Korrosionsvorgängen auch mithilfe von Reaktionsgleichungen (S3, S16, E1). [GK-EC-07; KLP S. 37]
- entwickeln eigenständig ausgewählte Experimente zum Korrosionsschutz (Galvanik, Opferanode) und führen sie durch (E1, E4, E5). [GK-EC-10; KLP S. 37]
- beurteilen Folgen von Korrosionsvorgängen und adäquate Korrosionsschutzmaßnahmen unter ökologischen und ökonomischen Aspekten (B12, B14, E1). [GK-EC-15; KLP S. 38]

## Medienbildung und weitere Bezüge

**Verbraucherbildung:** D/Z3 – Leben Wohnen und Mobilität – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (VB D Z3).

## Lernaufgabe und Überprüfung

Kontrollversuche zur Korrosion und zum Schutz durch eine Opferanode oder einen Überzug planen. Versuchsergebnisse fachsprachlich erklären und eine ökologisch sowie ökonomisch begründete Schutzmaßnahme auswählen.

## GK.06 Vom Erdöl zur Plastiktüte

Jahrgang Q2 · Grundkurs · ca. 22 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie lässt sich Polyethylen aus Erdöl herstellen?

Wie werden Polyethylen-Abfälle entsorgt?

Der Weg vom Erdöl zum Polyethylen führt vom Rohstoff über organische Reaktionstypen zum makromolekularen Produkt. Die Betrachtung der Verwertung schließt den Produktlebensweg und eröffnet eine begründete Nachhaltigkeitsbewertung.

## Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Reaktionswege der organischen Chemie

- funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Hydroxygruppe, Carbonylgruppe, Carboxygruppe, Estergruppe, Aminogruppe
- Alkene, Alkine, Halogenalkane
- Elektronenpaarbindung: Einfach- und Mehrfachbindungen, Oxidationszahlen, Molekülgeometrie (EPA-Modell)
- Konstitutionsisomerie und Stereoisomerie (cis-trans-Isomerie)
- inter- und intramolekulare Wechselwirkungen
- Naturstoffe: Fette
- Reaktionsmechanismen: Radikalische Substitution, elektrophile Addition
- Estersynthese: Homogene Katalyse, Prinzip von Le Chatelier

Inhaltsfeld Moderne Werkstoffe

- Kunststoffe: Struktur und Eigenschaften, Kunststoffklassen (Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere)
- Kunststoffsynthese: Verknüpfung von Monomeren zu Makromolekülen, Polymerisation
- Rohstoffgewinnung und -verarbeitung

- Recycling: Kunststoffverwertung

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

Einstiegsdiagnose zu den organischen Stoffklassen (funktionelle Gruppen, Nomenklatur, Isomerie, Struktur-Eigenschaftsbeziehungen)

Brainstorming zu Produkten, die aus Erdöl hergestellt werden, Fokussierung auf Herstellung von Plastiktüten (PE-Verpackungen)

Materialgestützte Erarbeitung des Crackprozesses zur Herstellung von Ethen (Alkenen) als Ausgangsstoff für die Herstellung von Polyethylen

Unterscheidung der gesättigten Edukte und ungesättigten Produkte mit Bromwasser

Gruppenpuzzle zur Entsorgung von PE-Abfällen (Deponierung, thermisches Recycling, rohstoffliches Recycling) mit anschließender

Bewertung der verschiedenen Verfahren

Abschließende Zusammenfassung:

Erstellung eines Schaubildes oder Fließdiagramms über den Weg einer PE-Verpackung (Plastiktüte) von der Herstellung aus Erdöl bis hin zur möglichen Verwertung

Anlegen einer tabellarischen Übersicht über die bisher erarbeiteten organischen Stoffklassen einschließlich entsprechender Nachweisreaktionen (mit dem Ziel einer fortlaufenden Ergänzung)

## **Kompetenzentwicklung**

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- stellen den Aufbau von Vertretern der Stoffklassen der Alkane, Halogenalkane, Alkene, Alkine, Alkanole, Alkanale, Alkanone, Carbonsäuren, Ester und Amine auch mit digitalen Werkzeugen dar und berücksichtigen dabei auch ausgewählte Isomere (S1, E7, K11). [GK-OC-01; KLP S. 38]
- erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen unter Berücksichtigung von inter- und intramolekularen Wechselwirkungen (S2, S13). [GK-OC-03; KLP S. 39]
- erläutern die Reaktionsmechanismen der radikalischen Substitutions- und elektrophilen Additionsreaktion unter Berücksichtigung der spezifischen Reaktionsbedingungen auch mit digitalen Werkzeugen (S8, S9, S14, E9, K11). [GK-OC-06; KLP S. 39]
- schließen mithilfe von spezifischen Nachweisen der Reaktionsprodukte (Doppelbindung zwischen Kohlenstoff-Atomen, Carbonyl- und Carboxy-Gruppe) auf den Reaktionsverlauf und bestimmen den Reaktionstyp (E5, E7, S4, K10). [GK-OC-07; KLP S. 39]
- recherchieren und bewerten Nutzen und Risiken ausgewählter Produkte der organischen Chemie unter vorgegebenen Fragestellungen (B1, B11, K2, K4). [GK-OC-10; KLP S. 39]
- erläutern die Verknüpfung von Monomermolekülen zu Makromolekülen mithilfe von Reaktionsgleichungen an einem Beispiel (S4, S12, S16). [GK-MW-03; KLP S. 40]
- beschreiben den Weg eines Anwendungsproduktes von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zur Verwertung (S5, S10, K1, K2). [GK-MW-04; KLP S. 40]
- bewerten stoffliche und energetische Verfahren der Kunststoffverwertung unter Berücksichtigung ausgewählter Nachhaltigkeitsziele (B6, B13, S3, K5, K8). [GK-MW-10; KLP S. 41]

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Nomenklaturquiz

Kohlenwasserstoffe und funktionelle Gruppen gezielt wiederholen; die Auswahl bleibt auf das Grundkursniveau begrenzt.

### Lernaufgabe und Überprüfung

Fließdiagramm zum Produktlebensweg und mechanistische Erklärung von radikalischer Substitution und elektrophiler Addition. Verpackungsabfälle aufgrund ihrer Eigenschaften trennen und Verwertungsverfahren vergleichen.

## GK.07 Kunststoffe Werkstoffe für viele Anwendungsprodukte

Jahrgang Q2 · Grundkurs · ca. 30 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Welche besonderen Eigenschaften haben Kunststoffe?

Wie lassen sich Kunststoff mit gewünschten Eigenschaften herstellen?

Eigenschaften von Kunststoffen werden durch molekulare Struktur und Vernetzung erklärt. Die Lernenden entwickeln aus einem Anforderungsprofil begründete Entscheidungen für einen Werkstoff und prüfen ihre Erklärung an einem Funktionspolymer.

### Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Reaktionswege der organischen Chemie

- funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Hydroxygruppe, Carbonylgruppe, Carboxygruppe, Estergruppe, Aminogruppe
- Alkene, Alkine, Halogenalkane
- Elektronenpaarbindung: Einfach- und Mehrfachbindungen, Oxidationszahlen, Molekülgeometrie (EPA-Modell)
- Konstitutionsisomerie und Stereoisomerie (cis-trans-Isomerie)
- inter- und intramolekulare Wechselwirkungen
- Naturstoffe: Fette
- Reaktionsmechanismen: Radikalische Substitution, elektrophile Addition
- Estersynthese: Homogene Katalyse, Prinzip von Le Chatelier

Inhaltsfeld Moderne Werkstoffe

- Kunststoffe: Struktur und Eigenschaften, Kunststoffklassen (Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere)
- Kunststoffsynthese: Verknüpfung von Monomeren zu Makromolekülen, Polymerisation
- Rohstoffgewinnung und -verarbeitung
- Recycling: Kunststoffverwertung

### Lernweg und methodische Gestaltung

In Q2 nutzen die Lernenden generative KI zur Recherche und Aufbereitung einer Aussage über nachhaltige Kunststoffe. Sie prüfen Quellen, chemische Strukturangaben und Umweltbehauptungen unabhängig, begründen Korrekturen und reflektieren den

Werkzeugnutzen. Das kommentierte Ergebnis und ein Fachgespräch erfassen zielgerichtete Nutzung, fachliche Prüfung und Eigenleistung.

Anknüpfen an das vorangegangene Unterrichtsvorhaben anhand einer

Recherche zu weiteren Kunststoffen für Verpackungsmaterialien (Verwendung, Herstellung, eingesetzte Monomere)

Praktikum zur Untersuchung der Kunststoffeigenschaften (u. a. Kratzfestigkeit, Bruchsicherheit, Verformbarkeit, Brennbarkeit) anhand von verschiedenen Kunststoffproben (z. B. PE, PP, PS, PVC, PET)

Klassifizierung der Kunststoffe in Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere durch materialgestützte Auswertung der

Experimente

Gruppenpuzzle zur Erarbeitung der Herstellung, Entsorgung und Untersuchung der Struktur-Eigenschaftsbeziehungen ausgewählter Kunststoffe in Alltagsbezügen (Expertengruppen z. B. zu Funktionsbekleidung aus Polyester, zu Gleitschirmen aus Polyamid, zu chirurgischem Nahtmaterial aus Polymilchsäure, zu Babywindeln mit Superabsorber)

Bewertungsaufgabe von Kunststoffen aus Erdöl (z. B. Polyester) und nachwachsenden Rohstoffen (z. B. Milchsäure) hinsichtlich ihrer Herstellung, Verwendung und Entsorgung

Fortführung der tabellarischen Übersicht über die bisher erarbeiteten organischen Stoffklassen einschließlich entsprechender Nachweisreaktionen (siehe GK.06)

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- stellen den Aufbau von Vertretern der Stoffklassen der Alkane, Halogenalkane, Alkene, Alkine, Alkanole, Alkanale, Alkanone, Carbonsäuren, Ester und Amine auch mit digitalen Werkzeugen dar und berücksichtigen dabei auch ausgewählte Isomere (S1, E7, K11). [GK-OC-01; KLP S. 38]
- erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen unter Berücksichtigung von inter- und intramolekularen Wechselwirkungen (S2, S13). [GK-OC-03; KLP S. 39]
- erklären die Eigenschaften von Kunststoffen aufgrund ihrer molekularen Strukturen (Kettenlänge, Vernetzungsgrad) (S11, S13). [GK-MW-01; KLP S. 40]
- klassifizieren Kunststoffe anhand ihrer Eigenschaften begründet nach Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren (S1, S2). [GK-MW-02; KLP S. 40]
- führen eigenständig geplante Experimente zur Untersuchung von Eigenschaften organischer Werkstoffe durch und werten diese aus (E4, E5). [GK-MW-05; KLP S. 41]
- planen zielgerichtet anhand der Eigenschaften verschiedener Kunststoffe Experimente zur Trennung und Verwertung von Verpackungsabfällen (E4, S2). [GK-MW-06; KLP S. 41]
- erklären ermittelte Stoffeigenschaften am Beispiel eines Funktionspolymers mit geeigneten Modellen (E1, E5, E7, S2). [GK-MW-07; KLP S. 41]
- bewerten den Einsatz von Erdöl und nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung und die Verwendung von Produkten aus Kunststoffen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive (B9, B12, B13). [GK-MW-08; KLP S. 41]

- vergleichen anhand von Bewertungskriterien Produkte aus unterschiedlichen Kunststoffen und leiten daraus Handlungsoptionen für die alltägliche Nutzung ab (B5, B14, K2, K8, K13).  
[GK-MW-09; KLP S. 41]

## **Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung**

### **Klausuratelier Polymere und Aromaten**

Nur die zum Grundkurs passenden Aufgaben zu Monomeren, Polymerstruktur und Werkstoffeigenschaften auswählen. Die kurs- und terminbezogenen Klausurangaben der App werden nicht auf andere Lerngruppen übertragen.

## **Lernaufgabe und Überprüfung**

Eigenschaftsuntersuchung mit begründeter Versuchsplanung; Modell eines Funktionspolymers und Produktvergleich. Nachhaltigkeitsurteil zu fossilen oder nachwachsenden Rohstoffen mit benannten Zielkonflikten.

## **GK.08 Ester in Lebensmitteln und Kosmetikartikeln**

Jahrgang Q2 · Grundkurs · ca. 20 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Welche Fette sind in Lebensmitteln enthalten?

Wie werden Ester in Kosmetikartikeln hergestellt?

Fette und kosmetische Ester vertiefen die Beziehungen zwischen funktionellen Gruppen, Stoffeigenschaften und Synthese. Eine optimierte Estersynthese verknüpft die organische Chemie mit Gleichgewicht und Katalyse.

## **Inhalte und Schwerpunkte**

Inhaltsfeld Reaktionswege der organischen Chemie

- funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Hydroxygruppe, Carbonylgruppe, Carboxygruppe, Estergruppe, Aminogruppe
- Alkene, Alkine, Halogenalkane
- Elektronenpaarbindung: Einfach- und Mehrfachbindungen, Oxidationszahlen, Molekülgeometrie (EPA-Modell)
- Konstitutionsisomerie und Stereoisomerie (cis-trans-Isomerie)
- inter- und intramolekulare Wechselwirkungen
- Naturstoffe: Fette
- Reaktionsmechanismen: Radikalische Substitution, elektrophile Addition
- Estersynthese: Homogene Katalyse, Prinzip von Le Chatelier

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

Materialgestützte Erarbeitung und experimentelle Untersuchung der Eigenschaften von ausgewählten fett- und ölhaltigen Lebensmitteln:

- Aufbau und Eigenschaften (Löslichkeit) von gesättigten und ungesättigten Fetten
- Experimentelle Unterscheidung von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren (Jodzahl)

- Fetthärtung: Hydrierung von Fettsäuren (z. B. Demonstrationsversuch Hydrierung von Olivenöl mit Nickelkatalysator) und Wiederholung von Redoxreaktionen  
Materialgestützte

Bewertung der Qualität von verarbeiteten Fetten auch in Bezug auf Ernährungsempfehlungen

Aufbau, Verwendung, Planung der Herstellung des Wachsesters Myristylmyristat mit Wiederholung der Estersynthese

Experimentelle Erarbeitung der Synthese von Myristylmyristat (Ermittlung des chemischen Gleichgewichts und der Ausbeute, Einfluss von Konzentrationsänderungen – Le Chatelier, Bedeutung von Katalysatoren)

Fortführung der tabellarischen Übersicht über die bisher erarbeiteten organischen Stoffklassen einschließlich entsprechender Nachweisreaktionen (siehe GK.06 und GK.07)

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erläutern den Aufbau und die Eigenschaften von gesättigten und ungesättigten Fetten (S1, S11, S13). [GK-OC-02; KLP S. 39]
- erklären Redoxreaktionen in organischen Synthesewegen unter Berücksichtigung der Oxidationszahlen (S3, S11, S16). [GK-OC-04; KLP S. 39]
- erklären die Estersynthese aus Alkanolen und Carbonsäuren unter Berücksichtigung der Katalyse (S4, S8, S9, K7). [GK-OC-05; KLP S. 39]
- schließen mithilfe von spezifischen Nachweisen der Reaktionsprodukte (Doppelbindung zwischen Kohlenstoff-Atomen, Carbonyl- und Carboxy-Gruppe) auf den Reaktionsverlauf und bestimmen den Reaktionstyp (E5, E7, S4, K10). [GK-OC-07; KLP S. 39]
- erläutern die Planung und Durchführung einer Estersynthese in Bezug auf die Optimierung der Ausbeute auf der Grundlage des Prinzips von Le Chatelier (E4, E5, K13). [GK-OC-08; KLP S. 39]
- unterscheiden experimentell zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren (E5, E11). [GK-OC-09; KLP S. 39]
- beurteilen die Qualität von Fetten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung im Bereich der Lebensmitteltechnik und der eigenen Ernährung (B7, B8, K8). [GK-OC-11; KLP S. 39]

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Nährstoff Navigator

Ausgewählte Inhalte zu Fetten chemisch untersuchen und Struktur, Stoffumwandlung und Ernährungsbewertung auseinanderhalten.

## Lernaufgabe und Überprüfung

Gesättigte und ungesättigte Fette experimentell unterscheiden, eine Estersynthese planen und die Ausbeute begründen. Lebensmitteltechnische Verarbeitung und eigene Ernährungsentscheidungen anhand chemischer Kriterien beurteilen.

## 7 Unterrichtsvorhaben im Leistungskurs

Der Leistungskurs vertieft quantitative Modelle, Herleitungen und die selbstständige Beurteilung von Untersuchungsverfahren. LK.01 bis LK.06 werden in Q1 und LK.07 bis LK.10 in Q2 unterrichtet. Die Planung sichert die 82 konkretisierten Erwartungen des Leistungskurses und unabhängig vom Grundkurs alle 56 übergeordneten Erwartungen der Qualifikationsphase.

| UV    | Thema                                          | Jgst. | UStd |
|-------|------------------------------------------------|-------|------|
| LK.01 | Saure und basische Reiniger                    | Q1    | 40   |
| LK.02 | Salze – hilfreich und lebensnotwendig!         | Q1    | 26   |
| LK.03 | Mobile Energieträger im Vergleich              | Q1    | 24   |
| LK.04 | Wasserstoff – Brennstoff der Zukunft?          | Q1    | 32   |
| LK.05 | Korrosion von Metallen                         | Q1    | 10   |
| LK.06 | Quantitative Analyse von Produkten des Alltags | Q1    | 18   |
| LK.07 | Vom Erdöl zur Kunststoffverpackung             | Q2    | 44   |
| LK.08 | „InnoProducts“ – Werkstoffe nach Maß           | Q2    | 34   |
| LK.09 | Ester in Lebensmitteln und Kosmetikartikeln    | Q2    | 20   |
| LK.10 | Die Welt ist bunt                              | Q2    | 16   |

### LK.01 Saure und basische Reiniger

Jahrgang Q1 · Leistungskurs · ca. 40 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Welche Wirkung haben Säuren und Basen in sauren und basischen Reinigern?

Wie lässt sich die unterschiedliche Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktionen Essigsäure mit Kalk und Salzsäure mit Kalk erklären?

Wie lassen sich die Konzentrationen von starken und schwachen Säuren und Basen in sauren und alkalischen Reinigern bestimmen?

Wie lassen sich saure und alkalische Lösungen entsorgen?

Der Leistungskurs erweitert die Säure-Base-Chemie um die quantitative Beschreibung unvollständiger Protolyse und von Puffersystemen. Modelle und Berechnungen werden systematisch an Experimenten und Alltagsprodukten überprüft.

#### Inhalte und Schwerpunkte

- Inhaltsfeld Säuren, Basen und analytische Verfahren
- Protolysereaktionen: Säure-Base-Konzept nach Brønsted, Säure-/Base-Konstanten ( $K_S$ ,  $pK_S$ ,  $K_B$ ,  $pK_B$ ), Reaktionsgeschwindigkeit, chemisches Gleichgewicht,

Massenwirkungsgesetz ( $K_c$ ), pH-Wert-Berechnungen wässriger Lösungen von Säuren und Basen, Puffersysteme

- Löslichkeitsgleichgewichte
- analytische Verfahren: Nachweisreaktionen (Fällungsreaktion, Farbreaktion, Gasentwicklung), Nachweise von Ionen, Säure-Base-Titrationen (mit Umschlagspunkt, mit Titrationskurve), potentiometrische pH-Wert-Messung
- energetische Aspekte: Erster Hauptsatz der Thermodynamik, Neutralisationsenthalpie, Lösungsenthalpie, Kalorimetrie
- Entropie
- Ionengitter, Ionenbindung

## Lernweg und methodische Gestaltung

Materialgestützte Erarbeitung und experimentelle Untersuchung der Eigenschaften von ausgewählten sauren, alkalischen und neutralen Reinigern zur Wiederholung bzw. Einführung des Säure-Base-Konzepts nach Brønsted, der pH-Wert-Skala einschließlich pH-Wert-Berechnungen wässriger Lösungen von Säuren und Basen Vergleich der Reaktion von Kalk mit Essigreiniger und Urinsteinlöser auf Salzsäurebasis zur Wiederholung des chemischen Gleichgewichts und zur

Ableitung des  $pK_S$ -Werts von schwachen Säuren

Ableitung des  $pK_B$ -Werts von schwachen Basen pH-Wert-Berechnungen von starken und schwachen Säuren und Basen in verschiedenen Reinigern (Essigreiniger, Urinsteinlöser, Abflussreiniger, Fensterreiniger) zur Auswahl geeigneter Indikatoren im Rahmen der Konzentrationsbestimmung mittels Säure-Base-Titration mit Umschlagspunkt

Praktikum zur Konzentrationsbestimmung Säuren und Basen in verschiedenen Reinigern auch unter Berücksichtigung mehrprotoniger Säuren

Erarbeitung von Praxistipps für die sichere Nutzung von Reinigern im Haushalt zur Beurteilung von sauren und basischen Reinigern hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und ihres Gefahrenpotentials

Experimentelle Untersuchung von Möglichkeiten zur Entsorgung von sauren und alkalischen Lösungen Materialgestützte Erarbeitung des Enthalpiebegriffs am Beispiel der Neutralisationsenthalpie im Kontext der fachgerechten Entsorgung von sauren und alkalischen Lösungen

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- klassifizieren die auch in Produkten des Alltags identifizierten Säuren und Basen mithilfe des Säure-Base-Konzepts von Brønsted und erläutern ihr Reaktionsverhalten unter Berücksichtigung von Protolysegleichungen (S1, S6, S7, S16, K6). [LK-SB-01; KLP S. 42]
- erläutern die unterschiedlichen Reaktionsgeschwindigkeiten von starken und schwachen Säuren mit unedlen Metallen oder Salzen anhand der unterschiedlichen Gleichgewichtslage der Protolysereaktionen (S3, S7, S16). [LK-SB-02; KLP S. 42]
- leiten die Säure-/Base-Konstante und den  $pK_S/pK_B$ -Wert von Säuren und Basen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes ab und berechnen diese (S7, S17). [LK-SB-03; KLP S. 42]

- interpretieren die Gleichgewichtslage von Protolysereaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und die daraus resultierenden Säure-/Base-Konstanten (S2, S7). [LK-SB-04; KLP S. 43]
- berechnen pH-Werte wässriger Lösungen von Säuren und Basen auch bei nicht vollständiger Protolyse (S17). [LK-SB-05; KLP S. 43]
- definieren den Begriff der Reaktionsenthalpie und grenzen diesen von der inneren Energie ab (S3). [LK-SB-09; KLP S. 43]
- erklären im Zusammenhang mit der Neutralisationsreaktion den ersten Hauptsatz der Thermodynamik (Prinzip der Energieerhaltung) (S3, S10). [LK-SB-10; KLP S. 43]
- erläutern die Neutralisationsreaktion unter Berücksichtigung der Neutralisationsenthalpie (S3, S12). [LK-SB-11; KLP S. 43]
- planen hypothesengeleitet Experimente zur Konzentrationsbestimmung von Säuren und Basen auch in Alltagsprodukten (E1, E2, E3, E4). [LK-SB-15; KLP S. 43]
- führen das Verfahren einer Säure-Base-Titration mit Endpunktbestimmung mittels Indikator durch und werten die Ergebnisse auch unter Berücksichtigung einer Fehleranalyse aus (E5, E10, K10). [LK-SB-16; KLP S. 43]
- bestimmen die Reaktionsenthalpie der Neutralisationsreaktion von starken Säuren mit starken Basen kalorimetrisch und vergleichen das Ergebnis mit Literaturdaten (E5, K1). [LK-SB-18; KLP S. 43]
- beurteilen den Einsatz, die Wirksamkeit und das Gefahrenpotenzial von Säuren, Basen und Salzen als Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab (B8, B11, K8). [LK-SB-20; KLP S. 44]
- bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Analyseergebnissen und beurteilen die Daten hinsichtlich ihrer Aussagekraft (B3, B8, K8). [LK-SB-21; KLP S. 44]

## Medienbildung und weitere Bezüge

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (VB B Z6), (MKR 2.1, 2.2), (VB B Z3, Z6).

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Mol Mission zur Stöchiometrie

Mehrschrittige Rechnungen zu Konzentration und Neutralisation prüfen; Angaben zu Gehalten und Einheiten kritisch vergleichen.

## Lernaufgabe und Überprüfung

pH-Werte starker und schwacher Säuren und Basen sowie eines Puffers berechnen; Näherungen erläutern. Titration und Neutralisationskalorimetrie mit Fehlerbetrachtung auswerten und sichere Produktanwendung begründen.

## LK.02 Salze hilfreich und lebensnotwendig

Jahrgang Q1 · Leistungskurs · ca. 26 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Welche Stoffeigenschaften sind verantwortlich für die vielfältige Nutzung verschiedener Salze? Lässt sich die Lösungswärme von Salzen sinnvoll nutzen?

Welche Bedeutung haben Salze für den menschlichen Körper?

Salze verbinden qualitative Analyse, Löslichkeitsgleichgewicht und Thermodynamik. Am spontanen endothermen Lösungsvorgang wird deutlich, dass die Enthalpie allein nicht zur Erklärung der Reaktionsrichtung ausreicht.

## **Inhalte und Schwerpunkte**

Inhaltsfeld Säuren, Basen und analytische Verfahren

- Protolysereaktionen: Säure-Base-Konzept nach Brønsted, Säure-/Base-Konstanten ( $K_S$ ,  $pK_S$ ,  $K_B$ ,  $pK_B$ ), Reaktionsgeschwindigkeit, chemisches Gleichgewicht, Massenwirkungsgesetz ( $K_c$ ), pH-Wert-Berechnungen wässriger Lösungen von Säuren und Basen, Puffersysteme
- Löslichkeitsgleichgewichte
- analytische Verfahren: Nachweisreaktionen (Fällungsreaktion, Farbreaktion, Gasentwicklung), Nachweise von Ionen, Säure-Base-Titrationen (mit Umschlagspunkt, mit Titrationskurve), potentiometrische pH-Wert-Messung
- energetische Aspekte: Erster Hauptsatz der Thermodynamik, Neutralisationsenthalpie, Lösungsenthalpie, Kalorimetrie
- Entropie
- Ionengitter, Ionenbindung

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

Einstiegsdiagnose zur Ionenbindung

Praktikum zu den Eigenschaften von Salzen und zu ausgewählten Nachweisreaktionen der verschiedenen Ionen in den Salzen

Untersuchung der Löslichkeit schwerlöslicher Salze zur Einführung des Löslichkeitsprodukts am Beispiel der Halogenid-Nachweise mit Silbernitrat

Praktikum zur Untersuchung der Lösungswärme verschiedener Salze zur Beurteilung der Eignung für den Einsatz in selbsterhitzenden und kühlenden Verpackungen

Materialgestützte Erarbeitung einer

Erklärung von endothermen Lösungsvorgängen zur Einführung der Entropie

Bewertungsaufgabe zur Nutzung von selbsterhitzenden Verpackungen

Recherche zur Verwendung, Wirksamkeit und möglichen Gefahren verschiedener ausgewählter Salze in Alltagsbezügen einschließlich einer kritischen Reflexion

Recherche zur Bedeutung von Salzen für den menschlichen Körper (Regulation des Wasserhaushalts, Funktion der Nerven und Muskeln, Regulation des Säure-Base-Haushalts etc.)

Materialgestützte Erarbeitung der Funktion und Zusammensetzung von Puffersystemen im Kontext des menschlichen Körpers (z. B. Kohlensäure-Hydrogencarbonatpuffer im Blut, Dihydrogenphosphat-Hydrogenphosphatpuffer im Speichel, Ammoniak-Ammoniumpuffer in der Niere) einschließlich der gesundheitlichen Folgen bei Veränderungen der pH-Werte in den entsprechenden Körperflüssigkeiten

Anwendungsaufgaben zum Löslichkeitsprodukt im Kontext der menschlichen Gesundheit (z. B. Bildung von Zahnstein oder Nierensteine, Funktion von Magnesiumhydroxid als Antazidum)

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erläutern die Wirkung eines Puffersystems auf Grundlage seiner Zusammensetzung (S2, S7, S16). [LK-SB-07; KLP S. 43]
- berechnen den pH-Wert von Puffersystemen anhand der Henderson-Hasselbalch-Gleichung (S17). [LK-SB-08; KLP S. 43]
- erklären endotherme und exotherme Lösungsvorgänge bei Salzen unter Einbeziehung der Gitter- und Solvatationsenergie und führen den spontanen Ablauf eines endothermen Lösungsvorgangs auf die Entropieänderung zurück (S12, K8). [LK-SB-12; KLP S. 43]
- erklären Fällungsreaktionen auf der Grundlage von Löslichkeitsgleichgewichten (S2, S7). [LK-SB-13; KLP S. 43]
- weisen ausgewählte Ionensorten (Halogenid-Ionen, Ammonium-Ionen, Carbonat-Ionen) salzartiger Verbindungen qualitativ nach (E5). [LK-SB-14; KLP S. 43]
- interpretieren die Messdaten von Lösungsenthalpien verschiedener Salze unter Berücksichtigung der Entropie (S12, E8). [LK-SB-19; KLP S. 43]
- beurteilen den Einsatz, die Wirksamkeit und das Gefahrenpotenzial von Säuren, Basen und Salzen als Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab (B8, B11, K8). [LK-SB-20; KLP S. 44]
- bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Analyseergebnissen und beurteilen die Daten hinsichtlich ihrer Aussagekraft (B3, B8, K8). [LK-SB-21; KLP S. 44]

## Medienbildung und weitere Bezüge

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (VB B Z3, Z6).

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Energie Mission zur Thermochemie

Messdaten und energetische Zusammenhänge auswerten; Modellannahmen sowie Vorzeichen und Bezugsgrößen kontrollieren.

## Lernaufgabe und Überprüfung

Ionennachweise und Fällungsreaktionen auswerten; Lösungsenthalpien messen und die Ergebnisse unter Einbeziehung der Entropie interpretieren. Anwendungsprodukte kriteriengeleitet vergleichen.

## LK.03 Mobile Energieträger im Vergleich

Jahrgang Q1 · Leistungskurs · ca. 24 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Welche Faktoren bestimmen die Spannung und die Stromstärke zwischen verschiedenen Redoxsystemen?

Wie sind Batterien und Akkumulatoren aufgebaut?

Wie kann die Leistung von Akkumulatoren berechnet und bewertet werden?

Elektrochemische Messungen werden im Leistungskurs quantitativ auf Konzentration und Zellleistung bezogen. Die Nernst-Gleichung erweitert die Spannungsreihe um Bedingungen außerhalb des Standardzustands.

## **Inhalte und Schwerpunkte**

Inhaltsfeld Elektrochemische Prozesse und Energetik

Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen

- galvanische Zellen: Metallbindung (Metallgitter, Elektronengasmodell), Ionenbindung, elektrochemische Spannungsreihe, elektrochemische Spannungsquellen, Berechnung der Zellspannung, Konzentrationszellen (Nernst-Gleichung)
- Elektrolyse: Faraday-Gesetze, Zersetzungsspannung (Überspannung)
- Redoxtitration
- alternative Energieträger
- Energiespeicherung
- Korrosion: Sauerstoff- und Säurekorrosion, Korrosionsschutz
- energetische Aspekte: Erster Hauptsatz der Thermodynamik, Standardreaktionsenthalpien, Satz von Hess, freie Enthalpie, Gibbs-Helmholtz-Gleichung, heterogene Katalyse

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

Die Lernenden formulieren eigene Modellvorstellungen zu Elektronenfluss, Ionenbewegung und Ladungsausgleich in einer galvanischen Zelle. Sie verwenden anschließend ein KI-gestützt entwickeltes Modell und prüfen dessen Vorhersagen für veränderte Versuchsbedingungen anhand eigener Beobachtungen. Sie unterscheiden Modellannahmen, experimentellen Befund und fachliche Erklärung; unzutreffende Darstellungen werden begründet korrigiert. Ein kommentiertes Modelldossier und ein Fachgespräch sichern die individuelle Leistung. Die Auswertung der Messwerte und die zugehörigen Rechnungen erfolgen eigenständig.

Analyse der Bestandteile von Batterien anhand von Anschauungsobjekten; Diagnose bekannter Inhalte aus der SI

Experimente zu Reaktionen von verschiedenen Metallen und Salzlösungen (Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen, Wiederholung der Ionenbindung, Erarbeitung der Metallbindung)

Aufbau einer galvanischen Zelle (Daniell-Element): Messung von Spannung und Stromfluss (elektrochemische Doppelschicht)

Messen von weiteren galvanischen Zellen, Berechnung der Zellspannung bei Standardbedingungen (mithilfe von Animationen), Bildung von Hypothesen zur Spannungsreihe, Einführung der Spannungsreihe

Hypothesenentwicklung zum Ablauf von Redoxreaktionen und experimentelle Überprüfung

Messen der Zellspannung verschiedener Konzentrationszellen und Ableiten der Nernst-Gleichung zur Überprüfung der Messergebnisse

Berechnung der Leistung verschiedener galvanischer Zellen auch unter Nicht-Standardbedingungen

Modellexperiment einer Zink-Luft-Zelle, Laden und Entladen eines Zink-Luft-Akkus (Vergleich galvanische Zelle – Elektrolyse)

Lernzirkel zu Batterie- und Akkutypen Lernaufgabe

Bewertung: Vergleich der Leistung, Ladezyklen, Energiedichte verschiedener Akkumulatoren für verschiedene Einsatzgebiete; Diskussion des Einsatzes mit Blick auf nachhaltiges Handeln (Kriterienentwicklung)

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erläutern Redoxreaktionen als dynamische Gleichgewichtsreaktionen unter Berücksichtigung des Donator-Akzeptor-Konzepts (S7, S12, K7). [LK-EC-01; KLP S. 45]
- nennen die metallische Bindung und die Beweglichkeit hydratisierter Ionen als Voraussetzungen für einen geschlossenen Stromkreislauf der galvanischen Zelle und der Elektrolyse (S12, S15, K10). [LK-EC-02; KLP S. 45]
- erläutern den Aufbau und die Funktionsweise galvanischer Zellen hinsichtlich der chemischen Prozesse auch mithilfe digitaler Werkzeuge und berechnen auch unter Berücksichtigung der Nernst-Gleichung die jeweilige Zellspannung (S3, S17, E6, K11). [LK-EC-03; KLP S. 45]
- erläutern und vergleichen den Aufbau und die Funktion ausgewählter elektrochemischer Spannungsquellen aus Alltag und Technik (Batterie, Akkumulator, Brennstoffzelle) unter Berücksichtigung der Teilreaktionen sowie möglicher Zellspannungen (S10, S12, S16, K9). [LK-EC-04; KLP S. 45]
- erläutern die Reaktionen einer Elektrolyse auf stofflicher und energetischer Ebene als Umkehr der Reaktionen eines galvanischen Elements (S7, S16, K10). [LK-EC-06; KLP S. 45]
- entwickeln Hypothesen zum Auftreten von Redoxreaktionen zwischen Metall- und Nichtmetallatomen sowie Ionen und überprüfen diese experimentell (E3, E4, E5, E10). [LK-EC-11; KLP S. 46]
- ermitteln Messdaten ausgewählter galvanischer Zellen zur Einordnung in die elektrochemische Spannungsreihe (E6, E8). [LK-EC-13; KLP S. 46]
- erklären die Herleitung elektrochemischer und thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten (Faraday, Nernst, Gibbs-Helmholtz) aus experimentellen Daten (E8, S17, K8). [LK-EC-15; KLP S. 46]
- diskutieren Möglichkeiten und Grenzen bei der Umwandlung, Speicherung und Nutzung elektrischer Energie auch unter Berücksichtigung thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten im Hinblick auf nachhaltiges Handeln (B3, B10, B13, E12, K8). [LK-EC-21; KLP S. 46]

## Medienbildung und weitere Bezüge

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (MKR 1.2), (VB D Z1, Z3).

## Lernaufgabe und Überprüfung

Messreihe an galvanischen Zellen und Konzentrationszellen auswerten; Zellspannung mit der Nernst-Gleichung berechnen. Leistung und Grenzen verschiedener Akkumulatoren anhand belastbarer Daten vergleichen.

## LK.04 Wasserstoff Brennstoff der Zukunft

Jahrgang Q1 · Leistungskurs · ca. 32 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie viel Energie wird bei der Verbrennungsreaktion verschiedener Energieträger freigesetzt?

Wie funktioniert die Wasserstoffverbrennung in der Brennstoffzelle?

Wie beeinflussen Temperatur und Elektrodenmaterial die Leistung eines Akkus?

Das Vorhaben verbindet elektrochemische Arbeit, Reaktionsenthalpie und freie Enthalpie. Thermodynamische Gesetzmäßigkeiten dienen zur Beurteilung der erreichbaren Leistung und der Grenzen technischer Energieumwandlung.

### Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Elektrochemische Prozesse und Energetik

- Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen
- galvanische Zellen: Metallbindung (Metallgitter, Elektronengasmodell), Ionenbindung, elektrochemische Spannungsreihe, elektrochemische Spannungsquellen, Berechnung der Zellspannung, Konzentrationszellen (Nernst-Gleichung)
- Elektrolyse: Faraday-Gesetze, Zersetzungsspannung (Überspannung)
- Redoxtitration
- alternative Energieträger
- Energiespeicherung
- Korrosion: Sauerstoff- und Säurekorrosion, Korrosionsschutz
- energetische Aspekte: Erster und Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, Standardreaktionsenthalpien, Satz von Hess, freie Enthalpie, Gibbs-Helmholtz-Gleichung, heterogene Katalyse

### Lernweg und methodische Gestaltung

Die Lernenden recherchieren zur Wasserstoffwirtschaft auch unter Einbezug generativer KI. Sie öffnen und bewerten Originalquellen und prüfen einen KI-generierten Vergleich von Energiespeichern anhand belegter thermodynamischer Daten, Wirkungsgrade und Systemgrenzen. Die fachlich begründete Überarbeitung und ein Nutzungsprotokoll machen Quellenprüfung und Eigenleistung sichtbar.

Entwicklung von Kriterien zum Autokauf in Bezug auf verschiedene Treibstoffe (Wasserstoff, Erdgas, Autogas, Benzin und Diesel)

Untersuchen der Verbrennungsreaktionen von Erdgas, Autogas, Wasserstoff, Benzin (Heptan) und Diesel (Heizöl): Nachweisreaktion der Verbrennungsprodukte, Aufstellen der Redoxreaktionen, energetische Betrachtung der Redoxreaktionen (Grundlagen der chemischen Energetik), Ermittlung der Reaktionsenthalpie, Berechnung der Verbrennungsenthalpie

Wasserstoff als Autoantrieb: Vergleich der Verbrennungsreaktion in der Brennstoffzelle mit der Verbrennung von Wasserstoff (Vergleich der Enthalpie: Unterscheidung von Wärme und elektrischer Arbeit; Erarbeitung der heterogenen Katalyse); Aufbau der PEM-

Brennstoffzelle, Schülerversuch: Bestimmung des energetischen Wirkungsgrads der PEM-Brennstoffzelle

Versuch: Elektrolyse von Wasser zur Gewinnung von Wasserstoff (energetische und stoffliche Betrachtung, Herleitung der Faraday-Gesetze)

Herleitung der Gibbs-Helmholtz-Gleichung mit Versuchen an einem Kupfer-Silber-Element und der Brennstoffzelle Vergleich von Brennstoffzelle und Akkumulator: Warum ist die Leistung eines Akkumulators temperaturabhängig? (Versuch: Potentialmessung in Abhängigkeit von der Temperatur zur Ermittlung der freien Enthalpie)

Erklärung des zweiten Hauptsatzes anhand von Entropieproduktion und Grenzen der Umwandlung von Wärme in Arbeit; Einordnung von Haupt- und Nebenreaktionen als mögliche Beiträge zu Energieverlusten

Lernaufgabe: Wasserstoff – Bus, Bahn oder Flugzeug? Verfassen eines Beitrags für ein Reisemagazin

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erläutern und vergleichen den Aufbau und die Funktion ausgewählter elektrochemischer Spannungsquellen aus Alltag und Technik (Batterie, Akkumulator, Brennstoffzelle) unter Berücksichtigung der Teilreaktionen sowie möglicher Zellspannungen (S10, S12, S16, K9). [LK-EC-04; KLP S. 45]
- erklären am Beispiel einer Brennstoffzelle die Funktion der heterogenen Katalyse unter Verwendung geeigneter Medien (S8, S12, K11). [LK-EC-05; KLP S. 45]
- erklären die für die Elektrolyse benötigte Zersetzungsspannung unter Berücksichtigung des Phänomens der Überspannung (S12, K8). [LK-EC-07; KLP S. 45]
- interpretieren energetische Erscheinungen bei Redoxreaktionen als Umwandlung eines Teils der in Stoffen gespeicherten Energie in Wärme und Arbeit unter Berücksichtigung der Einschränkung durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (S3, S12, K10). [LK-EC-09; KLP S. 45]
- berechnen die freie Enthalpie bei Redoxreaktionen (S3, S17, K8). [LK-EC-10; KLP S. 45]
- erklären die Herleitung elektrochemischer und thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten (Faraday, Nernst, Gibbs-Helmholtz) aus experimentellen Daten (E8, S17, K8). [LK-EC-15; KLP S. 46]
- ermitteln die Leistung einer elektrochemischen Spannungsquelle an einem Beispiel (E5, E10, S17). [LK-EC-16; KLP S. 46]
- ermitteln die Standardreaktionsenthalpien ausgewählter Redoxreaktionen unter Anwendung des Satzes von Hess auch rechnerisch (E2, E4, E7, S16, S17, K2). [LK-EC-19; KLP S. 46]
- bewerten auch unter Berücksichtigung des energetischen Wirkungsgrads fossile und elektrochemische Energiequellen (B2, B4, K3, K12). [LK-EC-20; KLP S. 46]

## Medienbildung und weitere Bezüge

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (VB D Z1, Z3).

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Energie Mission zur Thermochemie

Enthalpie, Entropie und Gibbs-Energie verknüpfen und die Aussage über die thermodynamische Begünstigung von der Reaktionsgeschwindigkeit unterscheiden.

### Lernaufgabe und Überprüfung

Faraday-Gesetze und Gibbs-Helmholtz-Zusammenhang anhand von Messdaten erläutern; Zersetzungs- und Überspannung berücksichtigen. Brennstoffzelle und Akkumulator unter Angabe von Systemgrenzen vergleichen.

## LK.05 Korrosion von Metallen

Jahrgang Q1 · Leistungskurs · ca. 10 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie kann man Metalle nachhaltig vor Korrosion schützen?

Korrosion und Metallgewinnung verbinden elektrochemische Modelle mit quantitativen Stoffumsätzen. Der Leistungskurs beurteilt Schutzverfahren auch im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und ihren Energie- und Materialaufwand.

### Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Elektrochemische Prozesse und Energetik

- Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen
- galvanische Zellen: Metallbindung (Metallgitter, Elektronengasmodell), Ionenbindung, elektrochemische Spannungsreihe, elektrochemische Spannungsquellen, Berechnung der Zellspannung, Konzentrationszellen (Nernst-Gleichung)
- Elektrolyse: Faraday-Gesetze, Zersetzungsspannung (Überspannung)
- Redoxtitration
- alternative Energieträger
- Energiespeicherung
- Korrosion: Sauerstoff- und Säurekorrosion, Korrosionsschutz
- energetische Aspekte: Erster und Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, Standardreaktionsenthalpien, Satz von Hess, freie Enthalpie, Gibbs-Helmholtz-Gleichung, heterogene Katalyse

### Lernweg und methodische Gestaltung

Erarbeitung einer Mindmap von Korrosionsfolgen anhand von Abbildungen, Materialproben, Informationen zu den Kosten und ökologischen Folgen

Experimentelle Untersuchungen zur Säure- und Sauerstoffkorrosion, Bildung eines Lokalelements, Opferanode

Experimente zu Korrosionsschutzmaßnahmen entwickeln und experimentell überprüfen (Opferanode, Galvanik mit

Berechnung von abgeschiedener Masse und benötigter Ladungsmenge) Diskussion der Nachhaltigkeit verschiedener Korrosionsschutzmaßnahmen

Lern-/Bewertungsaufgabe: Darstellung der elektrolytischen Metallgewinnungsmöglichkeiten und

Berechnung der Ausbeute im Verhältnis der eingesetzten Energie.

### Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- berechnen Stoffumsätze unter Anwendung der Faraday-Gesetze (S3, S17). [LK-EC-08; KLP S. 45]
- erklären die Herleitung elektrochemischer und thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten (Faraday, Nernst, Gibbs-Helmholtz) aus experimentellen Daten (E8, S17, K8). [LK-EC-15; KLP S. 46]
- entwickeln Hypothesen zur Bildung von Lokalelementen als Grundlage von Korrosionsvorgängen und überprüfen diese experimentell (E1, E3, E5, S15). [LK-EC-17; KLP S. 46]
- entwickeln ausgewählte Verfahren zum Korrosionsschutz (Galvanik, Opferanode) und führen diese durch (E1, E4, E5, K13). [LK-EC-18; KLP S. 46]
- diskutieren ökologische und ökonomische Aspekte der elektrolytischen Gewinnung eines Stoffes unter Berücksichtigung der Faraday-Gesetze (B10, B13, E8, K13). [LK-EC-22; KLP S. 46]
- beurteilen Folgen von Korrosionsvorgängen und adäquate Korrosionsschutzmaßnahmen unter ökologischen und ökonomischen Aspekten (B12, B14, E1). [LK-EC-23; KLP S. 46]

### Medienbildung und weitere Bezüge

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (VB D Z3), (VB D Z 3).

### Lernaufgabe und Überprüfung

Korrosionshypothesen experimentell prüfen; abgeschiedene Masse und Ladungsbedarf berechnen. Metallgewinnung und Schutzmaßnahmen unter ökologischen und ökonomischen Kriterien bewerten.

## LK.06 Quantitative Analyse von Produkten des Alltags

Jahrgang Q1 · Leistungskurs · ca. 18 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie hoch ist die Säure-Konzentration in verschiedenen Lebensmitteln?

Eine quantitative Produktanalyse verlangt die begründete Auswahl eines Verfahrens und die Beurteilung seiner Grenzen. Säure-Base-Titration, Potentiometrie und Redox Titration werden anhand geeigneter Lebensmittelproben miteinander verglichen.

### Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Säuren, Basen und analytische Verfahren

- Protolysereaktionen: Säure-Base-Konzept nach Brønsted, Säure-/Base-Konstanten (KS, pKS, KB, pKB), Reaktionsgeschwindigkeit, chemisches Gleichgewicht, Massenwirkungsgesetz (Kc), pH-Wert-Berechnungen wässriger Lösungen von Säuren und Basen, Puffersysteme
- Löslichkeitsgleichgewichte

- analytische Verfahren: Nachweisreaktionen (Fällungsreaktion, Farbreaktion, Gasentwicklung), Nachweise von Ionen, Säure-Base-Titrations (mit Umschlagspunkt, mit Titrationskurve), potentiometrische pH-Wert-Messung
- energetische Aspekte: Erster Hauptsatz der Thermodynamik, Neutralisationsenthalpie, Lösungsenthalpie, Kalorimetrie
- Entropie
- Ionengitter, Ionenbindung

#### Inhaltsfeld Elektrochemische Prozesse und Energetik

- Redoxreaktionen als Elektronenübertragungsreaktionen
- galvanische Zellen: Metallbindung (Metallgitter, Elektronengasmodell), Ionenbindung, elektrochemische Spannungsreihe, elektrochemische Spannungsquellen, Berechnung der Zellspannung, Konzentrationszellen (Nernst-Gleichung)
- Elektrolyse: Faraday-Gesetze, Zersetzungsspannung (Überspannung)
- Redoxtitration
- alternative Energieträger
- Energiespeicherung
- Korrosion: Sauerstoff- und Säurekorrosion, Korrosionsschutz
- energetische Aspekte: Erster und Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, Standardreaktionsenthalpien, Satz von Hess, freie Enthalpie, Gibbs-Helmholtz-Gleichung, heterogene Katalyse

#### **Lernweg und methodische Gestaltung**

Wiederholung der Konzentrationsbestimmung mittels Säure-Base-Titration mit Umschlagspunkt am Beispiel der Bestimmung des Essigsäuregehalts in Speiseessig

Bestimmung der Essigsäurekonzentration in Aceto Balsamico zur Einführung der potentiometrischen pH-Wert-Messung einschließlich der

Ableitung und

Berechnung von Titrationskurven

Aufbau und Funktionsweise einer pH-Elektrode (Nernst-Gleichung)

Anwendungsmöglichkeit der Nernst-Gleichung zur Bestimmung der Metallionenkonzentration

Projektunterricht zur Bestimmung des Säure-Gehalts in Lebensmitteln z. B.:

- Zitronensäure in Orangen
- Milchsäure in Joghurt
- Oxalsäure in Rhabarber
- Weinsäure in Weißwein
- Phosphorsäure in Cola

Bestimmung des Gehalts an Konservierungsmitteln bzw. Antioxidantien in Getränken (z. B. schwefliger Säure im Wein, Ascorbinsäure in Fruchtsäften) zur Einführung der Redoxtitration

Bewertungsaufgabe zur kritischen Reflexion zur Nutzung von Konservierungsmitteln bzw. Antioxidantien anhand erhobener Messdaten

Die Säure-Base-Titration einer Lebensmittelprobe erfasst zunächst ihre titrierbare Gesamtsäure. Ein Gehalt an einer einzelnen Säure wird nur bei begründeter Selektivität angegeben. Matrixeffekte, Verdünnung und weitere titrierbare Bestandteile gehen in die Auswertung ein.

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- sagen den Verlauf von Titrationskurven von starken und schwachen Säuren und Basen anhand der Berechnung der charakteristischen Punkte (Anfangs-pH-Wert, Halbäquivalenzpunkt, Äquivalenzpunkt) voraus (S10, S17). [LK-SB-06; KLP S. 43]
- planen hypothesengeleitet Experimente zur Konzentrationsbestimmung von Säuren und Basen auch in Alltagsprodukten (E1, E2, E3, E4). [LK-SB-15; KLP S. 43]
- werten pH-metrische Titrationskurven von ein- und mehrprotonigen Säuren aus und erläutern den Verlauf der Titrationskurven auch bei unvollständiger Protolyse (S9, E8, E10, K7). [LK-SB-17; KLP S. 43]
- bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Analyseergebnissen und beurteilen die Daten hinsichtlich ihrer Aussagekraft (B3, B8, K8). [LK-SB-21; KLP S. 44]
- beurteilen verschiedene Säure-Base-Titrationsverfahren hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Grenzen (B3, K8, K9). [LK-SB-22; KLP S. 44]
- wenden das Verfahren der Redoxtitration zur Ermittlung der Konzentration eines Stoffes begründet an (E5, S3, K10). [LK-EC-12; KLP S. 46]
- ermitteln die Ionenkonzentration von ausgewählten Metall- und Nichtmetallionen mithilfe der Nernst-Gleichung aus Messdaten galvanischer Zellen (E6, E8, S17, K5). [LK-EC-14; KLP S. 46]

## Medienbildung und weitere Bezüge

Weitere Bezüge zu Medienkompetenzrahmen und Verbraucherbildung: (VB B/D Z3).

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Mol Mission zur Stöchiometrie

Verdünnung und quantitative Auswertung anhand eigener Daten nachvollziehen; ein automatisch ausgegebenes Ergebnis unabhängig rechnen.

### Chemie Formelsammlung

Benötigte Beziehungen auswählen und Voraussetzungen ihrer Anwendung fachlich begründen.

## Lernaufgabe und Überprüfung

pH-metrische Titrationskurven einschließlich Halbäquivalenz- und Äquivalenzpunkt auswerten; einen Gehalt über Redoxtitration bestimmen. Analysebericht mit Unsicherheit, Methodenkritik und Bewertung der Produktaussage erstellen.

## LK.07 Vom Erdöl zur Kunststoffverpackung

Jahrgang Q2 · Leistungskurs · ca. 44 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Aus welchen Kunststoffen bestehen Verpackungsmaterialien und welche Eigenschaften haben diese Kunststoffe?

Wie lässt sich Polyethylen aus Erdöl herstellen?

Wie werden Verpackungsabfälle aus Kunststoff entsorgt?

Die Kunststoffverpackung führt zu einer vertieften Betrachtung organischer Synthesewege. Mechanismen, Isomerie und Struktur-Eigenschafts-Beziehungen erklären die Herstellung und Eigenschaften der Produkte und werden bei der Verwertung erneut aufgegriffen.

## **Inhalte und Schwerpunkte**

Inhaltsfeld Reaktionswege der organischen Chemie

- funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Hydroxygruppe, Carbonylgruppe, Carboxygruppe, Estergruppe, Aminogruppe
- Alkene, Alkine, Halogenalkane
- Struktur und Reaktivität des aromatischen Systems
- Elektronenpaarbindung: Einfach- und Mehrfachbindungen, Oxidationszahlen, Molekülgeometrie (EPA-Modell)
- Konstitutionsisomerie und Stereoisomerie, Mesomerie, Chiralität
- inter- und intramolekulare Wechselwirkungen
- Reaktionsmechanismen: Radikalische Substitution, elektrophile Addition, nucleophile Substitution erster und zweiter Ordnung, elektrophile Ersts substitution, Kondensationsreaktion (Estersynthese)
- Prinzip von Le Chatelier
- Koordinative Bindung: Katalyse
- Naturstoffe: Fette
- Farbstoffe: Einteilung, Struktur, Eigenschaften und Verwendung
- Analytische Verfahren: Chromatografie

Inhaltsfeld Moderne Werkstoffe

- Kunststoffe: Struktur und Eigenschaften, Kunststoffklassen (Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere)
- Kunststoffsynthese: Verknüpfung von Monomeren zu Makromolekülen, Polymerisation (Mechanismus der radikalischen Polymerisation)
- Rohstoffgewinnung und -verarbeitung
- Recycling: Kunststoffverwertung, Wertstoffkreisläufe
- technisches Syntheseverfahren
- Nanochemie: Nanomaterialien, Nanostrukturen, Oberflächeneigenschaften

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

Aus Molekülstrukturen abgeleitete Hypothesen zum Reaktionsverhalten werden anhand freigegebener Experimente oder belastbarer experimenteller Daten überprüft. Vorhersage, beobachteter Befund und mechanistische Erklärung werden gegenübergestellt; widersprechende Befunde führen zur begründeten Revision der Hypothese.

Einstiegsdiagnose zu den organischen Stoffklassen (funktionelle Gruppen, Nomenklatur, Isomerie, Struktur-Eigenschaftsbeziehungen)

Recherche zu verschiedenen Kunststoffen (z. B. Name des Kunststoffs, Monomere) für Verpackungsmaterialien anhand der Recyclingzeichen

Praktikum zur Untersuchung von Kunststoffeigenschaften anhand von Verpackungsmaterialien (u. a. Kratzfestigkeit, Bruchsicherheit, Verformbarkeit, Brennbarkeit)

Materialgestützte Auswertung der

Experimente zur Klassifizierung der Kunststoffe

Materialgestützte Erarbeitung des Crackprozesses zur Herstellung von Ethen (Alkenen) als Ausgangsstoff für die Herstellung von Polyethylen

Unterscheidung der gesättigten Edukte und ungesättigten Produkte mit Bromwasser

Vertiefende Betrachtung des Mechanismus der elektrophilen Addition zur Erarbeitung des Einflusses der Substituenten im Kontext der Herstellung wichtiger organischer Rohstoffe aus Alkenen (u. a. Alkohole, Halogenalkane)

Materialgestützte Vertiefung der Nomenklaturregeln für Alkane, Alkene, Alkine und Halogenalkane einschließlich ihrer Isomere

Vertiefende Betrachtung der Halogenalkane als Ausgangsstoffe für wichtige organische Produkte (u. a. Alkohole, Ether) zur Erarbeitung der Mechanismen der nucleophilen Substitution erster und zweiter Ordnung

Anlegen einer tabellarischen Übersicht über die bisher erarbeiteten organischen Stoffklassen einschließlich entsprechender Nachweisreaktionen (mit dem Ziel einer fortlaufenden Ergänzung)

Materialgestützte Erarbeitung der radikalischen Polymerisation am Beispiel von LD-PE; Abgrenzung der katalytischen Herstellung von HD-PE und Vergleich beider Polyethylen-Arten anhand ihrer Strukturen und Stoffeigenschaften

Lernaufgabe zur Entsorgung von PE-Abfällen (Deponierung, thermisches Recycling, rohstoffliches Recycling) mit abschließender

Bewertung der verschiedenen Verfahren

Abschließende Zusammenfassung: Erstellung eines Schaubildes oder Fließdiagramms über den Weg einer PE-Verpackung (Plastiktüte) von der Herstellung aus Erdöl bis hin zur möglichen Verwertung

Recherche zu weiteren Kunststoff-Verpackungen (z. B. PS, PP, PVC) zur Erarbeitung von Stoffsteckbriefen und

Experimenten zur Trennung von Verpackungsabfällen

Materialgestützte

Bewertung der verschiedenen Verpackungskunststoffe z. B. nach der Warentest-Methode

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- stellen den Aufbau der Moleküle (Konstitutionsisomerie, Stereoisomerie, Molekülgeometrie, Chiralität am asymmetrischen C-Atom) von Vertretern der Stoffklassen der Alkane, Halogenalkane, Alkene, Alkine Alkanole, Alkanale, Alkanone, Carbonsäuren, Ester und Amine auch mit digitalen Werkzeugen dar (S1, E7, K11). [LK-OC-01; KLP S. 48]
- erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen unter der Berücksichtigung von inter- und intramolekularen Wechselwirkungen (S2, S13, K11). [LK-OC-03; KLP S. 48]
- erläutern auch mit digitalen Werkzeugen die Reaktionsmechanismen unter Berücksichtigung der spezifischen Reaktionsbedingungen (S8, S9, S14, E9, K11). [LK-OC-06; KLP S. 48]
- schließen mithilfe von spezifischen Nachweisen der Reaktionsprodukte (Doppelbindung zwischen Kohlenstoff-Atomen, Chlorid- und Bromid-Ionen, Carbonyl- und Carboxy-Gruppe) auf den Reaktionsverlauf und bestimmen den Reaktionstyp (E5, E7, S4, K10). [LK-OC-11; KLP S. 49]
- entwickeln Hypothesen zum Reaktionsverhalten aus der Molekülstruktur und überprüfen diese (E3, E12, K2). [LK-OC-12; KLP S. 49]
- recherchieren und bewerten Nutzen und Risiken ausgewählter Produkte der organischen Chemie unter selbst entwickelten Fragestellungen (B1, B11, K2, K4). [LK-OC-17; KLP S. 49]
- erklären die Eigenschaften von Kunststoffen aufgrund der molekularen Strukturen (Kettenlänge, Vernetzungsgrad, Anzahl und Wechselwirkung verschiedenartiger Monomere) (S11, S13). [LK-MW-01; KLP S. 50]
- klassifizieren Kunststoffe anhand ihrer Eigenschaften begründet nach Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren (S1, S2). [LK-MW-02; KLP S. 50]
- erläutern die Verknüpfung von Monomermolekülen zu Makromolekülen mithilfe von Reaktionsgleichungen an einem Beispiel (S4, S12, S16). [LK-MW-03; KLP S. 51]
- erläutern die Reaktionsschritte einer radikalischen Polymerisation (S4, S14, S16). [LK-MW-04; KLP S. 51]
- beschreiben den Weg eines Anwendungsproduktes von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zur Verwertung (S5, S10, K1, K2). [LK-MW-05; KLP S. 51]
- erläutern ein technisches Syntheseverfahren auch unter Berücksichtigung der eingesetzten Katalysatoren (S8, S9). [LK-MW-06; KLP S. 51]
- planen zielgerichtet anhand der Eigenschaften verschiedener Kunststoffe Experimente zur Trennung und Verwertung von Verpackungsabfällen (E4, S2). [LK-MW-09; KLP S. 51]
- bewerten den Einsatz von Erdöl und nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung und die Verwendung von Produkten aus Kunststoffen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive (B9, B12, B13). [LK-MW-13; KLP S. 51]
- bewerten stoffliche und energetische Verfahren der Kunststoffverwertung unter Berücksichtigung ausgewählter Nachhaltigkeitsziele (B6, B13, S3, K5, K8). [LK-MW-15; KLP S. 51]

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Klausuratelier Polymere und Aromaten

Polymerbildungsreaktionen und Wiederholungseinheiten untersuchen; Mechanismen anschließend selbst zeichnen und erläutern.

## SMILES Werkstatt

Strukturdarstellungen lesen und auf korrekte Bindigkeit prüfen; SMILES dient als ergänzendes Darstellungswerkzeug und ist kein eigener Pflichtinhalt.

### Lernaufgabe und Überprüfung

Reaktionswege mit radikalischer Substitution, elektrophiler Addition, nucleophiler Substitution und radikalischer Polymerisation darstellen. Strukturmodelle und Stereoisomere vergleichen; Verpackungen nach nachvollziehbaren Kriterien bewerten.

## LK.08 InnoProducts Werkstoffe nach Maß

Jahrgang Q2 · Leistungskurs · ca. 34 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Wie werden Werkstoffe für funktionale Regenbekleidung hergestellt und welche besonderen Eigenschaften haben diese Werkstoffe?

Welche besonderen Eigenschaften haben Werkstoffe aus Kunststoffen und Nanomaterialien und wie lassen sich diese Materialien herstellen?

Welche Vor- und Nachteile haben Kunststoffe und Nanoprodukte mit spezifischen Eigenschaften?

Die Lernfirma verbindet die fachliche Untersuchung von Werkstoffen mit einer adressatengerechten Produktpräsentation. Kunststoffe und Nanomaterialien werden hinsichtlich Struktur, Synthese, Funktion und Entsorgung vergleichend untersucht.

### Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Reaktionswege der organischen Chemie

- funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Hydroxygruppe, Carbonylgruppe, Carboxygruppe, Estergruppe, Aminogruppe
- Alkene, Alkine, Halogenalkane
- Struktur und Reaktivität des aromatischen Systems
- Elektronenpaarbindung: Einfach- und Mehrfachbindungen, Oxidationszahlen, Molekülgeometrie (EPA-Modell)
- Konstitutionsisomerie und Stereoisomerie, Mesomerie, Chiralität
- inter- und intramolekulare Wechselwirkungen
- Reaktionsmechanismen: Radikalische Substitution, elektrophile Addition, nucleophile Substitution erster und zweiter Ordnung, elektrophile Ersts substitution, Kondensationsreaktion (Estersynthese)
- Prinzip von Le Chatelier
- Koordinative Bindung: Katalyse
- Naturstoffe: Fette
- Farbstoffe: Einteilung, Struktur, Eigenschaften und Verwendung
- Analytische Verfahren: Chromatografie

Inhaltsfeld Moderne Werkstoffe

- Kunststoffe: Struktur und Eigenschaften, Kunststoffklassen (Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere)
- Kunststoffsynthese: Verknüpfung von Monomeren zu Makromolekülen, Polymerisation (Mechanismus der radikalischen Polymerisation)
- Rohstoffgewinnung und -verarbeitung
- Recycling: Kunststoffverwertung, Wertstoffkreisläufe
- Technisches Syntheseverfahren
- Nanochemie: Nanomaterialien, Nanostrukturen, Oberflächeneigenschaften

## **Lernweg und methodische Gestaltung**

In Q2 nutzen die Lernenden generative KI zur Recherche und Aufbereitung einer Aussage über nachhaltige Kunststoffe. Sie prüfen Quellen, chemische Strukturangaben und Umweltbehauptungen unabhängig, begründen Korrekturen und reflektieren den Werkzeugnutzen. Das kommentierte Ergebnis und ein Fachgespräch erfassen zielgerichtete Nutzung, fachliche Prüfung und Eigenleistung.

Einführung in die Lernfirma „InnoProducts“ durch die Vorstellung der hergestellten Produktpalette (Regenbekleidung aus Polyester mit wasserabweisender Beschichtung aus Nanomaterialien)

Grundausbildung – Teil 1:

Materialgestützte Erarbeitung der Herstellung von Polyestern und Recycling-Polyester einschließlich der Untersuchung der Stoffeigenschaften der Polyester

Grundausbildung – Teil 2:

Stationenbetrieb zur Erarbeitung der Eigenschaften von Nanopartikeln (Größenordnung von Nanopartikeln, Reaktivität von Nanopartikeln, Eigenschaften von Oberflächenbeschichtungen auf Nanobasis)

Grundausbildung – Teil 3:

Materialgestützte Erarbeitung des Aufbaus und der Eigenschaften eines Laminats für Regenbekleidung mit DWR (durable water repellent) -Imprägnierung auf Nanobasis

Verteilung der Auszubildenden auf die verschiedenen Forschungsabteilungen der Lernfirma

Arbeitsteilige Erarbeitung der Struktur, Herstellung, Eigenschaften, Entsorgungsmöglichkeiten, Besonderheiten ausgewählter Kunststoffe

Präsentation der Arbeitsergebnisse in Form eines Messestands bei einer Innovationsmesse einschließlich einer Diskussion zu kritischen Fragen (z. B. zur Entsorgung, Umweltverträglichkeit, gesundheitlichen Aspekten etc.) der Messebesucher

Reflexion der Methode und des eigenen Lernfortschrittes

Dekontextualisierung: Prinzipien der Steuerung der Stoffeigenschaften für Kunststoffe und Nanoprodukte einschließlich einer

Bewertung der verschiedenen Werkstoffe

Fortführung einer tabellarischen Übersicht über die bisher erarbeiteten organischen Stoffklassen

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- stellen den Aufbau der Moleküle (Konstitutionsisomerie, Stereoisomerie, Molekülgeometrie, Chiralität am asymmetrischen C-Atom) von Vertretern der Stoffklassen der Alkane, Halogenalkane, Alkene, Alkine, Alkanole, Alkanale, Alkanone, Carbonsäuren, Ester und Amine auch mit digitalen Werkzeugen dar (S1, E7, K11). [LK-OC-01; KLP S. 48]
- erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen unter der Berücksichtigung von inter- und intramolekularen Wechselwirkungen (S2, S13, K11). [LK-OC-03; KLP S. 48]
- erklären die Eigenschaften von Kunststoffen aufgrund der molekularen Strukturen (Kettenlänge, Vernetzungsgrad, Anzahl und Wechselwirkung verschiedenartiger Monomere) (S11, S13). [LK-MW-01; KLP S. 50]
- erläutern ein technisches Syntheseverfahren auch unter Berücksichtigung der eingesetzten Katalysatoren (S8, S9). [LK-MW-06; KLP S. 51]
- beschreiben Merkmale von Nanomaterialien am Beispiel von Alltagsprodukten (S1, S9). [LK-MW-07; KLP S. 51]
- führen eigenständig geplante Experimente zur Untersuchung von Eigenschaften organischer Werkstoffe durch und werten diese aus (E4, E5). [LK-MW-08; KLP S. 51]
- erläutern ermittelte Stoffeigenschaften am Beispiel eines Funktionspolymers mit geeigneten Modellen (E1, E5, E7, S13). [LK-MW-10; KLP S. 51]
- veranschaulichen die Größenordnung und Reaktivität von Nanopartikeln (E7, E8). [LK-MW-11; KLP S. 51]
- erklären eine experimentell ermittelte Oberflächeneigenschaft eines ausgewählten Nanoprodukts anhand der Nanostruktur (E5, S11). [LK-MW-12; KLP S. 51]
- bewerten den Einsatz von Erdöl und nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung und die Verwendung von Produkten aus Kunststoffen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive (B9, B12, B13). [LK-MW-13; KLP S. 51]
- vergleichen anhand von Bewertungskriterien Produkte aus unterschiedlichen Kunststoffen und leiten daraus Handlungsoptionen für die alltägliche Nutzung ab (B5, B14, K2, K8, K13). [LK-MW-14; KLP S. 51]
- beurteilen die Bedeutung der Reaktionsbedingungen für die Synthese eines Kunststoffs im Hinblick auf Atom- und Energieeffizienz, Abfall- und Risikovermeidung sowie erneuerbare Ressourcen (B1, B10). [LK-MW-16; KLP S. 51]
- recherchieren in verschiedenen Quellen die Chancen und Risiken von Nanomaterialien am Beispiel eines Alltagsproduktes und bewerten diese unter Berücksichtigung der Intention der Autorin/des Autors (B2, B4, B13, K2, K4). [LK-MW-17; KLP S. 51]

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Klausuratelier Polymere und Aromaten

Werkstoffeigenschaften aus der Struktur begründen und Entscheidungen zu Materialeinsatz und Verwertung vergleichen.

## Lernaufgabe und Überprüfung

Ein begründetes Werkstoffkonzept mit Experimenten, Strukturmodell und Syntheseweg präsentieren. Oberflächeneigenschaften eines Nanoprodukts erklären und Chancen sowie Risiken anhand geprüfter Quellen abwägen.

## LK.09 Ester in Lebensmitteln und Kosmetikartikeln

Jahrgang Q2 · Leistungskurs · ca. 20 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Welche Fette sind in Lebensmitteln enthalten?

Wie werden Ester in Kosmetikartikeln hergestellt?

An Fetten und Wachsestern werden Synthesemechanismen, Katalyse und Ausbeuteoptimierung vertieft. Die fachliche Untersuchung bildet die Grundlage für eine differenzierte Bewertung von Verarbeitung und Nutzung.

### Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Reaktionswege der organischen Chemie

- funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Hydroxygruppe, Carbonylgruppe, Carboxygruppe, Estergruppe, Aminogruppe
- Alkene, Alkine, Halogenalkane
- Struktur und Reaktivität des aromatischen Systems
- Elektronenpaarbindung: Einfach- und Mehrfachbindungen, Oxidationszahlen, Molekülgeometrie (EPA-Modell)
- Konstitutionsisomerie und Stereoisomerie, Mesomerie, Chiralität
- inter- und intramolekulare Wechselwirkungen
- Reaktionsmechanismen: Radikalische Substitution, elektrophile Addition, nucleophile Substitution erster und zweiter Ordnung, elektrophile Ersts substitution, Kondensationsreaktion (Estersynthese)
- Prinzip von Le Chatelier
- Koordinative Bindung: Katalyse
- Naturstoffe: Fette
- Farbstoffe: Einteilung, Struktur, Eigenschaften und Verwendung
- Analytische Verfahren: Chromatografie

### Lernweg und methodische Gestaltung

Materialgestützte Erarbeitung und experimentelle Untersuchung der Eigenschaften von ausgewählten fett- und ölhaltigen Lebensmitteln:

- Aufbau und Eigenschaften (Löslichkeit) von gesättigten und ungesättigten Fetten
  - Experimentelle Unterscheidung von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren (Jodzahl)
  - Fetthärtung: Hydrierung von Fettsäuren (z. B. Demonstrationsversuch Hydrierung von Olivenöl mit Nickelkatalysator) und Wiederholung von Redoxreaktionen, Oxidationszahlen
- Materialgestützte

Bewertung der Qualität von verarbeiteten Fetten auch in Bezug auf Ernährungsempfehlungen

Aufbau, Verwendung, Planung der Herstellung des Wachesters Myristylmyristat mit Wiederholung der Estersynthese

Experimentelle Erarbeitung der Synthese von Myristylmyristat (Mechanismus der Estersynthese, Ermittlung des chemischen Gleichgewichts und der Ausbeute, Einfluss von Konzentrationsänderungen – Le Chatelier, Bedeutung von Katalysatoren)

Fortführung einer tabellarischen Übersicht über die bisher erarbeiteten organischen Stoffklassen einschließlich entsprechender Nachweisreaktionen

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- erläutern den Aufbau und die Eigenschaften von gesättigten und ungesättigten Fetten (S1, S11, S13). [LK-OC-02; KLP S. 48]
- erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen unter der Berücksichtigung von inter- und intramolekularen Wechselwirkungen (S2, S13, K11). [LK-OC-03; KLP S. 48]
- erklären Redoxreaktionen in organischen Synthesewegen unter Berücksichtigung der Oxidationszahlen (S3, S11, S16). [LK-OC-04; KLP S. 48]
- erklären die Estersynthese aus Alkanolen und Carbonsäuren unter Berücksichtigung der Katalyse (S4, S8, S9, K7). [LK-OC-05; KLP S. 48]
- schließen mithilfe von spezifischen Nachweisen der Reaktionsprodukte (Doppelbindung zwischen Kohlenstoff-Atomen, Chlorid- und Bromid-Ionen, Carbonyl- und Carboxy-Gruppe) auf den Reaktionsverlauf und bestimmen den Reaktionstyp (E5, E7, S4, K10). [LK-OC-11; KLP S. 49]
- erläutern die Planung und Durchführung einer Estersynthese in Bezug auf die Optimierung der Ausbeute auf der Grundlage des Prinzips von Le Chatelier (E4, E5, K13). [LK-OC-13; KLP S. 49]
- unterscheiden experimentell zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren (E5, E11). [LK-OC-14; KLP S. 49]
- beurteilen die Qualität von Fetten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung im Bereich der Lebensmitteltechnik und der eigenen Ernährung (B7, B8, K8). [LK-OC-19; KLP S. 49]
- erläutern ein technisches Syntheseverfahren auch unter Berücksichtigung der eingesetzten Katalysatoren (S8, S9). [LK-MW-06; KLP S. 51]

## Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung

### Nährstoff Navigator

Fette und ihre chemischen Umwandlungen mit ausgewählten Materialien erschließen.

### Stereochemie Trainer

Als zusätzliche Vertiefung nach entsprechender Einführung räumliche Strukturen und Projektionen vergleichen. R/S- und Fischer-Aufgaben werden nicht allein aufgrund ihrer Verfügbarkeit zu allgemeinen Pflichtanforderungen erklärt.

## Lernaufgabe und Überprüfung

Eine Estersynthese mechanistisch erklären und optimieren; gesättigte und ungesättigte Fette vergleichen. Stoffeigenschaften konsequent aus funktionellen Gruppen sowie intra- und intermolekularen Wechselwirkungen ableiten.

## LK.10 Die Welt ist bunt

Jahrgang Q2 · Leistungskurs · ca. 16 Unterrichtsstunden zu 45 Minuten

**Leitfrage** Warum erscheinen uns einige organische Stoffe farbig?

Farbigkeit wird mit Lichtabsorption und der elektronischen Struktur organischer Moleküle erklärt. Analytische Verfahren und Synthesewege verknüpfen das Mesomeriemodell mit beobachtbaren Eigenschaften und technischen Anwendungen.

## Inhalte und Schwerpunkte

Inhaltsfeld Reaktionswege der organischen Chemie

- funktionelle Gruppen verschiedener Stoffklassen und ihre Nachweise: Hydroxygruppe, Carbonylgruppe, Carboxygruppe, Estergruppe, Aminogruppe
- Alkene, Alkine, Halogenalkane
- Struktur und Reaktivität des aromatischen Systems
- Elektronenpaarbindung: Einfach- und Mehrfachbindungen, Oxidationszahlen, Molekülgeometrie (EPA-Modell)
- Konstitutionsisomerie und Stereoisomerie, Mesomerie, Chiralität
- inter- und intramolekulare Wechselwirkungen
- Reaktionsmechanismen: Radikalische Substitution, elektrophile Addition, nucleophile Substitution erster und zweiter Ordnung, elektrophile Erstsabstitution, Kondensationsreaktion (Estersynthese)
- Prinzip von Le Chatelier
- Koordinative Bindung: Katalyse
- Naturstoffe: Fette
- Farbstoffe: Einteilung, Struktur, Eigenschaften und Verwendung
- Analytische Verfahren: Chromatografie

## Lernweg und methodische Gestaltung

Materialgestützte und experimentelle Erarbeitung von Farbstoffen im Alltag

- Farbigkeit und Licht
- Farbe und Struktur (konjugierte Doppelbindungen, Donator-Akzeptorgruppen, Mesomerie)
- Klassifikation von Farbstoffen nach ihrer Verwendung und strukturellen Merkmalen
- Schülerversuch: Identifizierung von Farbstoffen in Alltagsprodukten durch Dünnschichtchromatographie

Synthese eines Farbstoffs mithilfe einer Lewis-Säure an ein aromatisches System:

- Erarbeitung des Reaktionsmechanismus der elektrophilen Substitution am Aromaten
- Beschreiben der koordinativen Bindung der Lewis-Säure als Katalysator der Reaktion

Bewertung recherchierter Einsatzmöglichkeiten verschiedene Farbstoffe in Alltagsprodukten

Fortführung einer tabellarischen Übersicht über die bisher erarbeiteten organischen Stoffklassen einschließlich entsprechender Nachweisreaktionen

## Kompetenzentwicklung

Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler ...

- beschreiben den Aufbau und die Wirkungsweise eines Katalysators unter Berücksichtigung des Konzepts der koordinativen Bindung als Wechselwirkung von Metallkationen mit freien Elektronenpaaren (S13, S15). [LK-OC-07; KLP S. 48]

- erklären die Reaktivität eines aromatischen Systems anhand der Struktur und erläutern in diesem Zusammenhang die Mesomerie (S9, S13, E9, E12). [LK-OC-08; KLP S. 48]
- klassifizieren Farbstoffe sowohl auf Grundlage struktureller Merkmale als auch nach ihrer Verwendung (S10, S11, K8). [LK-OC-09; KLP S. 49]
- erläutern die Farbigkeit ausgewählter Stoffe durch Lichtabsorption auch unter Berücksichtigung der Molekülstruktur mithilfe des Mesomeriemodells (mesomere Grenzstrukturen, Delokalisation von Elektronen, Donator-Akzeptor-Gruppen) (S2, E7, K10). [LK-OC-10; KLP S. 49]
- trennen mithilfe eines chromatografischen Verfahrens Stoffgemische und analysieren ihre Bestandteile durch Interpretation der Retentionsfaktoren (E4, E5). [LK-OC-15; KLP S. 49]
- interpretieren Absorptionsspektren ausgewählter Farbstofflösungen (E8, K2, B1). [LK-OC-16; KLP S. 49]
- beurteilen die Möglichkeiten und Grenzen von Modellvorstellungen bezüglich der Struktur organischer Verbindungen und die Reaktionsschritte von Synthesen für die Vorhersage der Bildung von Reaktionsprodukten (B1, B2, K10). [LK-OC-18; KLP S. 49]
- bewerten den Einsatz verschiedener Farbstoffe in Alltagsprodukten aus chemischer, ökologischer und ökonomischer Sicht (B9, B13, S13). [LK-OC-20; KLP S. 49]

## **Digitale Lernmaterialien und reflektierte Nutzung**

### **Pi Labor zur Aromatizität**

Für das Vorhaben geeignete Abschnitte zu aromatischen Systemen und Mesomerie auswählen, Strukturmodelle prüfen und den Bezug zur Farbigkeit herstellen. Weiterführende Reaktionen sind als Vertiefung zu kennzeichnen.

## **Lernaufgabe und Überprüfung**

Farbstoffe chromatografisch trennen und Retentionsfaktoren auswerten; Absorptionsspektren interpretieren. Eine elektrophile aromatische Substitution einschließlich koordinativer Katalysatorbindung erklären und den Farbstoffeinsatz bewerten.

## 8 Zusammenarbeit und Qualitätssicherung

### 8.1 Fachübergreifende Zusammenarbeit

Der Chemieunterricht nutzt Verbindungen zur Physik bei Experimentierregeln, Stoffeigenschaften, Energie, Atombau, Ionen und Stromkreisen. Die Biologie ist beim sicheren Experimentieren und beim Wasser ausgewiesen. Mathematik wird bei quantitativen Neutralisationsuntersuchungen, Erdkunde bei Erdöl und Energierohstoffen genannt. Diese Bezüge ermöglichen eine abgestimmte Begriffsbildung und vermeiden, dass vergleichbare Größen und Modelle unverbunden nebeneinanderstehen.

Vor den entsprechenden Vorhaben werden fachliche Voraussetzungen und verwendete Darstellungen mit den beteiligten Fächern abgestimmt. Für die Oberstufe sind biologische Bezüge beim Ethanolabbau und bei Fetten, physikalische Bezüge in der Thermodynamik sowie mathematische Bezüge bei Gleichgewichten und Analytik fachlich naheliegend. Außerschulische Lernangebote werden nach ihrem fachlichen Beitrag ausgewählt und durch Aufgaben zur Vorbereitung und Auswertung mit dem Unterricht verknüpft.

Als außerschulische Lernmöglichkeiten kommen insbesondere der Landschaftspark Duisburg-Nord und die Hochschule Niederrhein in Betracht. Kontakte zur Hochschule Niederrhein und zu TuWaS! Rheinland können die fachliche Arbeit unterstützen. Exkursionen werden auf die jeweilige Lerngruppe und das Unterrichtsvorhaben abgestimmt; verpflichtende Kompetenzen werden unabhängig von ihrer Durchführung im Unterricht gesichert.

### 8.2 Medienbildung und Verbraucherbildung

Digitale Werkzeuge unterstützen die Bearbeitung chemischer Fragen. Die Lernenden erstellen etwa Teilchenanimationen, werten Messreihen aus, vergleichen Quellen und präsentieren Ergebnisse. Der fachliche Nutzen wird jeweils benannt. Bei recherchierten Informationen werden Urheberschaft, Aktualität, Belege und Darstellungsabsicht geprüft; Quellen werden korrekt angegeben. Eine Animation oder ein Diagramm wird nicht allein wegen seiner anschaulichen Gestaltung als fachlich zutreffend angesehen.

Verbraucherbildung wird an konkreten Entscheidungen entwickelt: Umgang mit Reinigern, Salzgebrauch, Wahl von Energieträgern, Nutzung von Kunststoffen sowie Bewertung von Lebensmittel- und Kosmetikbestandteilen. Chemische Fakten bilden die Grundlage einer Abwägung, ersetzen aber nicht die Offenlegung persönlicher oder gesellschaftlicher Wertmaßstäbe. Die zugehörigen Bereiche und Zielkennungen sind in den Vorhaben ausgewiesen.

### 8.3 Lehrmittel und Materialpflege

In der Sekundarstufe I und in der Sekundarstufe II wird das Lehrwerk Chemie heute aus dem Schroedel Verlag eingesetzt. Die jeweiligen Bände dienen der Erarbeitung, Übung, Vertiefung und selbstständigen Wiederholung. Ihre Kapitel werden entsprechend der schulinternen Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben genutzt.

Geeignete Lehrmittel unterstützen die verbindlichen Kompetenzen und die vorgesehenen Lernwege. Dazu gehören Fachtexte, Modelle, Messgeräte, Versuchsanleitungen, digitale Werkzeuge und Datensätze. Materialien werden auf fachliche Richtigkeit, sprachliche Zugänglichkeit, Verlässlichkeit von Quellen und sichere Durchführbarkeit geprüft. Die Auswahl von Lehrmitteln erfolgt auf der Grundlage der verbindlichen Kompetenzen. Versuchsanleitungen und Protokollvorlagen unterstützen selbstständiges Arbeiten; Differenzierungshilfen und weiterführende Aufgaben ermöglichen unterschiedliche Lernwege.

## **8.4 Evaluation und Fortschreibung**

Die Fachgruppe prüft die Umsetzung anhand von Unterrichtserfahrungen, exemplarischen Lernprodukten und Rückmeldungen der Lernenden. Dabei werden Zeitbedarf, fachliche Voraussetzungen, experimentelle Durchführbarkeit und wiederkehrende Lernschwierigkeiten erfasst. Das Kompetenzregister dient als Kontrollinstrument: Wird ein Vorhaben verändert oder verlagert, bleibt jede bisher zugeordnete Erwartung an anderer Stelle nachvollziehbar gesichert.

Zu Beginn des Schuljahres werden Erfahrungen des vergangenen Jahres in den Jahrgangsteams und der Fachgruppe ausgewertet. Ergebnisse von Fortbildungen fließen in die gemeinsame Materialarbeit ein. Schülerfeedback, beispielsweise mithilfe von MS Forms, ergänzt die Auswertung von Lernprodukten.

Die Fachgruppe überprüft jährlich die Zeitrichtwerte, die Passung der Lernaufgaben, das Medien- und Leistungskonzept sowie die Sicherheit der geplanten Versuche. Für die Umstellung ab 2027/28 wird die Oberstufenplanung erneut gegen den dann maßgeblichen Kernlehrplan geprüft. Beschlüsse und Änderungen erhalten einen nachvollziehbaren Versionsstand.

## 9 Sicherung der Kompetenzentwicklung

Der Abgleich erfasst jede übergeordnete und jede konkretisierte Kompetenzerwartung des maßgeblichen Kernlehrplans einzeln. Die Erwartungen der ersten und zweiten Stufe der Sekundarstufe I werden getrennt gezählt; die gemeinsamen übergeordneten Erwartungen der Qualifikationsphase werden sowohl im Grundkurs als auch im Leistungskurs zugeordnet. Alle aufgeführten Erwartungen besitzen mindestens eine konkrete Lerngelegenheit bzw. ein Unterrichtsvorhaben.

| Prüfbereich        | Übergeordnet | Konkretisiert | Zugeordnet  |
|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| Sek I erste Stufe  | 19           | 29            | 48 von 48   |
| Sek I zweite Stufe | 19           | 50            | 69 von 69   |
| Einführungsphase   | 56           | 22            | 78 von 78   |
| Grundkurs          | 56           | 50            | 106 von 106 |
| Leistungskurs      | 56           | 82            | 138 von 138 |

Insgesamt werden 150 unterschiedliche übergeordnete Formulierungen und 233 konkretisierte Formulierungen dokumentiert. Weil die 56 allgemeinen Erwartungen der Qualifikationsphase in beiden Kursarten eigenständig nachzuweisen sind, umfasst die Prüfung 439 stufen- bzw. kursbezogene Zuordnungen. Der Nachweis beschreibt die curricularen Lerngelegenheiten. Diagnose und Leistungsrückmeldung überprüfen fortlaufend die individuelle Kompetenzentwicklung.

### 9.1 Verbindlichkeit und pädagogischer Gestaltungsspielraum

Die Zuordnung stellt sicher, dass keine Kompetenzerwartung ausschließlich einer optionalen Unterrichtsaktivität zugewiesen ist. Kontexte, Materialien und geeignete Versuchsvarianten können an die Lerngruppe angepasst werden. Wird ein Vorhaben zeitlich verlagert oder methodisch verändert, werden die zugehörigen Kompetenzen innerhalb der vorgesehenen Stufe bzw. Kursart weiterhin entwickelt und überprüft.

### 9.2 Dokumentation und Rückmeldung

Die Lehrkräfte dokumentieren die bearbeiteten Vorhaben und wesentlichen Lernprodukte. Die Fachgruppe nutzt exemplarische Aufgaben, Auswertungen und Schülerfeedback, um die Passung von Planung und Unterricht zu überprüfen. Bei Übergängen zwischen Jahrgängen und Kursen werden bereits gesicherte Grundlagen und erforderliche Vertiefungen weitergegeben. Rückmeldungen an die Lernenden beziehen sich auf konkrete fachliche Leistungen und benennen nachvollziehbare nächste Schritte.

## 10 Vollständige übergeordnete Kompetenzen

Die folgenden Tabellen enthalten die vollständigen übergeordneten Erwartungen mit einem konkreten Unterrichtsanker. Der Tabellenwortlaut wird jeweils mit dem vorangestellten Satzanfang gelesen. Bei der Sekundarstufe I sind zusätzlich die amtlichen Bezeichnungen der Teilkompetenzen genannt. Die Lerngelegenheiten benennen beobachtbare fachliche Handlungen und geeignete Lernprodukte.

### 10.1 Sekundarstufe I bis zum Ende der ersten Stufe

Die Schülerinnen und Schüler können ...

| KLP          | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                | Lerngelegenheit                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UF1<br>S. 17 | Wiedergabe und Erklärung erworbenes Wissen über chemische Phänomene unter Verwendung einfacher Konzepte nachvollziehbar darstellen und Zusammenhänge erklären. | 08.2<br>Stoff- und Energieumwandlung mit Wortgleichung und Energiedarstellung erklären.                       |
| UF2<br>S. 17 | Auswahl und Anwendung das zur Lösung einfacher vorgegebener Aufgaben und Problemstellungen erforderliche chemische Fachwissen auswählen und anwenden.          | 07.2<br>Für ein unbekanntes Gemisch geeignete Stoffeigenschaften und Trennverfahren auswählen.                |
| UF3<br>S. 17 | Ordnung und Systematisierung chemische Sachverhalte nach ausgewählten Kriterien ordnen und von Alltagsvorstellungen abgrenzen.                                 | 08.1<br>Metalle und Oxide ordnen und Alltagsvorstellungen zur Metallgewinnung überprüfen.                     |
| UF4<br>S. 17 | Übertragung und Vernetzung neu erworbene chemische Konzepte in vorhandenes Wissen eingliedern und Alltagsvorstellungen hinterfragen.                           | 07.3<br>Die Alltagsvorstellung vom Verschwinden eines Brennstoffs anhand von Reaktionsprodukten hinterfragen. |
| E1<br>S. 17  | Problem und Fragestellung in einfachen Zusammenhängen Probleme erkennen und Fragen formulieren, die sich mit chemischen Methoden klären lassen.                | 07.2<br>Eine experimentell beantwortbare Frage zur Trennung eines Alltagsgemisches formulieren.               |
| E2<br>S. 18  | Beobachtung und Wahrnehmung Phänomene aus chemischer Perspektive bewusst wahrnehmen und beschreiben.                                                           | 07.1<br>Beobachtungen eines einfachen Versuchs sachlich beschreiben.                                          |
| E3<br>S. 18  | Vermutung und Hypothese Vermutungen zu chemischen Fragestellungen auf der Grundlage von Alltagswissen und einfachen fachlichen Konzepten formulieren.          | 08.1<br>Einen geeigneten Reaktionspartner zur Metallgewinnung vorhersagen und die Vermutung begründen.        |

| KLP         | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lerngelegenheit                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E4<br>S. 18 | Untersuchung und Experiment<br>bei angeleiteten oder einfachen selbst entwickelten Untersuchungen und Experimenten<br>Handlungsschritte unter Beachtung von Sicherheitsaspekten planen und durchführen sowie Daten gemäß der Planung erheben und aufzeichnen.                                                                               | 07.1<br>Einen sicheren Versuchsablauf planen, durchführen und Mess- oder Beobachtungsdaten aufzeichnen.  |
| E5<br>S. 18 | Auswertung und Schlussfolgerung<br>Beobachtungen und Messdaten ordnen sowie mit Bezug auf die zugrundeliegende Fragestellung oder Vermutung auswerten und daraus Schlüsse ziehen.                                                                                                                                                           | 07.2<br>Messwerte ordnen und zur Identifizierung eines Stoffes auswerten.                                |
| E6<br>S. 18 | Modell und Realität<br>mit vorgegebenen Modellen ausgewählte chemische Vorgänge und Phänomene veranschaulichen, erklären und vorhersagen sowie Modelle von der Realität unterscheiden.                                                                                                                                                      | 07.2<br>Aggregatzustände am Teilchenmodell erklären und Modell und Stoff unterscheiden.                  |
| E7<br>S. 18 | Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten<br>in einfachen chemischen Zusammenhängen Schritte der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung nachvollziehen und Aussagen konstruktiv kritisch hinterfragen.                                                                                                                               | 08.1<br>Den Erkenntnisweg vom Metalloxid zur Metallgewinnung nachvollziehen und eine Behauptung prüfen.  |
| K1<br>S. 18 | Dokumentation<br>das Vorgehen und wesentliche Ergebnisse bei Untersuchungen und Experimenten in vorgegebenen Formaten (Protokolle, Tabellen, Skizzen, Diagramme) dokumentieren.                                                                                                                                                             | 07.1<br>Ein vollständiges Versuchsprotokoll mit beschrifteter Skizze anfertigen.                         |
| K2<br>S. 18 | Informationsverarbeitung<br>nach Anleitung chemische Informationen und Daten aus analogen und digitalen Medienangeboten (Fachtexte, Filme, Tabellen, Diagramme, Abbildungen, Schemata) entnehmen sowie deren Kernaussagen wiedergeben und die Quelle notieren.                                                                              | 07.3<br>Informationen zu Luftbestandteilen aus Tabelle und Fachtext entnehmen und die Quelle notieren.   |
| K3<br>S. 18 | Präsentation<br>eingegrenzte chemische Sachverhalte, Überlegungen und Arbeitsergebnisse – auch mithilfe digitaler Medien – bildungssprachlich angemessen und unter Verwendung einfacher Elemente der Fachsprache in geeigneten Darstellungsformen (Redebeitrag, kurze kontinuierliche und diskontinuierliche Texte) sachgerecht vorstellen. | 07.3<br>Eine digitale Darstellung zu Verbrennungsprodukten und Massenerhaltung fachsprachlich erläutern. |
| K4<br>S. 19 | Argumentation<br>eigene Aussagen fachlich sinnvoll begründen, faktenbasierte Gründe von intuitiven Meinungen unterscheiden sowie bei Unklarheiten sachlich nachfragen.                                                                                                                                                                      | 08.2<br>Eine Stoffveränderung begründet als chemische Reaktion einordnen und auf Nachfragen eingehen.    |

| KLP         | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                        | Lerngelegenheit                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1<br>S. 19 | Fakten- und Situationsanalyse<br>in einer einfachen Bewertungssituation chemische<br>Fakten nennen sowie die Interessen der<br>Handelnden und Betroffenen beschreiben. | 07.3<br>Bei einer Brandsituation chemische<br>Fakten und Interessen betroffener<br>Personen benennen. |
| B2<br>S. 19 | Bewertungskriterien und Handlungsoptionen<br>Bewertungskriterien und Handlungsoptionen<br>benennen.                                                                    | 07.3<br>Kriterien für Brandvorsorge und<br>mögliche Handlungsoptionen sammeln.                        |
| B3<br>S. 19 | Abwägung und Entscheidung<br>kriteriengeleitet eine Entscheidung für eine<br>Handlungsoption treffen.                                                                  | 08.1<br>Eine geeignete Maßnahme zum Löschen<br>eines Metallbrands begründet<br>auswählen.             |
| B4<br>S. 19 | Stellungnahme und Reflexion<br>Bewertungen und Entscheidungen begründen.                                                                                               | 08.1<br>Eine Entscheidung zum Recycling eines<br>Metallprodukts begründen.                            |

## 10.2 Sekundarstufe I bis zum Ende der Sekundarstufe I

Die Schülerinnen und Schüler können ...

| KLP          | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                                                                               | Lerngelegenheit                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UF1<br>S. 25 | Wiedergabe und Erklärung<br>chemisches Wissen strukturiert sowie bildungs- und<br>fachsprachlich angemessen darstellen und Bezüge<br>zu zentralen Konzepten und übergeordneten<br>Regeln, Modellen und Prinzipien herstellen. | 09.1<br>Salzeigenschaften mit Ionenbindung<br>und Teilchenaufbau strukturiert<br>erklären.                      |
| UF2<br>S. 25 | Auswahl und Anwendung<br>Konzepte zur Analyse und Lösung von Problemen<br>begründet auswählen und chemisches Fachwissen<br>zielgerichtet anwenden.                                                                            | 10.3<br>Ein Kunststoffprodukt anhand seiner<br>Struktur und Eigenschaften auswählen.                            |
| UF3<br>S. 25 | Ordnung und Systematisierung<br>chemische Sachverhalte nach fachlichen Strukturen<br>systematisieren und zentralen chemischen<br>Konzepten zuordnen.                                                                          | 08.3<br>Elemente systematisch Elementfamilien<br>und dem Periodensystem zuordnen.                               |
| UF4<br>S. 25 | Übertragung und Vernetzung<br>naturwissenschaftliche Konzepte sachlogisch<br>vernetzen und auf variable Problemsituationen<br>übertragen.                                                                                     | 09.2<br>Elektronenübertragung und<br>Energieumwandlung mit physikalischen<br>Stromkreisvorstellungen verbinden. |
| E1<br>S. 26  | Problem und Fragestellung<br>Fragestellungen, die chemischen Erklärungen bzw.<br>Erkenntnisprozessen zugrunde liegen, identifizieren<br>und formulieren.                                                                      | 10.1<br>Eine untersuchbare Frage zur<br>Neutralisation eines Alltagsprodukts<br>formulieren.                    |
| E2<br>S. 26  | Beobachtung und Wahrnehmung<br>bei kriteriengeleiteten Beobachtungen die<br>Beschreibung von der Deutung klar trennen.                                                                                                        | 09.3<br>Die Ablenkung des Wasserstrahls<br>beschreiben und von der Erklärung<br>getrennt notieren.              |

| KLP         | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lerngelegenheit                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E3<br>S. 26 | Vermutung und Hypothese<br>zur Klärung chemischer Fragestellungen<br>überprüfbare Hypothesen formulieren und<br>Möglichkeiten zur Überprüfung von Hypothesen<br>angeben.                                                                                                                                      | 09.2<br>Eine prüfbare Hypothese zur<br>Elektronenaufnahme verschiedener<br>Metallionen formulieren.             |
| E4<br>S. 26 | Untersuchung und Experiment<br>Untersuchungen und Experimente systematisch<br>unter Beachtung von Sicherheitsvorschriften<br>planen, dabei zu verändernde bzw. konstant zu<br>haltende Variablen identifizieren sowie die<br>Untersuchungen und Experimente zielorientiert<br>durchführen und protokollieren. | 10.1<br>Eine Neutralisationsuntersuchung mit<br>kontrollierten Variablen sicher planen<br>und protokollieren.   |
| E5<br>S. 26 | Auswertung und Schlussfolgerung<br>Beobachtungs- und Messdaten mit Bezug auf<br>zugrundeliegende Fragestellungen und Hypothesen<br>darstellen, interpretieren und daraus qualitative und<br>einfache quantitative Zusammenhänge ableiten<br>sowie mögliche Fehler reflektieren.                               | 10.1<br>Titrationsdaten auswerten und Mess-<br>sowie Ablesefehler reflektieren.                                 |
| E6<br>S. 26 | Modell und Realität<br>mit Modellen chemische Vorgänge und<br>Zusammenhänge, auch unter Verwendung der<br>Symbolsprache, in einfacher formalisierter Form<br>beschreiben, erklären und vorhersagen sowie den<br>Gültigkeitsbereich und die Grenzen kritisch<br>reflektieren.                                  | 09.3<br>Wasser mit Lewis- und räumlichem<br>Modell erklären und deren Grenzen<br>vergleichen.                   |
| E7<br>S. 26 | Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten<br>anhand von Beispielen die Entstehung, Bedeutung<br>und Weiterentwicklung chemischer Erkenntnisse<br>insbesondere von Regeln, Gesetzen und Modellen<br>beschreiben.                                                                                             | 08.3<br>Die Weiterentwicklung des Atommodells<br>anhand experimenteller Befunde<br>erklären.                    |
| K1<br>S. 26 | Dokumentation<br>Arbeitsprozesse und Ergebnisse in strukturierter<br>Form mithilfe analoger und digitaler Medien<br>nachvollziehbar dokumentieren und dabei Bildungs-<br>und Fachsprache sowie fachtypische<br>Darstellungsformen verwenden.                                                                  | 09.1<br>Messdaten zum Salzgehalt analog und<br>digital mit Einheiten dokumentieren.                             |
| K2<br>S. 27 | Informationsverarbeitung<br>selbstständig Informationen und Daten aus<br>analogen und digitalen Medienangeboten filtern, sie<br>in Bezug auf ihre Relevanz, ihre Qualität, ihren<br>Nutzen und ihre Intention analysieren, sie<br>aufbereiten und deren Quellen korrekt belegen.                              | 10.2<br>Quellen zu fossilen und regenerativen<br>Energieträgern auf Relevanz, Qualität<br>und Intention prüfen. |

| KLP         | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lerngelegenheit                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K3<br>S. 27 | Präsentation<br>chemische Sachverhalte, Überlegungen und Arbeitsergebnisse unter Verwendung der Bildungs- und Fachsprache sowie fachtypischer Sprachstrukturen und Darstellungsformen sachgerecht, adressatengerecht und situationsbezogen in Form von kurzen Vorträgen und schriftlichen Ausarbeitungen präsentieren und dafür digitale Medien reflektiert und sinnvoll verwenden. | 10.1<br>Eine Neutralisation auf Teilchenebene für die Lerngruppe digital präsentieren.                        |
| K4<br>S. 27 | Argumentation<br>auf der Grundlage chemischer Erkenntnisse und naturwissenschaftlicher Denkweisen faktenbasiert, rational und schlüssig argumentieren sowie zu Beiträgen anderer respektvolle, konstruktiv-kritische Rückmeldungen geben.                                                                                                                                           | 10.3<br>Einen Produktvergleich faktenbasiert diskutieren und konstruktive Rückmeldung geben.                  |
| B1<br>S. 27 | Fakten- und Situationsanalyse<br>in einer Bewertungssituation relevante chemische und naturwissenschaftlich-technische Sachverhalte und Zusammenhänge identifizieren, fehlende Informationen beschaffen sowie ggf. gesellschaftliche Bezüge beschreiben.                                                                                                                            | 10.1<br>Eine Werbeaussage zu einem Reiniger prüfen und fehlende chemische Informationen beschaffen.           |
| B2<br>S. 27 | Bewertungskriterien und Handlungsoptionen<br>Bewertungskriterien festlegen und Handlungsoptionen entwickeln.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.4<br>Bewertungskriterien und Handlungsoptionen für die Industrierohstoffgewinnung entwickeln.              |
| B3<br>S. 27 | Abwägung und Entscheidung<br>Handlungsoptionen durch Gewichten und Abwägen von Kriterien und nach Abschätzung der Folgen für die Natur, das Individuum und die Gesellschaft auswählen.                                                                                                                                                                                              | 10.3<br>Produktalternativen gewichtet nach Umwelt-, Nutzungs- und gesellschaftlichen Folgen vergleichen.      |
| B4<br>S. 27 | Stellungnahme und Reflexion<br>Bewertungen und Entscheidungen argumentativ vertreten und reflektieren.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.2<br>Eine Entscheidung für einen Energieträger argumentativ vertreten und nach Gegenargumenten überprüfen. |

## 10.3 Einführungsphase

Die Schülerinnen und Schüler ...

| KLP         | Vollständige Kompetenzerwartung                                | Lerngelegenheit                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| S1<br>S. 20 | beschreiben Ordnungsprinzipien für Stoffe und wenden diese an. | EF.01<br>Alkohole und ihre Oxidationsprodukte nach funktionellen Gruppen ordnen. |

| KLP          | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                                                      | Lerngelegenheit                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2<br>S. 20  | leiten Voraussagen über die Eigenschaften der Stoffe auf Basis chemischer Strukturen und Gesetzmäßigkeiten an ausgewählten Beispielen begründet ab.                                                  | EF.01<br>Löslichkeit und Siedetemperatur aus Struktur und Wechselwirkungen vorhersagen.                                               |
| S3<br>S. 20  | erklären Phänomene der Stoff- und Energieumwandlung bei chemischen Reaktionen.                                                                                                                       | EF.02<br>Energieprofile einer katalysierten und unkatalysierten Reaktion erklären.                                                    |
| S4<br>S. 20  | bestimmen an ausgewählten Beispielen Reaktionstypen.                                                                                                                                                 | EF.01<br>Oxidationen der Alkanole als Redoxreaktionen bestimmen.                                                                      |
| S5<br>S. 20  | beschreiben Stoffkreisläufe in Natur oder Technik als Abfolge chemischer Reaktionen.                                                                                                                 | EF.04<br>Den Kohlenstoffkreislauf als Folge chemischer Reaktionen darstellen.                                                         |
| S6<br>S. 20  | unterscheiden begründet zwischen Stoff- und Teilchenebene.                                                                                                                                           | EF.01<br>Beobachtbare Stoffeigenschaft und Erklärung auf Teilchenebene trennen.                                                       |
| S7<br>S. 20  | beschreiben die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen, das dynamische Gleichgewicht und das Donator-Akzeptor-Prinzip und wenden diese an.                                                              | EF.03<br>Dynamisches Gleichgewicht bei der Estersynthese und Umkehrbarkeit erläutern; Donator-Akzeptor-Prinzip aus EF.01 einbeziehen. |
| S8<br>S. 20  | beschreiben an ausgewählten Beispielen Einflussfaktoren auf chemische Reaktionen und Möglichkeiten der Steuerung durch Variation von Reaktionsbedingungen sowie durch den Einsatz von Katalysatoren. | EF.02<br>Einfluss von Konzentration, Oberfläche, Temperatur und Katalysator untersuchen.                                              |
| S9<br>S. 20  | beschreiben unterschiedliche Reaktivitäten und Reaktionsverläufe.                                                                                                                                    | EF.02<br>Unterschiedliche Reaktionsverläufe mit der Stoßtheorie erklären.                                                             |
| S10<br>S. 20 | nutzen chemische Konzepte zur Vernetzung von Sachverhalten innerhalb der Chemie sowie mit anderen Unterrichtsfächern.                                                                                | EF.01<br>Ethanolabbau mit biologischen Vorgängen verknüpfen.                                                                          |
| S11<br>S. 21 | erklären an ausgewählten Beispielen die Vielfalt der Stoffe und ihrer Eigenschaften auf der Basis unterschiedlicher Kombinationen und Anordnungen von Teilchen.                                      | EF.01<br>Konstitutionsisomere und funktionelle Gruppen zur Erklärung der Stoffvielfalt nutzen.                                        |
| S12<br>S. 21 | deuten an ausgewählten Beispielen Stoff- und Energieumwandlungen hinsichtlich der Veränderung von Teilchen sowie des Umbaus chemischer Bindungen.                                                    | EF.01<br>Oxidation anhand von Teilchenänderung, Bindungen und Oxidationszahlen deuten.                                                |
| S13<br>S. 21 | nutzen vorgegebene Modelle zur chemischen Bindung und zu intra- und intermolekularen Wechselwirkungen.                                                                                               | EF.01<br>EPA-Modell und Wechselwirkungsmodelle auf Alkohole anwenden.                                                                 |

| KLP          | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                                                       | Lerngelegenheit                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S14<br>S. 21 | beschreiben ausgewählte Reaktionsabfolgen auch auf Teilchenebene.                                                                                                                                     | EF.01<br>Die Oxidationsreihe der Alkanole auf Teilchenebene darstellen.                                                                                                                                 |
| S15<br>S. 21 | unterscheiden den statischen Zustand auf Stoffebene vom dynamischen Zustand auf Teilchenebene.                                                                                                        | EF.03<br>Konstante Stoffmengen im dynamischen Gleichgewicht von fortlaufenden Teilchenreaktionen unterscheiden.                                                                                         |
| S16<br>S. 21 | entwickeln an ausgewählten Beispielen Reaktionsgleichungen.                                                                                                                                           | EF.01<br>Reaktionsgleichungen für die Oxidationsreihe entwickeln.                                                                                                                                       |
| S17<br>S. 21 | wenden bekannte mathematische Verfahren angeleitet auf chemische Sachverhalte an.                                                                                                                     | EF.03<br>Gleichgewichtslage aus vorgegebenen Stoffmengen mit dem Massenwirkungsgesetz berechnen.                                                                                                        |
| E1<br>S. 21  | leiten ausgewählte chemische Sachverhalte aus Alltagssituationen ab.                                                                                                                                  | EF.02<br>Entkalken als chemisch untersuchbare Alltagssituation erschließen.                                                                                                                             |
| E2<br>S. 21  | identifizieren und entwickeln Fragestellungen zu ausgewählten chemischen Sachverhalten.                                                                                                               | EF.02<br>Eine Frage zum Einfluss der Temperatur auf die Entkalkung entwickeln.                                                                                                                          |
| E3<br>S. 21  | stellen überprüfbare Hypothesen zur Bearbeitung von Fragestellungen auf.                                                                                                                              | EF.02<br>Eine überprüfbare Hypothese zum Konzentrationseinfluss aufstellen.                                                                                                                             |
| E4<br>S. 21  | planen unter Berücksichtigung der Variablenkontrolle Experimente auch zur Prüfung von Hypothesen, Aussagen oder Theorien.                                                                             | EF.02<br>Eine Messreihe mit kontrollierten Variablen planen.                                                                                                                                            |
| E5<br>S. 21  | führen qualitative und quantitative experimentelle Untersuchungen – den chemischen Arbeitsweisen und Sicherheitsregeln entsprechend – durch, protokollieren sie und werten diese unter Anleitung aus. | EF.03<br>Eine Estersynthese sicher durchführen, protokollieren und angeleitet auswerten.                                                                                                                |
| E6<br>S. 21  | nutzen digitale Werkzeuge, Medien und KI-gestützte Verfahren zum Aufnehmen, Darstellen und Auswerten von Messwerten, Modellierungen und Simulationen.                                                 | EF.02 · Eigene Vorhersagen zur Reaktionsgeschwindigkeit formulieren und ein KI-gestützt entwickeltes Teilchenmodell nutzen; Modellannahmen und Ergebnisse an selbst ausgewerteten Versuchsdaten prüfen. |
| E7<br>S. 22  | wenden geeignete Real- oder Denkmodelle (z. B. Atommodelle, Periodensystem der Elemente, Formelschreibweise) an und nutzen sie, um chemische Fragestellungen zu bearbeiten.                           | EF.01<br>Ein EPA-Modell für Molekülgeometrie und Stoffeigenschaften nutzen.                                                                                                                             |
| E8<br>S. 22  | finden in erhobenen Daten Strukturen, Beziehungen und Trends, erklären diese und ziehen Schlussfolgerungen.                                                                                           | EF.02<br>Trends in Zeitreihen erkennen und mit der Stoßtheorie erklären.                                                                                                                                |

| KLP          | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                                                                      | Lerngelegenheit                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E9<br>S. 22  | diskutieren an ausgewählten Beispielen Möglichkeiten und Grenzen von Modellen.                                                                                                                                       | EF.03<br>Möglichkeiten und Grenzen eines Gleichgewichtsmodells diskutieren.                                                                                        |
| E10<br>S. 22 | diskutieren die eigenen Ergebnisse und den eigenen Prozess der Erkenntnisgewinnung.                                                                                                                                  | EF.02<br>Messverfahren, eigene Ergebnisse und mögliche Störgrößen besprechen.                                                                                      |
| E11<br>S. 22 | stellen bei der Deutung von Untersuchungsbefunden fachübergreifende Bezüge her.                                                                                                                                      | EF.01<br>Befunde zum Ethanolabbau mit biologischen Kenntnissen verknüpfen.                                                                                         |
| E12<br>S. 22 | reflektieren Möglichkeiten und Grenzen des konkreten Erkenntnisgewinnungsprozesses sowie der gewonnenen Erkenntnisse an ausgewählten Beispielen.                                                                     | EF.04<br>Aussagegrenzen des Modellversuchs zur Meeresversauerung reflektieren.                                                                                     |
| K1<br>S. 22  | recherchieren angeleitet zu chemischen Sachverhalten in analogen und digitalen Medien, auch unter Einbezug generativer KI, und wählen für ihre Zwecke passende Quellen aus.                                          | EF.04 · Eine KI-gestützte Recherche zum Kohlenstoffkreislauf planen; angegebene Quellen öffnen, geeignete Fachquellen auswählen und den Researchweg dokumentieren. |
| K2<br>S. 22  | wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu chemischen Sachverhalten und anwendungsbezogenen Fragestellungen aus und erschließen Informationen aus Quellen mit verschiedenen Darstellungsformen. | EF.04<br>Relevante Angaben aus Text, Diagramm und Reaktionsschema auswählen.                                                                                       |
| K3<br>S. 22  | prüfen die Übereinstimmung verschiedener Quellen oder Darstellungsformen im Hinblick auf deren Aussagen.                                                                                                             | EF.04<br>Aussagen zweier Quellen zum selben Kohlenstoffdioxid-Datensatz vergleichen.                                                                               |
| K4<br>S. 22  | überprüfen die Vertrauenswürdigkeit verwendeter Quellen und Medien (z. B. anhand ihrer Herkunft und Qualität).                                                                                                       | EF.04<br>Urheberschaft, Aktualität und fachliche Belege einer Quelle prüfen.                                                                                       |
| K5<br>S. 23  | wählen unterstützt chemische Sachverhalte und Informationen sach-, adressaten- und situationsgerecht aus.                                                                                                            | EF.03<br>Informationen für einen verständlichen Blogbeitrag zu Aromastoffen auswählen.                                                                             |
| K6<br>S. 23  | unterscheiden zunehmend sicher zwischen Alltags- und Fachsprache.                                                                                                                                                    | EF.01<br>Alltagsbegriff Alkohol und chemische Stoffklasse unterscheiden.                                                                                           |
| K7<br>S. 23  | nutzen vorgegebene Darstellungsformen für chemische Sachverhalte und überführen diese ineinander.                                                                                                                    | EF.02<br>Messwerttabelle in ein Diagramm und dessen Verlauf in einen Erklärungstext übertragen.                                                                    |
| K8<br>S. 23  | strukturieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab.                                                                                                                                            | EF.03<br>Informationen zu Konservierungsstoffen ordnen und Schlussfolgerungen formulieren.                                                                         |

| KLP          | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                            | Lerngelegenheit                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K9<br>S. 23  | verwenden Fachbegriffe und -sprache zunehmend korrekt.                                                                                                     | EF.02<br>Reaktionsgeschwindigkeit mit korrekten Begriffen und Einheiten erläutern.                                                             |
| K10<br>S. 23 | erklären ausgewählte chemische Sachverhalte und argumentieren fachlich schlüssig.                                                                          | EF.03<br>Das dynamische Gleichgewicht mit fachlich schlüssigen Argumenten erklären.                                                            |
| K11<br>S. 23 | präsentieren chemische Sachverhalte sowie Lern- und Arbeitsergebnisse unter Einsatz geeigneter analoger und digitaler Medien.                              | EF.02<br>Eine digitale Simulation zur Stoßtheorie erläutern.                                                                                   |
| K12<br>S. 23 | berücksichtigen die Urheberschaft, belegen verwendete Quellen und kennzeichnen Zitate.                                                                     | EF.04<br>Quellen angeben und Zitate in der Klimadarstellung kennzeichnen.                                                                      |
| K13<br>S. 23 | tauschen sich mit anderen über chemische Sachverhalte auch in digitalen kollaborativen Arbeitssituationen aus und reflektieren den eigenen Standpunkt.     | EF.03<br>Einen Informationstext digital gemeinsam überarbeiten und eigene Positionen nach Rückmeldung reflektieren.                            |
| B1<br>S. 23  | betrachten Aussagen und Verfahren aus unterschiedlichen Perspektiven und beurteilen diese sachgerecht auf der Grundlage chemischer Kenntnisse.             | EF.01<br>Lösemittelverwendung aus Sicht von Anwendung und Entsorgung beurteilen.                                                               |
| B2<br>S. 23  | beurteilen nach vorgegebenen Kriterien die Inhalte verwendeter Quellen und Medien, einschließlich von generativer KI erzeugte Inhalte.                     | EF.04 · KI-Aussagen zum Kohlenstoffkreislauf auf fachliche Richtigkeit, Belege und Grenzen prüfen und eine begründete Überarbeitung verfassen. |
| B3<br>S. 23  | beurteilen Daten hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Grenzen.                                                                                            | EF.04<br>Die Reichweite von Daten zur industriellen Gleichgewichtssteuerung beurteilen.                                                        |
| B4<br>S. 23  | diskutieren die Auswahl von Quellen und Darstellungsformen im Zusammenhang mit der Intention der Autorin/des Autors.                                       | EF.04<br>Auswahl von Diagrammen mit der Intention ihrer Urheber in Beziehung setzen.                                                           |
| B5<br>S. 24  | entwickeln anhand relevanter Bewertungskriterien Handlungsoptionen in gesellschafts- oder alltagsrelevanten Entscheidungssituationen mit fachlichem Bezug. | EF.03<br>Kriterien für den Konsum aromatisierter und konservierter Produkte entwickeln.                                                        |
| B6<br>S. 24  | beurteilen Chancen und Risiken ausgewählter Produkte und Verhaltensweisen fachlich und bewerten diese.                                                     | EF.01<br>Chancen und Risiken der Ethanolverwendung fachlich bewerten.                                                                          |
| B7<br>S. 24  | treffen mithilfe festgelegter fachlicher Kriterien begründete Entscheidungen in Alltagssituationen.                                                        | EF.01<br>Eine Entscheidung zum Lösemittelgebrauch mit fachlichen Kriterien begründen.                                                          |

| KLP          | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                  | Lerngelegenheit                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B8<br>S. 24  | beurteilen die Bedeutung fachlicher Kompetenzen in Bezug auf Alltagssituationen.                                                                 | EF.01<br>Die Bedeutung chemischer Kenntnisse für die sichere Produktverwendung erläutern.                          |
| B9<br>S. 24  | diskutieren Möglichkeiten und Grenzen chemischer Sichtweisen.                                                                                    | EF.03<br>Chemische Produktbewertung von Geschmack, Kosten und persönlichen Präferenzen abgrenzen.                  |
| B10<br>S. 24 | bewerten den gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen der angewandten Chemie.                                                                  | EF.04<br>Gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen einer Methanolsynthese beurteilen.                             |
| B11<br>S. 24 | beurteilen grundlegende Aspekte zu Gefahren und Sicherheit in Labor und Alltag.                                                                  | EF.01<br>Gefahren und Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Alkoholen und Lösemitteln begründen.                         |
| B12<br>S. 24 | beurteilen und bewerten Verfahren und Erkenntnisse in aktuellen gesellschaftlichen Zusammenhängen.                                               | EF.04<br>Eingriffe in den Kohlenstoffkreislauf im gesellschaftlichen Zusammenhang bewerten.                        |
| B13<br>S. 24 | beurteilen und bewerten Auswirkungen des eigenen Handelns im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer und ökonomischer Perspektive. | EF.04<br>Folgen eigener Mobilitätsentscheidungen ökologisch und ökonomisch abwägen.                                |
| B14<br>S. 24 | identifizieren Kriterien für Entscheidungen aus chemischer Perspektive.                                                                          | EF.01<br>Chemische Kriterien für eine Entscheidung zur Verwendung und Entsorgung eines Lösemittels identifizieren. |

## 10.4 Qualifikationsphase in Grundkurs und Leistungskurs

Die Schülerinnen und Schüler ...

| KLP         | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                          | Lerngelegenheit                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1<br>S. 29 | beschreiben und begründen Ordnungsprinzipien für Stoffe und wenden diese an.                                             | GK: GK.01<br>LK: LK.01<br>Alltagsstoffe nach dem Brønsted-Konzept einordnen und die Ordnung begründen. |
| S2<br>S. 29 | leiten Voraussagen über die Eigenschaften der Stoffe auf Basis chemischer Strukturen und Gesetzmäßigkeiten begründet ab. | GK: GK.07<br>LK: LK.08<br>Werkstoffeigenschaften aus Struktur und Wechselwirkungen vorhersagen.        |

| KLP          | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                           | Lerngelegenheit                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S3<br>S. 29  | interpretieren Phänomene der Stoff- und Energieumwandlung bei chemischen Reaktionen.                                                                                      | GK: GK.04<br>LK: LK.04<br>Stoff- und Energieumwandlung einer Brennstoffzelle interpretieren.                        |
| S4<br>S. 29  | bestimmen Reaktionstypen.                                                                                                                                                 | GK: GK.06<br>LK: LK.07<br>Reaktionstypen in organischen Synthesewegen bestimmen.                                    |
| S5<br>S. 29  | beschreiben Stoffkreisläufe in Natur oder Technik als Systeme chemischer Reaktionen.                                                                                      | GK: GK.06<br>LK: LK.07<br>Rohstoffgewinnung, Synthese und Verwertung als chemisches Reaktionssystem beschreiben.    |
| S6<br>S. 29  | unterscheiden konsequent zwischen Stoff- und Teilchenebene.                                                                                                               | GK: GK.01<br>LK: LK.01<br>pH-Beobachtung und Protolysemodell konsequent unterscheiden.                              |
| S7<br>S. 29  | erläutern die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen, das dynamische Gleichgewicht und das Donator-Akzeptor-Prinzip und wenden diese an.                                     | GK: GK.01<br>LK: LK.01<br>Umkehrbarkeit und Gleichgewicht von Protolysen mit dem Donator-Akzeptor-Prinzip erklären. |
| S8<br>S. 29  | beschreiben Einflussfaktoren auf chemische Reaktionen und Möglichkeiten der Steuerung durch Variation von Reaktionsbedingungen sowie durch den Einsatz von Katalysatoren. | GK: GK.08<br>LK: LK.09<br>Ausbeute einer Estersynthese durch Reaktionsbedingungen und Katalyse beeinflussen.        |
| S9<br>S. 29  | erklären unterschiedliche Reaktivitäten und Reaktionsverläufe.                                                                                                            | GK: GK.06<br>LK: LK.07<br>Unterschiedliche organische Reaktionsverläufe begründet erklären.                         |
| S10<br>S. 29 | nutzen chemische Konzepte und Theorien zur Vernetzung von Sachverhalten innerhalb der Chemie sowie mit anderen Unterrichtsfächern.                                        | GK: GK.04<br>LK: LK.04<br>Chemische Energetik mit physikalischer Arbeit und Energieerhaltung vernetzen.             |
| S11<br>S. 30 | erklären die Vielfalt der Stoffe und ihrer Eigenschaften auf der Basis unterschiedlicher Kombinationen und Anordnungen von Teilchen.                                      | GK: GK.07<br>LK: LK.08<br>Kunststoffvielfalt aus Kettenaufbau und Vernetzung erklären.                              |
| S12<br>S. 30 | deuten Stoff- und Energieumwandlungen hinsichtlich der Veränderung von Teilchen sowie des Umbaus chemischer Bindungen.                                                    | GK: GK.03<br>LK: LK.03<br>Stoff- und Energieumwandlungen beim Laden und Entladen auf Teilchenebene deuten.          |

| KLP          | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                                       | Lerngelegenheit                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S13<br>S. 30 | nutzen Modelle zur chemischen Bindung und zu intra- und intermolekularen Wechselwirkungen.                                                                                            | GK: GK.08<br>LK: LK.09<br>Fetteigenschaften mit Modellen intra- und intermolekularer Wechselwirkungen erklären.        |
| S14<br>S. 30 | beschreiben ausgewählte Reaktionsmechanismen.                                                                                                                                         | GK: GK.06<br>LK: LK.07<br>Ausgewählte organische Reaktionsmechanismen schrittweise darstellen.                         |
| S15<br>S. 30 | grenzen mithilfe von Modellen den statischen Zustand auf Stoffebene vom dynamischen Zustand auf Teilchenebene ab.                                                                     | GK: GK.03<br>LK: LK.03<br>Die dynamischen Vorgänge an einer Elektrode vom makroskopischen Gleichgewicht unterscheiden. |
| S16<br>S. 30 | entwickeln Reaktionsgleichungen.                                                                                                                                                      | GK: GK.01<br>LK: LK.01<br>Aus Teilchenmodellen ausgeglichene Protolysegleichungen entwickeln.                          |
| S17<br>S. 30 | wenden bekannte mathematische Verfahren auf chemische Sachverhalte an.                                                                                                                | GK: GK.03<br>LK: LK.03<br>Zellspannungen berechnen; im LK Konzentrationseinflüsse einbeziehen.                         |
| E1<br>S. 30  | leiten chemische Sachverhalte aus Alltagssituationen ab.                                                                                                                              | GK: GK.05<br>LK: LK.05<br>Aus einer Korrosionserscheinung eine chemische Problemstellung ableiten.                     |
| E2<br>S. 30  | identifizieren und entwickeln Fragestellungen zu chemischen Sachverhalten.                                                                                                            | GK: GK.01<br>LK: LK.06<br>Eine Untersuchungsfrage zur Konzentration eines Alltagsprodukts entwickeln.                  |
| E3<br>S. 30  | stellen theoriegeleitet Hypothesen zur Bearbeitung von Fragestellungen auf.                                                                                                           | GK: GK.03<br>LK: LK.03<br>Reaktionshypothesen aus der Spannungsreihe ableiten und prüfen.                              |
| E4<br>S. 30  | planen unter Berücksichtigung der Variablenkontrolle, experiment- oder modellbasierte Vorgehensweisen, auch zur Prüfung von Hypothesen, Aussagen oder Theorien.                       | GK: GK.07<br>LK: LK.07<br>Eigenschaftsuntersuchungen mit kontrollierten Variablen planen.                              |
| E5<br>S. 30  | führen qualitative und quantitative experimentelle Untersuchungen – den chemischen Arbeitsweisen und Sicherheitsregeln entsprechend – durch, protokollieren sie und werten diese aus. | GK: GK.01<br>LK: LK.06<br>Quantitative Analyse sicher durchführen, protokollieren und auswerten.                       |

| KLP          | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                                                                              | Lerngelegenheit                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E6<br>S. 30  | nutzen digitale Werkzeuge, Medien und KI-gestützte Verfahren zum Aufnehmen, Darstellen und Auswerten von Messwerten, für Berechnungen, Modellierungen und Simulationen.                                                      | GK.03 · LK.03 · Ein KI-gestützt entwickeltes Modell einer galvanischen Zelle verwenden und fachlich prüfen; Elektronenfluss und Ionenbewegung erklären und Modellvorhersagen mit eigenen Versuchsbeobachtungen vergleichen. |
| E7<br>S. 31  | wählen geeignete Real- oder Denkmodelle (z. B. Atommodelle, Periodensystem der Elemente, Formelschreibweise) aus und nutzen sie, um chemische Fragestellungen zu bearbeiten.                                                 | GK: GK.07<br>LK: LK.08<br>Ein passendes Modell zur Erklärung eines Funktionspolymers auswählen.                                                                                                                             |
| E8<br>S. 31  | finden in erhobenen oder recherchierten Daten Strukturen, Beziehungen und Trends, erklären diese theoriebezogen und ziehen Schlussfolgerungen.                                                                               | GK: GK.03<br>LK: LK.03<br>Beziehungen in Zellspannungsdaten erkennen und theoriebezogen erklären.                                                                                                                           |
| E9<br>S. 31  | diskutieren Möglichkeiten und Grenzen von Modellen.                                                                                                                                                                          | GK: GK.06<br>LK: LK.07<br>Die Aussagegrenzen eines Reaktionsmechanismusmodells diskutieren.                                                                                                                                 |
| E10<br>S. 31 | reflektieren die eigenen Ergebnisse und den eigenen Prozess der Erkenntnisgewinnung.                                                                                                                                         | GK: GK.01<br>LK: LK.06<br>Den eigenen Analyseweg und die Messunsicherheit kritisch reflektieren.                                                                                                                            |
| E11<br>S. 31 | stellen bei der Interpretation von Untersuchungsbefunden fachübergreifende Bezüge her.                                                                                                                                       | GK: GK.08<br>LK: LK.09<br>Untersuchungsbefunde zu Fetten mit biologischen und ernährungsbezogenen Fragestellungen verbinden.                                                                                                |
| E12<br>S. 31 | reflektieren Möglichkeiten und Grenzen des konkreten Erkenntnisgewinnungsprozesses sowie der gewonnenen Erkenntnisse (z. B. Reproduzierbarkeit, Falsifizierbarkeit, Intersubjektivität, logische Konsistenz, Vorläufigkeit). | GK: GK.04<br>LK: LK.04<br>Reproduzierbarkeit, Modellannahmen und Grenzen einer Energiebilanz beurteilen.                                                                                                                    |
| K1<br>S. 31  | recherchieren zu chemischen Sachverhalten zielgerichtet in analogen und digitalen Medien, auch unter Einbezug generativer KI, und wählen für ihre Zwecke passende Quellen aus.                                               | GK.04 · LK.04 · Zur Wasserstoffwirtschaft zielgerichtet auch mit generativer KI recherchieren; Originalquellen prüfen und die Auswahl begründen.                                                                            |

| KLP          | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                                                                                      | Lerngelegenheit                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K2<br>S. 31  | wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu chemischen Sachverhalten und anwendungsbezogenen Fragestellungen aus und erschließen Informationen aus Quellen mit verschiedenen, auch komplexen Darstellungsformen. | GK: GK.04<br>LK: LK.04<br>Thermodynamische Daten aus Tabellen, Diagrammen und Texten erschließen.            |
| K3<br>S. 31  | prüfen die Übereinstimmung verschiedener Quellen oder Darstellungsformen im Hinblick auf deren Aussagen.                                                                                                                             | GK: GK.04<br>LK: LK.04<br>Wirkungsgradangaben verschiedener Quellen anhand ihrer Systemgrenzen vergleichen.  |
| K4<br>S. 31  | überprüfen die Vertrauenswürdigkeit verwendeter Quellen und Medien (z. B. anhand ihrer Herkunft und Qualität).                                                                                                                       | GK: GK.08<br>LK: LK.08<br>Vertrauenswürdigkeit und Herkunft von Quellen zu Produktnutzen und Risiken prüfen. |
| K5<br>S. 32  | wählen chemische Sachverhalte und Informationen sach-, adressaten- und situationsgerecht aus.                                                                                                                                        | GK: GK.07<br>LK: LK.08<br>Eine Produktpräsentation auf die Zielgruppe zuschneiden.                           |
| K6<br>S. 32  | unterscheiden zwischen Alltags- und Fachsprache.                                                                                                                                                                                     | GK: GK.01<br>LK: LK.01<br>Alltagsbezeichnung sauer und chemische Beschreibung der Protolyse unterscheiden.   |
| K7<br>S. 32  | nutzen geeignete Darstellungsformen für chemische Sachverhalte und überführen diese ineinander.                                                                                                                                      | GK: GK.01<br>LK: LK.06<br>Reaktionsgleichung, Messwerttabelle, Diagramm und Erklärung ineinander überführen. |
| K8<br>S. 32  | strukturieren und interpretieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab.                                                                                                                                         | GK: GK.02<br>LK: LK.02<br>Daten zu Lösungsvorgängen strukturieren und Schlussfolgerungen ableiten.           |
| K9<br>S. 32  | verwenden Fachbegriffe und -sprache korrekt.                                                                                                                                                                                         | GK: GK.03<br>LK: LK.03<br>Aufbau und Funktion eines Akkumulators fachsprachlich korrekt darstellen.          |
| K10<br>S. 32 | erklären chemische Sachverhalte und argumentieren fachlich schlüssig.                                                                                                                                                                | GK: GK.01<br>LK: LK.06<br>Das gewählte Analyseverfahren fachlich schlüssig begründen.                        |
| K11<br>S. 32 | präsentieren chemische Sachverhalte sowie Lern- und Arbeitsergebnisse sach-, adressaten- und situationsgerecht unter Einsatz geeigneter analoger und digitaler Medien.                                                               | GK: GK.06<br>LK: LK.07<br>Reaktionsmechanismen mit geeigneten digitalen Darstellungen präsentieren.          |

| KLP          | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                                                              | Lerngelegenheit                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K12<br>S. 32 | prüfen die Urheberschaft, belegen verwendete Quellen und kennzeichnen Zitate.                                                                                                                                | GK: GK.04<br>LK: LK.04<br>Urheberschaft prüfen, Quellen belegen und Zitate im Energievergleich kennzeichnen.                                         |
| K13<br>S. 32 | tauschen sich mit anderen konstruktiv über chemische Sachverhalte auch in digitalen kollaborativen Arbeitssituationen aus und vertreten, reflektieren und korrigieren gegebenenfalls den eigenen Standpunkt. | GK: GK.07<br>LK: LK.08<br>Eine Werkstoffbewertung digital kollaborativ erarbeiten, Rückmeldungen prüfen und die Position gegebenenfalls korrigieren. |
| B1<br>S. 32  | betrachten Aussagen, Modelle und Verfahren aus unterschiedlichen Perspektiven und beurteilen diese sachgerecht auf der Grundlage chemischer Kenntnisse.                                                      | GK: GK.08<br>LK: LK.09<br>Produktnutzen und Risiken aus verschiedenen Perspektiven beurteilen.                                                       |
| B2<br>S. 32  | beurteilen die Inhalte verwendeter Quellen und Medien (z. B. anhand der fachlichen Richtigkeit und Vertrauenswürdigkeit), einschließlich von generativer KI erzeugte Inhalte.                                | GK.04 · LK.04 · KI-generierte Vergleiche von Energiespeichern an thermodynamischen Daten, Wirkungsgraden und Systemgrenzen prüfen und korrigieren.   |
| B3<br>S. 32  | beurteilen Informationen und Daten hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Grenzen und Tragweite.                                                                                                                 | GK: GK.01<br>LK: LK.06<br>Tragweite und Grenzen einer Produktanalyse bewerten.                                                                       |
| B4<br>S. 32  | analysieren und beurteilen die Auswahl von Quellen und Darstellungsformen im Zusammenhang mit der Intention der Autorin/des Autors.                                                                          | GK: GK.04<br>LK: LK.08<br>Quellen- und Darstellungswahl auf Interessen der Urheber prüfen.                                                           |
| B5<br>S. 33  | entwickeln anhand relevanter Bewertungskriterien Handlungsoptionen in gesellschaftlich- oder alltagsrelevanten Entscheidungssituationen mit fachlichem Bezug und wägen sie gegeneinander ab.                 | GK: GK.07<br>LK: LK.08<br>Handlungsoptionen für eine Werkstoffwahl nach gewichteten Kriterien abwägen.                                               |
| B6<br>S. 33  | beurteilen Chancen und Risiken ausgewählter Technologien, Produkte und Verhaltensweisen fachlich und bewerten diese.                                                                                         | GK: GK.06<br>LK: LK.07<br>Chancen und Risiken von Kunststoffverwertungsverfahren fachlich bewerten.                                                  |
| B7<br>S. 33  | treffen mithilfe fachlicher Kriterien begründete Entscheidungen in Alltagssituationen.                                                                                                                       | GK: GK.08<br>LK: LK.09<br>Eine Ernährungsentscheidung aus chemischen Kriterien zu Fetten begründen.                                                  |

| KLP          | Vollständige Kompetenzerwartung                                                                                                                                                                                            | Lerngelegenheit                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B8<br>S. 33  | beurteilen die Bedeutung fachlicher Kompetenzen in Bezug auf Alltagssituationen und Berufsfelder.                                                                                                                          | GK: GK.01<br>LK: LK.06<br>Die Bedeutung analytischer Kompetenzen für Alltag und Berufsfelder der Qualitätskontrolle erläutern. |
| B9<br>S. 33  | beurteilen Möglichkeiten und Grenzen chemischer Sichtweisen.                                                                                                                                                               | GK: GK.07<br>LK: LK.08<br>Die Grenzen rein chemischer Bewertung bei sozialen und wirtschaftlichen Produktfragen aufzeigen.     |
| B10<br>S. 33 | bewerten die gesellschaftliche Relevanz und ökologische Bedeutung der angewandten Chemie.                                                                                                                                  | GK: GK.04<br>LK: LK.05<br>Gesellschaftliche Relevanz und ökologische Bedeutung elektrochemischer Verfahren bewerten.           |
| B11<br>S. 33 | beurteilen grundlegende Aspekte zu Gefahren und Sicherheit in Labor und Alltag und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab.                                                                                           | GK: GK.01<br>LK: LK.01<br>Sichere Handlungsoptionen bei der Anwendung eines Reinigers ableiten.                                |
| B12<br>S. 33 | beurteilen und bewerten Auswirkungen chemischer Produkte, Methoden, Verfahren und Erkenntnisse in historischen und aktuellen gesellschaftlichen Zusammenhängen.                                                            | GK: GK.05<br>LK: LK.05<br>Folgen von Korrosionsschutz in historischen und aktuellen technischen Anwendungen beurteilen.        |
| B13<br>S. 33 | beurteilen und bewerten Auswirkungen chemischer Produkte, Methoden, Verfahren und Erkenntnisse sowie des eigenen Handelns im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive. | GK: GK.07<br>LK: LK.08<br>Werkstoffwahl und eigenes Konsumverhalten ökologisch, ökonomisch und sozial bewerten.                |
| B14<br>S. 33 | reflektieren Kriterien und Strategien für Entscheidungen aus chemischer Perspektive.                                                                                                                                       | GK: GK.07<br>LK: LK.08<br>Die Gewichtung von Kriterien der Werkstoffentscheidung reflektieren.                                 |

# 11 Register der konkretisierten Kompetenzen

Jede Zeile steht für eine konkretisierte Kompetenzerwartung. Ihr vollständiger Wortlaut befindet sich in den angegebenen Unterrichtsvorhaben. Die Kurzbezeichnung dient dem Auffinden; die Seitenangabe verweist auf den jeweiligen Kernlehrplan.

## 11.1 Sekundarstufe I erste Stufe

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                          | Vorhaben | KLP   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| SI1-1-01 | Reinstoffe aufgrund charakteristischer Eigenschaften (Schmelztemperatur/Siedetemperatur, Dichte, Löslichkeit) identifizieren, | 07.2     | S. 20 |
| SI1-1-02 | Stoffe aufgrund ihrer Eigenschaften klassifizieren.                                                                           | 07.2     | S. 20 |
| SI1-1-03 | eine geeignete messbare Stoffeigenschaft experimentell ermitteln,                                                             | 07.2     | S. 20 |
| SI1-1-04 | Experimente zur Trennung eines Stoffgemisches in Reinstoffe (Filtration, Destillation) unter Nutzung ...                      | 07.2     | S. 20 |
| SI1-1-05 | Aggregatzustände und deren Änderungen auf der Grundlage eines einfachen Teilchenmodells erklären ...                          | 07.2     | S. 20 |
| SI1-1-06 | die Verwendung ausgewählter Stoffe im Alltag mithilfe ihrer Eigenschaften begründen.                                          | 07.2     | S. 20 |
| SI1-2-01 | chemische Reaktionen an der Bildung von neuen Stoffen mit anderen Eigenschaften ...                                           | 08.2     | S. 21 |
| SI1-2-02 | chemische Reaktionen in Form von Reaktionsschemata in Worten darstellen,                                                      | 08.2     | S. 21 |
| SI1-2-03 | bei ausgewählten chemischen Reaktionen die Energieumwandlung der in den Stoffen gespeicherten ...                             | 08.2     | S. 21 |
| SI1-2-04 | bei ausgewählten chemischen Reaktionen die Bedeutung der Aktivierungsenergie zum Auslösen einer ...                           | 08.2     | S. 21 |
| SI1-2-05 | einfache chemische Reaktionen sachgerecht durchführen und auswerten,                                                          | 08.2     | S. 21 |
| SI1-2-06 | chemische Reaktionen anhand von Stoff- und Energieumwandlungen auch im Alltag identifizieren ...                              | 08.2     | S. 21 |
| SI1-2-07 | die Bedeutung chemischer Reaktionen in der Lebenswelt begründen.                                                              | 08.2     | S. 21 |
| SI1-3-01 | anhand von Beispielen Reinstoffe in chemische Elemente und Verbindungen einteilen,                                            | 07.3     | S. 22 |

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                 | Vorhaben | KLP   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| SI1-3-02 | die wichtigsten Bestandteile des Gasgemisches Luft, ihre Eigenschaften und Anteile nennen ...                        | 07.3     | S. 22 |
| SI1-3-03 | die Verbrennung als eine chemische Reaktion mit Sauerstoff identifizieren und als ...                                | 07.3     | S. 22 |
| SI1-3-04 | die Analyse und Synthese von Wasser als Beispiel für die Umkehrbarkeit ...                                           | 07.3     | S. 22 |
| SI1-3-05 | mit einem einfachen Atommodell Massenänderungen bei chemischen Reaktionen mit Sauerstoff erklären ...                | 07.3     | S. 22 |
| SI1-3-06 | Nachweisreaktionen von Gasen (Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid) und Wasser durchführen,                    | 07.3     | S. 22 |
| SI1-3-07 | den Verbleib von Verbrennungsprodukten (Kohlenstoffdioxid, Wasser) mit dem Gesetz von der ...                        | 07.3     | S. 22 |
| SI1-3-08 | in vorgegebenen Situationen Handlungsmöglichkeiten zum Umgang mit brennbaren Stoffen zur Brandvorsorge ...           | 07.3     | S. 23 |
| SI1-3-09 | Vor- und Nachteile einer ressourcenschonenden Energieversorgung auf Grundlage der Umkehrbarkeit chemischer ...       | 07.3     | S. 23 |
| SI1-4-01 | chemische Reaktionen, bei denen Sauerstoff abgegeben wird, als Zerlegung von Oxiden ...                              | 08.1     | S. 24 |
| SI1-4-02 | ausgewählte Metalle aufgrund ihrer Reaktionsfähigkeit mit Sauerstoff als edle und unedle ...                         | 08.1     | S. 24 |
| SI1-4-03 | Experimente zur Zerlegung von ausgewählten Metalloxiden hypothesengeleitet planen und geeignete Reaktionspartner ... | 08.1     | S. 24 |
| SI1-4-04 | Sauerstoffübertragungsreaktionen im Sinne des Donator-Akzeptor-Konzeptes modellhaft erklären,                        | 08.1     | S. 24 |
| SI1-4-05 | ausgewählte Verfahren zur Herstellung von Metallen erläutern und ihre Bedeutung für ...                              | 08.1     | S. 24 |
| SI1-4-06 | die Bedeutung des Metallrecyclings im Zusammenhang mit Ressourcenschonung und Energieeinsparung beschreiben ...      | 08.1     | S. 24 |
| SI1-4-07 | Maßnahmen zum Löschen von Metallbränden auf der Grundlage der Sauerstoffübertragungsreaktion begründet ...           | 08.1     | S. 24 |

## 11.2 Sekundarstufe I zweite Stufe

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                   | Vorhaben | KLP   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| SI2-5-01 | Vorkommen und Nutzen ausgewählter chemischer Elemente und ihrer Verbindungen in Alltag ...                             | 08.3     | S. 28 |
| SI2-5-02 | chemische Elemente anhand ihrer charakteristischen physikalischen und chemischen Eigenschaften den Elementfamilien ... | 08.3     | S. 28 |
| SI2-5-03 | aus dem Periodensystem der Elemente wesentliche Informationen zum Atombau der Hauptgruppenelemente ...                 | 08.3     | S. 28 |
| SI2-5-04 | physikalische und chemische Eigenschaften von Alkalimetallen, Halogenen und Edelgasen mithilfe ihrer ...               | 08.3     | S. 28 |
| SI2-5-05 | die Entwicklung eines differenzierten Kern-Hülle-Modells auf der Grundlage von Experimenten, Beobachtungen ...         | 08.3     | S. 29 |
| SI2-5-06 | die Aussagekraft verschiedener Kern-Hülle-Modelle beschreiben.                                                         | 08.3     | S. 29 |
| SI2-5-07 | vor dem Hintergrund der begrenzten Verfügbarkeit eines chemischen Elements bzw. seiner ...                             | 08.3     | S. 29 |
| SI2-6-01 | ausgewählte Eigenschaften von Salzen mit ihrem Aufbau aus Ionen und der ...                                            | 09.1     | S. 29 |
| SI2-6-02 | an einem Beispiel die Salzbildung unter Einbezug energetischer Betrachtungen auch mit ...                              | 09.1     | S. 30 |
| SI2-6-03 | den Gehalt von Salzen in einer Lösung durch Eindampfen ermitteln,                                                      | 09.1     | S. 30 |
| SI2-6-04 | an einem Beispiel das Gesetz der konstanten Massenverhältnisse erklären und eine ...                                   | 09.1     | S. 30 |
| SI2-6-05 | unter Umwelt- und Gesundheitsaspekten die Verwendung von Salzen im Alltag reflektieren ...                             | 09.1     | S. 30 |
| SI2-7-01 | die Abgabe von Elektronen als Oxidation einordnen,                                                                     | 09.2     | S. 31 |
| SI2-7-02 | die Aufnahme von Elektronen als Reduktion einordnen,                                                                   | 09.2     | S. 31 |
| SI2-7-03 | Reaktionen zwischen Metallatomen und Metallionen als Elektronenübertragungsreaktionen deuten und diese auch ...        | 09.2     | S. 31 |
| SI2-7-04 | die chemischen Prozesse eines galvanischen Elements und einer Elektrolyse unter dem ...                                | 09.2     | S. 31 |
| SI2-7-05 | den grundlegenden Aufbau und die Funktionsweise einer Batterie, eines Akkumulators und ...                             | 09.2     | S. 31 |

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                    | Vorhaben | KLP   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| SI2-7-06 | Experimente planen, die eine Einordnung von Metallionen hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur ...                            | 09.2     | S. 31 |
| SI2-7-07 | Elektronenübertragungsreaktionen im Sinne des Donator-Akzeptor-Prinzips modellhaft erklären.                            | 09.2     | S. 31 |
| SI2-7-08 | Kriterien für den Gebrauch unterschiedlicher elektrochemischer Energiequellen im Alltag reflektieren.                   | 09.2     | S. 31 |
| SI2-8-01 | an ausgewählten Beispielen die Elektronenpaarbindung erläutern,                                                         | 09.3     | S. 32 |
| SI2-8-02 | mithilfe der Lewis-Schreibweise den Aufbau einfacher Moleküle beschreiben,                                              | 09.3     | S. 32 |
| SI2-8-03 | die Synthese eines Industrierohstoffs aus Synthesegas (z.B. Methan oder Ammoniak) auch ...                              | 10.4     | S. 32 |
| SI2-8-04 | die räumliche Struktur von Molekülen mit dem Elektronenpaarabstoßungsmodell veranschaulichen,                           | 09.3     | S. 32 |
| SI2-8-05 | die Temperaturänderung beim Lösen von Salzen in Wasser erläutern,                                                       | 09.3     | S. 33 |
| SI2-8-06 | typische Eigenschaften von Wasser mithilfe des Dipol-Charakters der Wassermoleküle und der ...                          | 09.3     | S. 33 |
| SI2-8-07 | die Wirkungsweise eines Katalysators modellhaft an der Synthese eines Industrierohstoffs erläutern ...                  | 10.4     | S. 33 |
| SI2-8-08 | Informationen für ein technisches Verfahren zur Industrierohstoffgewinnung aus Gasen mithilfe digitaler ...             | 10.4     | S. 33 |
| SI2-8-09 | unterschiedliche Darstellungen von Modellen kleiner Moleküle auch mithilfe einer Software vergleichend ...              | 09.3     | S. 33 |
| SI2-9-01 | die Eigenschaften von sauren und alkalischen Lösungen mit dem Vorhandensein charakteristischer ...                      | 10.1     | S. 34 |
| SI2-9-02 | Protonendonatoren als Säuren und Protonenakzeptoren als Basen klassifizieren,                                           | 10.1     | S. 34 |
| SI2-9-03 | an einfachen Beispielen die Vorgänge der Protonenabgabe und -aufnahme beschreiben,                                      | 10.1     | S. 34 |
| SI2-9-04 | Neutralisationsreaktionen und Salzbildungen erläutern.                                                                  | 10.1     | S. 34 |
| SI2-9-05 | charakteristische Eigenschaften von sauren Lösungen (elektrische Leitfähigkeit, Reaktionen mit Metallen, Reaktionen ... | 10.1     | S. 34 |

| Kennung   | Beginn der Erwartung                                                                                                   | Vorhaben | KLP   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| SI2-9-06  | den pH-Wert einer Lösung bestimmen und die pH-Wertskala mithilfe von Verdünnungen ...                                  | 10.1     | S. 34 |
| SI2-9-07  | ausgehend von einfachen stöchiometrischen Berechnungen Hypothesen und Reaktionsgleichungen zur Neutralisation von ...  | 10.1     | S. 34 |
| SI2-9-08  | eine ausgewählte Neutralisationsreaktion auf Teilchenebene als digitale Präsentation gestalten.                        | 10.1     | S. 34 |
| SI2-9-09  | beim Umgang mit sauren und alkalischen Lösungen Risiken und Nutzen abwägen ...                                         | 10.1     | S. 35 |
| SI2-9-10  | Aussagen zu sauren, alkalischen und neutralen Lösungen in analogen und digitalen ...                                   | 10.1     | S. 35 |
| SI2-10-01 | organische Molekülverbindungen aufgrund ihrer Eigenschaften in Stoffklassen einordnen,                                 | 10.2     | S. 35 |
| SI2-10-02 | ausgewählte organische Verbindungen nach der systematischen Nomenklatur benennen,                                      | 10.2     | S. 35 |
| SI2-10-03 | Treibhausgase und ihre Ursprünge beschreiben,                                                                          | 10.2     | S. 35 |
| SI2-10-04 | die Abfolge verschiedener Reaktionen in einem Stoffkreislauf erklären,                                                 | 10.2     | S. 35 |
| SI2-10-05 | die vielseitige Verwendung von Kunststoffen im Alltag mit ihren Eigenschaften begründen ...                            | 10.3     | S. 35 |
| SI2-10-06 | räumliche Strukturen von Kohlenwasserstoffmolekülen auch mithilfe von digitalen Modellen veranschaulichen,             | 10.2     | S. 36 |
| SI2-10-07 | typische Stoffeigenschaften wie Löslichkeit und Siedetemperatur von ausgewählten Alkanen und Alkanolen ...             | 10.2     | S. 36 |
| SI2-10-08 | Messdaten von Verbrennungsvorgängen fossiler und regenerativer Energierohstoffe digital beschaffen und vergleichen ... | 10.2     | S. 36 |
| SI2-10-09 | ausgewählte Eigenschaften von Kunststoffen auf deren makromolekulare Struktur und räumliche Anordnung ...              | 10.3     | S. 36 |
| SI2-10-10 | Vor- und Nachteile der Nutzung von fossilen und regenerativen Energieträgern unter ...                                 | 10.2     | S. 36 |
| SI2-10-11 | am Beispiel eines chemischen Produkts Kriterien hinsichtlich Verwendung, Ökonomie, Recyclingfähigkeit und ...          | 10.3     | S. 36 |

## 11.3 Einführungsphase

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                             | Vorhaben     | KLP   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| EF-OS-01 | ordnen organische Verbindungen aufgrund ihrer funktionellen Gruppen in Stoffklassen ein und ...                                  | EF.01, EF.03 | S. 25 |
| EF-OS-02 | erläutern intermolekulare Wechselwirkungen organischer Verbindungen und erklären ausgewählte Eigenschaften sowie die ...         | EF.01, EF.03 | S. 25 |
| EF-OS-03 | erläutern das Donator-Akzeptor-Prinzip unter Verwendung der Oxidationszahlen am Beispiel der Oxidationsreihe ...                 | EF.01        | S. 25 |
| EF-OS-04 | stellen Isomere von Alkanolen dar und erklären die Konstitutionsisomerie.                                                        | EF.01        | S. 25 |
| EF-OS-05 | stellen auch unter Nutzung digitaler Werkzeuge die Molekülgeometrie von Kohlenstoffverbindungen dar ...                          | EF.01        | S. 25 |
| EF-OS-06 | deuten die Beobachtungen von Experimenten zur Oxidationsreihe der Alkanole und weisen ...                                        | EF.01        | S. 25 |
| EF-OS-07 | führen Estersynthesen durch und leiten aus Stoffeigenschaften der erhaltenen Produkte Hypothesen ...                             | EF.03        | S. 25 |
| EF-OS-08 | stellen Hypothesen zu Struktureigenschaftsbeziehungen einer ausgewählten Stoffklasse auf und untersuchen diese ...               | EF.01        | S. 25 |
| EF-OS-09 | beurteilen die Auswirkungen der Aufnahme von Ethanol hinsichtlich oxidativer Abbauprozesse im ...                                | EF.01        | S. 26 |
| EF-OS-10 | diskutieren den Einsatz von Konservierungs- und Aromastoffen in der Lebensmittelindustrie aus ...                                | EF.03        | S. 26 |
| EF-OS-11 | beurteilen die Verwendung von Lösemitteln in Produkten des Alltags auch im ...                                                   | EF.01        | S. 26 |
| EF-RG-01 | erklären den Einfluss eines Katalysators auf die Reaktionsgeschwindigkeit auch anhand grafischer ...                             | EF.02, EF.04 | S. 27 |
| EF-RG-02 | beschreiben die Merkmale eines chemischen Gleichgewichtes anhand ausgewählter Reaktionen,                                        | EF.03, EF.04 | S. 27 |
| EF-RG-03 | erklären anhand ausgewählter Reaktionen die Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts nach dem ...                             | EF.04        | S. 27 |
| EF-RG-04 | bestimmen rechnerisch Gleichgewichtslagen ausgewählter Reaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und interpretieren die ... | EF.03        | S. 27 |

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                   | Vorhaben | KLP   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| EF-RG-05 | definieren die Durchschnittsgeschwindigkeit chemischer Reaktionen und ermitteln diese grafisch aus experimentellen ... | EF.02    | S. 27 |
| EF-RG-06 | überprüfen aufgestellte Hypothesen zum Einfluss verschiedener Faktoren auf die Reaktionsgeschwindigkeit durch ...      | EF.02    | S. 27 |
| EF-RG-07 | stellen den zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen auf molekularer Ebene mithilfe der ...                             | EF.02    | S. 27 |
| EF-RG-08 | simulieren den chemischen Gleichgewichtszustand als dynamisches Gleichgewicht auch unter Nutzung digitaler ...         | EF.03    | S. 27 |
| EF-RG-09 | beurteilen den ökologischen wie ökonomischen Nutzen und die Grenzen der Beeinflussbarkeit ...                          | EF.04    | S. 28 |
| EF-RG-10 | analysieren und beurteilen im Zusammenhang mit der jeweiligen Intention der Urhebererschaft ...                        | EF.04    | S. 28 |
| EF-RG-11 | bewerten die Folgen eines Eingriffs in einen Stoffkreislauf mit Blick auf ...                                          | EF.04    | S. 28 |

## 11.4 Grundkurs

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                 | Vorhaben | KLP   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| GK-SB-01 | klassifizieren die auch in Alltagsprodukten identifizierten Säuren und Basen mithilfe des ...                        | GK.01    | S. 34 |
| GK-SB-02 | erklären die unterschiedlichen Reaktionsgeschwindigkeiten von starken und schwachen Säuren mit unedlen ...           | GK.01    | S. 34 |
| GK-SB-03 | interpretieren die Gleichgewichtslage von Protolysereaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und die daraus ... | GK.01    | S. 34 |
| GK-SB-04 | berechnen pH-Werte wässriger Lösungen von Säuren und Basen bei vollständiger Protolyse ...                           | GK.01    | S. 34 |
| GK-SB-05 | definieren den Begriff der Reaktionsenthalpie und grenzen diesen von der inneren ...                                 | GK.01    | S. 35 |
| GK-SB-06 | erklären im Zusammenhang mit der Neutralisationsreaktion den ersten Hauptsatz der Thermodynamik ...                  | GK.01    | S. 35 |
| GK-SB-07 | erläutern die Neutralisationsreaktion unter Berücksichtigung der Neutralisationsenthalpie,                           | GK.01    | S. 35 |
| GK-SB-08 | deuten endotherme und exotherme Lösungsvorgänge bei Salzen unter Berücksichtigung der Gitter- ...                    | GK.02    | S. 35 |

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                       | Vorhaben            | KLP   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| GK-SB-09 | weisen ausgewählte Ionensorten (Halogenid-Ionen, Ammonium-Ionen, Carbonat-Ionen) salzartiger Verbindungen qualitativ nach, | GK.02               | S. 35 |
| GK-SB-10 | planen hypothesengeleitet Experimente zur Konzentrationsbestimmung von Säuren und Basen auch in ...                        | GK.01               | S. 35 |
| GK-SB-11 | führen das Verfahren einer Säure-Base-Titration mit Endpunktbestimmung mittels Indikator am Beispiel ...                   | GK.01               | S. 35 |
| GK-SB-12 | bestimmen die Reaktionsenthalpie der Neutralisationsreaktion von starken Säuren mit starken Basen ...                      | GK.01               | S. 35 |
| GK-SB-13 | beurteilen den Einsatz, die Wirksamkeit und das Gefahrenpotenzial von Säuren, Basen ...                                    | GK.01, GK.02        | S. 35 |
| GK-SB-14 | bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der ...                                           | GK.01, GK.02        | S. 35 |
| GK-EC-01 | erläutern Redoxreaktionen als dynamische Gleichgewichtsreaktionen unter Berücksichtigung des Donator-Akzeptor-Konzepts,    | GK.03               | S. 37 |
| GK-EC-02 | nennen die metallische Bindung und die Beweglichkeit hydratisierter Ionen als Voraussetzungen ...                          | GK.03               | S. 37 |
| GK-EC-03 | erläutern den Aufbau und die Funktionsweise einer galvanischen Zelle hinsichtlich der ...                                  | GK.03               | S. 37 |
| GK-EC-04 | erläutern den Aufbau und die Funktion ausgewählter elektrochemischer Spannungsquellen aus Alltag ...                       | GK.03               | S. 37 |
| GK-EC-05 | erklären am Beispiel einer Brennstoffzelle die Funktion der heterogenen Katalyse unter ...                                 | GK.04               | S. 37 |
| GK-EC-06 | erläutern die Reaktionen einer Elektrolyse auf stofflicher und energetischer Ebene als ...                                 | GK.03, GK.04, GK.05 | S. 37 |
| GK-EC-07 | erläutern die Bildung eines Lokalelements bei Korrosionsvorgängen auch mithilfe von Reaktionsgleichungen ...               | GK.05               | S. 37 |
| GK-EC-08 | interpretieren energetische Erscheinungen bei Redoxreaktionen auf die Umwandlung eines Teils der ...                       | GK.03, GK.04        | S. 37 |
| GK-EC-09 | entwickeln Hypothesen zum Auftreten von Redoxreaktionen zwischen Metallatomen und -ionen und ...                           | GK.03               | S. 37 |
| GK-EC-10 | entwickeln eigenständig ausgewählte Experimente zum Korrosionsschutz (Galvanik, Opferanode) und führen sie ...             | GK.05               | S. 37 |

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                               | Vorhaben     | KLP   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| GK-EC-11 | ermitteln Messdaten ausgewählter galvanischer Zellen zur Einordnung in die elektrochemische Spannungsreihe ...                     | GK.03        | S. 37 |
| GK-EC-12 | ermitteln auch rechnerisch die Standardreaktionsenthalpien ausgewählter Redoxreaktionen unter Anwendung des Satzes ...             | GK.04        | S. 37 |
| GK-EC-13 | bewerten die Verbrennung fossiler Energieträger und elektrochemische Energiewandler hinsichtlich Effizienz und ...                 | GK.04        | S. 37 |
| GK-EC-14 | diskutieren Möglichkeiten und Grenzen bei der Umwandlung, Speicherung und Nutzung elektrischer ...                                 | GK.03        | S. 37 |
| GK-EC-15 | beurteilen Folgen von Korrosionsvorgängen und adäquate Korrosionsschutzmaßnahmen unter ökologischen und ökonomischen ...           | GK.05        | S. 38 |
| GK-OC-01 | stellen den Aufbau von Vertretern der Stoffklassen der Alkane, Halogenalkane, Alkene, ...                                          | GK.06, GK.07 | S. 38 |
| GK-OC-02 | erläutern den Aufbau und die Eigenschaften von gesättigten und ungesättigten Fetten ...                                            | GK.08        | S. 39 |
| GK-OC-03 | erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen ...                       | GK.06, GK.07 | S. 39 |
| GK-OC-04 | erklären Redoxreaktionen in organischen Synthesewegen unter Berücksichtigung der Oxidationszahlen,                                 | GK.08        | S. 39 |
| GK-OC-05 | erklären die Estersynthese aus Alkanolen und Carbonsäuren unter Berücksichtigung der Katalyse ...                                  | GK.08        | S. 39 |
| GK-OC-06 | erläutern die Reaktionsmechanismen der radikalischen Substitutions- und elektrophilen Additionsreaktion unter Berücksichtigung ... | GK.06        | S. 39 |
| GK-OC-07 | schließen mithilfe von spezifischen Nachweisen der Reaktionsprodukte (Doppelbindung zwischen Kohlenstoff-Atomen, Carbonyl- ...     | GK.06, GK.08 | S. 39 |
| GK-OC-08 | erläutern die Planung und Durchführung einer Estersynthese in Bezug auf die ...                                                    | GK.08        | S. 39 |
| GK-OC-09 | unterscheiden experimentell zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren.                                                     | GK.08        | S. 39 |
| GK-OC-10 | recherchieren und bewerten Nutzen und Risiken ausgewählter Produkte der organischen Chemie ...                                     | GK.06        | S. 39 |
| GK-OC-11 | beurteilen die Qualität von Fetten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung im ...                                      | GK.08        | S. 39 |

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                                 | Vorhaben | KLP   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| GK-MW-01 | erklären die Eigenschaften von Kunststoffen aufgrund ihrer molekularen Strukturen (Kettenlänge, Vernetzungsgrad) ...                 | GK.07    | S. 40 |
| GK-MW-02 | klassifizieren Kunststoffe anhand ihrer Eigenschaften begründet nach Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren ...                  | GK.07    | S. 40 |
| GK-MW-03 | erläutern die Verknüpfung von Monomermolekülen zu Makromolekülen mithilfe von Reaktionsgleichungen an ...                            | GK.06    | S. 40 |
| GK-MW-04 | beschreiben den Weg eines Anwendungsproduktes von der Rohstoffgewinnung über die Produktion ...                                      | GK.06    | S. 40 |
| GK-MW-05 | führen eigenständig geplante Experimente zur Untersuchung von Eigenschaften organischer Werkstoffe durch ...                         | GK.07    | S. 41 |
| GK-MW-06 | planen zielgerichtet anhand der Eigenschaften verschiedener Kunststoffe Experimente zur Trennung und ...                             | GK.07    | S. 41 |
| GK-MW-07 | erklären ermittelte Stoffeigenschaften am Beispiel eines Funktionspolymers mit geeigneten Modellen.                                  | GK.07    | S. 41 |
| GK-MW-08 | bewerten den Einsatz von Erdöl und nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung ...                                                 | GK.07    | S. 41 |
| GK-MW-09 | vergleichen anhand von Bewertungskriterien Produkte aus unterschiedlichen Kunststoffen und leiten daraus ...                         | GK.07    | S. 41 |
| GK-MW-10 | bewerten stoffliche und energetische Verfahren der Kunststoffverwertung unter Berücksichtigung ausgewählter Nachhaltigkeitsziele ... | GK.06    | S. 41 |

## 11.5 Leistungskurs

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                 | Vorhaben | KLP   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LK-SB-01 | klassifizieren die auch in Produkten des Alltags identifizierten Säuren und Basen ...                                | LK.01    | S. 42 |
| LK-SB-02 | erläutern die unterschiedlichen Reaktionsgeschwindigkeiten von starken und schwachen Säuren mit unedlen ...          | LK.01    | S. 42 |
| LK-SB-03 | leiten die Säure-/Base-Konstante und den $pK_S/pK_B$ -Wert von Säuren und Basen mithilfe ...                         | LK.01    | S. 42 |
| LK-SB-04 | interpretieren die Gleichgewichtslage von Protolysereaktionen mithilfe des Massenwirkungsgesetzes und die daraus ... | LK.01    | S. 43 |

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                       | Vorhaben            | KLP   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| LK-SB-05 | berechnen pH-Werte wässriger Lösungen von Säuren und Basen auch bei nicht ...                                              | LK.01               | S. 43 |
| LK-SB-06 | sagen den Verlauf von Titrationskurven von starken und schwachen Säuren und ...                                            | LK.06               | S. 43 |
| LK-SB-07 | erläutern die Wirkung eines Puffersystems auf Grundlage seiner Zusammensetzung,                                            | LK.02               | S. 43 |
| LK-SB-08 | berechnen den pH-Wert von Puffersystemen anhand der Henderson-Hasselbalch-Gleichung,                                       | LK.02               | S. 43 |
| LK-SB-09 | definieren den Begriff der Reaktionsenthalpie und grenzen diesen von der inneren ...                                       | LK.01               | S. 43 |
| LK-SB-10 | erklären im Zusammenhang mit der Neutralisationsreaktion den ersten Hauptsatz der Thermodynamik ...                        | LK.01               | S. 43 |
| LK-SB-11 | erläutern die Neutralisationsreaktion unter Berücksichtigung der Neutralisationsenthalpie,                                 | LK.01               | S. 43 |
| LK-SB-12 | erklären endotherme und exotherme Lösungsvorgänge bei Salzen unter Einbeziehung der Gitter- ...                            | LK.02               | S. 43 |
| LK-SB-13 | erklären Fällungsreaktionen auf der Grundlage von Löslichkeitsgleichgewichten.                                             | LK.02               | S. 43 |
| LK-SB-14 | weisen ausgewählte Ionensorten (Halogenid-Ionen, Ammonium-Ionen, Carbonat-Ionen) salzartiger Verbindungen qualitativ nach, | LK.02               | S. 43 |
| LK-SB-15 | planen hypothesengeleitet Experimente zur Konzentrationsbestimmung von Säuren und Basen auch in ...                        | LK.01, LK.06        | S. 43 |
| LK-SB-16 | führen das Verfahren einer Säure-Base-Titration mit Endpunktbestimmung mittels Indikator durch und ...                     | LK.01               | S. 43 |
| LK-SB-17 | werten pH-metrische Titrations von ein- und mehrprotonigen Säuren aus und erläutern ...                                    | LK.06               | S. 43 |
| LK-SB-18 | bestimmen die Reaktionsenthalpie der Neutralisationsreaktion von starken Säuren mit starken Basen ...                      | LK.01               | S. 43 |
| LK-SB-19 | interpretieren die Messdaten von Lösungsenthalpien verschiedener Salze unter Berücksichtigung der Entropie ...             | LK.02               | S. 43 |
| LK-SB-20 | beurteilen den Einsatz, die Wirksamkeit und das Gefahrenpotenzial von Säuren, Basen ...                                    | LK.01, LK.02        | S. 44 |
| LK-SB-21 | bewerten die Qualität von Produkten des Alltags oder Umweltparameter auf der ...                                           | LK.01, LK.02, LK.06 | S. 44 |

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                         | Vorhaben            | KLP   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| LK-SB-22 | beurteilen verschiedene Säure-Base-Titrationsverfahren hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Grenzen.                        | LK.06               | S. 44 |
| LK-EC-01 | erläutern Redoxreaktionen als dynamische Gleichgewichtsreaktionen unter Berücksichtigung des Donator-Akzeptor-Konzepts,      | LK.03               | S. 45 |
| LK-EC-02 | nennen die metallische Bindung und die Beweglichkeit hydratisierter Ionen als Voraussetzungen ...                            | LK.03               | S. 45 |
| LK-EC-03 | erläutern den Aufbau und die Funktionsweise galvanischer Zellen hinsichtlich der chemischen ...                              | LK.03               | S. 45 |
| LK-EC-04 | erläutern und vergleichen den Aufbau und die Funktion ausgewählter elektrochemischer Spannungsquellen ...                    | LK.03, LK.04        | S. 45 |
| LK-EC-05 | erklären am Beispiel einer Brennstoffzelle die Funktion der heterogenen Katalyse unter ...                                   | LK.04               | S. 45 |
| LK-EC-06 | erläutern die Reaktionen einer Elektrolyse auf stofflicher und energetischer Ebene als ...                                   | LK.03               | S. 45 |
| LK-EC-07 | erklären die für die Elektrolyse benötigte Zersetzungsspannung unter Berücksichtigung des Phänomens ...                      | LK.04               | S. 45 |
| LK-EC-08 | berechnen Stoffumsätze unter Anwendung der Faraday-Gesetze,                                                                  | LK.05               | S. 45 |
| LK-EC-09 | interpretieren energetische Erscheinungen bei Redoxreaktionen auf die Umwandlung eines Teils der ...                         | LK.04               | S. 45 |
| LK-EC-10 | berechnen die freie Enthalpie bei Redoxreaktionen.                                                                           | LK.04               | S. 45 |
| LK-EC-11 | entwickeln Hypothesen zum Auftreten von Redoxreaktionen zwischen Metall- und Nichtmetallatomen sowie ...                     | LK.03               | S. 46 |
| LK-EC-12 | wenden das Verfahren der Redoxtitration zur Ermittlung der Konzentration eines Stoffes ...                                   | LK.06               | S. 46 |
| LK-EC-13 | ermitteln Messdaten ausgewählter galvanischer Zellen zur Einordnung in die elektrochemische Spannungsreihe ...               | LK.03               | S. 46 |
| LK-EC-14 | ermitteln die Ionenkonzentration von ausgewählten Metall- und Nichtmetallionen mithilfe der Nernst-Gleichung ...             | LK.06               | S. 46 |
| LK-EC-15 | erklären die Herleitung elektrochemischer und thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten (Faraday, Nernst, Gibbs-Helmholtz) aus ... | LK.03, LK.04, LK.05 | S. 46 |

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                       | Vorhaben            | KLP   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| LK-EC-16 | ermitteln die Leistung einer elektrochemischen Spannungsquelle an einem Beispiel,                                          | LK.04               | S. 46 |
| LK-EC-17 | entwickeln Hypothesen zur Bildung von Lokalelementen als Grundlage von Korrosionsvorgängen und ...                         | LK.05               | S. 46 |
| LK-EC-18 | entwickeln ausgewählte Verfahren zum Korrosionsschutz (Galvanik, Opferanode) und führen diese durch ...                    | LK.05               | S. 46 |
| LK-EC-19 | ermitteln die Standardreaktionsenthalpien ausgewählter Redoxreaktionen unter Anwendung des Satzes von Hess ...             | LK.04               | S. 46 |
| LK-EC-20 | bewerten auch unter Berücksichtigung des energetischen Wirkungsgrads fossile und elektrochemische Energiequellen ...       | LK.04               | S. 46 |
| LK-EC-21 | diskutieren Möglichkeiten und Grenzen bei der Umwandlung, Speicherung und Nutzung elektrischer ...                         | LK.03               | S. 46 |
| LK-EC-22 | diskutieren ökologische und ökonomische Aspekte der elektrolytischen Gewinnung eines Stoffes unter ...                     | LK.05               | S. 46 |
| LK-EC-23 | beurteilen Folgen von Korrosionsvorgängen und adäquate Korrosionsschutzmaßnahmen unter ökologischen und ökonomischen ...   | LK.05               | S. 46 |
| LK-OC-01 | stellen den Aufbau der Moleküle (Konstitutionsisomerie, Stereoisomerie, Molekülgeometrie, Chiralität am asymmetrischen ... | LK.07, LK.08        | S. 48 |
| LK-OC-02 | erläutern den Aufbau und die Eigenschaften von gesättigten und ungesättigten Fetten ...                                    | LK.09               | S. 48 |
| LK-OC-03 | erklären Stoffeigenschaften und Reaktionsverhalten mit dem Einfluss der jeweiligen funktionellen Gruppen ...               | LK.07, LK.08, LK.09 | S. 48 |
| LK-OC-04 | erklären Redoxreaktionen in organischen Synthesewegen unter Berücksichtigung der Oxidationszahlen,                         | LK.09               | S. 48 |
| LK-OC-05 | erklären die Estersynthese aus Alkanolen und Carbonsäuren unter Berücksichtigung der Katalyse ...                          | LK.09               | S. 48 |
| LK-OC-06 | erläutern auch mit digitalen Werkzeugen die Reaktionsmechanismen unter Berücksichtigung der spezifischen ...               | LK.07               | S. 48 |
| LK-OC-07 | beschreiben den Aufbau und die Wirkungsweise eines Katalysators unter Berücksichtigung des ...                             | LK.10               | S. 48 |

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                          | Vorhaben     | KLP   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| LK-OC-08 | erklären die Reaktivität eines aromatischen Systems anhand der Struktur und erläutern ...                                     | LK.10        | S. 48 |
| LK-OC-09 | klassifizieren Farbstoffe sowohl auf Grundlage struktureller Merkmale als auch nach ihrer ...                                 | LK.10        | S. 49 |
| LK-OC-10 | erläutern die Farbigkeit ausgewählter Stoffe durch Lichtabsorption auch unter Berücksichtigung der ...                        | LK.10        | S. 49 |
| LK-OC-11 | schließen mithilfe von spezifischen Nachweisen der Reaktionsprodukte (Doppelbindung zwischen Kohlenstoff-Atomen, Chlorid- ... | LK.07, LK.09 | S. 49 |
| LK-OC-12 | entwickeln Hypothesen zum Reaktionsverhalten aus der Molekülstruktur,                                                         | LK.07        | S. 49 |
| LK-OC-13 | erläutern die Planung und Durchführung einer Estersynthese in Bezug auf die ...                                               | LK.09        | S. 49 |
| LK-OC-14 | unterscheiden experimentell zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren,                                                | LK.09        | S. 49 |
| LK-OC-15 | trennen mithilfe eines chromatografischen Verfahrens Stoffgemische und analysieren ihre Bestandteile durch ...                | LK.10        | S. 49 |
| LK-OC-16 | interpretieren Absorptionsspektren ausgewählter Farbstofflösungen.                                                            | LK.10        | S. 49 |
| LK-OC-17 | recherchieren und bewerten Nutzen und Risiken ausgewählter Produkte der organischen Chemie ...                                | LK.07        | S. 49 |
| LK-OC-18 | beurteilen die Möglichkeiten und Grenzen von Modellvorstellungen bezüglich der Struktur organischer ...                       | LK.10        | S. 49 |
| LK-OC-19 | beurteilen die Qualität von Fetten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung im ...                                 | LK.09        | S. 49 |
| LK-OC-20 | bewerten den Einsatz verschiedener Farbstoffe in Alltagsprodukten aus chemischer, ökologischer und ...                        | LK.10        | S. 49 |
| LK-MW-01 | erklären die Eigenschaften von Kunststoffen aufgrund der molekularen Strukturen (Kettenlänge, Vernetzungsgrad, ...            | LK.07, LK.08 | S. 50 |
| LK-MW-02 | klassifizieren Kunststoffe anhand ihrer Eigenschaften begründet nach Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren ...           | LK.07        | S. 50 |
| LK-MW-03 | erläutern die Verknüpfung von Monomermolekülen zu Makromolekülen mithilfe von Reaktionsgleichungen an ...                     | LK.07        | S. 51 |
| LK-MW-04 | erläutern die Reaktionsschritte einer radikalischen Polymerisation,                                                           | LK.07        | S. 51 |

| Kennung  | Beginn der Erwartung                                                                                                                 | Vorhaben            | KLP   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| LK-MW-05 | beschreiben den Weg eines Anwendungsproduktes von der Rohstoffgewinnung über die Produktion ...                                      | LK.07               | S. 51 |
| LK-MW-06 | erläutern ein technisches Syntheseverfahren auch unter Berücksichtigung der eingesetzten Katalysatoren,                              | LK.07, LK.08, LK.09 | S. 51 |
| LK-MW-07 | beschreiben Merkmale von Nanomaterialien am Beispiel von Alltagsprodukten.                                                           | LK.08               | S. 51 |
| LK-MW-08 | führen eigenständig geplante Experimente zur Untersuchung von Eigenschaften organischer Werkstoffe durch ...                         | LK.08               | S. 51 |
| LK-MW-09 | planen zielgerichtet anhand der Eigenschaften verschiedener Kunststoffe Experimente zur Trennung und ...                             | LK.07               | S. 51 |
| LK-MW-10 | erläutern ermittelte Stoffeigenschaften am Beispiel eines Funktionspolymers mit geeigneten Modellen,                                 | LK.08               | S. 51 |
| LK-MW-11 | veranschaulichen die Größenordnung und Reaktivität von Nanopartikeln,                                                                | LK.08               | S. 51 |
| LK-MW-12 | erklären eine experimentell ermittelte Oberflächeneigenschaft eines ausgewählten Nanoprodukts anhand der Nanostruktur ...            | LK.08               | S. 51 |
| LK-MW-13 | bewerten den Einsatz von Erdöl und nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung ...                                                 | LK.07, LK.08        | S. 51 |
| LK-MW-14 | vergleichen anhand von Bewertungskriterien Produkte aus unterschiedlichen Kunststoffen und leiten daraus ...                         | LK.08               | S. 51 |
| LK-MW-15 | bewerten stoffliche und energetische Verfahren der Kunststoffverwertung unter Berücksichtigung ausgewählter Nachhaltigkeitsziele ... | LK.07               | S. 51 |
| LK-MW-16 | beurteilen die Bedeutung der Reaktionsbedingungen für die Synthese eines Kunststoffs im ...                                          | LK.08               | S. 51 |
| LK-MW-17 | recherchieren in verschiedenen Quellen die Chancen und Risiken von Nanomaterialien am ...                                            | LK.08               | S. 51 |

## 12 Quellen und Geltungsstand

Die aufgeführten Kernlehrpläne bilden die fachliche Grundlage. Die Seitenangaben in den Kompetenzübersichten beziehen sich auf die jeweiligen PDF-Ausgaben. Schulgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Sicherheitsrichtlinien und jahrgangsbezogene Abiturvorgaben gelten in der jeweils maßgeblichen Fassung.

Ministerium für Schule und Bildung NRW 2019

Kernlehrplan Chemie für das Gymnasium Sekundarstufe I G9, Heft 3415.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW 2026

Kernlehrplan Chemie für die gymnasiale Oberstufe. Geltung ab 1. August 2027 beginnend mit der EF aufsteigend.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW: Einführungserlass vom 7. August 2026, Inkrafttreten der neuen Oberstufenlehrpläne ab 1. August 2027. [Amtliche Veröffentlichung](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW

Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht RISU NRW 2024.

[Quelle öffnen](#)

Gymnasium Thomaeum

Schulprogramm, Überarbeitung Mai 2024; insbesondere Lehren und Lernen, Nachhaltigkeit und Gesundheit.

[Quelle öffnen](#)

Gymnasium Thomaeum

MINT-Profil der Schule.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW

Qualitätstableau NRW, insbesondere Analysekriterien 2.1.3.1 und 2.1.3.2 zu schuleigenen Unterrichtsvorgaben und ihrer Umsetzung.

[Quelle öffnen](#)

Gymnasium Thomaeum

Klausurendauer – Übersicht, schulische Tabelle, Fach Chemie.

Ministerium für Schule und Bildung NRW

APO-GOST vom 16. Juli 2026 und Verwaltungsvorschriften vom 17. Juli 2026; insbesondere §§ 14, 45, 46 und VV 14.2 bis 14.3.

[Quelle öffnen](#)

## Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder für Biologie, Chemie und Physik.  
Beschreibung der Struktur, Abschnitt 2 Bewertungsraster.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW

Standardsicherung, Zentralabitur Chemie: fachliche Vorgaben und Materialien.

[Quelle öffnen](#)

Claus Unterberg

Von der Wissensvermittlung zur Lernbegleitung – Methodenübersicht für Projektkurse.  
Schulische Dokumentation, insbesondere S. 8–9 und 34–37; bereitgestellt als  
Wissenschaftsdokumentation.pdf.

Ministerium für Schule und Bildung NRW

APO-GOST 2027, Anlage 21: Festlegungen für die Präsentationsprüfung.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW

APO-GOST 2027, Anlage 22a: Kriterielles Bewertungsraster für die Präsentationsprüfung.

[Quelle öffnen](#)

Ministerium für Schule und Bildung NRW

Kernlehrplan Chemie 2026, S. 11: vier K und reflektierte Auseinandersetzung mit  
generativen KI-Systemen. Siehe die oben aufgeführte Ausgabe.

Medienberatung NRW

Fragen zur KI-Nutzung im Bereich Schule. Hinweise zu Unterrichtsvorbereitung,  
Verantwortung, personenbezogenen Daten und schulischen Zugängen. Abruf 25.  
September 2026.

[Quelle öffnen](#)

Kultusministerkonferenz

Handlungsempfehlung zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz in schulischen  
Bildungsprozessen, Beschluss vom 10. Oktober 2024; insbesondere Lernen, Didaktik und  
Prüfungskultur.

[Quelle öffnen](#)

Dr. Claus Unterberg

Chemie LearningApps am Gymnasium Thomaeum. Mit KI-Unterstützung entwickelte  
Lernanwendungen; Auswahl und Direktlinks in den Unterrichtsvorhaben. Abruf 25.  
September 2026.

[Quelle öffnen](#)

## Gymnasium Thomaeum

Schulischer Beispielprompt zur Erzeugung von Chemie-Übungsklausuren mit Erwartungshorizont. Didaktisch gefasstes Anwendungsbeispiel in Kapitel 17.

P21 / Battelle for Kids (2019): [Framework for 21st Century Learning](#). Herkunft und Einordnung der vier K.[Quelle öffnen](#)

P21 / Battelle for Kids (2019): [Framework Definitions](#). Fachwissen sowie Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration, insbesondere S. 2 und 4–5.[Quelle öffnen](#)

## Schulinterne Materialien für Projektarbeit

[Interaktives Kanban Board](#) – zur Planung und Dokumentation von Gruppenprojekten. Aufgaben, Zuständigkeiten und Arbeitsfortschritte werden sichtbar; individuelle Beiträge können auch bei GKL nachvollziehbar festgehalten werden.

## Externe Links zu Lehrplänen und Prüfungen

Die folgenden Links führen zu offiziellen NRW-Veröffentlichungen. Schulinterne Verweise und die Dokumentfassungen stehen getrennt davon unter „Links und Onlinefassungen“.

- [Kernlehrplan Chemie Sekundarstufe I · G9 2019](#) ↗
- [Kernlehrplan Chemie Sekundarstufe II · Fassung 2026](#) ↗
- [Operatorenliste Chemie · ab Abitur 2025](#) ↗
- [Ländergemeinsame mathematisch-naturwissenschaftliche Formelsammlung](#) ↗
- [Chemie · Formeln und relevante Werte \(Fachauszug\)](#) ↗
- [APO-GOST · Bildungsgang ab EF 2027/28](#) ↗
- [Konstruktionsvorgaben Chemie · schriftliches Abitur](#) ↗
- [Schulgesetz NRW · § 48](#) ↗

## 13 Klausuren gestalten und bewerten

### 13.1 Zielsetzung und Kontextorientierung

Klausuren im Fach Chemie überprüfen die im Unterricht erworbenen fachlichen Kompetenzen und geben Orientierung für das weitere Lernen. Von der Einführungsphase bis zur Qualifikationsphase werden die Lernenden zunehmend an die inhaltlichen und formalen Anforderungen der schriftlichen Abiturprüfung herangeführt. Aufgabenumfang, Bearbeitungszeit und Grad der Selbstständigkeit entsprechen dem jeweiligen Lernstand und dem grundlegenden oder erhöhten Anforderungsniveau. Die geltenden Klausurzeiten und die Einordnung in die Leistungsbewertung sind in Kapitel 3 dargestellt.

Angestrebt wird eine möglichst abiturähnliche Gestaltung: ein fachlich bedeutsamer Kontext, auswertbare Materialien oder Experimente, klare Operatoren sowie eine transparente Bewertung. Der Kontext trägt die fachliche Fragestellung und wird für die Lösung tatsächlich benötigt. Das bloße Abrufen isolierter Fakten genügt nicht. Materialgebundene und, soweit organisatorisch und sicherheitstechnisch möglich, fachpraktische Aufgaben werden im Unterricht vorbereitet.

Geeignete Kontexte sind beispielsweise die Qualität eines Trinkwassers, die Auswahl eines Energiespeichers, die Wirksamkeit eines Korrosionsschutzes oder die Eigenschaften eines Werkstoffs. Messdaten, Strukturformeln, Reaktionsgleichungen und Produktinformationen werden miteinander verknüpft; auf dieser Grundlage werden Erklärungen entwickelt und Entscheidungen begründet.

Maßgeblich sind der Kernlehrplan Chemie 2026, die APO-GOST für den Bildungsgang ab EF 2027/28 und die jahrgangsbezogenen Abiturvorgaben. Der Unterricht entwickelt die geforderten Kompetenzen durch schriftliche, praktische und dialogische Leistungen. Die GKL werden im anschließenden Kapitel 14 behandelt.

Amtliche Grundlagen: [Kernlehrplan Chemie 2026, Kapitel 3 und 4](#) · [APO-GOST ab EF 2027/28](#) · [Operatoren und Konstruktionsvorgaben](#) ·

## 13.2 Anforderungsbereiche und ihre Gewichtung

Die drei Anforderungsbereiche beschreiben die verlangte Denkleistung und den Grad der Selbstständigkeit. Sie sind von den fachlichen Kompetenzbereichen zu unterscheiden. Eine Teilaufgabe kann Leistungen aus mehreren Anforderungsbereichen verbinden.

| Bereich                           | Verlangte Leistung                                                                                                    | Fachliches Beispiel                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I · Reproduktion                  | Gelerntes im vertrauten Zusammenhang wiedergeben und geübte Verfahren sicher einsetzen.                               | Eine eingeübte Nachweisreaktion zum Material beschreiben.                                      |
| II · Reorganisation und Transfer  | Bekanntes selbstständig ordnen, erklären und auf vergleichbare neue Situationen übertragen.                           | Aus Messdaten eine Konzentration ermitteln und das Ergebnis chemisch erklären.                 |
| III · Reflexion und Problemlösung | Komplexe neue Probleme eigenständig bearbeiten, Methoden auswählen, Lösungen begründen und das Vorgehen reflektieren. | Ein Analyseverfahren für eine neue Fragestellung entwickeln und seine Aussagekraft beurteilen. |

**Gewichtung:** Alle drei Bereiche werden berücksichtigt. Bereich II bildet den Schwerpunkt; Bereich I wird stärker gewichtet als Bereich III. Als schulischer Orientierungswert werden etwa **30 % I, 50 % II und 20 % III** der Bewertungseinheiten angestrebt. Dies ist keine amtlich vorgeschriebene starre Prozentquote. Aufgabenabhängige Abweichungen bleiben möglich, sofern die genannten Gewichtungsprinzipien eingehalten werden.

Bei der Planung werden die Bewertungseinheiten den tatsächlich verlangten Leistungen zugeordnet und die Anteile überprüft. Die Zuordnung folgt dem Unterrichtsvorlauf, der Neuartigkeit des Problems und den verfügbaren Hilfen. Ein Operator allein legt den Anforderungsbereich nicht fest. Ein höheres Kursniveau zeigt sich insbesondere in größerer Komplexität und Selbstständigkeit, nicht lediglich in mehr Rechenaufwand.

## 13.3 Einheitlicher Aufbau der Klausurunterlagen

Die Klausuren verwenden eine wiedererkennbare, gut lesbare Gestaltung. Innerhalb jeder Aufgabe stehen zuerst die Arbeitsaufträge und anschließend die zugehörigen Materialien. Für schulische Klausuren wird folgender Aufbau angestrebt:

**1. Kopf und Bearbeitungshinweise.** Fach, Kursniveau, Datum, Name, Bearbeitungszeit, erreichbare Gesamtpunktzahl und zugelassene Hilfsmittel sind eindeutig angegeben. Seiten werden als „Seite x von y“ gekennzeichnet. Eine gegebenenfalls bestehende Aufgabenauswahl wird erläutert.

**2. Kontext und Fragestellung.** Ein kurzer Einleitungstext erschließt die Situation. Der Aufgabentitel benennt den fachlichen Gegenstand. Angaben, die erst ausgewertet werden sollen, stehen im Materialteil.

**3. Nummerierte Teilaufgaben.** Die Arbeitsaufträge verwenden die fachlich passenden Operatoren der offiziellen Liste. Jede Teilaufgabe nennt die zugehörigen Materialien, beispielsweise „M1 und M2“, und ihre maximalen Bewertungseinheiten. Verlangte Begründungen, Darstellungen oder Vergleiche sind ausdrücklich benannt.

**4. Materialteil nach den Aufgaben.** Die Materialien werden mit M1, M2, M3 usw. bezeichnet und erhalten aussagekräftige Überschriften. Bei mehreren eigenständigen Aufgaben ist die Materialnummer jeweils der betreffenden Aufgabe eindeutig zugeordnet.

**5. Abbildungen und Daten.** Abbildungen und Tabellen erhalten Nummern und Beschriftungen; Diagramme tragen Achsenbezeichnungen und Einheiten. Fachbegriffe, Symbole und Messbedingungen sind eindeutig. Quellen und gegebenenfalls Bearbeitungen der Vorlagen werden kenntlich gemacht.

**6. Unabhängig lösbare Teilaufgaben.** Die Anforderungen nehmen sinnvoll zu, ohne die Bearbeitung unnötig kleinschrittig zu zerlegen. Wo Folgeaufgaben ein zuvor berechnetes Ergebnis benötigen, kann ein gekennzeichnete Ersatzwert die Weiterarbeit ermöglichen.

**7. Getrennter Erwartungshorizont.** Die Lehrkraft erstellt vorab eine kriterielle Bewertung mit möglichen Lösungen, Teilpunkten, Gesamtpunkten, Anforderungsbereichen und curricularen Bezügen. Bewertungsunterlagen und Musterlösungen gehören nicht zu den während der Prüfung ausgegebenen Aufgabenunterlagen.

Für Chemie dienen höchstens sechs Teilaufgaben je abiturähnlicher Aufgabe als Orientierung. Diese Größen beziehen sich auf das Abiturformat. Kürzere Klausuren in EF und Q1 werden entsprechend ihrer Bearbeitungszeit und ihrem Lernstand angepasst.

Als schulische Vorbereitung auf das Auswahlformat können vier Aufgaben angeboten werden, aus denen drei bearbeitet werden. Die derzeitigen Konstruktionsvorgaben dienen dabei als Orientierung. Für das Abitur und die Klausur unter Abiturbedingungen sind die Auswahl, Gesamtpunktzahl und Bearbeitungszeit aus den Vorgaben des jeweiligen Prüfungsjahres verbindlich; daraus wird keine unveränderliche Festlegung für 2030 abgeleitet. Kürzere Klausuren in EF und Q1 werden dem Lernstand und der Bearbeitungszeit angepasst.

### 13.4 Erwartungshorizont und Rückmeldung

Bewertet werden fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Lösungswege, sachgerechte Nutzung der Materialien, Sicherheit in Fachsprache und Methoden sowie die Qualität von Begründungen und Urteilen. Fachlich richtige alternative Lösungswege erhalten gleichwertig Punkte. Bei Rechnungen sind Ansatz, Einheiten, Zwischenschritte und die Deutung des Ergebnisses angemessen zu berücksichtigen; ein falsches Endergebnis entwertet nicht automatisch alle zuvor erbrachten Leistungen.

In Chemie werden entsprechend den aktuellen Konstruktionsvorgaben keine gesonderten oder zusätzlichen Punkte für eine allgemeine Darstellungsleistung vergeben. Fachsprachliche Präzision und sachgerechte Darstellungen werden in den jeweiligen fachlichen Kriterien erfasst. Die Regeln der jeweils geltenden APO-GOST zur sprachlichen Richtigkeit bleiben zu beachten; eine bereits berücksichtigte Schwäche darf nicht nochmals pauschal abgezogen werden.

Mit der Rückgabe erhalten die Lernenden eine nachvollziehbare Aufschlüsselung ihrer Bewertungseinheiten, den verwendeten Notenschlüssel und Hinweise für die Weiterarbeit. Die Besprechung greift typische Verständnisschwierigkeiten auf und eröffnet Gelegenheit

zur Verbesserung von Lösungswegen. Die Fachgruppe nutzt die Ergebnisse zur Abstimmung vergleichbarer Anforderungen und zur Unterrichtsentwicklung.

### 13.5 Noten und qualitative Leistungsanforderungen

Die Notendefinitionen folgen § 48 Schulgesetz NRW und § 16 APO-GOSt. Die folgende Übersicht fasst die qualitativen Maßstäbe zusammen; sie bildet die Grundlage für die Gestaltung des Erwartungshorizonts.

| Note                | Notenpunkte in der Q-Phase | Qualitativer Maßstab                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sehr gut            | 15–13                      | Die Anforderungen werden in besonderem Maße erfüllt.                                                                                                         |
| gut                 | 12–10                      | Die Anforderungen werden vollständig erfüllt.                                                                                                                |
| befriedigend        | 9–7                        | Die Anforderungen werden im Allgemeinen erfüllt.                                                                                                             |
| ausreichend         | 6–5                        | Trotz vorhandener Mängel werden die Anforderungen insgesamt noch erfüllt.                                                                                    |
| schwach ausreichend | 4                          | Die Anforderungen werden wegen vorhandener Mängel nur noch mit Einschränkungen erfüllt.                                                                      |
| mangelhaft          | 3–1                        | Die Anforderungen werden nicht erfüllt; notwendige Grundkenntnisse sind aber vorhanden und die Mängel voraussichtlich in absehbarer Zeit behebbar.           |
| ungenügend          | 0                          | Die Anforderungen werden nicht erfüllt; auch die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass eine Behebung der Mängel in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist. |

In der Einführungsphase erfolgt die formale Bewertung mit den Notenstufen 1 bis 6. Das 15-Punkte-System kennzeichnet die Bewertung in der Qualifikationsphase. Vier Notenpunkte bedeuten dort „schwach ausreichend“ und sind nicht mit einer uneingeschränkt ausreichenden Leistung ab fünf Notenpunkten gleichzusetzen.

## 13.6 Bewertungseinheiten und Notenschlüssel

Für Oberstufenklausuren wird der in Kapitel 3 ausgewiesene, am Abitur orientierte Punkteschlüssel angewendet. Bewertungseinheiten (BE) bezeichnen die erreichten Aufgabenpunkte; Notenpunkte (0–15) bezeichnen die daraus abgeleitete Leistungsstufe. Schulische Klausuren sind in der Regel auf 100 BE ausgelegt. Dann entsprechen die erreichten Punkte unmittelbar dem Prozentanteil. Entscheidend bleibt bei jeder Gesamtpunktzahl der prozentuale Anteil an den erreichbaren BE.

| Notenpunkte | Notentendenz                   | Mindestanteil | 100 BE gesamt | 120 BE gesamt |
|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 15          | sehr gut plus                  | 95 %          | 95–100        | 114–120       |
| 14          | sehr gut                       | 90 %          | 90–94         | 108–113       |
| 13          | sehr gut minus                 | 85 %          | 85–89         | 102–107       |
| 12          | gut plus                       | 80 %          | 80–84         | 96–101        |
| 11          | gut                            | 75 %          | 75–79         | 90–95         |
| 10          | gut minus                      | 70 %          | 70–74         | 84–89         |
| 9           | befriedigend plus              | 65 %          | 65–69         | 78–83         |
| 8           | befriedigend                   | 60 %          | 60–64         | 72–77         |
| 7           | befriedigend minus             | 55 %          | 55–59         | 66–71         |
| 6           | ausreichend plus               | 50 %          | 50–54         | 60–65         |
| 5           | ausreichend                    | 45 %          | 45–49         | 54–59         |
| 4           | ausreichend minus <sup>1</sup> | 40 %          | 40–44         | 48–53         |
| 3           | mangelhaft plus                | 33 %          | 33–39         | 40–47         |
| 2           | mangelhaft                     | 27 %          | 27–32         | 33–39         |
| 1           | mangelhaft minus               | 20 %          | 20–26         | 24–32         |
| 0           | ungenügend                     | 0 %           | 0–19          | 0–23          |

<sup>1</sup> Vier Notenpunkte entsprechen gemäß APO-GOST „schwach ausreichend“. Der Mindestanteil von 0 % bezeichnet die unterste Stufe; unterhalb von 20 % werden null Notenpunkte vergeben.

Berechnung: erreichte BE ÷ erreichbare BE × 100. Es gilt die höchste tatsächlich erreichte Schwelle; der Prozentwert wird nicht zuvor auf eine Notenschwelle aufgerundet. Bei ausschließlich ganzzahligen BE ist die rechnerische Mindestpunktzahl auf die nächste ganze BE aufzurunden. Die beiden rechten Spalten zeigen die Punktebereiche bei 100 BE und bei 120 BE. Beispiel: Drei Notenpunkte beginnen bei 33 von 100 BE bzw. 40 von 120 BE, da 33 % von 120 BE rechnerisch 39,6 BE sind. Für andere Gesamtpunktzahlen wird derselbe Schlüssel entsprechend umgerechnet.

Die Tabelle bewertet die einzelne Klausur. Die Kursabschlussnote entsteht nach den Grundsätzen in Kapitel 3 und wird nicht allein aus den Prozentwerten einzelner Klausuren berechnet.

## 14 Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise: Aufgaben und Bewertungsraster

Für GKL im Fach Chemie stehen vier Formate zur Verfügung. Das gewählte Format, die fachlichen Anforderungen und die individuellen Nachweise werden vor Arbeitsbeginn vereinbart.

**Präsentation:** Eine chemische Fragestellung anhand überprüfbarer Quellen, Daten und Modelle bearbeiten, Ergebnisse adressatengerecht präsentieren und im Fachgespräch begründen.

**Experimentelle Aufgabe:** Eine eigene Untersuchung planen, nach Freigabe durchführen, Messwerte auswerten und die Aussagekraft der Ergebnisse beurteilen. Eine Anleitung des gesamten Kurses ist dabei nicht erforderlich.

**Anleitung des Kurses zum Experimentieren:** Ein freigegebenes Verfahren erproben, den Kurs fachlich anleiten, bei Schwierigkeiten unterstützen und die Ergebnisse gemeinsam auswerten.

**Erarbeitung eines stationsbetriebenen Lernzirkels:** Inhaltlich zusammenhängende Stationen mit Aufgaben, Experimenten oder Modellen, abgestuften Hilfen und einer gemeinsamen Ergebnissicherung entwickeln, erproben und mit dem Kurs durchführen.

Die Beispiele in 14.2 bis 14.4, das EF-Beispiel zu Stoffkreisläufen in 14.11 und das Akkubispiel in 14.12 konkretisieren diese Formate. Kombinationen sind möglich, wenn Umfang, Zuständigkeiten und Bewertung vorab feststehen. Bei allen experimentellen Formaten verbleiben Freigabe und Aufsicht bei der Lehrkraft.

Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise (GKL) sind nach § 14 APO-GOST Leistungsnachweise im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“. Sie prüfen eine komplexe chemische Fragestellung in einer fachlich geeigneten Form gemäß dem geltenden Kernlehrplan und verlangen eine individuell erkennbare Leistung. Die in Abschnitt 1.1 erläuterte Verbindung der vier K mit fachlicher Bildung bildet den pädagogischen Rahmen dieser Prüfungsform. Die Aufgaben und Raster dieses Kapitels sind Beispiele; konkrete Anforderungen und Kriterien werden vor Beginn bekannt gegeben.

### 14.1 Einordnung und transparente Vereinbarungen

Der Arbeitsaufwand eines GKL soll für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler dem Aufwand für die Vorbereitung und Durchführung einer Klausur im jeweiligen Quartal entsprechen. Dazu zählen Recherche, Erprobung, Absprachen, Durchführung bzw. Präsentation, Auswertung und Reflexion. Die Lehrkraft begrenzt Aufgabenbreite und Abgabebumfang entsprechend und vereinbart den Zeitrahmen vor Beginn. Gruppenarbeit darf diesen individuellen Arbeitsrahmen nicht vergrößern.

Vor diesem Hintergrund entwickeln die GKL-Aufgaben ausdrücklich Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken. Abschnitt 14.10 beschreibt für jedes der vier K konkrete Lernhandlungen, individuelle Nachweise und die zugehörigen

Bewertungskriterien. Die vier K werden fachbezogen beurteilt; sie bilden keine zusätzliche pauschale Punktkategorie.

Die neue APO-GOST gilt erstmals für die EF 2027/28. In der EF ist je Aufgabenfeld ein GKL in einem schriftlich belegten Grundkursfach vorgesehen; im gewählten Halbjahr bleibt mindestens eine Klausur bestehen. In der Qualifikationsphase ist je Aufgabenfeld ein GKL in einem solchen Grundkursfach innerhalb der ersten drei Halbjahre (Q1.1 bis Q2.1) zu erbringen; im Leistungskurs ist dies nicht vorgesehen. Ist neben den Leistungskursen in einem Aufgabenfeld kein weiteres Grundkursfach schriftlich belegt, entfällt dort die GKL-Pflicht gemäß VV 14.3.3. Daraus entsteht keine zusätzliche Pflicht für jeden Chemiekurs.

Vor Arbeitsbeginn werden Leitfrage, Bezug zu den Kompetenzen des Unterrichtsvorhabens, Arbeitszeit, Zwischenstände, zugelassene Hilfen, Quellen- und KI-Dokumentation, individuelle Rollen, Abgabeprodukte und Bewertungskriterien vereinbart. Reproduktion, Anwendung und selbstständige Beurteilung werden angemessen verbunden. Lernberatung und unbewertete Erprobungsphasen werden von den zu bewertenden Leistungen unterschieden. Dieselbe Leistung wird nicht zusätzlich als Sonstige Mitarbeit ein zweites Mal bewertet.

Ein GKL kann einzeln oder in Gruppen erarbeitet werden; die Bewertung erfolgt in allen Teilen individuell. § 14 Absatz 6 verlangt bei Gruppenarbeiten die Berücksichtigung von Gruppen- und Individualleistung. Im vorliegenden Raster wird deshalb der nachweisbare Beitrag jeder Person zum gemeinsamen Ergebnis und zur Zusammenarbeit beurteilt. Es gibt keine pauschalen Gruppenpunkte und keine Übernahme einer Gruppennote. Arbeitsjournal, gekennzeichnete Arbeitsergebnisse, Beobachtungen und individuelles Fachgespräch sichern die Zuordnung. Ist ein Beitrag nicht eindeutig zuzuordnen, wird er durch Rückfragen oder einen ergänzenden individuellen Nachweis geklärt. Rückmeldungen der Gruppe ersetzen keine eigene Bewertungsentscheidung der Lehrkraft.

Für Experimente verbleiben Gefährdungsbeurteilung, Freigabe, Aufsicht und Eingriffsverantwortung bei der Lehrkraft. Lernende dürfen nach Einweisung fachliche und organisatorische Leitungsaufgaben übernehmen. Eine selbstständige Freigabe neuer Versuchsanordnungen oder die Übertragung der Aufsicht auf Schülerinnen und Schüler ist damit nicht verbunden. Bewertet wird der verantwortliche Umgang mit den freigegebenen Verfahren. Ein misslungener Versuch kann bei sorgfältiger Analyse eine fachlich gute Leistung ermöglichen.

Der Kernlehrplan Chemie 2026 nennt als fachspezifische GKL-Formate einen fachlichen Vortrag mit vertiefendem Fachgespräch, gegebenenfalls angebunden an ein Unterrichtsprodukt, sowie eine fachpraktische Aufgabe (S. 55). Die folgenden Präsentations- und Experimentierbeispiele konkretisieren diese Formate. Weitere Formate bedürfen eines Fachkonferenzbeschlusses nach vorheriger Vorstellung und Beratung in der Lehrerkonferenz, der Zustimmung der Schulleitung, der Aufnahme in den schulinternen Lehrplan und der Anzeige bei der zuständigen Fachaufsicht der oberen Schulaufsichtsbehörde.

## 14.2 Beispiel: Präsentation und begründete Produktentscheidung

**Leitfrage:** Sind biobasierte Verpackungen automatisch die nachhaltigere Wahl? Bezug: Kunststoffe und Bewertung von Werkstoffen, insbesondere GK.07. Sozialform: einzeln oder Team aus bis zu drei Personen. Umfang: Recherche, Präsentation und Fachgespräch werden zusammen im klausurvergleichbaren Arbeitsrahmen aus 14.1 geplant. Die Lehrkraft begrenzt Materialpaket und Präsentationsdauer vorab.

**Auftrag:** Vergleichen Sie eine Verpackung aus Polyethen mit einer Verpackung aus Polylactid und einer stärkebasierten Alternative für denselben Anwendungszweck. Erklären Sie relevante Struktur-Eigenschafts-Beziehungen mithilfe geeigneter Modelle. Prüfen Sie Aussagen zu Rohstoffherkunft, Gebrauchseigenschaften und Entsorgung anhand nachvollziehbarer Quellen. Entwickeln Sie eine begründete Empfehlung für eine konkrete Nutzung an der Schule und erläutern Sie, unter welchen Bedingungen diese Empfehlung anders ausfallen würde.

**Produkte:** fachliche Präsentation mit Strukturmodellen und Quellenverzeichnis; Vergleichsmatrix mit offengelegten Entscheidungskriterien; ein individuelles Reflexionsblatt. Ein Vergleich benötigt eine gemeinsame Bezugsgröße, etwa dieselbe Verpackungsfunktion. Biobasiert, biologisch abbaubar und kompostierbar werden unterschieden. Industrielle Kompostierbedingungen dürfen nicht mit dem Abbau in der Umwelt gleichgesetzt werden. Fehlende Daten werden kenntlich gemacht, statt durch scheinpräzise Zahlen ersetzt zu werden.

Erwartet werden fachlich korrekte Modellnutzung, ein begründeter Vergleich widersprüchlicher Aussagen sowie eine Abwägung von Kriterien und Unsicherheiten. Im Gespräch erläutert jede Person einen eigenen fachlichen Beitrag und prüft ihre Empfehlung an einer veränderten Bedingung. Mögliche Rollen sind Recherche und Datenprüfung, Strukturmodelle und Visualisierung sowie Argumentation und Moderation; alle Rollen enthalten anspruchsvolle chemische Arbeit.

## 14.3 Beispiel: Den Kurs bei einer analytischen Untersuchung anleiten

Leitfrage: Wie zuverlässig lässt sich der deklarierte Säuregehalt einer Essigprobe überprüfen? Bezug: Säure-Base-Reaktionen und quantitative Analytik. Sozialform: ein Team aus drei GKL-Prüflingen leitet die übrigen Kursteilnehmenden in arbeitsteiligen Messgruppen an. Umfang: Eine Essigprobe, ein freigegebenes Verfahren und wenige Vergleichsmessungen; der individuelle Gesamtaufwand folgt 14.1.

Auftrag: Planen und erproben Sie eine von der Lehrkraft freizugebende Bestimmung der titrierbaren Gesamtsäure einer Essigprobe. Entwickeln Sie eine verständliche Anleitung und organisieren Sie mehrere unabhängige Messungen im Kurs. Begründen Sie Probenverdünnung, Maßlösung, Endpunkterkennung und Auswertung. Führen Sie die Ergebnisse zusammen, prüfen Sie ihre Streuung und beurteilen Sie, welche Aussage die Daten zur Deklaration erlauben. Die Lehrkraft stellt freigegebene Chemikalien und Versuchsvorschriften bereit.

| Phase        | Handlung des GKL-Teams                                                                                                                      | Nachweis                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Vorbereitung | Verfahren erproben; Verdünnung und stöchiometrische Rechnung prüfen; Sicherheitsunterweisung mit der Lehrkraft abstimmen.                   | Erprobungsprotokoll, kommentierte Anleitung, Rollenplan |
| Einführung   | Leitfrage und Reaktionsgrundlage erklären; kritische Arbeitsschritte demonstrieren; Verständnis prüfen.                                     | Beobachtete Erklärung und Rückfragen                    |
| Kursarbeit   | Messgruppen mit klaren Aufträgen begleiten; abgestimmte Hilfen geben; Abweichungen dokumentieren und bei Risiken die Lehrkraft hinzuziehen. | Beobachtungsbogen und Hilfeprotokoll                    |
| Auswertung   | Rohdaten mit Herkunft sichern; Ausreißer begründet prüfen; Gesamtbefund und Grenzen gemeinsam diskutieren.                                  | Datentabelle, Rechnung, Diagramm, Schlussfolgerung      |

Fachlicher Erwartungshorizont: Für die vereinfachte Auswertung als Essigsäure gilt bei vollständiger Neutralisation  $n(\text{Säure}) = n(\text{NaOH})$ . Verdünnungsfaktor und Probenvolumen müssen berücksichtigt werden. Die Titration erfasst neutralisierbare Säureäquivalente; sie weist in einer Mischung nicht ausschließlich Essigsäure nach. Endpunkt, Äquivalenzpunkt und pH-Wert sind zu unterscheiden. Messstreuung, Ablesung, Maßlösung und Verdünnung begrenzen die Aussagekraft.

Übungsdaten zur Vorbereitung, keine Versuchsergebnisse: 10,00 mL einer zehnfach verdünnten Probe benötigen im Mittel 8,30 mL Natronlauge mit  $c = 0,100 \text{ mol/L}$ . Daraus folgen  $0,0830 \text{ mol/L}$  in der verdünnten Probe und  $0,830 \text{ mol/L}$  in der Ausgangsprobe; als Essigsäure berechnet etwa  $49,8 \text{ g/L}$ . Eine Angabe in Massenprozent setzt zusätzlich die Dichte bzw. die Masse der untersuchten Probe voraus. Die Rechnung allein belegt noch keine Übereinstimmung innerhalb der Messunsicherheit.

Bewertet werden die eigene Anleitung, fachliche Diagnose und Auswertung. Fremde Messdaten sind gekennzeichnet; Verhalten und Arbeitsgeschwindigkeit der übrigen Kursteilnehmenden werden nicht zugerechnet.

## 14.4 Beispiel: Mit dem Kurs Polymere modellieren und untersuchen

**Leitfrage:** Wie beeinflussen Kettenstruktur und Vernetzung die Eigenschaften polymerer Werkstoffe? **Bezug:** Kunststoffe, Modelle und Struktur-Eigenschafts-Beziehungen. **Umfang:** Ein Team aus drei Personen entwickelt ausgewählte Stationen; Erprobung, Kursarbeit und Auswertung bleiben zusammen im individuellen Arbeitsrahmen aus 14.1. Bereits getrocknete Vergleichsfolien werden rechtzeitig vorbereitet.

**Auftrag:** Entwickeln Sie einen angeleiteten Lernzirkel, in dem der gesamte Kurs Polymerstrukturen modellhaft aufbaut und ausgewählte Eigenschaften untersucht. Verbinden Sie ein Teilchenmodell mit geeigneten, von der Lehrkraft freigegebenen Materialversuchen. Erklären Sie bei jeder Station, welche Vorgänge das Modell abbildet und wo seine Grenzen liegen. Führen Sie die Ergebnisse in einer gemeinsamen Struktur-Eigenschafts-Übersicht zusammen.

| Station            | Kursauftrag                                                                                                                                         | Fachlicher Schwerpunkt                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>Kettenmodelle | Mit Bausteinen oder Karten die Bildung einer PE-Kette darstellen; lineare, verzweigte und vernetzte Strukturen vergleichen.                         | Repetiereinheit, Bindungsänderung bei der Polymerisation; Modellgrenzen und räumliche Anordnung                   |
| 2<br>Stärkefolien  | Nach freigegebener Anleitung Folien herstellen und vorbereitete trockene Vergleichsproben untersuchen; den Einfluss eines Weichmachers vergleichen. | Verarbeitung eines vorhandenen Polymers; zwischenmolekulare Wechselwirkungen; keine neue kovalente Polymerisation |
| 3<br>Alginatgel    | Nach freigegebener Anleitung die Gelbildung mit Calciumionen untersuchen und durch ein Vernetzungsmodell erklären.                                  | Ionisch vermittelte Vernetzung vorhandener Ketten; Abgrenzung zur Bildung neuer Polymerketten                     |

Für aussagekräftige Vergleiche werden Probenabmessungen, Trocknungszustand und Prüfbedingungen soweit möglich konstant gehalten. Die Lernenden unterscheiden Beobachtung, Modellinterpretation und Reichweite der Aussage. Quellung oder Wasserlöslichkeit sind kein Nachweis biologischer Abbaubarkeit. Ein Bausteinmodell ersetzt weder einen Reaktionsmechanismus noch eine experimentelle Materialprüfung.

**Produkte:** Stationskarten mit abgestuften Hilfen, fachlich kommentierte Modelle, dokumentierte Erprobung, Vergleichsdaten und individuelle Reflexion. Das Team erläutert dem Kurs die Arbeitsweise, begleitet die Stationen und greift typische Fehlvorstellungen in der Auswertung auf. Jede Person übernimmt eine fachlich begründete Leitungsaufgabe und kann auch die gemeinsame Leitfrage beantworten.

## 14.5 So entsteht die individuelle GKL Bewertung

Jede Person erhält einen eigenen Bewertungsbogen mit insgesamt 100 Bewertungseinheiten (BE). Alle drei Teile erfassen ausschließlich ihre nachgewiesene Einzelleistung. Teil A bewertet den eigenen Ergebnisbeitrag, Teil B das eigene chemische Verständnis und die Reflexion, Teil C die eigene Rollenleistung. Auch Teil A wird für jede Person gesondert begründet; ein Gruppenwert wird weder übernommen noch aufgeteilt.

| Teil  | Was wird bewertet                            | Höchstwert |
|-------|----------------------------------------------|------------|
| A     | Individueller Ergebnisbeitrag                | 20 BE      |
| B     | Eigenes chemisches Verständnis und Reflexion | 40 BE      |
| C     | Eigene Leistung in der vereinbarten Rolle    | 40 BE      |
| Summe | A + B + C für jede einzelne Person           | 100 BE     |

### In vier Schritten zum ausgefüllten Bogen

1. Vor Beginn: Präsentationsbogen (14.6) oder Experimentierbogen (14.7) auswählen und jeder Person genau ein passendes Rollenmodul aus 14.8 zuordnen.
2. Während der Arbeit: Für jede Person gekennzeichnete Ergebnisbeiträge, Beobachtungen und fachliche Belege sammeln. Bei gemeinsamen Produkten müssen Urheberschaft, eigene Entscheidungen und die Verbindung zum Gesamtergebnis erkennbar sein.
3. Bei der Bewertung: Für jedes Kriterium die individuell erreichten BE eintragen und mit einem persönlichen Nachweis begründen. Die eigenen Teilwerte A, B und C addieren. Keine Gruppenwerte übertragen, verteilen oder als Ausgangspunkt verwenden.
4. Bei der Rückmeldung: Gesamtwert anhand der Prozentgrenzen in Kapitel 3.4 zuordnen und einen konkreten nächsten Lernschritt nennen. Bei 100 BE entspricht eine BE einem Prozentpunkt.

Die Gewichtung ist eine vorab offenzulegende Bewertungsvereinbarung, keine landesweit vorgeschriebene GKL-Gewichtung. Einzel- und Gruppenarbeit werden nach demselben individuellen Grundsatz bewertet. Ein Rollenwechsel oder eine Kombination von Modulen wird vorab vereinbart; Teil C umfasst insgesamt höchstens 40 BE. Gleiche Punktzahlen sind nur bei jeweils eigenständig belegter, gleichwertiger Leistung möglich, nicht allein aufgrund der Gruppenzugehörigkeit.

## Wie viele BE werden vergeben

Die Höchstzahl wird vergeben, wenn das Kriterium fachlich richtig, nachvollziehbar und selbstständig erfüllt ist. Relevante Lücken, Fehler oder notwendige Hilfen führen zu begründeten Abzügen. Null BE bedeuten, dass keine verwertbare Leistung zum Kriterium nachgewiesen ist. Die Eintragung erfolgt in ganzen oder halben BE; pro Zeile darf der Höchstwert nicht überschritten werden.

| Beispiel für ein Kriterium mit 10 BE  | Orientierung |
|---------------------------------------|--------------|
| Vollständig und überzeugend erfüllt   | 9–10 BE      |
| Überwiegend erfüllt, begrenzte Lücken | 7–8,5 BE     |
| Teilweise erfüllt, relevante Lücken   | 4–6,5 BE     |
| Nur ansatzweise nachgewiesen          | 0,5–3,5 BE   |
| Nicht nachgewiesen                    | 0 BE         |

Diese Orientierung ersetzt nicht die fachliche Begründung. Bei anderen Höchstwerten wird der Erfüllungsumfang entsprechend berücksichtigt. Beispiel: Bei einem auf 10 BE begrenzten Datenkriterium sind korrekte Daten und Quellen vorhanden, eine relevante Unsicherheit bleibt jedoch unberücksichtigt. Je nach Bedeutung dieser Lücke können beispielsweise 8 BE mit genau diesem Beleg begründet werden.

## 14.6 Bewertungsbogen Präsentation

Name \_\_\_\_\_ Kurs \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Aufgabe \_\_\_\_\_

Vereinbarte Rolle / Modulkenennung \_\_\_\_\_

### Teil A Individueller Ergebnisbeitrag 20 BE

| Kriterium und erwartete Leistung                                                                                                                                         | Max. | BE | Beleg / kurze Begründung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------|
| Fachliche Qualität des eigenen Beitrags: Die Person liefert einen richtigen, schlüssigen Beitrag zur Leitfrage und verknüpft ihn nachvollziehbar mit dem Gesamtergebnis. | 12   |    |                          |
| Eigene Dokumentation: Quellen, Daten und Modelle des eigenen Beitrags sind nachprüfbar; fremde Anteile sind gekennzeichnet.                                              | 8    |    |                          |
| Summe A                                                                                                                                                                  | 20   |    |                          |

### Teil B Individuelle fachliche Leistung 40 BE

| Kriterium und erwartete Leistung                                                                                 | Max. | BE | Beleg / kurze Begründung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------|
| Chemisches Verständnis: Die Person erklärt Begriffe und Zusammenhänge und beantwortet individuelle Rückfragen.   | 15   |    |                          |
| Umgang mit Belegen: Sie begründet die Auswahl ihrer Daten und Quellen und erläutert deren Aussagegrenzen.        | 10   |    |                          |
| Reflexion und Transfer: Sie entwickelt und prüft eigene Alternativen und begründet Auswahl sowie Verbesserungen. | 10   |    |                          |
| Eigener Arbeitsbeitrag: Sie hält fachliche Absprachen ein, dokumentiert ihren Beitrag und verarbeitet Feedback.  | 5    |    |                          |
| Summe B                                                                                                          | 40   |    |                          |

### Teil C Individuelle Rollenleistung 40 BE

Genau ein passendes Modul aus 14.8 ausfüllen und dessen Summe hier übernehmen. Bei vereinbarter Kombination bleiben insgesamt höchstens 40 BE erreichbar.

| A / 20 | B / 40 | C / 40 | Gesamt / 100 | NP |
|--------|--------|--------|--------------|----|
|        |        |        |              |    |

Stärke \_\_\_\_\_

Nächster Lernschritt \_\_\_\_\_

## 14.7 Bewertungsbogen Experimentieren und Kursanleitung

Name \_\_\_\_\_ Kurs \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Aufgabe \_\_\_\_\_

Vereinbarte Rolle / Modulkenennung \_\_\_\_\_

### Teil A Individueller Ergebnisbeitrag 20 BE

| Kriterium und erwartete Leistung                                                                                                                                               | Max. | BE | Beleg / kurze Begründung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------|
| Fachliche Qualität des eigenen Beitrags: Der selbst erarbeitete Untersuchungs- oder Auswertungsanteil ist richtig und trägt nachvollziehbar zur gemeinsamen Fragestellung bei. | 12   |    |                          |
| Eigene Dokumentation: Der eigene Anteil an Anleitung, Daten, Auswertung und Schlussfolgerung ist zugeordnet und überprüfbar.                                                   | 8    |    |                          |
| Summe A                                                                                                                                                                        | 20   |    |                          |

### Teil B Individuelle fachliche Leistung 40 BE

| Kriterium und erwartete Leistung                                                                                      | Max. | BE | Beleg / kurze Begründung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------------|
| Chemisches Verständnis: Die Person erklärt Reaktion, Messprinzip bzw. Modell und beantwortet individuelle Rückfragen. | 15   |    |                          |
| Umgang mit Befunden: Sie trennt Beobachtung und Deutung und beurteilt Datenqualität und Aussagegrenzen.               | 10   |    |                          |
| Reflexion und Transfer: Sie entwickelt eigene Verbesserungen, prüft deren Eignung und begründet eine neue Anwendung.  | 10   |    |                          |
| Eigener Arbeitsbeitrag: Sie erfüllt ihren fachlichen Anteil und stimmt Hilfen sowie Übergaben mit der Gruppe ab.      | 5    |    |                          |
| Summe B                                                                                                               | 40   |    |                          |

### Teil C Individuelle Rollenleistung 40 BE

Genau ein passendes Modul aus 14.8 ausfüllen und dessen Summe hier übernehmen. Bei vereinbarter Kombination bleiben insgesamt höchstens 40 BE erreichbar.

| A / 20 | B / 40 | C / 40 | Gesamt / 100 | NP |
|--------|--------|--------|--------------|----|
|        |        |        |              |    |

Stärke \_\_\_\_\_

Nächster Lernschritt \_\_\_\_\_

## 14.8 Rollenmodule für Teil C

Präsentation: P1, P2 oder P3 auswählen.

### P1 Recherche und Datenprüfung

| Rollenbezogene Leistung                                          | Max. | BE | Beobachtungsbeleg |
|------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|
| Quellen und Vergleichbarkeit der Daten fachlich prüfen           | 15   |    |                   |
| Daten für die Präsentation sachgerecht auswerten und aufbereiten | 10   |    |                   |
| Widersprüchliche Befunde in der Darstellung kenntlich machen     | 10   |    |                   |
| Rechercheweg und eigene Bearbeitung dokumentieren                | 5    |    |                   |
| Summe C                                                          | 40   |    |                   |

### P2 Modelle und Visualisierung

| Rollenbezogene Leistung                                       | Max. | BE | Beobachtungsbeleg |
|---------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|
| Fachlich korrekte und zweckmäßige Modelle entwickeln          | 15   |    |                   |
| Darstellungen verständlich beschriften und erläutern          | 10   |    |                   |
| Modellgrenzen sichtbar machen und Fehlvorstellungen vermeiden | 10   |    |                   |
| Medien funktional und zeitangemessen einsetzen                | 5    |    |                   |
| Summe C                                                       | 40   |    |                   |

### P3 Argumentation und Moderation

| Rollenbezogene Leistung                                         | Max. | BE | Beobachtungsbeleg |
|-----------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|
| Befunde zu einer schlüssigen Argumentation verbinden            | 15   |    |                   |
| Gegenargumente und Zielkonflikte angemessen einbeziehen         | 10   |    |                   |
| Diskussion durch präzise Impulse und fachliche Antworten führen | 10   |    |                   |
| Beiträge adressatengerecht und zeitangemessen strukturieren     | 5    |    |                   |
| Summe C                                                         | 40   |    |                   |

## 14.8 Rollenmodule für Teil C Fortsetzung

Experimentieren und Kursanleitung: E1, E2 oder E3 auswählen.

### E1 Versuchsplanung und Anleitung

| Rollenbezogene Leistung                                                                        | Max. | BE | Beobachtungsbeleg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|
| Verfahren erproben und kritische Schritte fachlich begründet planen                            | 15   |    |                   |
| Kurs verständlich anleiten und Verständnis gezielt prüfen                                      | 10   |    |                   |
| Freigegebene Schutzmaßnahmen vermitteln und bei Problemen die Lehrkraft angemessen einbeziehen | 10   |    |                   |
| Material, Zeit und Übergaben vorausschauend organisieren                                       | 5    |    |                   |
| Summe C                                                                                        | 40   |    |                   |

### E2 Messung und Datenauswertung

| Rollenbezogene Leistung                                       | Max. | BE | Beobachtungsbeleg |
|---------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|
| Messkonzept und Qualitätskontrolle sachgerecht umsetzen       | 15   |    |                   |
| Kursgruppen bei Messproblemen fachlich gezielt unterstützen   | 10   |    |                   |
| Kursdaten korrekt auswerten und Fehlerquellen berücksichtigen | 10   |    |                   |
| Rohdaten mit ihrer Herkunft nachvollziehbar zusammenführen    | 5    |    |                   |
| Summe C                                                       | 40   |    |                   |

**E3 Modell und Stationsleitung**

| Rollenbezogene Leistung                                        | Max. | BE | Beobachtungsbeleg |
|----------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|
| Modell und Materialversuch fachlich passend verknüpfen         | 15   |    |                   |
| Kursgruppen durch passende Aufgaben und Hilfen anleiten        | 10   |    |                   |
| Fehlvorstellungen aufgreifen und Modellgrenzen vermitteln      | 10   |    |                   |
| Station, Übergänge und Ergebnissicherung sinnvoll organisieren | 5    |    |                   |
| Summe C                                                        | 40   |    |                   |

## 14.9 Beispiel einer individuellen Bewertung

Drei Personen führen gemeinsam eine analytische Kursuntersuchung durch. Alle Werte werden für jede Person anhand eigener Nachweise vergeben. Auch in Teil A ergeben sich unterschiedliche Punktzahlen: Bewertet wird der jeweilige Ergebnisbeitrag, nicht die Gruppe als Ganzes.

| Person und Rolle       | A  | B  | C  | Summe | Notenpunkte |
|------------------------|----|----|----|-------|-------------|
| A · E1 Versuchsplanung | 16 | 34 | 32 | 82    | 12          |
| B · E2 Datenauswertung | 12 | 30 | 26 | 68    | 9           |
| C · E3 Stationsleitung | 19 | 36 | 36 | 91    | 14          |

### Nachvollziehbare Einzelwertung für Person A

| Teil   | Einzelwerte                                                         | Summe  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| A      | Eigener Ergebnisbeitrag 10/12; eigene Dokumentation 6/8             | 16/20  |
| B      | Verständnis 13/15; Befunde 8/10; Reflexion 9/10; Arbeitsbeitrag 4/5 | 34/40  |
| C · E1 | Planung 13/15; Anleitung 8/10; Sicherheit 7/10; Organisation 4/5    | 32/40  |
| Summe  | 16 + 34 + 32                                                        | 82/100 |

Beispiel eines Belegs zur Anleitung: Die Person demonstriert das Ablesen der Bürette korrekt und prüft das Verständnis durch eine Rückfrage. Die Erklärung der Endpunkterkennung bleibt zunächst zu knapp und wird nach einem Hinweis ergänzt. Eintragung: 8 von 10 BE.

Auch bei einem gemeinsamen Produkt entstehen vollständig individuelle Bewertungen. Die Werte in Teil A beruhen hier auf 10 + 6 BE für Person A, 8 + 4 BE für Person B und 12 + 7 BE für Person C. Stärken oder Fehler anderer Personen werden nicht pauschal zugerechnet. Bewertet wird auch, wie die einzelne Person ihren Beitrag fachlich mit den anderen Beiträgen verbindet.

### Abgrenzung der Kriterien

Teil A beurteilt die fachliche Qualität und Dokumentation des persönlich erarbeiteten Ergebnisses. Teil B erfasst dessen Verständnis, Begründung und Reflexion im individuellen Gespräch. Teil C beurteilt das eigene Vorgehen in der vereinbarten Rolle, einschließlich des nachgewiesenen Beitrags zur Zusammenarbeit. Ein gemeinsames Produkt dient als Bezug, erhält aber keine übertragbare Gruppenpunktzahl. Dieselbe Teilleistung wird nicht doppelt bepunktet. Bei Einzelarbeit entfällt die Bewertung nicht erbrachter Gruppenhandlungen.

## 14.10 Die vier K in Aufgaben und Bewertung

Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken werden in den Aufgaben 14.2 bis 14.4 sowie 14.11 und 14.12 gezielt miteinander verbunden. Die folgenden Anforderungen werden vor Beginn besprochen. Bei Gruppenarbeit dokumentiert jede Person ihre eigenen Ideen, Entscheidungen und Beiträge; ein gutes Gruppenprodukt allein belegt nicht die individuelle Kompetenz.

| Vier K            | Aufgabe und individueller Nachweis                                                                                                                                              | Bezug zum Bewertungsbogen                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreativität       | Mindestens zwei fachlich vertretbare Lösungs- oder Darstellungsvarianten entwickeln, eine auswählen und nach Rückmeldung verbessern. Entwürfe und Begründung aufbewahren.       | Teil B: Reflexion und Transfer (10 BE); je nach vereinbarter Rolle Teil C, etwa P2 Modellentwicklung oder E1 Versuchsplanung. |
| Kollaboration     | Arbeitsschritte abstimmen, gemeinsame Qualitätsregeln vereinbaren und fachliches Feedback verarbeiten. Eigenen Beitrag und eine begründete Teamentscheidung dokumentieren.      | Teil B: Eigener Arbeitsbeitrag (5 BE); Teil C: aufgabenspezifische Übergaben, Moderation oder Unterstützung.                  |
| Kommunikation     | Chemische Zusammenhänge verständlich darstellen, Verständnisfragen stellen und auf Rückfragen eingehen. Eigenständige Erklärung im Fachgespräch bzw. beobachtete Kursanleitung. | Teil B: Chemisches Verständnis (15 BE); Teil C: Erläuterung, Moderation oder Kursanleitung.                                   |
| Kritisches Denken | Quellen und Daten prüfen, Beobachtung von Deutung trennen, Unsicherheiten und Gegenargumente berücksichtigen. Eine begründete Grenze der eigenen Aussage benennen.              | Teil B: Umgang mit Belegen bzw. Befunden (10 BE), Reflexion und Transfer (10 BE); passende fachliche Kriterien in Teil C.     |

**Konkretisierung der Beispielaufgaben**

Präsentation (14.2): Zwei begründete Verpackungslösungen oder Darstellungsmodelle entwickeln, anhand transparenter Kriterien vergleichen und eine Variante überarbeiten. Die Teamentscheidung wird gemeinsam vorbereitet; jede Person erläutert einen eigenen Beitrag und beantwortet fachliche Einwände.

Analytische Kursanleitung (14.3): Zwei geeignete Varianten der Probenvorbereitung, Messorganisation oder Ergebnisdarstellung prüfen und die Auswahl begründen. Die Lehrkraft gibt das Verfahren frei. Das Team vereinbart Datenregeln und Hilfen; jede Person erklärt eine Entscheidung und bewertet eine Unsicherheit der Säurebestimmung.

Polymerstationen (14.4): Zwei Varianten eines Kettenmodells, einer Stationsaufgabe oder einer Hilfekarte entwickeln und nach Erprobung verbessern. Zuständigkeiten und Übergaben abstimmen, den Kurs verständlich anleiten und erklären, welche Eigenschaften das Modell bzw. der Versuch tatsächlich belegt.

Bewertet wird die fachlich begründete Entwicklung und Prüfung von Ideen, nicht dekorative Originalität oder ein vermeintliches persönliches Kreativitätstalent. Die vorhandenen Höchstwerte bleiben unverändert: A 20, B 40 und C 40 BE. Die Zuordnung zeigt mehrere Beobachtungsperspektiven; dieselbe Teilleistung wird nicht mehrfach bepunktet. In Einzelarbeit werden keine nicht erbrachten Gruppenleistungen vorausgesetzt; Kooperation kann durch vereinbarte Rückmeldung und Kursinteraktion sichtbar werden.

## 14.11 EF Beispiel zu Stoffkreisläufen

Leitfrage: Wenn das Meer  $\text{CO}_2$  aufnimmt – ist das Klimaproblem damit gelöst? Bezug: Kohlenstoffkreislauf, chemisches Gleichgewicht und Klima. Format: experimentelle Aufgabe mit begründeter Ergebnisdarstellung; einzeln oder im Team aus bis zu drei Personen. Voraussetzung sind die im Unterricht erarbeiteten Grundlagen zu Kohlenstoffdioxid und chemischen Gleichgewichten.

Auftrag: Untersuchen Sie an einem freigegebenen Modellversuch, wie Erwärmung den Austausch von Kohlenstoffdioxid zwischen Wasser und Luft beeinflusst. Verbinden Sie Ihre Befunde mit einem selbst erstellten Schaubild des Kohlenstoffkreislaufs. Prüfen Sie anschließend die Behauptung, die Aufnahme von  $\text{CO}_2$  durch die Meere mache eine Verringerung menschlicher Emissionen überflüssig.

Planung und Erprobung: Formulieren Sie eine überprüfbare Vermutung. Entwickeln Sie zwei geeignete Varianten der Untersuchung und begründen Sie Ihre Auswahl. Vereinbaren Sie mit der Lehrkraft Material, Temperaturbereich, Messverfahren und Schutzmaßnahmen. Halten Sie Ausgangsprobe, Flüssigkeitsvolumen, Gefäßform und Beobachtungsdauer bei Vergleichsansätzen möglichst gleich.

Modellversuch: Vergleichen Sie gleiche Teilproben desselben kohlenensäurehaltigen Wassers bei unterschiedlichen Temperaturen. Dokumentieren Sie Temperatur, Gasentwicklung und den mit einem geeigneten Verfahren bestimmten pH-Wert im zeitlichen Verlauf. Eine nicht erwärmte Teilprobe dient als Vergleich; eine zusätzliche Probe ohne zugesetztes  $\text{CO}_2$  hilft, Einflüsse des Wassers und des Messverfahrens zu erkennen. Führen Sie Vergleichsmessungen durch und beachten Sie den Temperatureinfluss auf die pH-Messung. Erwärmte Gefäße dürfen nicht gasdicht verschlossen werden. Die konkrete Durchführung erfolgt ausschließlich nach freigegebener Anleitung und unter Aufsicht.

Auswertung: Trennen Sie Beobachtung und Erklärung. Erläutern Sie den Austausch  $\text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{aq})$  und die damit gekoppelten Säure-Base-Gleichgewichte auf dem im Unterricht behandelten Niveau. Ein pH-Wert ist kein direktes Maß für die gesamte gelöste Kohlenstoffmenge. Gasblasen allein erlauben keine quantitative Bestimmung der  $\text{CO}_2$ -Abgabe. Bloßes Abkühlen führt in einem offenen Gefäß nicht zwangsläufig zum Ausgangszustand zurück, weil zuvor Gas entweichen konnte.

## 14.11 EF Beispiel zu Stoffkreisläufen Fortsetzung

Vom Versuch zum Stoffkreislauf: Stellen Sie Atmosphäre, Ozean, Biosphäre und Gesteine als Kohlenstoffspeicher dar. Kennzeichnen Sie Austauschprozesse, menschliche Eingriffe und unterschiedliche Zeitskalen. Unterscheiden Sie die Größe eines Speichers von einem Stoffstrom pro Zeit. Begründen Sie, warum Mineralwasser kein vollständiges Modell des Meerwassers ist: Salzgehalt, Pufferung, Strömungen und biologische Prozesse werden im Versuch nicht angemessen erfasst.

Materialgestützte Bilanz: Werten Sie von der Lehrkraft bereitgestellte oder selbst überprüfte Daten zu Kohlenstoffspeichern und Stoffströmen aus. Nennen Sie Quelle, Bezugszeitraum, Einheit und Unsicherheiten. Als ausdrücklich vereinfachte Übungsdaten, nicht als aktuelle globale Messwerte, erhält ein Modellozean jährlich 9 Gt Kohlenstoff und gibt 7 Gt wieder ab. Berechnen und erklären Sie die jährliche Bestandsänderung. Prüfen Sie, was eine zusätzlich freigesetzte Menge von 1 Gt Kohlenstoff bei sonst unveränderten Stoffströmen an dieser Bilanz ändert.

Fachlicher Erwartungshorizont zur Rechnung:  $\Delta m(C) = m(C, \text{ hinein}) - m(C, \text{ hinaus}) = 9 \text{ Gt} - 7 \text{ Gt} = 2 \text{ Gt pro Jahr}$ . Bei einer zusätzlichen Abgabe von 1 Gt beträgt die Zunahme nur noch 1 Gt pro Jahr; der Modellozean bleibt unter diesen Annahmen eine Netto-Senke. Kohlenstoffmasse und  $\text{CO}_2$ -Masse sind nicht gleich:  $m(\text{CO}_2) = m(C) \cdot 44/12$ . Eine Aufnahme von 2 Gt Kohlenstoff entspricht damit rund 7,3 Gt  $\text{CO}_2$ . Die Bilanz beschreibt weder die vorhandene Gesamtmenge noch eine unbegrenzt fortsetzbare Speicherung.

Beurteilung und Transfer: Beantworten Sie die Leitfrage mit Belegen aus Versuch und Datenmaterial. Erklären Sie, warum die Aufnahme von  $\text{CO}_2$  den Anstieg in der Atmosphäre vermindern kann, aber Emissionen nicht ungeschehen macht. Berücksichtigen Sie die Veränderung der Wasserchemie und die Grenzen des Modellversuchs. Untersuchen Sie als Transfer, welche Folgen eine Erwärmung oder eine Änderung eines Stoffstroms haben könnte, ohne daraus eine unbelegte quantitative Klimaprognose abzuleiten.

Produkte und individueller Nachweis: Abzugeben sind Versuchsplanung und Erprobungsprotokoll, gekennzeichnete Rohdaten, eine fachlich erläuterte Auswertung, das Kreislaufschaubild mit Quellen sowie eine begründete Antwort auf die Leitfrage. Jede Person dokumentiert eigene Entscheidungen und erläutert im Fachgespräch eine Gleichgewichtsverschiebung, eine Bilanzrechnung und eine Modellgrenze.

Bewertung und vier K: Für die experimentelle Aufgabe wird der Bogen aus 14.7 verwendet. In Teil C werden vorab passende Kriterien vereinbart: Bei E1 tritt die nachvollziehbare Dokumentation der eigenen Durchführung an die Stelle der Kursanleitung; bei E2 wird der eigene Umgang mit Messproblemen statt der Unterstützung von Kursgruppen bewertet. Die jeweiligen Höchstwerte bleiben unverändert. Kreativität zeigt sich in begründet verglichenen Versuchs- oder Darstellungsvarianten, Kommunikation in der verständlichen Erklärung, kritisches Denken in Quellenprüfung und Modellkritik. Bei Teamarbeit wird Kollaboration durch dokumentierte Absprachen und individuelle Beiträge nachgewiesen; bei Einzelarbeit wird keine Gruppenleistung vorausgesetzt.

## 14.12 GKL Beispiel zum Lithium Eisenphosphat Akku

**Leitfrage:** Mittags Sonne tanken, abends das Handy laden – eignet sich ein Lithium-Eisenphosphat-Akku als Speicher? **Bezug:** Elektrochemische Energiespeicherung im Grundkurs, Redoxreaktionen und Bewertung technischer Anwendungen. **Format:** materialgestützte Präsentation mit einem selbst entwickelten Funktionsmodell; einzeln oder im Team aus bis zu drei Personen.

**Auftrag:** Erklären Sie das Laden und Entladen einer Lithium-Eisenphosphat-Zelle mit Graphitelektrode. Vergleichen Sie zwei selbst entwickelte Darstellungen und begründen Sie Ihre Auswahl. Ein begrenztes Materialpaket liefert Elektrodenschemata, Kenndaten und eine Entladekurve. Beurteilen Sie damit die Eignung des Speichers.

**Fachlicher Kern:** Unterscheiden Sie Elektronenfluss im äußeren Stromkreis und Lithium-Ionen-Transport durch den Elektrolyten. Beim Entladen wird Lithium aus Graphit ausgelagert und in die Eisenphosphat-Elektrode eingelagert; dort wird Eisen(III) zu Eisen(II) reduziert. Beim Laden kehren sich die Vorgänge unter Energiezufuhr um. Kennzeichnen Sie für beide Betriebszustände Plus- und Minuspol, Oxidation und Reduktion. Erklären Sie Ladungsausgleich und Stoffveränderungen.

**Datenaufgabe:** Vereinfachte Übungsdaten sind eine mittlere Entladespannung von 3,2 V und eine entnehmbare Ladung von 5,0 Ah. Ein Verbraucher benötigt 10 Wh; 80 % der abgegebenen Energie werden für ihn nutzbar. Berechnen Sie Energieinhalt und nutzbare Energie. Welche Angaben fehlen für eine verlässliche technische Entscheidung?

**Erwartungshorizont:**  $3,2 \text{ V} \cdot 5,0 \text{ Ah}$  ergeben näherungsweise 16 Wh; nach den angesetzten Verlusten stehen 12,8 Wh zur Verfügung. Der Bedarf von 10 Wh wird im vereinfachten Modell gedeckt. Amperestunden beschreiben elektrische Ladung, nicht Energie. Reale Entladespannung, nutzbarer Ladebereich, Temperatur, Alterung und benötigte Leistung begrenzen die Aussage. Die Zahlen sind Übungsdaten und keine zugesicherten Kennwerte eines Handelsprodukts.

**Arbeitsumfang und Sicherheit:** Produkt ist eine kurze Präsentation zu einem Akkutyp mit Modell, Rechnung und Urteil. Der individuelle Gesamtaufwand folgt 14.1; eine Marktstudie entfällt. Akkus werden weder geöffnet noch kurzgeschlossen, erhitzt oder mit improvisierten Geräten geladen. Ein praktischer Eingriff ist nicht vorgesehen.

**Individuelle Bewertung:** Jede Person kennzeichnet ihren Beitrag und erklärt im Fachgespräch den Redoxvorgang sowie eine Modellgrenze. Es gilt 14.6 mit P1, P2 oder P3; alle Punkte einschließlich Teil A werden individuell vergeben. Die vier K werden am Modellvergleich, an Datenprüfung, Erklärung und gegebenenfalls am eigenen Beitrag zur Zusammenarbeit sichtbar.

**Materialgrundlage:** U.S. Department of Energy, Defects and Surface Reactions Boost Batteries: [energy.gov/science/bes/articles/defects-and-surface-reactions-boost-batteries](https://energy.gov/science/bes/articles/defects-and-surface-reactions-boost-batteries). Die Lehrkraft ergänzt ein geprüftes Elektrodenschema und passende Kenndaten.

## 15 Abiturprüfung

Die Prüfung richtet sich nach den für den jeweiligen Jahrgang geltenden Vorschriften. Die neue APO-GOST gilt ab Eintritt in die EF 2027/28 aufsteigend, regulär erstmals für das Abitur 2030. Das fünfte Abiturfach wird gesondert in Kapitel 16 erläutert.

### 15.1 Schriftliche Prüfung

Im ersten bis dritten Abiturfach werden zentrale Aufgaben gestellt. Zugelassen sind materialgebundene Aufgaben, gegebenenfalls mit Demonstrationsexperiment, und fachpraktische Aufgaben. Für das Abitur 2030 wird auf Grundlage der derzeit veröffentlichten Zeitvorgaben voraussichtlich mit 255 Minuten im Grundkurs und 300 Minuten im Leistungskurs gerechnet, jeweils einschließlich Auswahlzeit. Diese Planungsannahme ist noch keine verbindliche Festlegung für 2030. Bei fachpraktischen Aufgaben kann sich die Gesamtarbeitszeit um die in der Aufgabe ausgewiesene Zusatzzeit erhöhen. Die konkreten Auswahlmöglichkeiten, Bearbeitungszeiten, Bewertungseinheiten und Hilfsmittel richten sich nach den endgültig veröffentlichten Vorgaben des jeweiligen Abiturjahres, für diese Fassung regulär erstmals 2030. Korrektur und Zweitkorrektur folgen dem amtlichen Bewertungsraster. Das im Unterricht geübte Auswahlformat und die derzeitigen Konstruktionsvorgaben sind vor der Klausur unter Abiturbedingungen mit den jahrgangsbezogenen Vorgaben abzugleichen. Anforderungsbereiche und schulischer Notenschlüssel sind in Kapitel 13 erläutert.

### 15.2 Mündliche Prüfung und Fachgespräch

Im vierten Abiturfach sowie bei zusätzlichen mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Fach beträgt die Vorbereitungszeit in der Regel 30 Minuten; bei experimentellen oder praktischen Anteilen kann sie angemessen verlängert werden. Vorgelegt wird eine neue, begrenzte schriftliche Aufgabe mit Material ohne Auswahlmöglichkeit. Absprachen über Prüfungsgebiete sind unzulässig. Die Prüfung dauert 20–30 Minuten mit zwei ungefähr gleich langen Teilen: zunächst ein selbstständiger zusammenhängender Vortrag, anschließend ein fachliches Gespräch. Die Gesamtprüfung reicht über ein einzelnes Kurshalbjahr hinaus und umfasst alle drei Anforderungsbereiche mit Schwerpunkt II.

**Der zweite Teil ist ein echtes fachliches Gespräch.** Vorbereitete Impulse dienen als Orientierung; die Gesprächsführung greift die Aussagen des Prüflings auf, fragt nach Begründungen, prüft Gegenargumente und eröffnet Transfer. Sie darf nicht auf das Abarbeiten vorbereiteter Fragen beschränkt werden. Zusammenhängende Argumentation und selbstständiges Weiterdenken müssen möglich sein; eine Folge unverbundener Einzelfragen ist unzulässig. Geeignete Impulse lauten etwa: „Wie begründen Sie diese Annahme?“, „Was ändert sich unter anderen Bedingungen?“ oder „Wo liegen die Grenzen Ihres Modells?“

### 15.3 Bewertung und Formulierungshilfen

Grundlage sind der vorab abgestimmte Erwartungshorizont und die Leistungen in beiden Prüfungsteilen. Bewertet werden fachliche Richtigkeit, Selbstständigkeit, Begründung und Transfer, Fachsprache sowie schlüssige Gesprächsbeiträge; fachlich tragfähige alternative Lösungswege sind anzuerkennen. Hilfen und der Prüfungsverlauf werden dokumentiert. Der Fachprüfungsausschuss beschließt die Gesamtnote einschließlich Tendenz auf Vorschlag der prüfenden Lehrkraft. Eine bloße Zählung richtiger Einzelantworten bildet die Leistung nicht angemessen ab.

Die folgenden Formulierungshilfen unterscheiden alle 16 Punktstufen von 15 bis 0. Sie orientieren sich an den Notendefinitionen aus § 16 APO-GOST und Kapitel 13.5, sind jedoch keine amtlichen Definitionen der einzelnen Punktwerte. Für die konkrete Begründung werden sie an Erwartungshorizont und Prüfungsbeobachtungen angepasst. Maßgeblich ist die Gesamtleistung; die Anzahl benötigter Impulse allein bestimmt keine Punktstufe.

| Note und Notenpunkte   | Beispiel einer begründenden Formulierung                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sehr gut plus · 15     | Der Prüfling durchdringt auch anspruchsvolle Zusammenhänge umfassend und präzise. Er entwickelt eigenständig differenzierte Lösungswege, überträgt Erkenntnisse sicher auf neue Situationen und wägt Modelle, Gegenargumente und Grenzen überzeugend ab.                       |
| sehr gut · 14          | Der Prüfling erklärt komplexe Zusammenhänge fachlich sicher und differenziert. Er begründet Lösungswege selbstständig, bewältigt anspruchsvollen Transfer und reflektiert die Tragfähigkeit seiner Aussagen; lediglich einzelne Vertiefungen bleiben offen.                    |
| sehr gut minus · 13    | Der Prüfling zeigt ein vertieftes Verständnis und argumentiert überwiegend selbstständig und differenziert. Anspruchsvolle Verknüpfungen gelingen; kleinere Unsicherheiten bei weiterführenden Fragen begrenzen die insgesamt besonders überzeugende Leistung.                 |
| gut plus · 12          | Der Prüfling erklärt die relevanten Zusammenhänge sicher und vollständig. Er begründet Lösungswege schlüssig und überträgt Kenntnisse selbstständig; bei besonders anspruchsvollen Vertiefungen bleibt die Reflexion stellenweise weniger differenziert.                       |
| gut · 11               | Der Prüfling erfüllt die Anforderungen durch fachlich sichere Erklärungen und nachvollziehbare Begründungen. Transfer gelingt weitgehend selbstständig; vereinzelte Ungenauigkeiten schränken die schlüssige Gesamtargumentation nicht wesentlich ein.                         |
| gut minus · 10         | Der Prüfling beherrscht die wesentlichen Inhalte sicher und erklärt Zusammenhänge zutreffend. Bei anspruchsvolleren Verknüpfungen benötigt er gelegentlich Impulse; die Begründungen bleiben dabei teilweise weniger vertieft, insgesamt aber tragfähig.                       |
| befriedigend plus · 9  | Der Prüfling stellt die wesentlichen Inhalte geordnet und überwiegend sicher dar. Er erklärt zentrale Zusammenhänge und bewältigt naheliegende Übertragungen; bei anspruchsvolleren Begründungen und Verknüpfungen benötigt er gezielte Unterstützung.                         |
| befriedigend · 8       | Der Prüfling erklärt die grundlegenden Zusammenhänge im Allgemeinen zutreffend. Vertraute Verfahren werden angemessen angewendet; einzelne Lücken und Unsicherheiten bei Begründung und Transfer können mithilfe fachlicher Impulse teilweise ausgeglichen werden.             |
| befriedigend minus · 7 | Der Prüfling erfasst die wesentlichen Inhalte, erläutert Zusammenhänge jedoch nicht durchgehend sicher. Die Anforderungen werden im Allgemeinen erfüllt; Begründungen bleiben wiederholt lückenhaft und weiterführende Überlegungen benötigen deutliche Impulse.               |
| ausreichend plus · 6   | Der Prüfling verfügt über überwiegend gesicherte Grundlagen und löst einfache, vertraute Aufgaben weitgehend zutreffend. Zusammenhänge werden ansatzweise erklärt; trotz begrenzter Selbstständigkeit und schwachen Transfers werden die Anforderungen insgesamt noch erfüllt. |

| Note und Notenpunkte                           | Beispiel einer begründenden Formulierung                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ausreichend · 5                                | Der Prüfling weist ausreichende Grundkenntnisse nach und bewältigt einfache Anwendungen teilweise mit Unterstützung. Erklärungen und Fachsprache zeigen deutliche Mängel; die Leistung erfüllt die Anforderungen im Ganzen gerade noch.                                   |
| ausreichend minus · 4<br>(schwach ausreichend) | Der Prüfling zeigt teilweise gesicherte Grundlagen, kann sie jedoch nur eingeschränkt anwenden. Deutliche Lücken in Erklärungen und Lösungswegen bleiben auch nach Hilfen bestehen; die Anforderungen werden nur mit Einschränkungen erfüllt.                             |
| mangelhaft plus · 3                            | Der Prüfling lässt notwendige Grundkenntnisse erkennen und erzielt einzelne zutreffende Lösungsansätze. Erhebliche Fehler und fehlende Verknüpfungen verhindern eine ausreichende Leistung; die Mängel erscheinen durch gezielte Nacharbeit in absehbarer Zeit behebbar.  |
| mangelhaft · 2                                 | Der Prüfling gibt grundlegende Sachverhalte teilweise zutreffend wieder, wendet sie aber auch mit Hilfen häufig fehlerhaft an. Zusammenhängende Erklärungen gelingen kaum; erkennbare Grundkenntnisse lassen eine Behebung der Mängel in absehbarer Zeit erwarten.        |
| mangelhaft minus · 1                           | Der Prüfling zeigt notwendige Grundkenntnisse nur noch in wenigen Ansätzen. Selbst einfache Anwendungen misslingen weitgehend trotz Unterstützung; die Anforderungen werden deutlich verfehlt, eine Behebung der Mängel erscheint jedoch noch in absehbarer Zeit möglich. |
| ungenügend · 0                                 | Der Prüfling weist selbst die notwendigen Grundkenntnisse nicht hinreichend nach. Auch mit Hilfen entstehen keine fachlich tragfähigen Erklärungen oder Lösungsansätze; die grundlegenden Mängel erscheinen in absehbarer Zeit nicht behebbar.                            |

Amtliche Grundlagen: APO-GOST §§ 33–36 · Kernlehrplan Chemie 2026, Kapitel 4

# 16 Vorbereitung auf das fünfte Abiturfach

## 16.1 Bereits vorhandene methodische Grundlagen

Für die Weiterentwicklung der Projektkursarbeit liegen am Thomaesium bereits methodische Vorbereitungen vor. Die von Claus Unterberg erstellte Dokumentation „Von der Wissensvermittlung zur Lernbegleitung – Methodenübersicht für Projektkurse“ beschreibt unter anderem fachliche Einführung, transparente Arbeitsplanung, Rollenverteilung, Zwischenprodukte, Rückmeldung und Reflexion. Diese Grundlagen unterstützen die Vorbereitung auf komplexe Leistungsnachweise und das fünfte Abiturfach.

Der Chemieunterricht knüpft daran mit einem gegliederten Arbeitsprozess an: fachliche Grundlagen sichern, eine untersuchbare Frage entwickeln, Arbeitsschritte und Rollen planen, Produkte erproben und überarbeiten sowie Ergebnisse und Lernwege reflektieren. Lernjournale und gekennzeichnete Teilprodukte machen die individuelle Entwicklung sichtbar. Eine Methodenübersicht begründet für sich allein noch kein bestimmtes Prüfungsangebot; die Durchführung richtet sich nach dem eingerichteten Kursangebot und den geltenden Wahl- und Prüfungsbedingungen.

## 16.2 Prüfungsformat und zeitlicher Geltungsbereich

Die neue APO-GOST gilt aufsteigend für den Eintritt in die EF ab 2027/28 und damit erstmals für das reguläre Abitur 2030. Die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach richtet sich insbesondere nach § 35 und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften. Die Möglichkeit einer besonderen Lernleistung nach § 36 ist davon zu unterscheiden; die nachfolgenden Aufgaben beziehen sich auf die Präsentationsprüfung.

**Wahl des Prüfungsfachs.** Als fünftes Abiturfach kommt das zu Beginn der Q2 festgelegte Referenzfach des Projektkurses oder ein weiteres Grundkursfach infrage. Das Fach muss in der EF als Grundkurs und spätestens ab Q1 als Fach mit schriftlichen Arbeiten belegt sein. Es gelten außerdem die allgemeinen Wahlbedingungen für die fünf verschiedenen Abiturfächer, insbesondere die Abdeckung aller Aufgabenfelder und die Pflicht, zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprache zu wählen ([§ 12 und § 35 Abs. 1 APO-GOST](#)).

Ein bereits im ersten bis vierten Abiturfach geprüftes Fach ist als fünftes Fach ausgeschlossen. Ein Projektkurs kann zwar ausnahmsweise an einen Leistungskurs angebunden sein; dessen bereits als erstes oder zweites Abiturfach gewähltes Referenzfach kann jedoch nicht nochmals fünftes Abiturfach sein. Dies betrifft die Wahl des Prüfungsfachs, nicht grundsätzlich die Einbringung der Projektkursleistungen in die Qualifikationsphase.

**Zwei Leistungen als Ausgangspunkt.** Die Präsentation aufgabe verknüpft zwei festgelegte Teilprodukte beziehungsweise Leistungsnachweise des betreffenden Kurses mit dessen Rahmenthema oder Leitaspekt ([Anlage 21 zur APO-GOST](#)). Im Projektkurs entstehen in Q2.1 und Q2.2 jeweils ein Produkt. Im regulären Grundkurs können beispielsweise Produkte aus GKLs oder eigene Klausurbearbeitungen zugrunde gelegt werden; § 35 Abs. 2 bezieht auch Leistungen aus dem Bereich Sonstige Mitarbeit nach § 15

Abs. 1 ein. Die Auswahl und die fachliche Verbindung werden in den Festlegungen zur Präsentationsprüfung dokumentiert. Gefordert sind eine neue Verknüpfung, Schlussfolgerungen und Reflexion; eine Wiederholung der früheren Leistung genügt nicht.

### **Welche Produkte und Leistungsnachweise kommen infrage**

Die Prüfungsgrundlagen sind nicht auf gebaute Gegenstände oder GKL beschränkt. [§ 35 Absatz 2 APO-GOST](#) verweist auf Leistungsnachweise der Qualifikationsphase nach [§ 14 Absatz 3](#) und [§ 15 Absatz 1](#). Damit kommen im gewählten Grundkurs eigene Klausurbearbeitungen, GKL sowie geeignete schriftliche, mündliche und praktische Leistungen aus der Sonstigen Mitarbeit in Betracht. Dokumentierte Ergebnisse aus Unterrichtsprojekten können dazugehören; sie müssen dafür nicht nachträglich als GKL eingestuft werden.

Davon sind die verbindlichen Produkte des Projektkurses zu unterscheiden: Dort entsteht nach [§ 14 Absatz 3 APO-GOST](#) in Q2.1 und Q2.2 jeweils ein Produkt im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“. Im regulären Grundkurs sind die beiden ausgewählten Prüfungsgrundlagen dagegen nicht auf diese besondere Leistungsform beschränkt.

Die Auswahl wird entsprechend [§ 35 Absatz 2 und VV 35.2.2](#) dokumentiert. Die Prüfung muss nach [§ 35 Absätze 4 und 5](#) über eine Wiederholung hinausgehen: Die bisherigen Leistungen werden unter einer übergreifenden Fragestellung verknüpft, eingeordnet und reflektiert. Bei Gruppenleistungen muss die individuelle Prüfungsleistung überwiegend erkennbar und bewertbar sein ([§ 35 Absatz 6](#)).

Für die Unterrichtsplanung empfiehlt es sich, Aufgabenstellungen, eigene Bearbeitungen, Messdaten und Auswertungen aufzubewahren; bei Modellen, Simulationen und Medienprodukten auch fachliche Erläuterungen, Quellen und den eigenen Beitrag. Die folgenden fachdidaktischen Beispiele zeigen mögliche Kombinationen. Sie sind keine amtliche Aufgabenliste und setzen tatsächlich erbrachte Leistungen des betreffenden Kurses in der Qualifikationsphase sowie die Einhaltung der Wahl- und Prüfungsbedingungen voraus.

### **Beispiel 1 · Batterien und Brennstoffzellen**

**Zwei mögliche Leistungsnachweise.** Eine eigene Klausurbearbeitung zu einem Akkumulator und eine weitere Klausurbearbeitung zu einer Wasserstoff-Brennstoffzelle. Beide gehören zum Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“.

**Übergreifende Fragestellung.** Wie bestimmen die elektrochemischen Reaktionen die Möglichkeiten und Grenzen beider Systeme zur Energieversorgung?

**Fachliche Verknüpfung und Reflexion.** Die Präsentation verknüpft Redoxreaktionen, Elektrodenreaktionen und Energieumwandlungen. Sie vergleicht die eigenen Lösungswege, überprüft die verwendeten Systemgrenzen und begründet, unter welchen Nutzungsbedingungen die betrachteten Systeme geeignet sind.

## Beispiel 2 · Wie zuverlässig ist eine chemische Analyse

**Zwei mögliche Leistungsnachweise.** Eine experimentelle GKL, bei der der Kurs zur Säurebestimmung durch Titration angeleitet wurde, und ein als Sonstige Mitarbeit bewerteter Untersuchungsbericht zur Konzentrationsbestimmung mittels Kalibrierkurve, beispielsweise durch Fotometrie.

**Übergreifende Fragestellung.** Wie beeinflussen chemische Grundlagen, Verfahrenswahl und Messunsicherheiten die Aussagekraft einer Analyse?

**Fachliche Verknüpfung und Reflexion.** Verglichen werden das stöchiometrische Verfahren der Titration und die kalibrierungsabhängige Auswertung. An eigenen Daten werden Selektivität, Blindwerte, Wiederholungsmessungen und systematische Abweichungen reflektiert. Auch der Einfluss der Kursanleitung auf die Qualität der erhobenen Daten kann einbezogen werden.

## Beispiel 3 · Kunststoffe gezielt gestalten

**Zwei mögliche Leistungsnachweise.** Eine dokumentierte Unterrichtsprojektarbeit zur Herstellung und Untersuchung einer Stärkefolie sowie ein fachlich erläutertes Modell oder Erklärvideo zu Struktur und Eigenschaften eines synthetischen Polymers. Beide Leistungen wurden im Bereich Sonstige Mitarbeit bewertet.

**Übergreifende Fragestellung.** Wie hängen molekulare Struktur, Verarbeitung und Materialeigenschaften zusammen, und weshalb bedeutet „biobasiert“ nicht automatisch „biologisch abbaubar“?

**Fachliche Verknüpfung und Reflexion.** Die Präsentation verbindet eigene Beobachtungen mit Kettenstruktur, zwischenmolekularen Wechselwirkungen und gegebenenfalls Vernetzung. Sie unterscheidet Rohstoffherkunft, Nutzung und Abbaubedingungen und prüft, welche Materialaussagen durch die eigenen Versuche tatsächlich gestützt werden.

**Folgerung für die Unterrichts- und Klausurgestaltung.** Die in Kapitel 13 vereinbarte Kontextorientierung schafft dafür geeignete Anknüpfungspunkte: Klausuren, GKLs und Unterrichtsprojekte behandeln fachlich ergiebige Problemstellungen, auf die später vergleichend und vertiefend zurückgegriffen werden kann. Für die Prüfung werden die eigenen Lösungswege, Ergebnisse und Grenzen aus beiden Leistungen unter einer übergreifenden Fragestellung neu eingeordnet. Die frühere Note wird dabei nicht übernommen; bewertet wird die in der Präsentationsprüfung gezeigte Leistung.

Die Einzelprüfung dauert 20–30 Minuten; zehn Minuten entfallen auf Präsentation, Reflexion und neue Verknüpfung der Leistungen. Im anschließenden Fachgespräch muss die prüfende Lehrkraft spontan auf die gezeigte Präsentation eingehen. Dies erfordert hohe fachliche Flexibilität: Festlegungen und Leistungsnachweise sind vorab bekannt, die konkrete Präsentation jedoch nicht. Vorbereitete Impulse sind entsprechend anzupassen. Für Einordnung, Transfer und vertiefende Reflexion gelten die Gesprächsgrundsätze aus Kapitel 15.2.

Beide Teile werden gleichwertig nach dem um prüfungsspezifische Aspekte ergänzten amtlichen Raster bewertet (§ 35 Abs. 6 und VV 35.2.2 APO-GOST; Anlage 22a). Der Fachprüfungsausschuss setzt die Note mit Tendenz fest. Für Gruppenprüfungen wird die Dauer je zusätzlicher Person um 10–30 Minuten verlängert; individuelle Leistungen müssen

überwiegend erkennbar und bewertbar sein. Gruppenbeiträge werden nach dem amtlichen Raster berücksichtigt. Die GKL-Raster ersetzen das Prüfungsraster nicht.

**Bewertungsgrenze für das Fachgespräch:** Wird der zweite Prüfungsteil mit **drei Notenpunkten oder weniger** bewertet, darf die **Gesamtnote der Präsentationsprüfung höchstens vier Notenpunkte** betragen – auch bei einer sehr guten Präsentation ([VV 35.6.1 zur neuen APO-GOST](#)). Diese Begrenzung betrifft die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach; sie ist keine allgemeine Begrenzung der regulären mündlichen Prüfung und bezeichnet nicht die Gesamtnote des Abiturs.

Frühere Leistungen werden in neue Zusammenhänge gestellt und reflektiert. Eine bereits erbrachte Leistung wird nicht lediglich wiederholt. Das Fachgespräch vertieft die präsentierten Zusammenhänge; es besteht nicht aus einer Folge unverbundener Wissensfragen. Bei experimentellen Vorarbeiten kann die Prüfung auf dokumentierte Befunde und Modelle zurückgreifen. Eine erneute Anleitung des gesamten Kurses ist kein Bestandteil dieser Präsentationsprüfung.

Die Festlegungen werden entsprechend Anlage 21 selbstständig mit beratender Unterstützung erstellt und spätestens am letzten Tag der Leistungsbewertung in Q2.2 eingereicht; anschließend erfolgt keine weitere Beratung dazu. Eine Gruppenprüfung ist mindestens eine Woche vor diesem letzten Tag anzuzeigen. Die amtlichen Bewertungsmaßstäbe der Anlage 22a sind maßgeblich. Die rollenbezogenen GKL-Raster aus Kapitel 14 ersetzen diese nicht.

### 16.3 Grundstruktur einer Passepartoutaufgabe

Die amtliche Grundstruktur wird durch die tatsächlich erbrachten Teilprodukte, das Fach und das Rahmenthema konkretisiert: „Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach ..., indem Sie Ihre Teilprodukte/Leistungsnachweise ... und ... in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema/Leitaspert ... des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.“ (Anlage 21 zur APO-GOST.)

Die folgenden Beispiele verdeutlichen mögliche Konkretisierungen. Die genannten Produkte müssen tatsächlich vorliegen und den rechtlichen Voraussetzungen entsprechen. Entscheidend ist die neue Verknüpfung, Einordnung und Reflexion. Die Gesprächsimpulse sind Beispiele für die Vorbereitung der Prüfung, keine vorab festgelegte Abfolge von Prüfungsfragen.

### 16.4 Beispiel: Analytik: Vom Messwert zur belastbaren Aussage

Mögliche Teilprodukte: (1) Titrationsbericht zur Gesamtsäure einer Essigprobe; (2) Anleitung und Auswertungsbericht zur analytischen Kursuntersuchung.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Titrationbericht zur Gesamtsäure einer Essigprobe“ und „Anleitung und Auswertungsbericht zur analytischen Kursuntersuchung“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema

„Verlässlichkeit chemischer Produktprüfungen“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Vergleichen Sie die Aussagekraft der eigenen Messung mit der arbeitsteiligen Kursuntersuchung. Reflektieren Sie den Einfluss der Anleitung und der Datenzusammenführung auf den Befund.

- Warum weist eine Säure-Base-Titration nicht eindeutig Essigsäure nach?
- Welche Abweichungen lassen sich durch Wiederholungen vermindern, welche nicht?
- Welche zusätzliche Information wird für einen Vergleich mit Massenprozent benötigt?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Stöchiometrie und Selektivität; zufällige und systematische Einflüsse; Dichte bzw. Probenmasse.

## 16.5 Beispiel: Polymere: Modell, Werkstoff und Bewertung

Mögliche Teilprodukte: (1) Versuchs- und Modelldossier zu Stärkefolien und Alginatgel; (2) begründete Entscheidungsvorlage zu Verpackungsmaterialien.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Versuchs- und Modelldossier zu Stärkefolien und Alginatgel“ und „begründete Entscheidungsvorlage zu Verpackungsmaterialien“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Zusammenhang von Polymerstruktur, Nutzung und Umweltbewertung“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Verknüpfen Sie die Reichweite der Modell- und Versuchsergebnisse mit der Tragfähigkeit der Produktentscheidung.

- Was unterscheidet Polymerisation, Verarbeitung und Vernetzung?
- Welche Eigenschaft ist durch Ihren Versuch tatsächlich belegt?
- Unter welcher veränderten Nutzung wäre Ihre Empfehlung zu revidieren?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Kettenbildung und Wechselwirkungen; kontrollierter Eigenschaftsvergleich; Kriterien, Nutzungsszenario und Datenlücken.

## 16.6 Beispiel: Energie: Chemische Speicherung beurteilen

Mögliche Teilprodukte: (1) Untersuchungsbericht zu einer galvanischen Zelle; (2) Vergleich einer Batterie- und einer Wasserstofflösung.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Untersuchungsbericht zu einer galvanischen Zelle“ und „Vergleich einer Batterie- und einer Wasserstofflösung“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Chemische Energiespeicher zwischen Funktion und Ressourcenbedarf“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Setzen Sie das Zellmodell zu den Systemgrenzen der technischen Bewertung in Beziehung.

- Welche Teilreaktionen erklären den Elektronenfluss?

- Welche Verluste berücksichtigt der Systemvergleich?
- Wie beeinflussen Stromherkunft und Nutzung die Bewertung?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Redoxmodell und Ladungsausgleich; Energieumwandlungskette; transparente Bezugsgrößen und Bedingungen.

## 16.7 Beispiel: Korrosion: Vom Versuch zur Schutzentscheidung

Mögliche Teilprodukte: (1) Versuchsreihe zu Korrosionsbedingungen; (2) Schutzkonzept für einen metallischen Gegenstand im Schulumfeld.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Versuchsreihe zu Korrosionsbedingungen“ und „Schutzkonzept für einen metallischen Gegenstand im Schulumfeld“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Lebensdauer von Werkstoffen durch chemisches Verständnis verlängern“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Prüfen Sie, welche Teile des Schutzkonzepts durch die Versuchsreihe gestützt werden und wo eine Übertragung zusätzliche Annahmen benötigt.

- Wie erklären Sie Lokalelemente?
- Wann wirkt eine Beschichtung, wann ein Opfermetall?
- Welche Bedingungen des realen Einsatzes bildet die Versuchsreihe nicht ab?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Elektrochemische Teilreaktionen; Wirkprinzipien und Beschädigung; kontrollierte Variablen und Übertragungsgrenzen.

## 16.8 Beispiel: Organische Chemie: Herstellung und Nachweis

Mögliche Teilprodukte: (1) Dokumentation einer freigegebenen Estersynthese; (2) Untersuchungsbericht zur Identifizierung bzw. Reinheitsprüfung eines Produkts.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Dokumentation einer freigegebenen Estersynthese“ und „Untersuchungsbericht zur Identifizierung bzw. Reinheitsprüfung eines Produkts“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Von der Synthese zur begründeten Stoffaussage“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Verknüpfen Sie die Synthesebedingungen mit den Grenzen des gewählten Nachweisverfahrens.

- Welche Rolle spielt das Gleichgewicht für die Ausbeute?
- Warum reicht ein Geruchseindruck nicht zur Identifizierung?
- Welche zusätzliche Untersuchung würde Ihre Aussage absichern?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Reaktionsgleichgewicht und Aufarbeitung; Aussagekraft und Sicherheit; geeignete unabhängige analytische Belege.

## 16.9 Beispiel: Projektkurs: Chemisches Wissen experimentell vermitteln

Mögliche Teilprodukte: (1) erprobte erste Fassung einer chemischen Stationsanleitung; (2) überarbeitete Anleitung mit dokumentierten Beobachtungen und Ergebnissen der Kursarbeit.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „erprobte erste Fassung einer chemischen Stationsanleitung“ und „überarbeitete Anleitung mit dokumentierten Beobachtungen und Ergebnissen der Kursarbeit“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Verlässliches chemisches Lernen durch angeleitete Untersuchungen“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Verbinden Sie die fachliche Güte des Versuchs mit der Qualität seiner Vermittlung. Beurteilen Sie, was die dokumentierten Beobachtungen über die Überarbeitung aussagen.

- Welche Fehlvorstellung war chemisch bedeutsam?
- Wodurch wurde die Anleitung fachlich präziser?
- Warum beweist ein reibungsloser Ablauf noch keinen individuellen Kompetenzerwerb?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Fachliches Modellverständnis; begründete Hilfen und Darstellungen; Trennung von Prozessbeobachtung und Lernnachweis.

## 16.10 Individuelle Leistung und Vorbereitung

In Gruppenarbeiten können unterschiedliche Beiträge entstehen, etwa Versuchsplanung, Analytik, Modellentwicklung oder kriteriengeleitete Bewertung. Die Präsentation macht kenntlich, wer welche Schlussfolgerung fachlich verantwortet. Jede Person verknüpft ihre Teilprodukte eigenständig mit dem gemeinsamen Rahmenthema und kann diese Verknüpfung im Gespräch begründen. Die amtlichen Kriterien und die Gewichtung der Prüfungsteile bleiben für alle Beteiligten maßgeblich.

Die Vorbereitung entwickelt über die Oberstufe hinweg selbstständiges Quellenprüfen, wissenschaftspropädeutisches Arbeiten, adressatengerechte Darstellung und Reflexion. In der EF werden Grundlagen gesichert; in der Qualifikationsphase entstehen zunehmend eigenständige Produkte. Rückmeldungen beziehen sich auf fachliche Begründungen, Nachvollziehbarkeit und Transfer. Arbeitsstände, Rohdaten, Quellen, Hilfsmittel und Beiträge anderer Personen werden so dokumentiert, dass die Eigenleistung nachvollziehbar bleibt.

## 17 Mit KI lernen und Ergebnisse verantwortlich prüfen

KI-Kompetenz wird im Fach Chemie an konkreten fachlichen Problemen erworben. Schülerinnen und Schüler sollen geeignete Unterstützung auswählen, präzise Arbeitsaufträge formulieren, Ergebnisse mit Fachwissen und belastbaren Belegen prüfen sowie die eigene Leistung erläutern. Ebenso wichtig ist die Entscheidung, wann eigenständiges Denken, ein Experiment, ein Fachbuch oder ein Gespräch mit einer Person das geeignetere Mittel ist. Die folgenden Lernwege setzen die Grundsätze aus Kapitel 2.5 und 3.6 um.

### 17.1 Kompetenzentwicklung und beobachtbare Lernleistungen

| Stufe               | Lernhandlung                                                                                                                                    | Nachweis                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sek I Einstieg      | Eine von der Lehrkraft ausgewählte Darstellung mit Beobachtungen und eingeführten Modellen vergleichen; Stoff- und Teilchenebene unterscheiden. | Eine zutreffende Aussage und eine Grenze mit eigenen Worten erklären.                   |
| Sek I Vertiefung    | Eine vorgegebene KI-Erklärung prüfen; eine fachlich präzise Nachfrage formulieren und fehlerhafte Aussagen korrigieren.                         | Kommentierter Vergleich mit Lehrbuch oder Versuch; anschließende eigene Erklärung.      |
| EF                  | Aus Lernziel, Vorwissen und Material einen geeigneten Prompt entwickeln; Quellen, Größen, Einheiten und Modellgrenzen prüfen.                   | Kurzes Nutzungsprotokoll mit begründeter Übernahme oder Verwerfung; Transfer ohne KI.   |
| Qualifikationsphase | Übungsmaterial gezielt variieren, komplexe Ergebnisse fachlich prüfen und Darstellungen adressatengerecht überarbeiten.                         | Nachgerechnete Lösung, überprüfte Strukturformel und reflektierter Lernfortschritt.     |
| GKL und Projektkurs | Erlaubte KI-Hilfen gezielt einsetzen; individuelle Beiträge und Änderungen dokumentieren; das eigene Vorgehen im Gespräch vertreten.            | Produkte mit Herkunftsnachweis, Zwischenstände und selbstständige fachliche Begründung. |

Die Progression konkretisiert die verbindlichen KI-Anforderungen des Kernlehrplans 2026 und die Kompetenzzuordnungen der Unterrichtsvorhaben. Die übergeordneten Erwartungen E6, K1 und B2 sind für EF sowie Grund- und Leistungskurs in Kapitel 10 vollständig nachgewiesen. Sie bildet keine zusätzliche amtliche Liste nummerierter Kompetenzerwartungen. Für die jüngeren Jahrgänge stehen ausgewählte Beispiele und gemeinsame Prüfungen im Vordergrund; eine unbegleitete Nutzung allgemeiner Chatbots wird nicht vorausgesetzt.

## 17.2 Sinnvolle und schädliche Nutzungsweisen unterscheiden

| Lernförderliche Nutzung                           | Zu vermeidende Nutzung und geeignete Gegenmaßnahme                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis nach eigenem Lösungsversuch               | Vollständige Lösungen sofort übernehmen: zunächst einen eigenen Ansatz festhalten, dann nur den nächsten Hinweis anfordern.                           |
| Fachliche Kontrolle von Aussagen                  | Sprachliche Sicherheit mit Richtigkeit verwechseln: Rechnungen, Bindigkeiten, Ladungen, Quellen und Stoffdaten unabhängig prüfen.                     |
| Vergleich und Überarbeitung eigener Darstellungen | Erfundene Messwerte, Quellen oder Versuchsbilder als echt ausgeben: Herkunft kennzeichnen; synthetische Daten ausdrücklich als Übungsdaten ausweisen. |
| Gezielte und begrenzte Unterstützung              | Den gesamten Denkprozess auslagern: regelmäßig ohne KI erklären, rechnen und auf eine neue Situation übertragen.                                      |
| Verantwortlicher Umgang mit Informationen         | Personenbezogene oder vertrauliche Inhalte eingeben: nur freigegebene, geeignete Daten und schulisch vorgesehene Zugänge verwenden.                   |
| Fachlich begründete Entscheidung über den Einsatz | KI-Vorschläge ungeprüft praktisch umsetzen: Experimente nur nach Freigabe und unter den schulischen Sicherheitsbedingungen durchführen.               |

## 17.3 Individuelle Prüfungsvorbereitung mit Probeklausuren

Ein vorstrukturierter Prompt ermöglicht Schülerinnen und Schülern, wiederholt neue Übungsklausuren zu einem vereinbarten Themenbereich zu erzeugen. Aufgabenvarianten werden gezielt zur Bearbeitung erkannter Schwierigkeiten genutzt. Viele erzeugte Klausuren ersetzen weder die konzentrierte Bearbeitung noch die Auswertung eigener Fehler. Aufgaben und Lösung werden zeitlich getrennt angefordert, damit die Lernenden zunächst unter selbst gewählten Prüfungsbedingungen arbeiten können.

Der folgende Beispielprompt greift den schulischen Entwurf mit 100 BE und den Bereichen Korrosion (30 BE), organische Reaktionen (50 BE) und Stereochemie (20 BE) auf. Er ist für einen Leistungskurs nach Behandlung dieser Inhalte vorgesehen. Da die organischen Unterrichtsvorhaben in der vorliegenden Reihenfolge überwiegend in Q2 liegen, ist diese Kombination keine allgemeine Q1-Vorgabe. R/S-Nomenklatur, Fischer-Projektionen sowie vertiefende Mechanismen werden nur bei ausdrücklich vereinbartem Unterrichtsbezug aufgenommen. Für andere Klausuren werden Themen und Gewichtung an die ausgegebene Kompetenzliste angepasst.

| Schritt                    | Arbeitsweise                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Rahmen klären            | Aktuelle Themen- und Kompetenzliste, behandelte Verfahren, Hilfsmittel und Übungsdauer festlegen.                      |
| 2 Aufgaben erstellen       | Prompt in einem geeigneten schulisch verfügbaren System verwenden; zunächst nur Material und Aufgaben erzeugen lassen. |
| 3 Selbstständig bearbeiten | Unter den vereinbarten Bedingungen ohne KI lösen; Unsicherheiten markieren.                                            |

| Schritt             | Arbeitsweise                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 Lösung prüfen     | Musterlösung danach anfordern; zentrale Ergebnisse unabhängig nachrechnen und mit geeigneten Fachquellen bzw. Unterrichtsmaterial vergleichen. |
| 5 Fehler bearbeiten | Eigene Fehler von möglichen Fehlern der KI unterscheiden; Unklarheiten mit der Lehrkraft klären.                                               |
| 6 Transfer sichern  | Eine veränderte Aufgabe ohne Hilfe bearbeiten und den eigenen Lernfortschritt festhalten.                                                      |

Die Auswahl eines geeigneten Modells kann die Qualität beeinflussen. Weder Modellgröße noch eine Aufforderung zur mehrfachen Selbstprüfung belegen jedoch die Richtigkeit. Besonders räumliche Darstellungen, Mechanismen und chemische Rechnungen benötigen eine nachvollziehbare Kontrolle. Eine von KI ausgegebene Punktzahl ist eine Lernrückmeldung und keine schulische Benotung.

## 17.4 Beispielprompt für Schülerinnen und Schüler

### Auftrag und Start

Du unterstützt mich bei der Vorbereitung auf eine Chemieklausur im Leistungskurs in NRW. Erstelle eine neue materialgebundene Übungsklausur, keine Vorhersage einer echten Prüfung. Frage zuerst nach meiner Themen- und Kompetenzliste, den bereits behandelten Inhalten, der Übungsdauer und den Hilfsmitteln. Wenn diese Angaben fehlen, warte auf meine Antwort. Weise kurz darauf hin, dass Aufgaben und Musterlösungen Fehler enthalten können und unabhängig geprüft werden müssen.

### Umfang und Themen

Nutze nach Bestätigung den folgenden Beispielrahmen: insgesamt 100 BE, davon 30 BE Korrosion und Lokalelemente, 50 BE organische Chemie und 20 BE Stereochemie. Wende diese Verteilung nur an, wenn alle Themen zu meiner bestätigten Unterrichtsgrundlage gehören. Kläre andernfalls mit mir einen passenden Rahmen. Nutze keine zusätzlichen Inhalte allein aufgrund vermuteter Lehrplanvorgaben.

### Material und Aufgaben

Erzeuge geeignete Kontexttexte, Versuchsbeschreibungen, Beobachtungen, Stoffdaten oder eindeutig lesbare Strukturformeln. Kennzeichne erfundene Messreihen als synthetische Übungsdaten. Erfinde keine Quellen. Nenne benötigte Stoffdaten oder stelle sie bereit. Gib keine Merksätze oder Lösungsschritte vor, die das vorausgesetzte Wissen bereits ersetzen. Verwende klare, zur Aufgabe passende Chemie-Operatoren.

### Korrosion

Nutze eine konkrete Situation wie Eisen mit Fremdmetallkontakt oder eine beschädigte Schutzschicht. Prüfe die Deutung als Lokalelement, Teil- und Gesamtreaktionen, Anode und Kathode, Elektronenfluss, Ionenbewegung sowie eine begründete Entscheidung zum Korrosionsschutz.

## Organische Chemie

Beziehe nur bestätigte Unterrichtsinhalte ein. Für den vereinbarten erweiterten Rahmen sind Substitution, Addition, Eliminierung, Veresterung und Hydrolyse sowie eine begründete Syntheseplanung vorgesehen. SN1/SN2, Konkurrenz von Substitution und Eliminierung und Markownikow-Regel dürfen nur enthalten sein, wenn sie auf meiner Themenliste stehen. Formuliere eindeutige Reaktionsbedingungen.

## Stereochemie

Bei bestätigtem Unterrichtsbezug prüfe Chiralitätszentren, CIP-Prioritäten, R/S-Zuordnung und Fischer-Projektionen. Verwende keine D/L-Nomenklatur. Alle für die räumliche Zuordnung notwendigen Bindungen müssen eindeutig dargestellt sein. Verzichte auf Aufgaben mit mehrdeutigen Textskizzen.

## Anforderungsbereiche

Setze den Schwerpunkt in AFB II; beziehe AFB I und III ein. Als vereinbarten Übungsrichtwert nutze etwa 30 Prozent AFB I, 50 Prozent AFB II und 20 Prozent AFB III. Dies ist keine pauschale gesetzliche Quote. Ordne den Schwerpunkt anhand der tatsächlich verlangten Denkleistung zu; ein Operator allein bestimmt den Anforderungsbereich nicht.

## Getrennte Ausgabe

Gib zunächst Titel, Bearbeitungshinweise, Hilfsmittel, Punkteübersicht und nummerierte Aufgaben mit BE und Materialverweisen aus. Stelle anschließend die Materialien als M1, M2 usw. bereit. Zeige noch keine Musterlösung. Warte, bis ich nach meiner Bearbeitung ausdrücklich die Lösung anfordere. Erstelle dann einen tabellarischen Erwartungshorizont mit erwarteter Leistung, BE, Schwerpunkt-AFB und Bezug zu meiner Kompetenzliste. Die Summe muss genau 100 BE betragen.

## Fachliche Kontrolle

Prüfe Atom- und Ladungsbilanzen, Einheiten, Rechenwege, Reaktionsbedingungen und Strukturformeln. Erläutere bei räumlichen Zuordnungen in der späteren Musterlösung einen nachvollziehbaren Kontrollweg. Kennzeichne ungeklärte Angaben. Behaupte keine unabhängige Verifikation, wenn lediglich derselbe KI-Output erneut betrachtet wurde. Eine Selbstprüfung ersetzt meine externe fachliche Kontrolle nicht.

## Rückmeldung und Variation

Wenn ich meine Lösung vorlege, benenne konkrete Stärken und Fehler mit Begründung und gib zuerst einen gezielten Hinweis. Erzeuge auf Wunsch eine neue Variante mit anderen geeigneten Stoffen, Daten und Entscheidungssituationen bei vergleichbarem Anspruch. Lass mich anschließend eine Transferaufgabe ohne Unterstützung lösen.

## 17.5 KI für die Visualisierung eigener Präsentationen

Schülerinnen und Schüler können KI nutzen, um für bereits fachlich erarbeitete Inhalte verständliche Gliederungen, Schaubilder oder gestalterische Varianten zu entwickeln. Sie bestimmen Aussage, Zielgruppe und Darstellungsform selbst. Chemische Strukturen, Reaktionspfeile, Größen, Einheiten und Quellen werden fachlich kontrolliert. Diagramme beruhen auf nachprüfbaren Daten; illustrative Bilder werden nicht als Aufnahmen eines tatsächlich durchgeführten Experiments dargestellt. Bei Molekülen sind fachlich geeignete Zeichenwerkzeuge und überprüfte Strukturen einer bloß plausibel wirkenden Bildgenerierung vorzuziehen.

**Beispielauftrag:** Entwickeln Sie eine Visualisierung, die den Unterschied zwischen der Verarbeitung einer Stärkefolie und der Polymerisation eines Monomers verdeutlicht. Legen Sie zunächst selbst fest, welche Bindungen bzw. Wechselwirkungen dargestellt werden sollen. Lassen Sie sich zwei Darstellungsvarianten vorschlagen, prüfen Sie beide und begründen Sie Ihre Auswahl. Erläutern Sie die endgültige Darstellung anschließend ohne abgelesenen KI-Text.

### Beispielprompt zur Darstellung

Ich habe die folgende chemische Erklärung und die angegebenen Daten selbst erarbeitet. Unterstütze mich bei einer verständlichen Visualisierung für meinen Chemiekurs. Schlage zwei Darstellungsformen vor und begründe ihren jeweiligen Nutzen. Verändere keine Messwerte und ergänze keine unbelegten Fachbehauptungen. Unterscheide Stoffebene, Teilchenebene und Modellannahmen. Kennzeichne Stellen, an denen eine chemische Strukturzeichnung fachlich geprüft werden muss. Erstelle zuerst ein beschriftetes Konzept statt eines dekorativen Bildes. Meine Erklärung, Daten, Quellen und Zielgruppe folgen im nächsten Schritt.

## 17.6 Transparenz und Bewertung in GKL und Präsentationsprüfungen

Bei zugelassener KI-Nutzung wird eine kurze Dokumentation geführt: verwendetes System und Datum, Unterstützungszweck, wesentliche Eingaben, übernommene Elemente, eigene Änderungen und fachliche Prüfbelege. In Gruppen führt jede Person diesen Nachweis für ihren Beitrag. Die Qualität bemisst sich an der fachlichen Leistung und dem begründeten Umgang mit Unterstützung, nicht an der Menge der KI-Nutzung.

Bei einer GKL mit experimenteller Kursanleitung kann KI beispielsweise eine Stationskarte sprachlich strukturieren oder Darstellungsvarianten vorschlagen. Die Prüflinge verantworten die fachliche Erläuterung, beobachten die Kursarbeit selbst, reagieren auf Rückfragen und deuten die tatsächlich erhobenen Daten. Im Präsentationsschwerpunkt stehen Argumentation, fachliche Prüfung und eigenständige Erläuterung im Vordergrund. Die Kriterien der Kapitel 14.6 bis 14.8 werden entsprechend angewendet; KI-Nutzung erhält keinen pauschalen Bonus oder Malus.

Für die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach lässt VV 35.5 zur neuen APO-GOST vorbereitetes Unterstützungsmaterial zu, das auch mithilfe von KI erstellt sein kann. Das

Material wird Teil der Prüfungsunterlagen. Daraus folgt keine Freigabe eines Live-Chatbots während der Prüfung. Das individuelle Fachgespräch und die amtlichen Bewertungskriterien bleiben maßgeblich.

## 17.7 Materialien für Unterrichtsentwicklung und Projekte

### LearningApps mit ChatGPT und GitHub

Beispiel eines Fortbildungsangebots zur Entwicklung eigener Lernanwendungen aus fachlichen und didaktischen Anforderungen.

### KI im Unterricht gestalten

Anregungen für die qualitätsgesicherte Unterrichts- und Klausurvorbereitung sowie die Reflexion der Prüfungskultur.

### Interaktives Kanban Board

Werkzeug zur Planung und Dokumentation von Gruppenprojekten; kann individuelle Arbeitsschritte bei GKL sichtbar machen.